597
Г51

И. И. ГИРСА

ОСВЕЩЕННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ РЫБ



597
Г 51

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОРФОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ им. А. Н. СЕВЕРЦОВА

И. И. ГИРСА

ОСВЕЩЕННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ РЫБ

Шифр
№ 51066
Библиотека

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1981

597 - 151

УДК 597—15

Гирса И. И. **Освещенность и поведение рыб.** М.: Наука, 1981. 164 с.

В книге рассматриваются фотопериодические закономерности поведения рыб в системе биотических взаимоотношений биоценоза водоема.

На основании литературных данных и собственных работ обсуждаются изменение доступности пищи рыбам при разной освещенности, суточная ритмика пищевой, оборонительной и общей двигательной активности рыб, разных по экологии как в естественных, так и в экспериментальных условиях (в разных географических зонах); проблема циркадных ритмов активности рыб, вопросы влияния фотопериода на поведение рыб в течение суток, а также биологические основы изменения фотореакции рыб в связи с привлечением их на искусственный источник света.

Книга предназначена для биологов широкого профиля, ихтиологов, работников рыбного хозяйства, студентов биологических факультетов.

Табл. 12, ил. 69, библ. 305 назв.

Ответственный редактор

Б. П. МАНТЕПФЕЛЬ

Г $\frac{21009-124}{055(02)-81}$ 594—81, кн. 2.2001050100 © Издательство «Наука», 1981 г.

ВВЕДЕНИЕ

Из многочисленных факторов среды наиболее постоянно и регулярно изменяется освещенность как по интенсивности (в течение суток), так и по длительности воздействия (в разные сезоны года). Эти условия во многом определяют жизнь на нашей планете. Они настолько постоянны, что отражены в свойстве биосферы Земли как ее неотъемлемое качество, специфику которого вскрывают на разных уровнях исследования.

В приложении к изучению поведения животных освещенность — это прежде всего возможность зрительной ориентации в окружающей обстановке. В ее основе лежит качество рецепции животного. Изменение фотопериода определяет многие особенности биологии живых существ независимо от степени развития их органов чувств. Разная интенсивность освещенности, ее относительная длительность в течение суток (фотопериод) регулярно сопровождают важные изменения в окружающей животного среде или же предшествуют им. Перемены биотических и абиотических факторов в течение суток или при смене сезонов года столь значительны для жизни организмов, что связаны с глубокими изменениями поведения животных. Поэтому освещенность в своей интенсивности и длительности играет роль сигнала начала перемен в окружающей среде и в этом смысле является причиной изменения поведения животных. Значение освещенности как сигнального фактора настолько велико в жизни животных, в частности рыб, что ее можно использовать в управлении их поведением. Так как изменения освещенности неразрывно связаны с определенным временем суток или сезоном года, режимом освещенности можно в какой-то степени «спровоцировать» тот или иной тип поведения (дневной, ночной, сумеречный, зимний, летний) в любое время суток или года. Кроме того, само время служит сигналом для проявления определенной деятельности животного. Этот внутренний ритм — следствие истории органического мира нашей планеты, эволюционирующей в условиях регулярно изменяющейся освещенности. Эндогенный наследственно закрепленный ритм необходимо учитывать при проведении акклиматизационных работ с животными разных географических зон с разными фотопериодическими условиями среды обитания. В этом плане необходимы исследования сезонных ритмов поведения внутри вида, представленного популяциями из разных климатических поясов Земли.

В настоящей работе обращено внимание на изменение биотических отношений в водоеме по линии оборонительно-пищевого

поведения рыб в условиях разной освещенности. Рассмотрено поведение рыб, разных по своей экологии и по месту в цепи пищевых связей.

Экологический подход к изучению поведения рыб подразумевает органическую связь исследований в природе с экспериментом (как в лабораторных, так и в естественных условиях), что отражено в настоящей работе.

В главе I при рассмотрении возможности рыб питаться в условиях разной освещенности обращается внимание на условия доступности пищи рыбам, на биотические отношения между потребляемым кормом и его потребителем. Этот подход отражает основополагающие идеи о кормовой базе водоема представителей советской трофологии (Н. С. Гаевская, Е. В. Борушкий, Г. С. Карзинкин, Б. П. Мантейфель).

Глава II посвящена вопросам суточной ритмики поведения рыб пресноводных и морских водоемов разных широт. Результаты многих наблюдений за поведением рыб в среде их обитания в разные часы суток вскрывают основы биотических отношений в водоеме, первостепенную роль в которых играют пищевые и оборонительные формы поведения; рассматривается их приспособительная способность. В той части главы, где обсуждаются результаты экспериментальных исследований, основное внимание уделено внутренней ритмике, выявляющейся при изменении фотопериода при содержании рыб, а также в монотонных условиях опытов.

В главе III обсуждаются биологические основы привлечения некоторых рыб на свет. Изложены основные положения, определяющие реакцию рыб на свет. Это свойство используется человеком для их привлечения на искусственный свет, что лежит в основе бессетевого способа лова рыбы. Рассмотрено изменение фотореакции рыб в онтогенезе и в разном физиологическом состоянии. Обсуждаются механизмы фотореакции и теории привлечения рыб на свет.

Мы не пытались изложить полностью результаты исследований по поведению рыб, связанных с изменением освещенности. Например, не отражены суточные ритмы вертикальных миграций пелагических рыб, обобщающие исследования которых представлены в работах Б. П. Мантейфеля [1959 а,б, 1961] и С. Г. Зуссер [1971]. При изложении материала книги преследовалась одна основная цель — в биотических взаимоотношениях, развертывающихся в разных условиях освещенности, показать приспособительную роль поведения рыб в саморегулирующейся системе биоценоза водоема.

Глава I

ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПИЩИ РЫБАМ ПРИ РАЗНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Проблема доступности кормовых организмов рыбам является ведущей при решении вопросов, связанных с определением кормности водоемов. Этой проблеме уделено большое внимание исследователей прежде всего в связи с изучением биопродуктивности водоемов, их кормовой базы, а также при исследованиях биологических основ поведения водных организмов [Карзинкин, 1952; Боруцкий, 1959; Мантейфель, 1959а,б, 1961]. Степень доступности пищи рыбам рассматривается в этих работах в связи со сложными оборонительно-пищевыми взаимоотношениями в водоеме. Наиболее широко причины изменения доступности обсуждаются Е. В. Боруцким [1959]. Кроме гидрологических условий водоема, обращено внимание на морфологические и биологические особенности рыб и их пищевых объектов: изменение спектра пищевых организмов в связи с ростом рыб, роль органов чувств и особенности поведения рыб при отыскании пищи, наличие убежищ и конституционная защищенность (крепость наружных покровов и вооруженность, защитная окраска, ядовитость, размеры, быстрота движений).

Доступность пищевых организмов потребителям относится к ведущим факторам, определяющим темп эволюционного процесса [Шмальгаузен, 1968]: «Приходится учитывать именно не только формальное положение организма в цепях питания, но и характер его защищенности. Огромное значение имеет в этих случаях активность организма как в добывании пищевого материала, так и в его защите от хищников» (с. 376). Вопрос доступности как составной части проблемы «хищник — жертва» — важный фактор в эволюции животного мира и представляет большой теоретический интерес, а пищевые отношения между животными являются одной из существенных сторон проблемы «организм — среда» [Никольский, 1953].

Элементарным звеном пищевой цепи водоема при изучении биотических взаимоотношений является тройственная пищевая связь, которую Б. П. Мантейфель [1961] назвал триотрофом. Б. П. Мантейфель в это понятие вносит представление о том, что поведение организмов определяется не только биологическими особенностями их пищи, но и не в меньшей степени, а возможно, и в большей биологическими особенностями их потребителей, которые в свою очередь неразрывно связаны со своими хищниками и т. д. Эта точка зрения, прежде всего примененная к теории вертикальных миграций водных организмов, открывает большие перспективы в исследованиях по питанию рыб. Современная тро-

фология не может обойтись без знания характерных особенностей поведения как потребителей, так и потребляемых организмов, строения их анализаторов, ритма их активности и т. д. Таким образом, противоречивые отношения добывания и избегания, выражающие суть биотических взаимоотношений в трофических связях любой экосистемы, должны стать неотъемлемой частью исследований кормовой базы водоема [Гаевская, 1955].

В связи с основной темой этой работы мы остановимся на исследованиях изменения доступности организмов при оборонительно-пищевых взаимоотношениях, которые складываются у рыб разной экологии в разных условиях освещенности. Особенность этих биотических отношений рассмотрим на представителях планктофагов и ихтиофагов.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПИЩИ ПЛАНКТОФАГАМ

Этих рыб называют «зрительными», так как все виды их активности связаны со светлым периодом суток. Они обитают в верхних, более освещенных слоях воды. По сравнению с рыбами других групп планктофаги имеют наибольшую контрастную чувствительность сетчатки глаза. По данным В. Р. Протасова [1960], контрастная чувствительность зрения мойвы в 1000 раз выше, чем у зубатки (типичного бентофага). Эта особенность является приспособлением для питания рыб мелкими полупрозрачными организмами. Планктофагия характерна в той или иной степени почти для всех рыб на ранних этапах онтогенеза, но только некоторые сохраняют это свойство на протяжении всей жизни.

Остановимся на сельди как наиболее типичном представителе этой группы рыб. Первая работа по изучению доступности пищи рыбам в условиях разной освещенности была проведена именно на этой рыбе, которая представляет значительный интерес как объект промысла. Бэтл с группой исследователей [Battle et al., 1936] в эксперименте установили, что сельдь (L 150 мм) в темноте не питалась. В качестве корма использовали копепод — наиболее обычную пищу для этих рыб. Начало питания было зарегистрировано при освещенности воды, равной десятым долям люкса. При 15 лк интенсивность питания увеличилась в шесть раз. Освещенность воды не измерялась, но по параметрам использованных ими ламп такой пересчет был произведен [Мантейфель, 1961]. Пищевая активность сельди возрастает до освещенности 100 лк [Blaxter, Holliday, 1958] и понижается при большей яркости света (десятки тысяч люкс). При лунном свете (0,25 лк) на поверхности воды пища сельди доступна. Чем больше пищевой объект, тем ниже порог освещенности, при которой рыба прекращает питаться. Кусочки кальмара (кубик 4 мм) поедались сельдью до освещенности 7×10^{-4} лк. Реакция сельди на пищу настолько четко связана со зрением, что по прекращении потреб-

ления корма при монохроматическом свете разных длин волн Блэкстер [Blaxter, 1964] определил спектральную чувствительность глаза рыбы. Личинки сельди длиной 12—14 мм обнаруживают пищу на расстоянии около 0,5 см. Рис. 1 отражает интенсивность потребления пищи (личинки балянусов и артемии) личинками сельди (12—14 мм) при разной освещенности [Blaxter, 1968a]. При десятых люкса питание полностью прекращается. Для мальков этот порог понижается в десять раз. У взрослой сельди (25—30 см) увеличивается дальность видения пищи до 30 см, но питание прекращается при тех же величинах освещенности, что и у мальков.

Зная величины освещенности, при которых пища доступна сельди, и распределение освещенности по глубинам в море в разные месяцы, можно определить время (в часах) питания в течение суток сельди в данном районе и в данный месяц. Такие расчисления были сделаны Блэкстером [Blaxter, 1968a] и представлены на рис. 2 для марта, сентября и января. В сентябре у поверхности воды молодь питается в течение 15,3 час; у дна соответственно меньше на 1—2 часа. Подобные исследования при дальнейших вычислениях выявляют «поисковые возможности» (searching potential) рыбы для разных широт и сезонов года [Blaxter, 1968b].

Эксперименты, проведенные в аквариумах с другими планктофагами, дали сходные результаты по изменению доступности планктона рыбам при разных величинах освещенности. На рис. 3 приведено потребление пищи типичным пресноводным планктофагом — верховкой — Leucaspius delineatus и сеголетками сайды — Pollachius virens, которые в этом периоде онтогенеза являются также типичными планктофагами [Гирса, 1959]. Несмотря на разные методические приемы проведения экспериментов и различия экологии этих видов рыб — представителей разных фаунистических групп, результаты почти идентичны. Максимальное потребление планктона приходится на сотни и десятки люксов, спад его наблюдается при освещенности, равной единицам люксов. Однако процент выедания корма еще очень высок. Резкое уменьшение доступности пищи происходит при десятых долях люкса, практически полное прекращение питания зарегистрировано при сотых люкса. Такой ход кривой соответствует изменению контрастной чувствительности сетчатки глаза сайды при уменьшении освещенности (рис. 4). В опыте сайда питалась мелкими ракообразными — харпактикоидами, они не были ей доступны при низкой освещенности, тогда как крупные дафнии (в опытах с верховкой) при сотых люкса еще потреблялись рыбой.

Максимальная доступность планктона при дневной и сумеречной освещенностях характерна для многих пелагических планктофагов независимо от их систематического положения. В опытах на молоди кижуча также было показано, что она одинаково питается как при дневной освещенности, так и в сумерках вплоть до единиц люкса (рис.5), после чего происходит резкий спад пи-

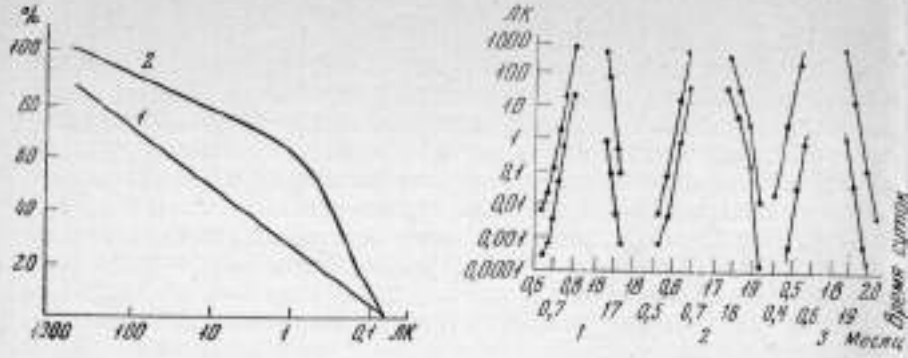


Рис. 1. Интенсивность потребления пищи личинками сельди при разной освещенности [Blaxter, 1968a]

1 — выедание личинок балянусов; *2* — выедание артемии

Рис. 2. Среднесуточное время питания сельди в марте (*1*), январе (*3*), сентябре (*2*) [Blaxter, 1968a]

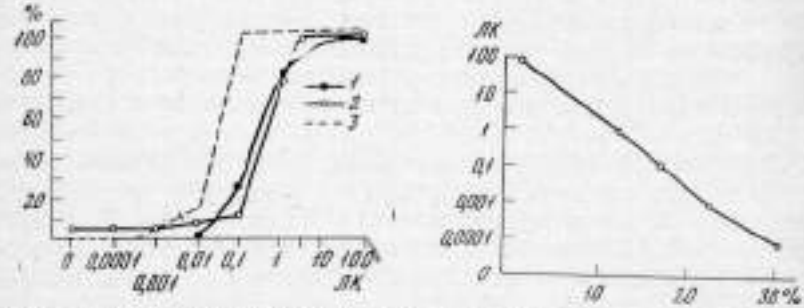


Рис. 3. Доступность пищи верховке (*1*), сайде (*2*) и мальку щуки (*3*) при разной освещенности [Гирса, 1959, 1961]

Рис. 4. Изменение контрастной чувствительности сетчатки глаза сайды при разной освещенности [Протасов, 1960]

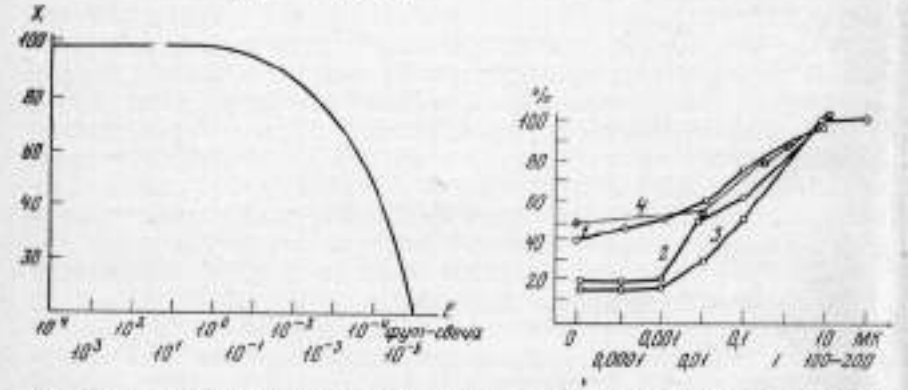


Рис. 5. Доступность пищи молоди вижуча при разной освещенности [Brett, Groot, 1963]

E — освещенность; *X* — количество дафний, съеденных за 5 мин.

Рис. 6. Степень доступности пищи при разной освещенности треске (*1*), сайде (*2*), карасю (*3*) [Гирса, 1959], омулю (*4*) [Волкова, 1973]

щевой активности. В темноте молодь кижуча не питалась [Brett, Groot, 1963]. Мальки омуля и пелагического байкальского бычка — желтокрылки могут интенсивно питаться до освещенности 0,1 лк. Ниже 0,01 и 0,001 лк пища им недоступна [Волкова, 1973]. Малькам щук дафнии доступны также до 0,1 лк включительно, после чего захват пищи прекращается [Гирса, 1961].

Рыбы питаются любым доступным им в настоящее время кормом. Мелкий планктон на расстоянии воспринимается только зрением, тогда как более крупные организмы обнаруживаются рыбами и другими органами чувств, даже если зрение у них — преобладающий рецептор. Выявить эту особенность можно при проведении таких же опытов при разной освещенности. Изменение характера кривой потребления пищи покажет, что увеличение степени доступности корма при низкой освещенности происходит помимо зрения за счет других органов чувств. На рис. 6 видно, что сеголетки трески, сайды (при питании гаммарусами), карася (при выедании им крупных дафний), омуля (при кормлении его эпишурой) захватывают пищу и в полной темноте [Гирса, 1959; Волкова, 1973].

При изучении экологии питания рыб собирали материал об участии всех органов чувств в процессе добывания корма. Таким образом, необходимо проследить, как происходит добыча пищи рыбами в темноте. Эти материалы существуют. Например, ослепленный карась возбуждается присутствием дафний, делает ряд беспорядочных движений и точным броском схватывает дафнию, когда она находится на расстоянии около 5 мм от его головы. Н. Н. Дислер [1960] определял расстояние точного броска и установил, что оно равно 3—4 см. Общее поисковое поведение карасей «запускается» обонянием, органы боковой линии, расположенные на голове, ответственны за направление точного броска на пищу.

Как было установлено [Протасов, Голубцов, 1959], треска, освещенная дальним красным светом (675 мкм), не может различать зрением пищевой объект. В этих условиях возможно простое визуальное наблюдение за поведением тресковых в полной темноте. Было определено, что при добывании гаммарусов в темноте основную роль у трески (сеголетка) играет орган осязания — усик который при поиске пищи выставляется вперед.

Приведенные материалы демонстрируют резкое уменьшение доступности корма планктофагам при переходе от единиц к десятым долям люкса. Это наиболее ярко выражено у рыб с преобладающей ролью зрения при питании, а также при любой другой форме ориентации. Снижение доступности корма в этих условиях освещенности отмечается у рыб, которые могут питаться и при помощи других органов чувств. Однако переход на «работу» другими рецепторами снижает интенсивность питания, так как зрение — наиболее универсальный анализатор при добыче пищи в хороших условиях видимости. Известно [Протасов, 1968], что переход от дневного зрения к сумеречному с потерей контрастной

чувствительности происходит у большинства рыб при освещенности 0,1—0,01 лк. Таким образом, приведенные кривые отражают возможность рыб зрительно обнаружить кормовые организмы.

Результаты опытов по доступности пищи планктофагам при разной освещенности дают представление о максимальных возможностях зрения рыб при питании. Искусственно вычлененное из природных условий это элементарное звено пищевой цепи водоема лишено множественности условий системы трофических связей, где не всегда реализованное поведение соответствует сенсорным возможностям рыб. Однако такие экологические эксперименты необходимы. Они являются связующим звеном разных уровней исследования (физиологии органов чувств и питания), интеграция которых выявляет адаптивный смысл суточных ритмов поведения рыб в водоеме.

При проведении опытов с планктофагами по изучению доступности пищи при разной освещенности исследователи не учитывают оборонительного поведения планктонных организмов в условиях эксперимента, так как их защитой от хищников являются прежде всего вертикальные миграции и высокая плодовитость.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПИЩИ ИХТИОФАГАМ

Количественное выражение доступности пищи ихтиофагам представляет собой результирующую двух тенденций: нападения и защиты в системе «хищник — жертва». Эта система не замкнута. Мы искусственно выделяем бинарное звено пищевой цепи, логически дополняем его третьим членом, подразумевая под элементарным звеном именно тройственную связь — триотроф [Мантейфель, 1961]. Вначале остановимся на доступности пищи при разной освещенности представителям отряда окунеобразных, у которых в подавляющем большинстве хорошо развито как зрение, играющее решающую роль в разнообразных формах поведения, так и другие органы чувств.

Окунь — Perca fluviatilis L. Поведение окуня при охоте в экспериментальных условиях при разной освещенности рассмотрено в длительном (двухмесячном) опыте [Гирса, 1962а]. Двух окуней (160, 170 мм) в каждом опыте соединяли (сняв перегородку) с 5 экз. верховок (40—50 мм). При освещенности, равной 100 лк, окуни обычно находились среди растений и следили глазами за проплывающими верховками. Если последние приближались к месту «засады» окуней, то один из них моментально выхватывал рыбу из стаи, возвращаясь тут же на место. Этот бросок настолько молниеносен, что трудноуловим для глаза, результат его виден по опускающейся чешуе схваченной жертвы. Верховки часто не замечали при этом исчезновения сочлена стаи и спокойно плавали вблизи зарослей, охота окуней продолжалась. В случае неудачного броска и дальней-

шей погонк испуганные верховки в течение опыта избегали эту «опасную зону» и становились недоступными для хищника. При освещенности 1—10 лк окуни чаще выходили из зарослей и преследовали верховок. При согласованном действии двух окуней им удавалось охотиться успешно, процент съеденных рыб колебался от 40 до 100%. При освещенности 0,1 лк стайность у верховок еще сохранилась, и часто можно было наблюдать неудачные броски окуней на стаю. При 0,01 лк верховки рассредоточивались. Охота окуней становилась успешнее, они выедали от 20 до 80% верховок одинаково и при сотых и при тысячных долях люкса. В течение первых двух месяцев периодические опыты в полной темноте показали, что в этих условиях окуни не питаются. На третий месяц были получены неожиданные результаты: в полной темноте окуни за 15 мин. опыта съедали 1—2 верховки.

Продолжительность опыта позволила выявить угасание оборонительной реакции у окуней и использование ими при охоте в темноте других органов чувств, кроме зрения. Опытами Н. Н. Дислера [1950] было показано, что ослепленный малек окуня воспринимает движение дафнии и мотыля органами боковой линии, расположенными у них на голове. Вундер [Wunder, 1927] писал, что органами боковой линии окунь может пользоваться при поисках пищи. В водоеме окуни на ночь рассредоточиваются, малоактивны и обычно не питаются. Мы присоединяемся к мнению Н. Н. Дислера [1950], а также Хаслера и Виллемонта [Hasler, Willemonte, 1953], что ночная пассивность окуней в водоеме является оборонительным поведением при защите от ночных хищников. Об угасании оборонительной реакции можно судить по питанию окуней в темноте.

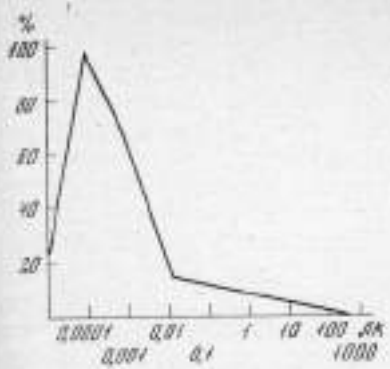
Поведение рыб определяется не только возможностями их органов чувств. При разборе других опытов по доступности пищи мы будем часто с этим встречаться. Можно привести пример с сеголетками судака, которые ночью в водоеме не питаются [Романова, 1958], но интенсивно потребляют зоопланктон в темноте в условиях эксперимента [Логвинович, 1955]. Об этом же свидетельствует рассредоточение стай рыб и падение их активности при освещенности, которая позволяет им еще видеть друг друга [Мантейфель и др., 1965а] и т. д. Эти противоречивые результаты — явления одного порядка: оборонительная реакция рыб в водоеме против ночных хищников. В дальнейшем мы еще подробнее остановимся на этой особенности поведения рыб, так как она является узловой для понимания его адаптивного значения.

Судак — Lucioperca lucioperca (L.). Изменение доступности пищи судаку приводится в работе Б. П. Мантейфеля и др. [1965а]. Охота судака за мелкими стайными рыбами (мальки густеры) наиболее успешна при глубоко сумеречной освещенности — 0,001 и 0,0001 лк (рис. 7). В полной темноте интенсивность питания снижается, при 0,01 лк судаки активно пресле-

дуют мальков, но удачных бросков было мало. На свету молодь густеры для судаков была недоступна вследствие стайного оборонительного поведения молоди. Зрение у судаков играет немаловажную роль. Они глазами следят за плавающей рыбой, пытаются схватить рыбу, находящуюся в стеклянной колбе, помещенной в аквариум. Зрение играет большую роль и в питании при очень слабой освещенности, так как сетчатка судака содержит сильно отражающий свет пигмент — гуанин, увеличивающий ее чувствительность. Судак пользуется зрением в тех условиях, при которых другие рыбы видеть не могут. Зрительный отдел мозга судака хорошо развит, по данным Р. Я. Брагинской [1948], он составляет 48,5% от общей площади головного мозга рыбы. Органы боковой линии у судака также играют определенную роль при его хищном питании [Крыжановский и др., 1953]. Таким образом, судак в какой-то степени универсал, и только характер поведения «жертвы» определяет условия его успешной охоты. Общая схема изменения доступности мальков судаку при разной освещенности аналогична результатам опытов с окунем — та же зависимость доступности пищи от пищевого организма — стайной рыбы.

Смарида — Spicara smaris (L.) — пелагическая рыба, широко распространена в Черном море, Керченском проливе, Азовском море. У окуня смариды зрение является основным анализатором, играющим ведущую роль при поиске и добыче пищи. Такой вывод был сделан М. П. Ароновым [1964] после проведения опытов по поведению смариды при последовательном выключении у нее отдельных органов чувств. На рис. 8 приведен график зависимости количества съеденных рыб (мальки атерин 18—20 мм) смаридой (80—90 мм) при разной освещенности, включая и полную темноту [Павлов, 1962б]. Наибольший процент съеденных рыб приходится на освещенность от 10 до 0,001 лк. При 1000 лк и в полной темноте пища рыбам недоступна. При 100 лк результативность охоты в два раза ниже, чем при сумеречной освещенности. Таким образом, в отличие от питания планктофагов в условиях опыта, у которых кривая доступности пищи отражала разрешающую способность их зрительного анализатора, у смарид эта кривая отражает особенность поведения молоди атерин (опосредовано через доступность их смаридам). Широко известна роль стаи рыб при их оборонительном поведении [Радаков, 1972]. При высокой освещенности 100—1000 лк стайка атерин, разойдясь во время нападения хищника, вновь восстанавливала свою структуру за 1 сек.; при 15—20 лк — за 8 сек, при 1—3 лк — за 15 сек. Время образования стаи атерин после испуга явилось хорошим показателем степени ее доступности для смарид. При дневной освещенности смариды охотились из «засады». При активной охоте молодь из стаи была им недоступна [Павлов, 1962].

Темный горбыль — Sciaena umbra L. Проведенные опыты по изменению доступности пищи при разной освещенности темно-



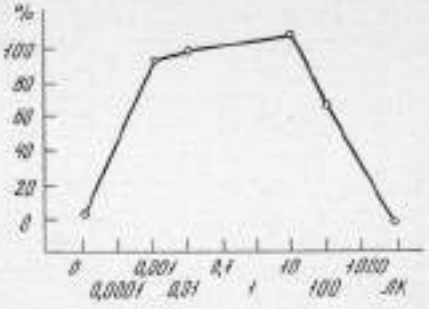


Рис. 7. Изменение доступности пищи судаку при разной освещенности [Мантейфель и др., 1965а]

Рис. 8. Изменение доступности пищи сваride при разной освещенности [Павлов, 1962б]



Рис. 9. Изменение доступности пищи ставриде при разной освещенности [Гирса, 1961]

му горбылю показали, что эти рыбы используют разные рецепторы при добывании пищи [Гирса, 1962а]. У горбыля, как и у других хищных рыб, результат дневной охоты за стайными рыбами (атерина) целиком зависит от поведения последних. Наиболее успешна добыча пищи при броске из засады, в качестве которой используются растения или камни. При дневной освещенности и в сумерках (но когда стая атерин еще не распадается) те из них доступны горбылю, которые отбивались от стаи. Интенсивность выедания увеличивалась с падением освещенности, при рассредоточении стаи мальков и нарастающей активности хищников. В полной темноте горбыли находились в непрерывном движении, при этом они выедали всех или почти всех мальков атерин. О хорошо развитой системе органов боковой линии горбыля можно судить по работе Дикграфа [Dijkgraaf, 1933]. Опыты по хеморецепции горбыля [Павлов, 1960] показали, что вода, в которой предварительно находились атерины, при приливании в бассейн с горбылями возбуждала их двигательную активность, способствовала появлению поисковой реакции. Хорошо развитое зрение горбылей позволяет им выслеживать добычу, подстерегать ее и хватать после прицельного броска. Пищевые запахи для горбыля имеют сигнальное значение и вызывают поисковое поведение этих рыб; боль-

шую роль при питании горбылей играют многочисленные наружные вкусовые почки [Аронов, 1961].

Ставрида — Trachurus trachurus (L.). К категории «дневных» хищников, судя по экспериментальным данным, можно отнести ставриду, опыты с мелкими экземплярами которой проводились в условиях аквариума. В качестве пищи им предлагали стайку мальков атерины. Ставрида могла питаться только при дневном свете и в сумерках до единиц люкса включительно (рис. 9) [Гирса, 1961]. Наблюдения за поведением ставриды показали, что в темноте она не съедает не только подвижную добычу, но и не находит кусочков мяса, которые тут же схватывает, если их осветить. На колебания воды реагирует уходом, т. е. не проявляет пищевой реакции. Это позволило сделать вывод, что у ставриды зрение — единственный рецептор, принимающий участие в добывании пищи [Аронов, 1964]. Если ставриду сравнить по дальности зрительного реагирования с другими черноморскими рыбами, то, пожалуй, она займет одно из первых мест среди них. При 100 лк хамса четко различает своего одноразмерного партнера на расстоянии 280 см, атерина — 255 см, кефаль — 100 см, ставрида — 270 см [Протасов, 1961а].

Немногочисленные экспериментальные исследования по доступности пищи хищникам при разных условиях освещенности позволят рассмотреть еще только представителей отряда трескообразных — Gadiformes из семейства тресковых (треска, морской налим, налим), а также близких налиму по экологии питания: сома (отряд карпообразных, семейство сомовых) и угря (отряд угреобразных, семейство речные угри).

Треска — Gadus morhua L. — ценнейшая промысловая рыба, привлекла пристальное внимание исследователей. Особенно это относится к изучению значения отдельных органов чувств в процессе обнаружения пищи и питания трески. По этому поводу были противоречивые мнения, абсолютизирующие то зрение, то обоняние и другие органы чувств. Как пишет Браун [Brawn, 1969], Бейтец [Bateson, 1889], Маккензи [McKenzie, 1933] придавали исключительное значение зрению при пищевом поведении, вплоть до мнения о неспособности трески обнаружить пищу при сумеречном освещении [цит. по: Brawn, 1969]. К. Г. Константинов [1958] писал о незначительной роли зрительного восприятия у трески при питании. Экспериментальные исследования внесли определенную ясность в этот вопрос.

Как и для большинства рыб, обладающих широким диапазоном рецепции при питании, для трески нельзя привести однозначную кривую зависимости интенсивности потребления рыб от освещенности. Чтобы лучше понять результаты опытов, несколько подробнее остановимся на методике их проведения [Гирса, 1962а]. Три трески средних размеров (480—680 мм) были выловлены тралом с небольшой глубины, поэтому они начали питаться сравнительно быстро, на третьи сутки. Для



Рис. 10. Резервуар для опытов с треской (Дальние Зеленцы, отлив)

обеспечения маневренности этих крупных хищников при питании их поместили в большой деревянный чан, вмещающий 10 т воды, который стоял на литорали, и во время прилива вода в нем полностью обновлялась (рис. 10). Пищей треске служили сеголетки трески (100—110 мм) и годовики сельди (110 мм). В каждом опыте их выпускали по 10 экз. Коллективная охота трески на свету за молодью приводила к ее полному уничтожению в течение 15-минутного опыта. Стайного поведения ни молодь трески, ни молодь сельди не могла проявить, хотя сельдь в этом больше преуспевала. Процент выедания молоди трески резко падал при переходе в опытах на низкую освещенность порядка 0,01—0,001 лк, уничтожалось 40—50% рыб в течение часа. В полной темноте съедали двух сеголетков трески за час. При освещенности, равной сотым долям люкса, при кормлении тресок сельдью, удалось непосредственно наблюдать за поведением рыб. Сельди были рассредоточены, малоподвижны, находились недалеко от дна. Первые 3—4 мин. после помещения сельдей трески спокойно плавали по всему объему воды. Потом внезапно оживились, начали поиск пищи и в течение 20 мин. съели девять сельдей, преследуя их, а не случайно натыкаясь. В полной темноте сельди выедались в большем количестве, чем молодь трески: за час опыта в темноте трески уничтожили в среднем 6—7 экз. молоди сельди. Проведенные наблюдения за поведением интактной трески в условиях полной для нее темноты (в длинноволновом участке красной части спектра) показали, что она не схватывала сеголетка трески, даже когда он находился на близком от нее расстоянии. При включении света треска тут же съедала малька. Малек трески в полной темноте

отскакивал от хищника при движении его плавников. Эти наблюдения, а также результаты опытов по доступности пищи треске при разной освещенности свидетельствуют о большой роли зрения трески при ее пищевом поведении. Об этом же свидетельствуют хорошо развитые, крупные зрительные доли мозга трески [Павловский, Курепина, 1953; Световидов, 1953], а также результаты электрофизиологических исследований сетчатки глаза трески [Протасов, 1960]: широта воспринимаемого спектра (445—685 мкм), высокая контрастная чувствительность, равная 1%, наличие цветного зрения, переход от дневного зрения в сумеречное при 0,01—0,001 мк. В этой освещенности резко снижалась доступность пищи треске.

Интересны наблюдения О. Н. Киселева, [1962], проведенные им из глубоководного гидростата 1Т-57 в Баренцевом море: «Стаи трески состояли из рыб примерно одинакового размера... В ночное время иногда наблюдались единичные экземпляры трески в очень пассивном состоянии. Они либо медленно перемещались, совершая вялые движения, либо лежали на грунте. ...при соприкосновении гидростата с грунтом она (треска) уплывала в сторону. В дневное время подобного поведения у трески не наблюдалось. ...Наблюдения показали, что треска наиболее активно питается в дневное время» [с. 124—125].

Значение отдельных органов чувств в пищедобывательном поведении трески определялось А. Д. Чинариной и Н. В. Тропичевой [1975] при выключении групп рецепторов по скорости восстановления пищевых реакций, пищевой возбудимости, ритмике питания, способу отыскания и захвата пищи после проведенных операций.

Наибольшие сроки восстановления пищедобывательного поведения наблюдались у рыб, лишенных зрения. При дальнейшем выключении обоняния сроки восстановления пищевых рефлексов значительно меньше, чем только при выключенном зрении. Еще меньше время восстановления пищедобывательного поведения наблюдалось при дальнейшем выключении осязания. Эта работа позволила авторам сделать вывод о существенной роли зрения в пищевом поведении трески. Осуществление пищедобывательного поведения после отключения у трески зрения, обоняния, наружных органов вкуса на усах и брюшных плавниках говорит о существенной роли в этом случае наружных вкусовых органов, разбросанных по поверхности ее тела, а также системы органов чувств боковой линии трески.

О значительной роли обоняния в жизни трески можно судить по тем результатам, которые получены при морфологических исследованиях органов обоняния трески [Девицына, 1972]. Наблюдения за поведением трески при питании сельдью четко показали пищевое возбуждение в присутствии сельди, которое проявилось через несколько минут после внесения ее в экспериментальный бассейн [Гирса, 1962а]. Вероятно, такую реакцию можно отнести за счет возбуждения органов обоняния

трески. Вкусовая рецепция хорошо показана в этой же работе. Интактная в темноте и ослепленная на свету треска брала моментально корм, едва прикоснувшись к нему усиком. Кроме того, треской используются вкусовые луковицы на лучах брюшных плавников [Herrick, 1940 по: Василевская, 1974].

Четко разграничена роль отдельных органов чувств при питании трески в экспериментальной работе Браун [Brawn, 1969], где рассмотрено значение отдельных рецепторов при обнаружении добычи в разных условиях: в толще воды, на грунте, в грунте, а также в условиях полной темноты.

Плавающие в воде кусочки мантии моллюсков обнаруживались зрением. Было определено, что размер кусочка диаметром 1—2 мм является критическим для его обнаружения. Контрольные кусочки бумаги, вливаемые в аквариум, также схватывались треской, что служило критерием зрительного восприятия плавающих объектов. Кроме того, треска следила за движением кончика пальца, проводимого за стеклом аквариума, бросалась на него, плыла за ним.

При питании объектами, расположенными на дне, треска крупные куски пищи обнаруживала так же, как и в толще воды, зрением. Она сразу приближалась к ним и схватывала. Мелкие куски пищи, осевшие на дне и прежде не обнаруженные рыбой, находились треской совсем иной формой пищедобывательного поведения. Оно не основывается на зрении и проявляется также и тогда, когда пищи в аквариуме нет, а присутствует один только запах от пищи. В этом случае треска плавает, блуждая, у дна с опущенным усиком, касаясь дна первыми двумя лучами брюшных плавников (рис. 11, *1*). Брюшные плавники ощупывают поверхность грунта на некотором расстоянии от рыбы. Если кончики плавников или усик дотрагиваются до пищи, то следует немедленная остановка, треска несколько подается назад и съедает пищу. Если съедобный объект обнаружен только кончиками плавников, то перед тем, как его схватить ртом, треска ощупывает его усом.

С блокированным обонянием (ноздри трески замазывались вазелином) рыба со дна выедала только крупные объекты, обнаруживаемые зрением. После трехнедельной тренировки треска научилась различать на дне пакетики со съедобным содержимым и без него. При этом работала только вкусовая рецепция. Опыты с предложением предварительно заформалиненной пищи показали, что органы вкуса на усике и кончиках плавников грубее анализируют съедобные качества пищи, чем те же органы, расположенные в ротовой полости рыбы. В некоторых опытах фиксированные кусочки пищи, ощупанные усом, схватывались треской, после чего выплевывались.

Куски пищи, закопанные в мелкий или крупный гравий, треска обнаруживала и съедала (рис. 11, *2*). В таком случае, если запах от пищи не проникал в воду (пища закопана в песке), треска ее не обнаруживала.

№ 51066

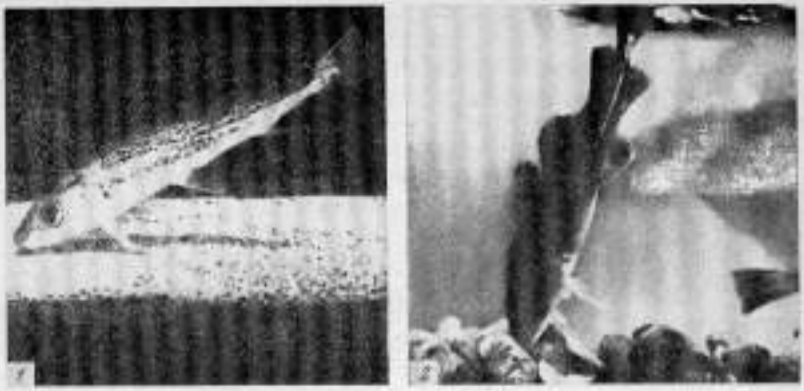


Рис. 11. Пищедобывательное поведение трески при кормлении ее бентосом [Brawn, 1969]

1 — на песчаном грунте; *2* — на каменистом грунте

Опыты в полной темноте показали возможность питания трески в этих условиях. За 17,5 часа треска съела всех беспозвоночных, внесенных предварительно в аквариум.

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что треска в своем питании ограничена определенной освещенностью только при питании пищей, плавающей в толще воды. С грунта и из него треска может добыть себе пищу при помощи обоняния и осязания в любое время суток, в этом случае она не связана определенной освещенностью. Треска — рыба открытых морских пространств, хороший, сильный пловец, образующая большие скопления (косяки) и стаи, совершающие регулярные вертикальные и очень протяженные горизонтальные миграции. Такой активный образ жизни возможен при универсальном развитии системы анализаторов рыбы. Она приспособлена к питанию в условиях полярного дня и ночи.

Хорошим примером адаптации трески к условиям полярного лета при питании могут служить наблюдения за ее охотой в эксперименте при дневной освещенности за песчанкой [Гирса, Данилов, 1976]. Песчанки при освещенности до 0,01 лк, как любой другой планктофаг, плавают в стаях, несколько рассредоточиваясь во время питания. Но в отличие от многих других рыб какая-то часть стаи находится в песке, так они попеременно отдыхают, сменяя друг друга (рис. 12). Недалеко от стаи песчанки располагается треска, она почти неподвижна, едва шевеля плавниками, незаметно приближается к стае (рис. 13). Только зоркое наблюдение хищника может заметить погружение песчанки в песок. В это мгновение треска молниеносно бросается к месту входа песчанки в грунт и, нащупав ее усиком, тут же съедает свою жертву (рис. 14). Это происходит в том

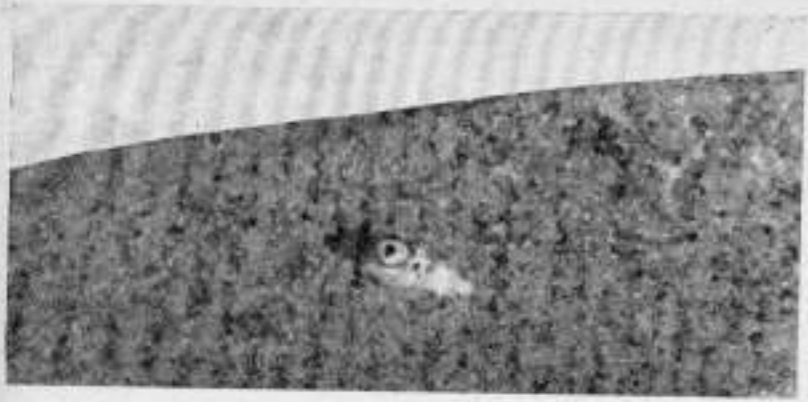


Рис. 12. Положение песчанки в грунте

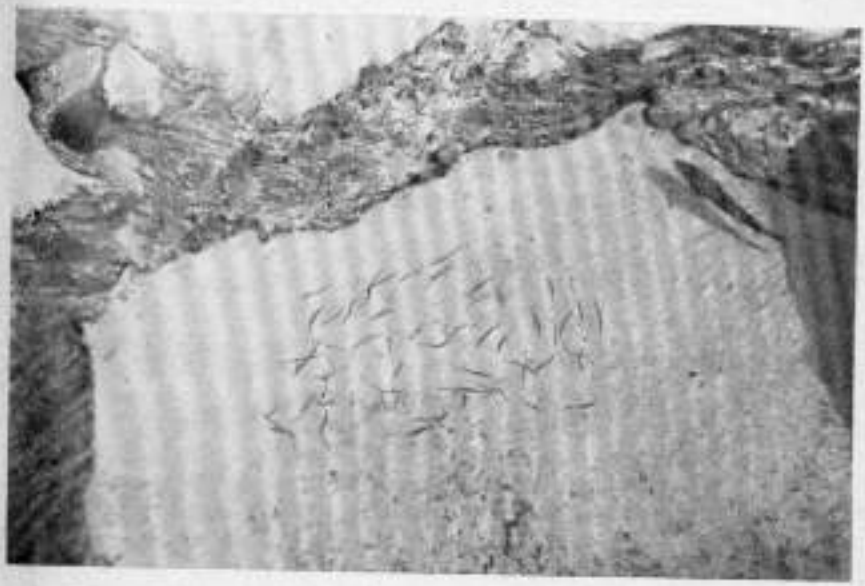


Рис. 13. Стойка питающейся песчанки и приближающаяся к ней треска (Белое море)

случае, если песчанка отдыхает недалеко от места, где располагается треска. Треска, специализирующаяся на питании песчанкой (на обширных песчаных отмелях Терского побережья Кандалакшского залива Белого моря), как показали наблюдения, не дожидается, когда песчанка сама закопается недалеко от нее. Треска пугает ту рыбу, которая в данный момент находится поблизости. При испуге эти рыбки также обычно закапываются, если раздражитель действует локально на отдельную особь, а

не охватывает всю стаю (это происходит, когда песчанки питаются и несколько рассредоточены), иначе вся стая уплотняется и уходит. Испуганная треской песчанка уходят в грунт, треска ее съедает.

Если искусственно при полярном дне создавать низкую освещенность, то треска начинает охотится активно, успевает съесть несколько песчанок в том случае, когда они еще не успели уйти в грунт (в темноте они закапываются), а согласованность оборонительного поведения стаи рыб уже нарушена (при 0,01 лк.). Этот пример хорошо иллюстрирует положение о исключительно важной роли зрения в пищевом поведении трески и о согласованной работе ее зрительной и вкусовой рецепции.

Gaidropsarus mediterraneus (L.), Lota lota (L.). Изменения доступности пищи для морского и пресноводного налимов настолько сходны, что их можно рассматривать вместе. На рис. 15 мы объединили кривые зависимости интенсивности хищного питания от освещенности [Павлов, 1959, 1963]. На свету хищники неподвижны, при освещенности 0,01 лк начинается успешная охота за атериной и верховкой при рассредоточении их стай, уменьшении активности, худшей ориентации. Максимальна их доступность для этих хищников в полной темноте. Опять-таки поведение стайной рыбы играет решающую роль при пищедобывании этих хищников. Доступный корм, каким был мотыль в опытах с налимом поедался им одинаково при любой освещенности. Характерная особенность экологии этих рыб, взаимосвязанная с их морфологией и развитием органов чувств определила наибольший успех в питании подвижной добычей именно в темное время суток. Судя по исследованиям органов чувств морского налима, зрение у него не играет существенной роли при питании и при общей ориентации в среде [Андриашев, 1944; Аронов, 1959, 1964]. Однако тщательные наблюдения за поведением морского налима на свету при опускании кусочков пищи, а также при реакции его на проплывающую мимо рыбу привели М. П. Аронова к выводу о том, что «зрение налима может в отдельных случаях играть роль сигнала и даже ориентировочного руководства при отыскании подвижной добычи» [1964, с. 398]. Большая роль при пищевом поведении морского налима отводится сейсмосенсорному чувству [Андриашев, 1944; Аронов, 1964], при этом отмечено, что сила и быстрота реакции налима на пищу возрастают по мере усиления колебательных движений. «...Налимы плохо находили креветок до тех пор, пока те не делали сильных движений... Плохо реагируют налимы и на мелких рыбок, если те не производят сильных движений» [Аронов, 1964, с. 399]. Быстрая хватательная реакция проявляется налимом в том случае, если предмет двигается в районе его головы. Движения у хвоста и с боков рыбы ответной хватательной реакции не вызывают. Неизмеримо велика роль обоняния в пищедобывательном поведении морского налима [Андриашев, 1944; Аронов, 1959; Павлов, 1962а]. Опыты Д. С. Пав-



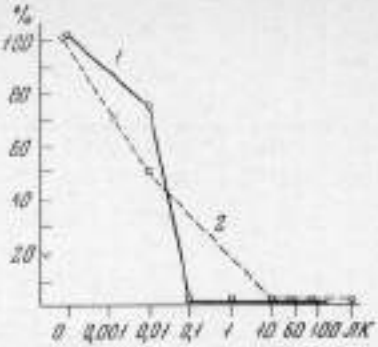
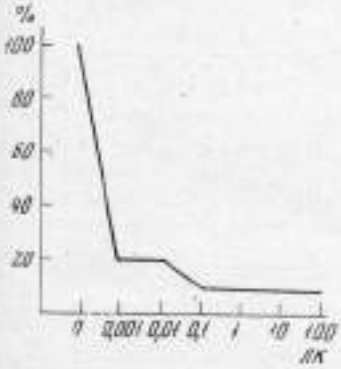


Рис. 14. Обнаружение песчанки треской (схема)

Рис. 15. Изменение интенсивности выедания корма при разной освещенности морским (*1*) и пресноводным (*2*) налимами [Павлов, 1959, 1963]



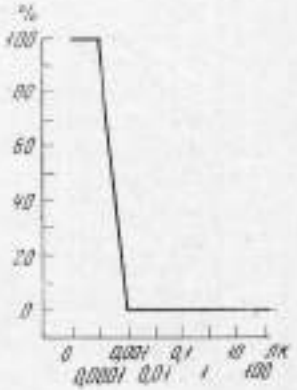
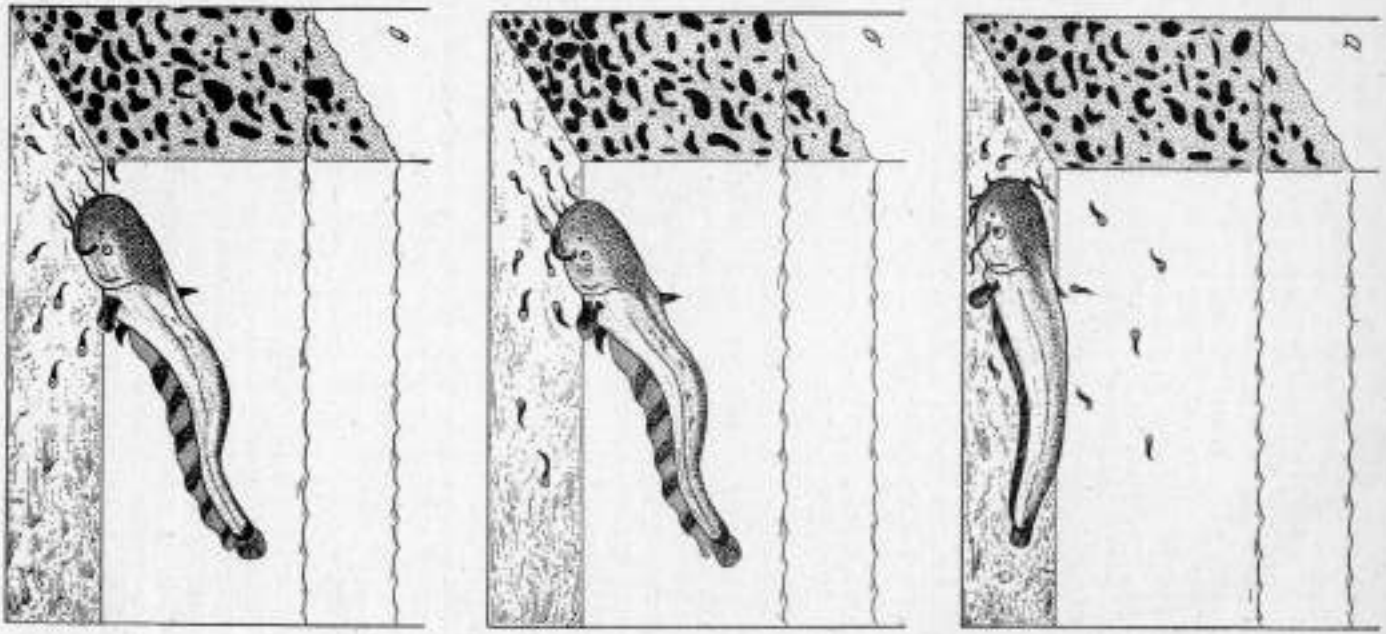


Рис. 16. Интенсивность питания угря в зависимости от освещенности [Гирса, 1962а]

Рис. 17. Изменение интенсивности питания сома в зависимости от освещенности [Гирса, 1961]

лова с приливанием в бассейн с морским налимом воды, в которой предварительно находилась атерина, показали высокую чувствительность его к запаху рыбы. Эта особенность рецепции позволяет морским налимам ночью в полной темноте определить район нахождения добычи, при убегании ее — преследовать и, наконец, схватить точным броском. Пресноводного налима Вундер [Wunder, 1927] отнес к числу рыб, у которых роль обоняния при отыскании добычи исключительно велика. Налимы относятся к числу рыб-макросматиков, характеризуются широким диапазоном воспринимаемых запахов при сильном возбуж-

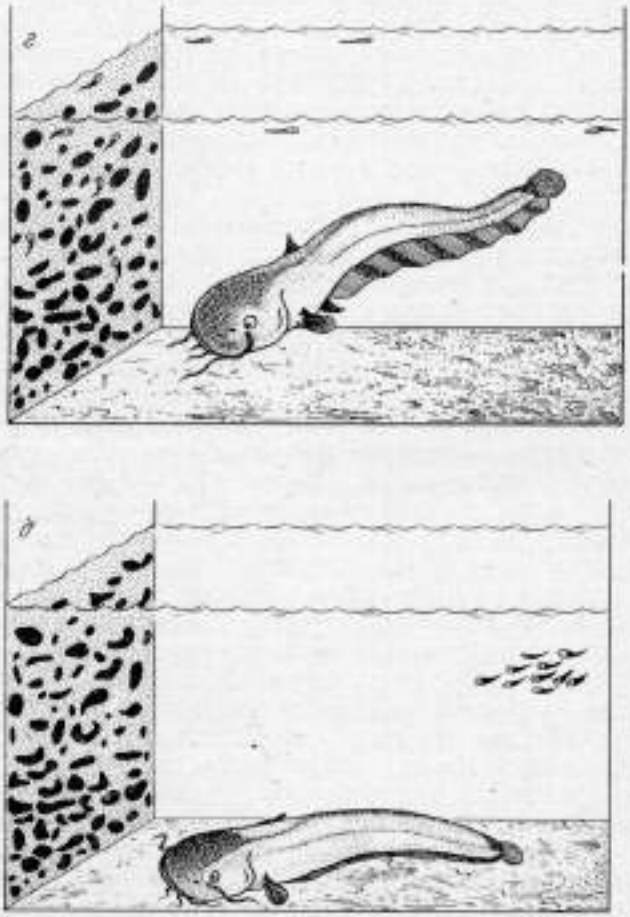


дении органов обоняния, при действии экстрактов пищи, рыб других видов и т. д. [Девицына, 1972, 1977].

К группе узкоспециализированных ночных хищников также относятся речной угорь (A. anguilla) и сом (S. glanis). Проведенные опыты по определению пороговых величин освещенности,

Рис. 18. Поведение верховок в бассейне с сомом

а — на свету, при неподвижном соме; *б* — в темноте во время охоты сома; *в* — оборонительное поведение верховок при включении света во время охоты сома; *г* — новая форма оборонительного поведения верховок после обучения их сомом; *д* — оборонительное поведение верховок на свету после обучения сомом



при которых происходит питание угря [Гирса, 1962а], показали, что наиболее результативная охота за рыбой возможна в полной темноте. В этих опытах угрей (520—550 мм) кормили стайными мальками плотвы (около 35 мм). При дневном свете угри зарываются в песок, на поверхности остается только голова хищника. За проплывающей мимо стайкой рыб угорь следит глазами, но на свету никогда не начинал преследовать рыб. Если же на свету к его голове подносили рыбу пинцетом, он моментально ее съедал. Активность угрей повышалась в сумерках, начиная с сотых долей люкса, но как видно на рис. 16, охота при этом была малоэффективна, что, вероятно, связано с хорошим восприятием плотвой колебаний водной среды. Осуществлять общую ориентацию и питаться в темноте угри могут благодаря хорошо развитой сейсмосенсорной системе в совокупности с обонянием, обладающим высокой чувствительностью. Среди рыб угри относятся также к группе макросматиков [Wunder, 1927; Teichmann, 1959 по: Малюкина и др., 1974]. Вундер считает, что угри находят пищу только при помощи органов боковой линии и обоняния. В полной темноте угри хорошо избегают препятствия при помощи восприятия водных колебаний [Deelder, 1958].

Специализация сома по добыванию пищи в условиях полной темноты выражена еще ярче, чем у угря и налимов. Если угорь следит глазами за проплывающей рыбой, а по строению сетчатки он не отличается от рыб с развитым зрением (треска, пикша, сайда и т. д.) [Протасов, 1960], то у взрослого сома строение сетчатки характеризует способность рыбы к общей ориентации на свету без ясного предметного видения [Бабурина, 1972]. Наблюдения за поведением сома показали, что он не следит глазами за движущимися предметами вблизи него, например за проплывающей мимо рыбой [Гирса, 1962а]. На рис. 17 дан график количества съеденных сомом верховок в зависимости от освещенности. Опыты показали, что сом становится активным, начинает плавать по всей толще воды, процеживая ее усами, и питаться только при очень низкой освещенности (ниже тысячных долей люкса) и в полной темноте. На свету сом неподвижно лежал и никогда не делал попыток схватить верховок, даже если они плавали около его головы (рис. 18, *а*). Верховки на свету плавали стайкой или же рассредоточивались в поисках пищи. При падении освещенности ниже десятых долей люкса они оседали на дно, теряя контакт друг с другом. В темноте они были легко доступны хищнику (рис. 18, *б*). У сома прекрасно развиты обоняние и химическая необонятельная рецепция. Он так же, как и угорь, отнесен к группе макросматиков по широте диапазона воспринимаемых сигналов [Девицына, 1972; Малюкина и др., 1974]. При исследовании физиологии обонятельной системы сомов зарегистрирована высокая ее активность при внесении запаха от свежих и разлагающихся тканей животных [Малюкина, Соломатин, 1964; Малюкина, Юркевич, 1966, 1967].

Обилие хеморецепторов отмечается на усах и ротовой полости сомов [Василевская, 1974].Строение мозга сомов [Павловский, Курепина, 1953] характеризует хорошо развитое обоняние этих рыб.

В темноте плывущий сом напряженно вытягивает усы: наиболее длинные — вперед, а остальные две пары — вбок и вниз. Благодаря этому увеличивается возможность контакта с малоподвижной пищей в темноте. Жор сома, как отмечает Л. П. Сабанеев [1959], бывает перед новолунием или на ущербе, вообще в темные ночи.

Рассмотренные нами «ночные» хищники принадлежат к разным систематическим группам, но близки по экологии питания. Они обладают сходным развитием органов чувств (хорошее обоняние, органы вкуса, вынесенные на усы, хорошее восприятие водных колебаний), которые осуществляют дистантную рецепцию и в совокупности могут заменить зрение в условиях полной темноты.

Здесь мы хотим обратить внимание на центральный вопрос экологии поведения животных — лабильность этой адаптационной системы [Мантейфель, 1974]. Наиболее ярко ее можно продемонстрировать на примере столь жизненно важных взаимоотношений, какими они являются в системе «хищник — жертва». В конечном итоге это выражается в изменении доступности так называемых жертв. Даже для столь специализированного «ночного» хищника, каким является сом, и исключительно «дневной» рыбы — верховки подобная зависимость их взаимоотношений, которая отражена на рис. 17, верна только в определенных монотонных условиях, хотя отражает закономерность их поведения. В опытах по изучению доступности верховок сому достаточно было верховкам увидеть несколько раз плывущего и охотящегося сома (при внезапном включении света во время «темнового» опыта), как тут же отмеченная ранее закономерность была нарушена. Верховки изменили стереотип ночного поведения и стали недоступны для сома [Гирса, 1962а]. Они перестали в темноте рассредоточиваться по дну, а забивались в расщелины между камнями боковых стенок бассейна, где стали недоступны для хищника (рис. 18, *г*). На свету их поведение отражало теперь напряженное оборонительное состояние: плотная стайка не рассредоточивалась для питания, они вообще перестали есть и держались в противоположной стороне от лежащего сома (рис. 18, *д*), хотя до этого свободно плавали около него и даже объедали обрастания с его тела. Ситуация изменилась, на сома выработался условный оборонительный рефлекс. В бассейне подобное обучение обрекло верховок на гибель (после прекращения питания — отход по болезни), а в естественных условиях сохранило бы их численность. Роль обучения очень велика в мире позвоночных как фактор решающих эволюционных преобразований [Мантейфель, 1974]. Обучение рыб рассматривается многими авторами с теоретических и прикладных

позиций [Попов, 1953; Богомолова и др., 1958; Касимов, 1966, 1970,1972; Лещева, 1968, 1971, 1972, 1974; и т. д.]. Каждый конкретный биоценоз водоема накладывает специфический отпечаток на характер поведения компонентов сообщества. Существует определенная «подстройка», отражающая индивидуальные особенности поведения в зависимости от конкретных ситуаций водоема. В прудах, где обитают верховки, их обычный стереотип оборонительного ночного поведения: опускание на дно, рассредоточение и неподвижность. Сом в условиях эксперимента, да и вообще как всякий новый вселенец, «выявил» относительность данной конкретной адаптации, верховка перестроила форму своего «ночного» поведения в результате обучения и т. д. В этом кроется причина индивидуальной особенности поведения одних и тех же видов рыб в водоемах, разных по составу сообщества.

Степень доступности «жертвы» определяет поведение хищника, подчас коренным образом меняя даже его суточную ритмику. Очень яркую картину перестройки пищевого поведения сома — этого ночного одиночного хищника, описала К. Р. Фортунатова [1962], проводившая работу по питанию хищных рыб дельты Волги. Наблюдение проведено в период массового ската молоди сазана. При поворотах рек, где струя течения подходила к самому берегу, наблюдалось большое скопление сомов: «Сомы лежат в несколько слоев. Издали видны только головы, направленные против течения... У сомов верхнего ряда головы иногда даже выступают из воды, так как их поднимают сомы, лежащие под ними. Прозрачность струи воды, в которой скатывается молодь сазана и в которой сомы образуют сплошной заградительный барьер, позволяет наблюдать все, что происходит на этом участке реки. ...основная масса сомов остается неподвижной, лишь раскрывая огромные рты, в которые попадает сносимая течением молодь сазана. Такую своеобразную организацию охоты на молодь сазана в дельте Волги приходилось наблюдать неоднократно в середине дня, при ярком солнечном освещении» (с. 123—124).

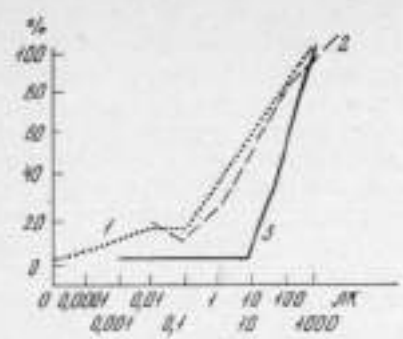
ИЗМЕНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЫБ

Материалы по рассмотрению активности рыб разных экологических и систематических групп при добывании корма в условиях разной освещенности не вскрывают внутренней суточной ритмики поведения, так как по условиям опытов интенсивность создаваемого освещения или темнота были приурочены обычно к разным часам дневного периода суток. Присутствие пищи было сильнейшим стимулом, который, проходя через анализаторы, формировал те или иные формы поведения в зависимости от условий опыта, экологической особенности подопытного вида

рыбы и главным образом от освещенности как естественного регулятора работы разных органов чувств (включение, выключение, суммирование и т. д.). Однако пищедобывательное поведение только одна из составляющих поведения рыб при изменяющихся условиях освещенности. Разные формы поведения интегрированы в двигательной активности рыбы. Естественно, решающими составляющими надо считать поисково-пищевое и оборонительное. Выделяют также и исследовательское поведение для освоения новых пространств. Вероятно, оно входит составляющим в поисково-пищевое, так как основное адаптивное значение исследовательского поведения рыб заключается в расширении площадей нагула.

Как показано работами по двигательной активности рыб при разной освещенности, независимой от часов суток, свет выступает сигнальным фактором среды, «запускающим» тот или иной тип активности рыб в зависимости от особенности их экологии. Чтобы эти материалы по общей активности были сравнимы с оборонительно-пищевой активностью, остановимся по возможности на работах, выполненных на тех же видах рыб, что и опыты по доступности пищи. Суточная ритмика активности, пищедобывательного поведения, роля внешних и внутренних факторов будут рассмотрены в следующей главе.

Опыты по изучению двигательной активности ювенильной группы сельдей в экспериментальных резервуарах показали прямую зависимость их активности от степени освещенности воды. С увеличением освещенности возрастала ее интенсивность [Stickney, 1972]. Такая картина наблюдалась при увеличении освещенности от искусственного источника света с десятых долей люкса до сотни люксов. Дальнейшее повышение яркости света вызывало угнетение двигательной активности рыб. Эта особенность, отмеченная для интенсивности плавательной активности сельдей, также характерна для их пищевой активности, которая, как было отмечено выше, достигает своего максимума при ста люксах — результаты экспериментов Блэкстера и Холлидея [Blaxter, Holliday, 1958]. В качестве примера подобных работ с планктофагами остановимся на опытах, проведенных по изучению зависимости двигательной активности от степени освещенности личинок окуня, мальков щуки и верховки [Лещева, 1967]. Резкий спад их активности приходится на освещенность 10—1 лк. Кривая, отражающая их активность при освещенности от 100—1000 лк, опускается почти вертикально (рис. 19). Наиболее четко разделена область «дневной» и «ночной» активности у щурят. От 10 до 0,001лк мальки щуки полностью неподвижны. Большую активность проявляют молодь окуня и верховка при низких сумеречных условиях освещенности. Если сравнить кривую двигательной активности и интенсивности питания молоди щуки (ср. рис. 19 и 3), то заметим, что кривая интенсивности питания сдвинута налево на два порядка по сравнению с кривой двигательной активности щурят. Можно



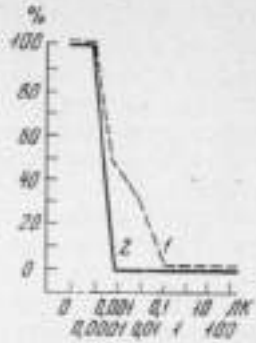


Рис. 19. Изменение двигательной активности в зависимости от освещенности у верховок (*1*), личинок окуней (*2*), мальков щуки (*3*) [Лещева, 1967]

Рис. 20. Изменение двигательной (*1*) и пищедобывательной (*2*) активности сома при разной освещенности [Лещева, 1967; Гирса, 1962а]

предположить, что в первом случае, когда присутствует корм, доминирующей является пищевая реакция, кривая доступности в большей степени отражает разрешающую способность глаза щуки, тогда как сигнальное значение света имеет более широкое биологическое значение. Пищевая активность верховки также продолжается при той освещенности, при которой резко снижается ее двигательная активность при отсутствии пищи. Интересную обратную картину наблюдаем при сравнении этих двух видов активности у хищных рыб с так называемой ночной активностью. Как уже было показано, при питании рыбой, которая находится вместе с ними в аквариуме, их поведение во многом определяется поведением их жертв. При ее недоступности хищник себя не обнаруживает, находится в засаде. Поиски пищи происходят в более широком диапазоне освещенности в том случае, когда пищи в аквариуме нет. Так, темный горбыль без пищи активен и при десятках и единицах люкса (правда, эта активность была во много раз ниже, чем в темноте) [Протасов, Бобырева, 1959], тогда как пищевая активность при питании его молодью атерин в этих условиях была равна нулю [Гирса, 1962а]. То же самое можно видеть на примере морского налима. Общая двигательная активность его сравнительно высока как при единицах, так и при сотнях люкса [Протасов, Бобырева, 1959]. Пищедобывательная активность морского налима отсутствовала уже при единицах люкса [Павлов, 1963]. Та же закономерность прослеживается при сравнении двигательной и «охотничьей» активности сома [Лещева, 1967; Гирса, 1961]. Уровень «сумеречной» двигательной активности на два порядка выше пищедобывательной (рис. 20).

Глубокий адаптивный смысл этой особенности поведения лежит в основе условий начала охоты, обеспечивая ее результативность. Она начинается при той освещенности, которая исклю-

чает возможность «жертве» обнаружить охотящегося хищника. Эволюция этой важной черты биологии рыб шла по пути завоевания ими определенной «ниши времени» [Лобашев, Савватеев, 1959], когда они проявляют наибольшую пищевую активность, к чему наиболее приспособлены их органы чувств. Насколько важно «соблюдение этих правил поведения», можно было убедиться при их экспериментальном нарушении на примере опытов по доступности сому верховок (как было указано выше). Проявление охотничьего поведения сомом в короткий отрезок времени внезапного включения света и создания условий видения верховками охотящегося сома привело к образованию у них условной связи по типу инсайта [Thorpe, 1958]. Эта форма обучения, которая привела к проявлению новой особенности поведения, в корне отличающейся от стереотипа оборонительного поведения этих рыб. В результате верховки, которыми так успешно питался сом, стали для него недоступными. Хищные рыбы при питании днем проявляют максимум осторожности, приспосабливаясь к наименьшей броскости своего поведения. Окунь, треска, щука и т. д. при захвате на свету своей добычи не преследуют ее, иначе она становилась для них недоступной. Стайка рыб обходила места, где затаивался хищник, обнаруживший свое место укрытия. К явлению «инсайта» можно отнести и сложную форму пищевого поведения трески при питании ее песчанкой (о чем было сказано выше). Тонко специализированный метод охоты, применимый только к данному пищевому объекту, мог возникнуть как результат анализа причинно-следственных отношений взаимосвязанных форм видоспецифического поведения жертвы с характером собственного поведения при навязывании именно той его формы, которая может быть использована в дальнейшем треской для успешного питания. Это интересное явление возникло в результате условий круглосуточной высокой освещенности заполярного лета. Способ активной охоты одиночного хищника за рыбой при ее стайном поведении, оборонительная роль которого очень эффективна, не мог бы привести к необходимым результатам. Смена форм поведения при биотических связях рыб (на почве оборонительно-пищевых взаимоотношений) — выражение лабильности особенно тех форм поведения, которые наиболее подвержены влиянию изменчивых факторов среды.

Крайнюю форму изменения активности рыбы при разных условиях освещенности показывает песчанка при переходе из одной среды (водной) в прямо противоположную — грунт. Это свойственно всем песчанковым (Ammodytidae) независимо от остальных ситуаций, в том числе и от присутствия хищника. Эта врожденная форма оборонительного поведения проявляется не только при изменении освещенности, хотя эти условия наиболее стабильны, регулярны при суточном и сезонном периодизме, она имеет более широкое приспособительное значение. Уходом в грунт песчанка отвечает на все неблагоприятные условия среды:

ухудшение кислородного режима, обсыхание, волнение воды на мелководьях, испуг от любой опасности и т. д.

Механическая регистрация уровня активности в экспериментальных условиях без проведения визуальных наблюдений за поведением рыб при разных световых условиях во многом обедняет наши сведения о сложных формах поведения рыб, которые никогда не бывают однозначны при тех или иных ситуациях окружающей обстановки. Интересны в этом отношении наблюдения за поведением скорпены у берегов Крыма, которые провел М. П. Аронов при подводных исследованиях [Аронов, 1962]. Скорпена — сумеречно-ночной хищник, максимум активности ее падает на полную темноту [Протасов, Бобырева, 1959], относится к хищникам подстерегающего типа [Арнольди, Фортунатова, 1937; Андриашев, 1944]. Наблюдения М. П. Аронова показали, что при ярком свете на небольшой глубине скорпены, перемещаясь, занимают наиболее удобные позиции в местах наибольшего скопления рыб, преимущественно молоди. При этом их можно обнаружить не только в зарослях растительности и других укрытиях, но и пристроившихся в самых невероятных позах на отвесных скалах, на совершенно открытых песчаных пляжах в зависимости от распространения объектов питания. Располагаясь поблизости от плавающих рыб, скорпены перемещаются очень осторожно, не пугают их и схватывают добычу в случае замешательства в стае, например при охоте другого хищника. В сумерках, когда стаи рассредоточиваются, происходит успешная охота хищника при увеличении его двигательной активности. Таким образом, на свету скорпена активно «подготавливает» условия для будущей успешной охоты в темноте.

Большинство планктофагов ведет стайный образ жизни, это их неотъемлемое свойство, поэтому рассматривать поведение их можно только на примере элементарной структурной единицы — стаи [Радаков, 1972]. Крайний случай выражения этого свойства — гибель в одиночку такой рыбы, как сельдь [Герасимов, 1962]. Поэтому при изучении активности этих рыб необходимо иметь в виду активность их стаи, которая изменяется по специфическим законам. Современное представление о биологическом значении изменения структуры стай в зависимости от степени освещенности сформулировано в работе, специально посвященной этому вопросу [Мантейфель и др., 1965б]. На основе анализа литературы по стайному поведению рыб [Morrow, 1948; Breder, 1951a, 1959; Brawn, 1960; Shaw, 1961; Keenleyside, 1955; Verheijen, 1953; Дислер, 1950; Мантейфель, 1955; Мантейфель, Радаков, 1960; Loukashkin, Grant, 1959; Kuehne, 1958; Steven, 1959; Jones, 1956; Ali, 1959; и т. д.] и многочисленных наблюдений авторов были изложены основные положения о приспособительном характере поведения стайных рыб в условиях разной освещенности. Рыбы, составляющие стаю, рассредоточиваются при освещенности, при которой они еще хорошо

видят не только друг друга, но даже и кормовые организмы. О питании одиночных сельдей после рассредоточения их стаи упомянуто у Ферхаина [Verheijen, 1953] и Блэкстера [Blaxter, 1966]. Обычные границы существования стай разных видов определяются освещенностью порядка десятых — сотых долей люкса. Но не только условия освещенности необходимы для образования или распадения стай. Голодные рыбы, что было проверено на верховках, вообще не образовывали стаи, а были рассредоточены в поисках пищи. Этим объясняется тот факт, что утром, после ночи рыбы образуют стаю при более высокой освещенности, чем вечером, когда они рассеиваются, хотя темновая адаптация глаза рыбы (если зрение определяет флюктуацию стайного поведения) происходит намного медленнее ее адаптации к свету [Ali, 1959]. Голодные рыбы при испуге (присутствие питающегося хищника) образуют плотную стаю оборонительного характера. Они рассредоточиваются при той освещенности, при которой невозможен контакт друг с другом при помощи зрения. В обычных условиях пелагические рыбы, рассредоточиваясь, еще могут организовываться в стаю в случае экстремальных условий, например при добавлении экстракта из кожи рыб того же вида [Ali, 1959]. Рассредоточение стаи рыб происходит при разбегании членов стаи в стороны и дальнейшем прекращении активности. Образование и распадение стай при соответствующей освещенности не лимитируются зрительным контактом между отдельными особями, составляющими стаю. Стайные рыбы с хорошо развитым обонянием, например гольяны, способны воспринять запах рыб собственного вида, члена одной стаи. Степень участия анализаторов в стайном поведении различна и определяется их эколого-физиологическим значением в жизни рыб [Малюкина, 1963]. Однако в обычных условиях (не считая случаев свечения воды в море и ярких лунных ночей, создающих хорошее освещение и возможность стайного перемещения рыб) стайные рыбы с разным развитием органов чувств одинаково рассредоточиваются при низких сумеречных условиях освещения. Следовательно, такое всеобщее массовое явление в жизни пелагических и не только пелагических рыб, как рассредоточение в сумерках, имеет важное биологическое основание не как изолированное явление, а как звено общей взаимосвязи и взаимозависимости организмов в биологической системе водоема. Многочисленные примеры оборонительной роли рассредоточения и неподвижности рыб при оборонительно-пищевых взаимоотношениях были уже рассмотрены.

Приведенный материал по влиянию разной освещенности на доступность пищи рыбам и их пищедобывательное поведение показал, что свет — исключительный по своему воздействию на поведение рыб фактор среды, даже если взять только одну его сторону — интенсивность освещения — при всех других равных факторах, как это может быть только в экспери-

менте. Освещенность независимо от времени суток воздействует на рыб, выступая как условие для проявления той или иной формы поведения, и в то же время она играет роль сигнала как фактор (исключительный по постоянству своего проявления), предшествующий и сопутствующий изменениям окружающей среды. Поведенческий ответ на этот сигнальный фактор зависит как от экологической особенности данного вида, от физиологического состояния организмов, а также от той конкретной ситуации в окружающей их среде, которая воспринимается всей анализаторной системой рыб. Сложная форма интеграции этих условий в конечном итоге рождает тот или иной адаптивный поведенческий ответ. Поэтому не случайно исключительно важную роль в экологии животных, а в частности рыб, придают ритмике поведения (Международный симпозиум по биологическим часам, рассматривающий, в частности, зависимость ритмов биологических процессов у животных от внутренних и внешних условий — 1960 г.; Международный симпозиум по ритмике активности рыб — 1978 г.).

Следующая глава посвящена суточному ритму поведения рыб как в естественных, так и в экспериментальных условиях.

Глава II

СУТОЧНАЯ РИТМИКА ОБОРОНИТЕЛЬНО-ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЫБ

(разных географических зон)

В предыдущей главе мы рассматривали оборонительно-пищевые взаимоотношения рыб и их активность в искусственно созданных условиях освещенности независимо как от времени суток, так и от более сложных обстоятельств, окружающих рыб в естественных водоемах.

В этой главе мы рассмотрим те материалы по поведению рыб, которые получены в определенное время суток, даже в том случае, если работа проводилась в экспериментальных условиях при искусственно изменяемой длительности светлого и темного времени суток. Таким образом, рассматриваемые оборонительные, пищевые формы поведения и активности рыб развертываются в определенное время суток и проявляется то, что было исключено из уже обсужденных материалов — длительность воздействия света и темноты в течение суток на рыб. Этот показатель создает качественно новое свойство, и к интенсивности освещения (которым мы уже пользовались) прибавляется влияние фотопериода (соотношение длительности светлого и темного времени суток). Этот термин был введен Гапером и Оладом [Garner, Allard, 1920], исследовавшими возможность управления цветением растений изменением длины дня. Влияние фотопериода изучалось на миграциях птиц и других периодических явлениях в жизни животных и растений. Было доказано, что под контролем длины дня находится репродуктивная активность птиц [Rowan, 1926], а в дальнейшем — и поведение рыб [Atz, 1957; Harrington, 1959; Baggerman, 1957, 1959; и т. д.]. Глубоким физиологическим перестройкам, возникающим под влиянием определенной длительности измененного фотопериода, сопутствует изменение активности животных, проявляющейся в течение суток. В этом случае фотопериод действует как внешний сигнал последующих изменений в среде, например наступления нового сезона. Кроме того, в одно и то же время года на разных широтах фотопериоды различны, а в эксперименте можно выявить роль относительной длины светлого и темного периодов суток, исключая другие факторы среды.

Исследования поведения рыб в течение суток при неизменных условиях света или темноты и других особенностей среды вскрывают роль эндогенных составляющих в общем суточном ритме поведения. Эндогенная, или циркадная (околосуточная), ритмика, отражающая врожденную адаптацию живого, эволюционирующего в условиях вращения Земли, не могла быть выявлена

в предыдущих экспериментах, проводящихся в разные промежутки суток при воздействии меняющихся условий среды как абиотических — световых, так и биотических, определяющих поведение рыб в течение суток.

Значение света в жизни животных неизмеримо, хотя «переход от дня к ночи сопровождается целым рядом климатических изменений. ...Из всех этих изменений имеет наиболее существенное значение и происходит наиболее регулярно изменение интенсивности света. ...Свет „господствует" над всеми остальными факторами. ...Понятно, что естественный отбор благоприятствует тем организмам, которые могут приспосабливаться к периодическим изменениям среды; поэтому следует ожидать существование у животных адаптивных ритмов, регулирующих физиологические процессы и общий характер поведения» [Клаудсли-Томпсон, 1964]. В течение суток интенсивность освещенности меняется в десятки миллионов раз, ни один фактор среды не претерпевает таких колебаний, а по регулярности проявления изменения света наиболее постоянны. В зависимости от приспособительного значения светового фактора в жизни каждого конкретного вида «он завоевывает не только место своей деятельности — пространственную нишу, но и „нишу времени", когда он проявляет максимум активности» [Лобашев, Савватеев, 1959]. Освоение специфичного времени повлекло за собой приспособительное изменение трех основных групп признаков морфологических, собственно физиологических и реакций животных, выраженных в изменении их поведения. Все эти изменения, как всякие адаптации, обеспечивают энергетический баланс организмов или популяций при меняющихся условиях внешней среды [Калабухов, 1950].

В предыдущей главе мы указали на исключительное значение биотических факторов среды, определяющих ту или иную степень доступности пищи, на фоне изменяющейся освещенности. Роль фона очень активна: свет рассматривается нами как необходимое условие пользования рецепторами, а также как врожденный или приобретенный сигнальный фактор (для рыб), дальнейших изменений в водоеме в течение суток.

Материалы, раскрывающие биотические взаимосвязи в водоеме в течение суток и ритмику двигательной активности, отражающие многие стороны поведения рыб, получают разнообразными методами: анализ традиционных сборов по питанию рыб активными орудиями лова; более или менее длительные эксперименты в аквариумах с регистрацией поведения и активности рыб как в течение суток при естественной смене дня и ночи, так и при измененном фотопериоде; наконец, непосредственные наблюдения в пресноводных или морских водоемах за поведением рыб в течение суток с использованием водолазного снаряжения или обитаемых подводных аппаратов. Все это относится к обычным способам получения трудиодоступного материала по биотическим взаимоотношениям организмов в водной среде обитания.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Суточная ритмика поведения рыб в пресноводных водоемах

Исследования взаимоотношения рыб в течение суток, проведенные на Рыбинском водохранилище [Мантейфель и др., 1965а], пожалуй, дают наиболее полное представление о роли биотических факторов среды в суточной ритмике оборонительно-пищевого поведения рыб в водоеме. Успех этих исследований заключается в комплексном изучении проблемы и обеспечивается применением разнообразных методик: регулярные обловы неводом, немедленная обработка рыб на питание (определение средних и частных индексов наполнения, стадий переваренности заглоченных рыб); замеры температуры и освещенности в течение суток на разных глубинах; эксперименты по определению скоростей переваривания разными хищными рыбами разных рыб в зависимости от температуры и количества заглоченных экземпляров; натурные наблюдения за жизнью водоема в разное время суток; лов рыб на удочку для определения интенсивности жора; эксперименты в искусственных бассейнах при естественной смене освещенности в течение суток для непосредственных наблюдений за сменой активности хищных и мирных рыб разных размеров, выловленных в водохранилище.

Дробное определение стадий переваренности по сравнению с принятой шкалой стадий переваренности пищи хищными рыбами, которая впервые была разработана и применена К. Р. Фортунатовой [1949], позволило с большей точностью определить время поимки рыбы хищником, что и было необходимо при решении задач, связанных с проблемой суточной ритмики поведения рыб. На рис. 21—23 приведены кривые изменения освещенности в Рыбинском водохранилище в течение суток в летний период на разных глубинах. Особое внимание было уделено изменению освещенности в самые «ответственные» периоды суток, когда происходят быстрый подъем и спад интенсивности света,— период рассвета и заката, когда наиболее напряжены взаимоотношения среди рыб в связи с переходом с одного типа питания и поведения на другой, с дневного типа поведения на ночной и наоборот.

Исследования проводились над тремя основными видами хищных рыб Рыбинского водохранилища: сумеречно-дневным окунем, сумеречным — щукой и глубокосумеречным — судаком. Эти хищники обладают хорошим развитием многих рецепторов, с почти универсальными потенциальными возможностями для питания в любое время суток. В результате проведенной работы было установлено, что окуни-ихтиофаги и щуки питаются круглосуточно, хотя с различной интенсивностью. Днем они подстерегают добычу, делая броски из засады, а в сумерках выходят на открытую воду и преследуют жертв. В питании всех трех изученных хищников хорошо выявляются часы усиленного питания и зату-

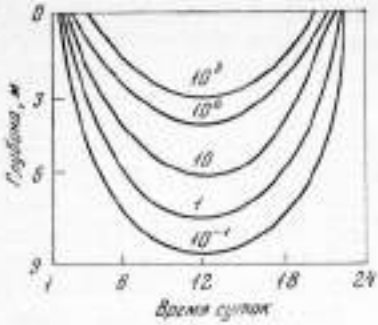
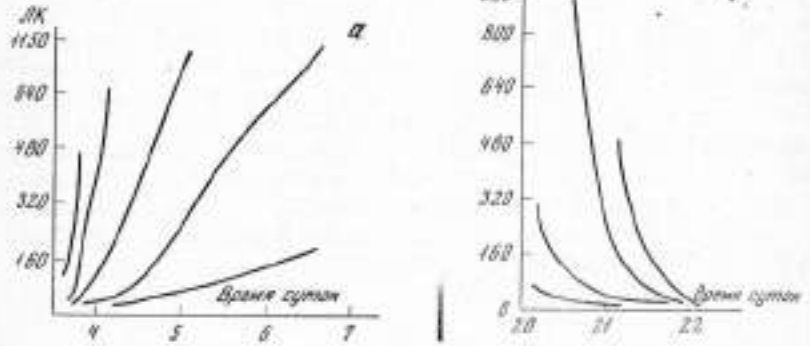


Рис. 21. Изменение освещенности (в лк) на разных глубинах в разные часы суток летом на Рыбинском водохранилище [Мантейфель и др., 1965а]

Рис. 22. Вечернее (*б*) и утреннее (*а*) изменение освещенности на Рыбинском водохранилище [Мантейфель и др., 1965а]



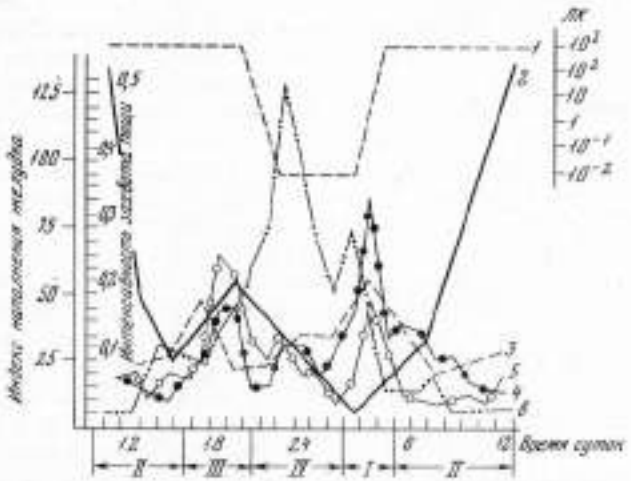


Рис. 23. Изменение интенсивности питания хищных рыб Рыбинского водохранилища в течение суток [Мантейфель и др., 1965а]

1 — освещенность; *2* — индекс наполнения желудка молоди окуня планктофага; *3* — интенсивность захвата пищи окунем-ихтиофагом; *4* — интенсивность захвата пищи молодью щук; *5* — интенсивность захвата пищи щукой; *6* — интенсивность захвата пищи судаком. *I—IV* — периоды пищевой и двигательной активности рыб

хания пищевой активности. По кривым, характеризующим интенсивность захвата пищи этими хищниками, легко установить, что они имеют много сходного. Отчетливо видны утренний и вечерний пики питания и находящийся между ними дневной минимум. Ночью некоторое увеличение интенсивности питания отмечено также для всех трех видов, причем у окуня и щуки оно невелико и эпизодично, а у судака в ночные часы питание, как правило, наиболее интенсивно. Нанесенная на график кривая питания окуней-планктофагов позволяет наметить на протяжении суток четыре основных периода.

I. Период *утреннего* усиленного питания сумеречно-дневных рыб и начало питания и усиленной активности планктофагов (продолжительность около 3 час.).

II. Период *дневного* минимума питания хищных рыб и усиление пищевой активности планктофагов (сеголеток окуней). Продолжительность этого периода — около 11—12 час.

III. Период *вечернего* усиленного питания хищных и мирных рыб (продолжительность около 4 час.).

IV. Период *ночного* затухания питания и активности мирных рыб и сумеречно-дневных хищников при максимуме питания ночных и глубокосумеречных хищников (продолжительность около 5—6 час.).

Таким образом, у сумеречных и сумеречно-дневных хищных рыб кратковременные периоды усиленного питания (утро и вечер) сменяются длительными периодами затухания питания. В общей сложности периоды активного питания занимают примерно 60—70% от всех съедаемых за сутки кормовых организмов. Соответственно периоды сниженного питания занимают около 70% от общего времени суток, за это время захватывается около 30—40% кормовых организмов. Указанные соотношения бывают при ясной солнечной погоде, когда световые условия изменяются особенно резко, а сумеречная освещенность в верхних слоях воды бывает кратковременна. В пасмурную и дождливую погоду периоды активного питания не выделяются так резко. Проведенные исследования дают возможность в какой-то мере разобраться в причинах изменения интенсивного питания в течение суток. В работе установлено, что кратковременность интенсивного питания хищников, как правило, не зависит от скорости их насыщения. Хищники прекращают интенсивное питание не из-за того, что происходит их насыщение. Этот вывод делается в отношении всех изученных хищников. Было установлено, что у молоди щук (ихтиофагов) как после утреннего, так и после вечернего пиков питания около 20% всех исследованных особей остаются с пустыми желудками, многие имеют в это время незначительное количество сильно переваренных остатков пищи. Крупные щуки также после периода утреннего максимума питания имеют до 20% пустых желудков, а вместе с щуками, в желудках которых обнаружены остатки переваренной пищи, они составляют около 50%. Таким образом показано, что в ре-

зультате утреннего пика пищевой активности только половина всех исследованных щук захватывала пищу. Очень интересные в этом отношении (по степени накормленности хищников после конца интенсивной пищевой активности) данные были получены при ловле волокушей окуней после периода интенсивного вечернего клева. Было установлено, что из общего числа окуней, пойманных сразу после конца вечернего питания, 13% имели пустые желудки, у 55% желудки были слабо наполнены сильно переваренной пищей (IV—V баллов переваренности) и только 30% окуней имели свежую заглоченную пищу в часы вечернего пика питания. Этот материал показывает, что в часы усиленного поискового пищевого поведения хищникам с большим трудом удается схватить рыбу и то не каждый день. С другой стороны, приведенные исследования ясно говорят о том, что не насыщение обусловливает суточную ритмику питания хищных рыб. Таким образом, в водоеме большинство хищников всегда имеют «желание» схватить жертву, но степень ее доступности определяется многими причинами, главной из которых является изменение световых условий в водоеме на протяжении суток. Прежде всего, как известно, при освещенности более десятых долей люкса у рыб функционирует дневное зрение с максимальной остротой и дальностью видения. При сумеречном зрении эти показатели резко уменьшаются. Ночью зрительный рецептор выключается. Утреннее максимальное питание у сумеречно-дневных хищников происходит при освещенности от десятых долей до сотен люксов, а вечером — от сотен до десятых долей люкса. Потом наступает ночной минимум питания и активности. Второй минимум пищевого поведения у сумеречно-дневных хищников наблюдается днем при освещенности выше сотен люкса. Мелкие рыбы-планктофаги служащие пищей хищникам, максимум пищевой активности проявляют при освещенности, равной единицам — сотням люксов (и утром, и вечером), при сотых долях люкса и ниже они совсем прекращают питаться и становятся очень пассивными. При сотнях люксов и выше уменьшается только их пищедобывательное поведение, а плавательная активность достигает своего максимума. В это время планктофаги образуют плотные оборонительные стаи и становятся менее доступными для хищников, у которых наступает минимум питания. Питание судака — сумеречного и глубокосумеречного хищника начинается вечером с 20 час., когда резко падает освещенность и «сумеречный» слой воды, благоприятный для питания судака, становится шире и приближается к поверхности. Пищевая и двигательная активность судака резко увеличивается. Активность молоди окуня, основной пищи судака, к этому времени резко падает и уменьшается их дальность зрительного восприятия, при освещенности 0,01—0,1 лк стаи окуней распадаются. В это время судак охотится еще при помощи зрения. В 22—23 часа освещенность в воде очень мала (тысячные люкса) а двигательная активность и питание судака достигают своего максимума. Вероятно, питание судака в это

время может осуществляться за счет работы комплекса рецепторов (зрение, боковая линия, обоняние). Принимая во внимание особенность строения глаза судака, обеспечивающую видение рыбой предметов при ничтожной освещенности, можно предположить, что и в этом случае ведущим рецептором все еще является зрение судака, которым он пользуется, просматривая добычу на просвет, фиксируя ее силуэт. В самое темное время суток (23—2 часа) интенсивность захвата пищи уменьшается. Зрение отключается, а питание при помощи органов боковой линии и обоняния не так результативно, тем более что судак не относится к рыбам-макросматикам. В 2 и 3 часа ночи освещенность такая же, как и в 22—23 часа, интенсивность питания возрастает, опять подключается зрение. Вечерний максимум питания судака начинается через час после захода солнца, а утренний — за час до восхода.

Выводы, сделанные авторами на основании анализа желудков хищников, пойманных в разные часы суток, с дальнейшим расчислением (по пищевым остаткам) времени захвата пищи были подтверждены наблюдениями в бассейнах, которые находились на открытом воздухе под воздействием естественно изменяющейся освещенности. Величина бассейнов позволяла создать условия близкие к естественному водоему. Часть бассейна была занята растительностью, часть — свободна, дно песчаное. Поведение рыб регистрировалось при наблюдении в часы быстро меняющейся освещенности. Судаки и щуки были малоактивны и находились в зарослях днем, пока молодь держалась в четких стаях и плавала над открытым дном. При начале распадения стай, которое происходило при 0,1—0,01 лк и судаки, и щуки начинали охотиться, выходя из зарослей. Время и освещенность при конце охоты хищников зависели от размеров последних. Интересно то, что более мелкие хищные окуни и щурята прекращали питание значительно раньше, когда освещенность их охоту не лимитировала и многие из них еще не успели схватить добычу. Это время совпадает со временем начала охоты крупных хищников: судаков и щук. Поэтому раннее прекращение питания мелких хищников относится к оборонительной форме поведения. Наиболее крупные экземпляры хищников (судаков и щук) не прекращали пищевую, поисковую активность в течение всей ночи.

Общий вывод всей приведенной работы, как видно из рассмотренного материала, заключается в том, что суточные ритмы питания и активности хищных рыб зависят прежде всего от пищевых взаимоотношений в трофе при разной доступности кормовых организмов для хищников первого и второго порядка в условиях изменяющейся освещенности.

Пищевые взаимоотношения внутри отдельного тройственного звена в системе «хищник — жертва» (на Рыбинском водохранилище) были рассмотрены на примере корюшки, окуня и судака [Половкова, 1976]. Плотные концентрации планктонных организмов образуются в поверхностном слое утром и в вечерние

часы. В это время суток ими откармливается молодь корюшки, также поднимаясь в верхние слои воды. В период откорма молоди корюшки и снижения оборонительного поведения вследствие рассредоточения стай и доминирующей пищевой активности ими питаются крупные корюшки. Кроме крупной корюшки, ее молодью питается и окунь, который также в это время поднимается вслед за планктофагами. Насыщение корюшки сопровождается образованием плотных стай, имеющих оборонительное значение, питание хищников днем прекращается. После вечернего пика питания корюшка в сумерках рассредоточивается, в этот период и ночью ею питается судак. В период активного питания судака пищевой активности у окуня не наблюдалось. Рассмотренные С. Н. Половковой на этом примере биотические взаимоотношения рыб в цепи питания в течение суток еще раз наглядно демонстрируют роль доступности пищи при формировании того или иного типа поведения.

Вероятно, первые наблюдения за поведением рыб в течение суток в пресноводном водоеме с участием водолазов были проведены на озере Мендота (штат Висконсин) — традиционном водоеме ихтиологических исследований (Hasler, Willemonte, 1953). Для регистрации изменений в поведении рыб в течение суток применялся эхолот и подводные наблюдения при естественном свете и подсветке прожектором в темное время суток. Освещенность при работе измерялась за ряд часов до захода солнца на разных глубинах (табл. 1).

Таблица 1

Изменение освещенности (в лк) на разных глубинах в разное время суток (в июле) в оз. Мендота (Hasler, Willemonte, 1953)

Глубина, м	За 3 часа до захода солнца	За 2 часа до захода солнца	За 1 час до захода солнца	Во время захода солнца
На воздухе	10 000	10 000	10 000	1 000
2	1 000	1 000	1 000	100
4	1 000	1 000	100	10
6	100	100	100	10
8	100	100	10	1
10	10	10	10	1

Прозрачность воды и условия видимости в этом водоеме намного выше Рыбинского водохранилища, где подводные наблюдения в летние месяцы проводить было невозможно из-за мутности и цветности воды. Водолазные наблюдения в оз. Мендота как до, так и после захода солнца показали, что окуни днем, образуя большие стаи, ходят высоко над дном и питаются. За час до захода солнца окуни образуют большие концентрации в прибрежном районе. Пока можно было различить глазом без применения

искусственного света, рыбы двигались стаями над дном. После захода солнца водолаз, пользуясь подсветкой, обнаружил, что в это время суток стаи окуней рассредоточиваются, рыбы рассеиваются по дну и стоят неподвижно, касаясь грудными плавниками грунта. Такая неподвижность продолжается до рассвета, когда окуни поднимаются со дна, вновь образуют стаи и уходят в более глубокие места, прочь от берега. Наблюдались случаи, когда окуни опускались на дно под большими глубинами, не подходя к берегу. Обсуждая поведение окуней в сумерках и ночью, исследователи приходят к выводу, что неподвижное ночное поведение имеет оборонительное значение против крупных хищников этого водоема, а именно против щук, которые питаются ночью и в сумерки, обнаруживая добычу при помощи органов боковой линии. В течение дня оборонительную функцию у окуней выполняет их стайное поведение.

Уникальные по своим масштабам исследования проведены в системе Великих озер — Онтарио и Гурон [Emery, 1973]. В общей сложности исследователи работали под водой в аквалангах, наблюдая за поведением рыб в разные часы суток, около 1200 час. В результате описано поведение двадцати видов рыб в разные периоды суток. В течение дня, а также при лунных ночах, на закате в период восхода солнца исследования проводились при естественной освещенности, в остальное время требовалась подсветка. Основные наблюдения проводили на глубинах от 2 до 16 м, в некоторых случаях работали на 20 м, один спуск был проведен на 30 м ночью, в этом случае применили два светильника по 1000 Вт.

На глубине 10 м из плит строились искусственные рифы. Основное внимание было обращено на распределение рыб в толще воды и уровень их активности в сумерки, ночью и днем; форма объединения рыб (стая, скопление, одиночные) в эти же периоды суток, а также время их усиленного питания (табл. 2—4).

Дальнейшее подробное описание поведения рыб в течение суток в водоемах диктуется прежде всего слабой изученностью этого вопроса, в то время как суточная динамика поведения должна войти составной частью в видовую характеристику рыб наряду с другими чертами их биологии.

Clupeidae. Alosa pseudoharengus. Днем эти рыбы плавают в стаях, встречающиеся одиночные рыбы — больные. Средняя скорость плывущих стай была равна 20 м/мин. При питании чаще захватывают отдельные организмы, реже цедят через открытый рот. Уже вечером стаи распадаются, и отдельные рыбы медленно плавают недалеко от поверхности, обычно над небольшими глубинами недалеко от побережья. *Dorosoma cepedianum* только весной и зимой образуют большие стаи, насчитывающие несколько тысяч особей, быстро передвигающиеся (50 м/мин.) вдоль залива. В остальное время наблюдались отдельные особи, которые плавали у поверхности, питаясь, прицельно хватали каждый отдельный организм планктона.

Таблица 2

Распределение в толще воды 20 видов пресноводных рыб (с — сумерки, н — ночь, д — день) [Emery, 1973]

Вид	Дно		Близко ко дну		Высоко над дном	
	Пассивные	Активны	Пассивны	Активны	Пассивны	Активны
Alosa pseudoharengus	—	—	с н	с д	с н	с д
Dorosoma cepedianum	—	—	с н	с д	с н	с д н
Coregonus artedii	н	с	с	с н	н	с д н
Osmerus mordax	—	с н	с д	с д н	—	с н
Catostomus catostomus	н	с н	с д	с д н	—	—
C. commersoni	н	с н	с д	с д н	—	—
Couesius plumbeus	с н	—	—	с д	—	—
Notropis cornutus	с н	—	д	с д	—	—
Semotilus corporalis (juv.)	с н	—	д	с д	—	—
Semotilus corporalis	н	—	д	с д	—	д
Percopsis omiscomaycus	с н	с н	д	с д н	—	д
Perca flavescens	с д н	—	д н	д	—	д
Percina caprodes	с д н	д	д	д	—	—
Etheostoma nigrum	с д н	с д н	—	—	—	—
E. exile	с н	с д	—	—	—	—
Amboplites rupestris	н	с	д	с д	д	д
Lipomis gibbosus	с н	—	—	д	—	—
Micropterus dolomieui	н	с	д	д	д	д
Cottus bairdii	с д н	с д н	—	—	—	—
C. cognatus	с д н	с д н	—	—	—	—
Pungitius pungitius	н	с	н	д	—	д

Ночью встречается редко, не питается, малоподвижна, но, встревоженная светом, бросается ко дну.

Coregonidae. Coregonus artedii. Молодь этого сига или озерной сельди в больших количествах встречается в прибрежных водах, взрослые экземпляры встречались значительно реже. Ночью молодь сига передвигалась над дном очень медленно с растопыренными грудными и брюшными плавниками, наклоняясь вперед, взмучивали поверхность ила и снова возвращались в исходное положение над дном. Таким образом они доставали организмы бентоса и питались ими.

Osmeridae. Osmerus mordax встречались ночью как в стаях, так и отдельными особями. Для наблюдения доступны рыбы всех возрастов и размеров. Личинки днем образуют скопления на глубине 2—4 м, подросшая молодь — на 10 м, взрослые особи днем обитают на больших глубинах. Ночью личинки распределяются по всей толще воды до 15 м, но концентрируются выше дна на 2—3 м. В это время они не стайны, тогда как днем личинки корюшек перемещаются в стаях, количество

Таблица 3

Форма объединения 20 видов пресноводных рыб Онтарио в разное время суток (с — сумерки, н — ночь, д — день) [Emery, 1973]

Вид	Единичная	Скопления	Стая
A. pseudobarengus	д н	с	с д
D. cepedianum	д н	с	с д
C. artedii	? н	с ?	?
O. mordax	с д н	с д н	с д н
C. catostomus	с н	с н	д
C. commersoni	с н	с н	д
C. plumbeus	с д н	с	д
N. cornutus	с н	с	д
S. corporalis (juv.)	с н		д
S. corporalis	с н		д
P. omiscomaycus	с н	с н	д
P. flavescens	с д н	с д	д
P. caprodes	с д н	с	д
E. nigrum	с д н		
E. exile	с д н		
A. rupestris	с д н	с	д
L. gibbosus	с д н		д
M. dolomieui	с д н	д	
C. bairdii	с д н		
C. cognatus	с д н		
P. pungitius	с д н	с	д

рыб в которых колеблется от 10 до 1000 экз. Наблюдаемая скорость их перемещения приблизительно равнялась 10 м/мин., и держались они от 20 см до 3 м выше дна. Взрослые особи ночью плавают или небольшими стайками 10—100 экз., или же держатся разрозненно. На глубине 30 м ночью наблюдались большие скопления крупных рыб, они держались над дном. На обследованной дистанции в 4 км концентрация корюшек варьировала от 0,5 до 30 рыб на км². Несмотря на многие часы наблюдений за корюшками всех возрастов и размеров, очень редко удавалось наблюдать за их питанием, и все эти случаи приходились на ночное время, основной способ питания — схватывание отдельных организмов.

Catostomidae — сем. чукучановых. Catostomus commersoni. Во время размножения, весной, стаи этих чукучанов не пугаются водолазов и допускают их на близкое расстояние. В другое время их стайки, состоящие из 25—50 экз. рыб, избегают встречи с подводниками. Стаи перемещаются от 20 см до 2 м над дном, днем не питаются. Наибольшее количество этих рыб ночью встречалось на глубине от 0,5 до 10 м. Они в это время

Таблица 4

Пики питания 20 пресноводных видов рыб в Онтарио (в — дно, м — толща воды) [Emery, 1973]

Вид	День	Сумерки	Ночь	Место питания
A. pseudocharengus	x			м
D. cepedianum	x			м
C. artedii		x	x	в м
O. mordax			x	м
C. catostomus		x	x	в
C. commersoni		x	x	в
C. plumbeus	?	?	?	
C. cornutus	x			м
S. corporalis (juv.)	x			м
S. corporalis		x		м
P. omiscomaycus		x	x	в м
P. flavescens	x			в м
P. caprodes	x			в
E. nigrum	x	x	x	в
E. exile	x			в
A. rupestris	x	x		в м
L. gibbosus	x			в
M. dolomieui	x	x		в м
C. bairdi		x		в
C. cognatus		x	x	в
P. pungitius	x	x	x	в м

стай не образуют, распределяются равномерно недалеко от дна. Питаются всю ночь, взбудораживая грунт, копаясь в нем губами и рылом. Иногда эти рыбы ночью отдыхают на грунте. Подобное же поведение было зарегистрировано и у C. catostomus.

Cyprinidae. Из сем. карповых остановимся на описании поведения Semotilis corporalis, образующих днем маленькие стайки по 3—15 экз. Хотя питание днем у них и наблюдалось, но оно для этого времени суток не типично. Наиболее интенсивный откорм происходит в сумерки, когда стая распадается, а к поверхности всплывают куколки насекомых. Молодь этих рыб образует большие стаи в прибрежных водах в течение дня. Ночью стайное поведение прекращается, они опускаются глубже, на 2—4 м, рассеиваются и отдыхают на грунте на большом расстоянии друг от друга: 1—2 особи на 1 м^2.

Percopsidae — сем. перкопсовых, или лососе-окуневых, сочетающее в себе признаки как лососеобразных, так и окунеобразных, представлено всего двумя видами. Percopsis omiscomaycus

образуют стаи на большой глубине (около 25 м) недалеко от грунта. С наступлением сумерек они подходят к прибрежью (от 2 до 15 м). Ночью они не стайны, но расположены отдельными скоплениями, передвигаются недалеко от дна, но его не касаются. Часто их можно обнаружить около водорослей или же камней. Питаются беспозвоночными, находящимися у дна или же на его поверхности в течение ночи, иногда в это время их можно застать отдыхающими на самом дне.

Percidae. Сем. окуневых представлено наибольшим количеством видов. Perco flabescens — желтый окунь. Наиболее крупные экземпляры этого вида активны круглосуточно, плавая около дна и временами отдыхая на поверхности песка. Искусственные рифы увеличили скопления окуня, которого привлекают всякие нагромождения естественного и искусственного происхождения.

Percina caprodes. Дневная активность этих окуней связана прежде всего с питанием. Их стаи перемещаются вдоль береговой линии. Они встречаются в 1—2 м от дна озера, но чаще в 0,5—1 м от субстрата, чаще в местах со скалистым грунтом. В сумерки стаи окуней распадаются, рассеиваясь, они садятся на дно. Ночью не питаются, находятся в укрытиях среди растений или камней, спрятав по крайней мере часть своего тела. Днем эти окуни не подпускают близко аквалангистов, в то время как ночью до них можно дотронуться.

Etheostoma exile обитает на небольших глубинах, на песчаных мелководьях среди камней или брошенных деревьев. Ночью их очень трудно обнаружить, так как они прячутся в расщелины, норы, под затопленные деревья, под выступы камней и т. д. Днем же они очень активны и пугливы, почью подпускают водолаза совсем близко.

E. nigrum обычно обитает на песчаном дне на глубине 8—12 м. Днем они разыскивают пищу, быстро хватая мелкие организмы. Ночью они не питаются и передвигаются медленно. И днем, и ночью эти рыбы не подпускают аквалангиста ближе, чем на 20 см.

Ambloplites rupestris среди дня встречается стаями над каменистыми грунтами на глубине 1—7 м. Их стаи зависают почти неподвижно над большими глубинами около отвесных скал. Охотятся за пищей только днем. Ночью эти окуни садятся на субстрат. Интенсивность питания достигает своего максимума за 2 часа до полной темноты и оканчивается через 1,5 часа. Ночью окуни отдыхают за камнями или среди растений. В это время питание наблюдается, но редко.

Lepomis gibbosus — ушастый окунь. Молодь его в больших количествах, обычно в стаях, наблюдалась на мелководьях среди зарослей растений на глубине 0,5—0,1 м. Стайки плавали непосредственно у поверхности. Взрослые окуни обитают в более глубоких местах над каменистым или растительным субстратом и очень редко в стаях. Они чаще держатся парами

или маленькими группками по три-четыре окуня. Питаясь, окуни двигаются вперед по направлению ко дну и делают короткий молниеносный бросок. В сумерках ушастые окуни опускаются на дно, касаясь его плавниками, отдыхают в течение ночи. В это время они очень пугливы, находясь среди камней или затонувших бревен, и не подпускают аквалангистов на близкое расстояние.

Micropterus dolomieui. Этот малоротый или черный окунь имеет два типа дневной активности: медленное передвижение стайками, которые часто соединяются со стаями каменного окуня (Ambloplites rupestris), и проводят так некоторое время от нескольких минут до часа и более; перемещение из одного места в другое со скоростью нескольких миль в день. Малоротый окунь питается в течение целого дня, но наибольшая пищевая активность наблюдается в сумерки и рано утром. С приближением сумерек увеличивается скорость их плавания, отдельные особи или маленькие стайки покидают стаю, рассредоточиваясь поодиночке или же парами. Их привлекают двигающиеся маленькие рыбки или ракообразные. В это же время увеличивается активность личинок насекомых, которые поднимаются к поверхности воды, превращаясь во взрослую стадию. Активность окуней увеличивается с уменьшением освещенности и приблизительно за час до полной темноты прекращается. Через час после наступления темноты они идут ко дну, располагаются среди коряг или камней, реже — на открытом месте. Днем количество малоротого окуня в прибрежных водах намного больше, чем ночью, так как прежде, чем перейти в пассивное состояние, они опускаются несколько глубже. Днем эти окуни привлекались движениями подводников и подпускали их на сравнительно близкое расстояние — до 0,5 м. В сумерки, когда окуни охотились, они не привлекались человеком и не допускали его ближе, чем на 1 м. Искусственный свет прекращал охоту окуней. Ночью, в полной темноте, когда окуни были пассивны, до них можно было дотронуться.

Cottidae — бычки-подкаменщики. Cottus bairdi — бычок-подкаменщик, обитает на глубинах от 0,5 до 15 м, достигая массового количества на галечном грунте, или среди валунов (включая и искусственные рифы), или же на грунте, богатом растительностью. Днем, когда они почти не питаются, их количество достигает 2—5 на квадратный метр. Ночью они активны и часто попадаются на открытом песчаном дне. В связи с увеличивающейся активностью их обнаружить легче. Пик питания приходится на сумерки, но пищевая активность продолжается всю ночь. В темноте к этим бычкам можно приблизиться на расстояние до 0,3 м.

Cottus cognatus — слизистый бычок был обнаружен на небольшой глубине ночью, а днем — на 30—35 м глубины также в полной темноте. Обитает одиночно круглосуточно, находится непосредственно на самом дне.

Gasterosteidae — колюшковые. Pungitius pungitius — девятииглая колюшка весной держится недалеко ото дна, питается днем и в сумерках. Наиболее крупные экземпляры проявляли пищевую активность только в сумерках. Летом эти колюшки плавают в стаях или скоплениях и держатся на 10—15 м выше дна, в открытой воде. Ночью к ним легче приблизиться, чем днем.

Таким образом, из проведенных наблюдений за поведением рыб в течение суток в озерах складывается картина смены форм поведения рыб, приуроченной к разным условиям освещенности. Перемещение, питание и затаивание — три основных вида активности рыб на протяжении суток. Причем затаивание можно трактовать и как отдых. Все это происходит в разных горизонтах воды, на разном удалении от берега и дна озера. Традиционно относить рыбу к разряду дневных, сумеречных и ночных на основании времени их питания. Дневные и сумеречные рыбы питаются в толще воды, тогда как потребители донных организмов делят сутки поровну. Сумерки — время питания хищников, что связывается автором этого исследования с началом рассредоточения стай на скопления, а в дальнейшем — на отдельных рыб. Питающиеся днем планктофаги (A. pseudoharengus, D. cepedianum, juv., O. mordax, N. cornutus, juv. S. corporalis, L. gibbosus, P. pungitius) ночью неподвижны. Этот стереотип поведения свойствен всем планктофагам. Вероятно, нельзя согласиться с Эмери, что им на смену приходят ночные планктофаги, к которым отнесены C. artedii, O. mordax, C. plumbeus, P. omiscomaycus, так как P. omiscomaycus питался ночью беспозвоночными у дна или на его поверхности; C. artedii питались ночью донными организмами; питание O. mordax наблюдали в очень редких случаях, при освещении фонарем. При этом, возможно, схватывание пищи происходило после обнаружения ее зрением и т. д.

Бентофаги, к которым относится большинство исследованных рыб, активно питались как ночью, так и днем. Ночная активность характерна для C. commersoni, P. omiscomaycus, E. nigrum, C. bairdii, C. cognatus, к типично дневным бентофагам относятся P. flavescens, P. caprodes, L. gibbosus, P. pungitius.

В исследованиях по суточному ритму поведения рыб, особенно в естественных условиях, часто обсуждается вопрос отдыха рыб. Этому способствует смена их активности, приходящаяся на сумеречное время. Активные днем рыбы находятся высоко над дном или около него. В сумерках и ночью местом наибольшей активности (ночных и сумеречных рыб) становится дно или слои воды, непосредственно прилегающие к нему. Дневные рыбы отдыхают ночью на дне. Обсуждается возможность отдыха дневных рыб в стаях, где рыбы в большей степени защищены от хищников, в то время как ночью их скрывает темнота и неподвижность. Ночью в прибрежных водах наблюдалось зна-

чительное увеличение количества рыб благодаря горизонтальным и вертикальным миграциям рыб в сумеречное время. Эти перемещения также можно отнести к категории их защитного поведения.

Многообразны формы поведения в течение суток у представителей ихтиоценоза водоема. Но, вероятно, целесообразно их рассматривать и пытаться выявить адаптивный смысл с точки зрения оборонительно-пищевого поведения, отражающего степень доступности пищи на разных уровнях пищевой цепи водоема, с учетом относительности существующих адаптаций. Наиболее показателен пример поведения в течение суток так называемых стайных рыб. На примере рыб Онтарио можно подтвердить положение о том, что с наступлением ночи стаи распадаются (за исключением O. mordax), рыбы становятся неподвижны — это основа их оборонительного поведения, в то время когда возможность ориентации при взаимодействии у них намного снижена. Социальный контакт рыб после рассредоточения их на ночь является предметом других исследований.

Непосредственное общение аквалангистов с рыбами во все часы суток позволило выявить степень реактивности рыб, изменяющуюся в зависимости от формы их поведения. В часы активного питания и перемещения рыбы наиболее остро реагировали на приближение к ним, не допуская на короткую дистанцию. В темноте к некоторым дневным и сумеречным рыбам можно не только близко подойти, но и дотронуться до них, настолько велика степень их «оборонительного оцепенения». Это явление в данной работе Эмери рассматривается как врожденное оборонительное приспособление против ночных хищников, которое присутствует даже у тех рыб, которые по своим размерам уже вышли из-под пресса хищников, находящихся в этом водоеме.

Около 1000 час. подводных наблюдений за поведением бледноперого судака (Stizostedion vitreum) в разных условиях освещенности проведено в озере Онтарио [Ryder, 1977]. Наблюдения, проведенные в дневные часы суток, показали, что судаки предпочитают находиться в местах с небольшим течением и с подводной растительностью. Обычно они держатся скоплениями. По наблюдениям количество рыб в стаях колебалось от нескольких до 150 экз. Иногда встречались группы, объединяющие рыб разного размера и возраста.

Связь между величиной освещенности у поверхности воды и интенсивностью питания судаков устанавливалась при помощи экспериментального лова судаков на удочку с одновременным измерением освещенности. В качестве наживки судакам предлагали мелких карповых рыб (5—8 см). Ловили с постоянной глубины — 7 м. Скопление судаков в месте лова было предварительно установлено аквалангистами. Живца опускали на 0,5—1 м выше дна. Освещенность измерялась каждые 30 мин. и в момент поимки рыбы. Результаты лова при разной осве-

щенности приведены на рис. 24. Получена обратная зависимость между общим количеством пойманных рыб и величиной освещенности. Максимальный лов судака приходился на освещенность у поверхности воды, равную 400 лк, минимальной — при тысячах люков. Уменьшение вылова рыб при освещенности 100—4 лк, возможно, связано с изменением поведения судаков, их перемещением и т. д. Наибольшее абсолютное изменение освещенности приходится на последние и первые полчаса до захода и после восхода солнца (рис. 25). Наибольшая пищевая активность судака отмечена как раз за полчаса до захода солнца.

Характеристика интенсивности пищевого поведения при помощи уженья была приведена также и для окуней Рыбинского водохранилища [Мантейфель и др., 1965а]. При этом измерение освещенности проводили на глубине лова. Максимальный клев окуней отмечен для вечерних сумерек примерно в течение часа, когда освещенность уменьшалась от 100 до единиц люкса на глубине 1,5 м. С заходом солнца клев кончался, окуни становились пассивными, переходя к оборонительному поведению. В это время в водоеме начинали питаться крупные сумеречно-ночные хищники.

При лове бледноперых судаков на удочку на глубине 7 м освещенность была намного ниже, чем на поверхности или непосредственно под поверхностным слоем воды, которую измеряли в приводимой работе [Ryder, 1977]. Поэтому величина освещенности, которую приводят как максимальную для пищевой активности судака, должна быть занижена, в это время на глубине 7 м — глубокие сумерки. Окончание клева судаков после захода солнца, вероятнее всего, связано с перемещением их в толщу воды для активной охоты.

Особенность строения глаза обыкновенного судака была впервые описана Вундером [Wunder, 1925a, b; 1930]. Он обнаружил наличие гуанина (хорошо отражающего свет) в пигментных эпителиальных клетках сетчатки. Как отметил Мур [Moore, 1944], у бледноперого судака «зеркальце» (tapetum) занимает значительно большую площадь, чем у обыкновенного судака. На основании этого было сделано заключение, что зрение бледноперого судака лучше приспособлено к сумеречным условиям. На Рыбинском водохранилище в условиях худшей видимости обыкновенный судак питается в сумеречно-ночное время, поэтому нет оснований считать, что бледноперый судак прекращает питаться после захода солнца (см. рис. 23).

Интересное сопоставление строения сетчатки глаза и поведения рыб в течение суток провели Эли и др. [Ali et al., 1977] на примере двух видов: бледноперого судака и типичного для него пищевого объекта — желтого окуня в Канадских озерах. Строение сетчатки судака имеет особенность, которая позволяет ему видеть при очень слабой освещенности в отличие от окуня. Это свойство определяется различиями в размерах и

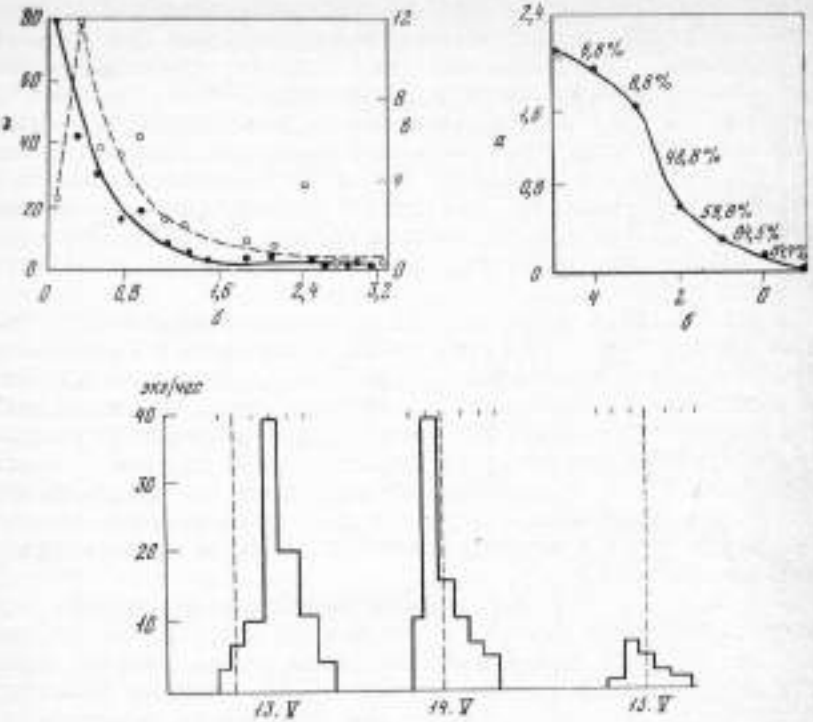


Рис. 24. Интенсивность клева судака в озере Онтарио в разные часы суток [Ryder, 1977]

а — общее число пойманных рыб; *б* — освещенность, тыс. лк; *в* — число рыб, пойманных за 1 час

Рис. 25. Изменение освещенности до и после захода солнца в озере Онтарио [Ryder, 1977]

а — освещенность, тыс. лк; *б* — получасовые интервалы до захода солнца

Рис. 26. Изменение интенсивности попадания в ловушки мальков горбуши в течение суток [MacKinnon, Brett, 1955]

Пунктир — середина ночи

расположении «палочек» — рецепторов сумеречного зрения, в размере и форме «колбочек» — рецепторов дневного зрения, выраженности ретиномоторной реакции и присутствием уже упомянутого отражающего устройства в сетчатке. В результате судак может зрением обнаружить свою жертву при той освещенности, при которой ее зрение «выключено». Эти преимущества дают возможность судаку в сумеречное время суток питаться окунем.

Известно, что структура зрительного аппарата животных отвечает условиям их жизни [Walls, 1942]. Детальное изучение структуры сетчатки многих видов рыб разной экологии

показало, что существует связь между условиями освещенности окружающей среды рыбы в местах ее распространения, характером активности и строением ее зрительного аппарата [Wunder, 1925а; Бабурина, 1972; Ancil, 1969; и др.].

Для всех рыб темный период суток прежде всего связан с потерей зрительной ориентации. В сумеречный период суток поведение рыб — основной показатель их адаптации к ночному образу жизни. Ночная активность присуща обычно крупным хищникам. Молодь рыб в это время прекращает двигаться, затаивается. В водоемах, где существует течение воды (реки, ручьи и т. д.), занятая позиция молодью в сумеречный период суток определит ее дальнейшую судьбу. Если она прячется среди растений или других укрытий, прижимается ко дну — она останется на месте, если же в сумерки, при быстром уменьшении освещенности, она всплывает в толщу воды, то при пассивном ночном поведении молодь будет подхвачена потоком воды и снесена ниже по течению. Таким образом, расселение рыб определяется прежде всего их поведением, их активностью, изменяющейся в течение суток, которая выработана в процессе эволюции вида как адаптация в конечном итоге к увеличению численности. Время проявления того или иного типа активности отвечает основным, оборонительно-пищевым, потребностям вида на данной стадии их онтогенеза.

На примере поведения молоди тихоокеанских лососей (р. Oncorhynchus) в течение суток можно наглядно проследить видовую адаптацию, определяющую их миграционное поведение и дальнейший образ жизни. Четкая суточная ритмика поведения молоди лососей говорит о том, что именно зрению, его функциональной особенности, отведена роль механизма изменения суточной активности этих рыб.

На рис. 26 показано количество пойманных в ловушки мальков горбуши в реке (в середине мая) в разные часы суток [McKinnon, Brett, 1955]. Мальки попадались только ночью, первые экземпляры зарегистрированы через 1,5 часа после захода солнца, а последние — за 1,5 часа до восхода. В светлое время суток мальки потоком воды не сносились. Ночью, когда поверхность реки, где проходил скат мальков горбуши, осветили искусственным светом, мальки дрейфовали мимо этого освещенного места без задержки [Neave, 1955]. Полевые наблюдения показали, что во время покатной миграции мальки горбуши проявляют отрицательный реотаксис и избегают света. Приспособительный смысл такого поведения не вызывает сомнений: избегание пресноводных хищников, пассивное передвижение в полной темноте.

Ярко выраженный суточный ритм ската молоди горбуши при смене освещенности в течение суток был отмечен на дальневосточной реке Приморской [Шершнев, Жульков, 1979]. Как видно (рис. 27), в июне и июле максимум ската приходился на ночные часы суток. Однако внутри темного времени суток пик

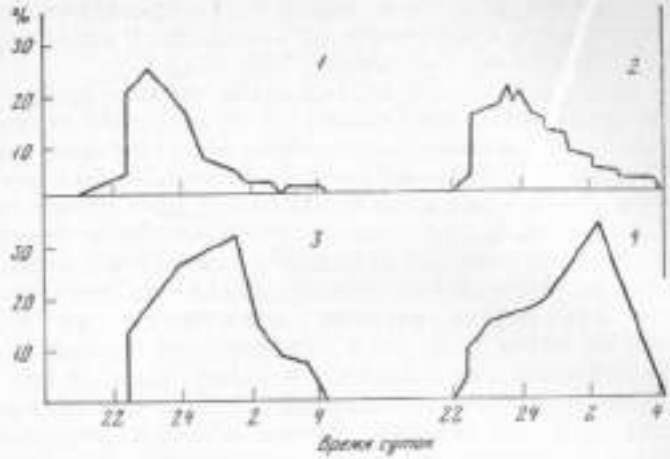


Рис. 27. Интенсивность ската молоди горбуши в течение суток [Шершнев, Жульков, 1979]

1—12—13 июня; *2*—24—25 июня; *3*—29—30 июня; *4*—12—13 июля

ската смещался и уменьшалось общее время миграции: «На протяжении периода покатной миграции определенным образом изменялись суточная мощность и плотность ската. От начала к концу периода ската молоди с нерестилищ происходило сокращение его суточной продолжительности. В середине июня 1974 г. первая горбуша в потоке воды отмечена в 21 час 30 мин., последние мальки попадались в ловушку в 5 час. Общая суточная продолжительность миграции составляла 7,5 час. В июле молодь встречалась в потоке с 22 час. 30 мин. до 4 час., т. е. продолжительность миграции сократилась на 2 часа. Помимо изменения продолжительности ската, изменялось и время, когда в реке обнаруживалось максимальное количество мигрирующей с нерестилищ молоди. В начальный период он приходился на первую половину ночи, в дальнейшем смещался к утренним часам. Так, 12—13 июня 1974 г. пик ската наблюдался в 23 часа 30 мин., а 12—13 июля — в 3 часа» [Шершнев, Жульков, 1979]. Причина изменения ската авторами не обсуждается. В течение месяца изменяются размер покатников и, следовательно, их рецепторная возможность, общая численность, а также, возможно, и расстояние от места начала ската до ловушки.

В тот период, когда мальки горбуши стай еще не образуют, они днем прячутся за камнями [Hoar, 1956]. Стайная молодь и днем не прячется, она не избегает света. Защитную функцию берет на себя стайное поведение. Факт массовой миграции молоди лососей в ночной период, о биологическом значении которой было уже сказано, связывают с механизмом темновой

адаптации глаза рыбы. Гистофизиологические исследования сетчатки нескольких видов Oncorhynchus показали неполную темновую адаптацию сетчатки в период наиболее активной миграции. В дальнейшем это было проверено на покатной молоди горбуши как на наиболее специализированном мигранте [Ali, Hoar, 1959]. Ретиномоторная реакция сетчатки глаз рыб, убитых при различной световой интенсивности в течение вечера и раннего утра, была сопоставлена с состоянием ретиномоторной реакции сетчатки рыб, которые были полностью адаптированы к такой же освещенности в лаборатории. С уменьшением освещенности ретиномоторная реакция проявляется в миграции палочек (сумеречного рецептора зрения) — они вытягиваются, колбочки (рецепторы дневного зрения) сокращаются и закрываются пигментом. В сумерках, при быстром снижении освещенности, пигмент и колбочки сетчатки горбуши находились на полпути к темновой адаптации. Ночное движение молоди горбуши начинается тогда, когда ее зрение не приспособлено к сумеречному видению, происходит потеря ориентации. Однако, чтобы в сумерках начать скатываться по течению, для этого молоди надо покинуть свое убежище под камнями, которым она пользуется в течение дня. Таким образом, в этом случае должен присутствовать активный элемент поведения. Молодь горбуши избегает света, но при низкой освещенности она поднимается к поверхности воды, что и можно считать основным поведенческим механизмом в осуществлении покатной миграции [Hoar, 1958]. В моменте ската, как уже было упомянуто выше, при освещении поверхности реки молодь горбуши проплывала мимо. Если потеря зрительной ориентации в связи с неполной темновой адаптацией выдвигается в качестве основной причины ската молоди, то она имела возможность при освещении воды восстановить ориентацию, так как источник света — прекрасный ориентир. Восстановление ориентации светом ночью было показано для карповых рыб [Павлов, 1970]. Горбуша же в этот период своего развития избегает света и не задерживается в освещенных местах. С наступлением рассвета она опускается на дно и снова прячется до следующего вечера. Этот стереотип поведения относится к ранней молоди, когда она еще не ведет стайного образа жизни или только начинает образовывать стаи.

Из четырех видов тихоокеанских лососей — горбуша, кета, кижуч, нерка — только молодь кижуча не увеличивает активности в сумерки. Она не поднимается в это время к поверхности воды. Кроме того, пороговая освещенность для рецепторов дневного зрения (колбочек) у кижуча ниже, чем у остальных трех видов рыб, а скорость темновой адаптации одинаковая [Ali, 1959]. Поэтому молодь кижуча может зрительно ориентироваться в сумерках при более низкой освещенности, чем другие лососи. Она проявляет одинаковую активность в широком диапазоне световой интенсивности, что соответствует месту ее

обитания — на речных мелководьях, где освещенность часто меняется, но становится пассивной при низкой сумеречной освещенности [Hoar et al., 1957]. Подросшая молодь кижуча уходит в более глубокие и темные места. Эти особенности физиологии зрения кижуча и его поведения в сумеречный период суток определяют его продолжительную задержку в пресной воде, тогда как у остальных трех видов лососей существует определенная адаптация к ранней миграции из рек в море.

Рассмотренная зависимость физиологии зрения и особенности суточного ритма поведения молоди лососей имеют большое приспособительное значение в их жизни. Однако надо иметь в виду, что эта схема поведения применима только для определенного возраста и при условии смены дня и ночи, т. е. темного и светлого периода суток. Например, подросшая молодь горбуши, переходя к стайному образу жизни, меняет свое отношение к освещенности, днем не прячется, активно питается и перемещается. Меняется механизм покатной миграции. Абиотические и биотические факторы среды в зависимости от силы их воздействия могут изменять в ту или иную сторону поведение рыб. Свет, температура и течение — основные силы неживой природы, влияющие на молодь лососей в период ската. Повышение температуры может изменить реакцию рыб на свет [Andrews, 1946], а течение подавить их обоих и т. д.

С потерей зрительной ориентации связан механизм покатной миграции молоди полупроходных рыб [Павлов, 1966а, 1970, 1978, 1979]. Влияние освещенности на суточную ритмику ската молоди туводных и полупроходных рыб и их нерестовые миграции подробно рассматриваются в книге Д. С. Павлова [1979], специально посвященной поведению рыб в потоке воды. Поэтому мы очень кратко остановимся на основных результатах по суточной ритмике миграционного поведения рыб, приведенных в этих исследованиях в условиях смены освещенности в течение суток. Там, где прозрачность воды достаточно велика и обеспечивает зрительную ориентацию рыб в дневной период, скат молоди приходится на темное время суток. В мутных водах он отмечается круглосуточно. Так, например, в р. Кубани из-за большой мутности воды не наблюдался суточный ритм ската, независимо от освещенности там отсутствовали условия для зрительной ориентации рыб. В дельте Волги суточная ритмика покатной миграции молоди карповых и сельдевых выражена очень отчетливо (рис. 28). Максимум ската приходится на сумеречно-ночное время. В этот период суток молодь карповых рыб придерживается толщи воды на глубине от 1 до 3 м. Вертикальное распределение этой молоди днем иное, чем ночью, следовательно, здесь, так же как и у лососевых, присутствует активный элемент ночной покатной миграции. Молодь сельдевых днем держится в поверхностных слоях воды. Наиболее мелкие особи (6—10 мм) не могут сопротивляться потоку и сносятся круглосуточно, тогда как уже подросшая молодь

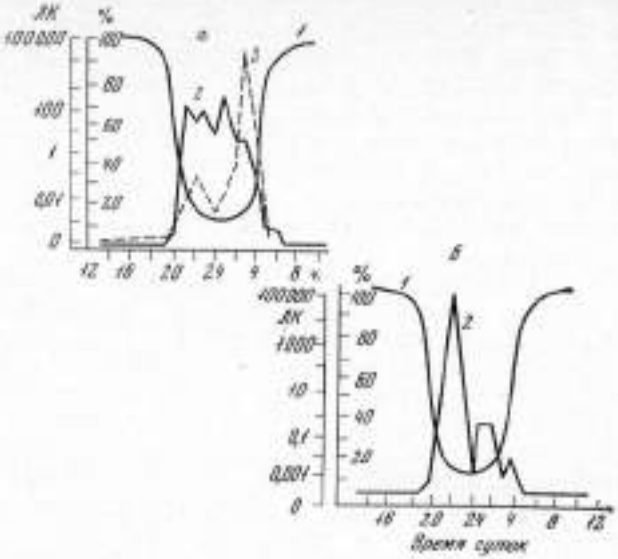


Рис. 28. Суточный ритм покатной миграции карповых и сельдевых рыб в дельте Волги [Павлов и др., 1977]

а — карповые (11—30 мм); *б* — сельдевые (16—20 мм) *1* — освещенность; *2* — суточный ритм на середине реки; *3* — суточный ритм у берега реки

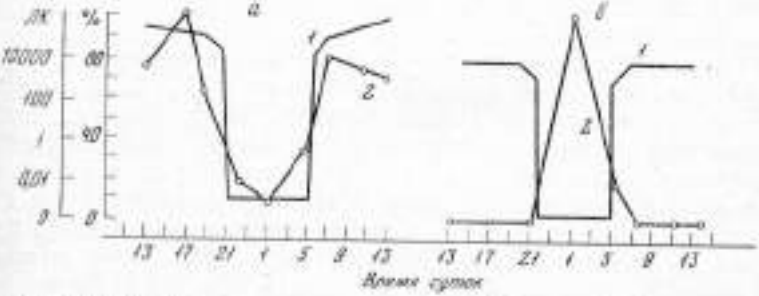


Рис. 29. Суточный ритм нерестовых миграций рыб [Павлов, 1978]

а — лещ; *б* — сом; *1* — освещенность, лк; *2* — число рыб

скатывается только ночью и в придонных слоях воды. Днем они плывут к поверхности воды, руководствуясь фотоградиентом, в темное время суток при значительном снижении двигательной активности под влиянием силы тяжести они опускаются ближе ко дну.

Покатную миграцию молоди карповых рыб можно приостановить, восстановив их зрительную ориентацию [Павлов, 1970].

При включении искусственного света отмечалось, что несущаяся вместе с потоком воды молодь рыбы, ориентированная головами в разные стороны, концентрировалась в освещенном пятне, образовывала стайки, которые держались против течения. Как уже было сказано выше, в противоположность карповым рыбам ранняя молодь горбуши, избегавшая свет и днем прятавшаяся от него в укрытия, не приостанавливала своего движения по течению реки.

Нерестовые миграции рыб в реках, так же как и покатные миграции молоди, имеют определенный суточный ритм [Павлов, 1978, 1979]. Он определяется прежде всего особенностями экологии вида, и главную роль играют характерные черты суточного ритма двигательной активности рыб. Исследованы четыре типа нерестовых миграций по времени (суток) их проявления: дневной, сумеречный, ночной и круглосуточный (рис. 29). Днем и в сумерках идут на нерест рыбы, у которых преобладает зрительный механизм ориентации в пространстве, к ним, например, отнесены: сельдь, лещ, вобла, красноперка, окунь (дневные); лосось, сазан, густера (сумеречны). К ночным мигрантам — сом и судак; к круглосуточным — осетр и севрюга. Эти типы миграции соответствуют и особенностям двигательной активности этих рыб в течение суток.

Рассмотренные особенности поведения молоди относятся к условиям смены освещенности в течение суток. Поэтому зрительной ориентации, вернее, ее отсутствию в ночные часы уделено основное внимание при обсуждении материала по суточной ритмике поведения молоди. Остановимся на тех исследованиях, которые проводились по особенности поведения молоди в условиях Заполярья.

В бассейнах Баренцева и Белого морей скат горбуши происходит при полярном дне. По материалам М. С. Камышиной [1974], при выходе из бугров личинки сразу образуют стайки, с повышением температуры до 7° количество личинок увеличивается и соответственно растет численность рыб в стаях. Молодь держится в мелководных участках, откармливается круглосуточно. Движение стаек молоди горбуши по течению вдоль берега происходит также круглосуточно. Наиболее массовый ход молоди вниз по течению отмечался при температуре воды 9—11°. Высказывается предположение, что в условиях полярного дня одним из основных факторов, стимулирующих скат молоди из реки, является температура воды.

При круглосуточном полярном дне большое значение придается влиянию хищных рыб на ход ската молоди лососей [Бакштанский, 1970, 1977]. При появлении опасности покатная молодь уходит вверх по течению, прекращая скат.

В Кандалакшском заливе (Кандалакша-губе Белого моря) было проведено исследование экологии молоди проходного сига Coregonus lavaretus и ряпушки C. albula [Лапин и др., 1978]. В июне и июле освещенность круглосуточно давала возмож-

ность рыбам, обитателям верхних горизонтов воды, ориентироваться зрением. Проходной сиг Белого моря, в этом районе нерестящийся в р. Канде, в основной своей массе скатывается сразу же после выхода из икры, скат полностью пассивен и не зависит от времени суток, при круглосуточном дне — круглосуточный снос личинок. В начале ската вода в реке имеет низкую температуру (около 3°), пищевая активность речных хищников минимальна. Положительная фотореакция личинок сигов способствует их быстрому скату. Обитая в эстуарии реки, в Канда-губе, личинки находят гораздо лучше условия откорма, где и проводят весь личиночный и мальковый периоды онтогенеза. В губе нерестится ряпушка, молодь которой обитает совместно с молодью сига. При круглосуточном освещении в течение всего лета молодь сиговых активна круглосуточно. Стайное оборонительное поведение у нее проявляется рано (приблизительно с 10—11 мм). В одну стаю соединяются личинки независимо от вида и размера. Оборонительная роль разнородной стаи, состоящей из ряпушки и сигов, еще более увеличивается. Они соединяют качество большей маневренности играющих роль «лидеров» более крупных мальков (обычно сига) с большими оборонительными возможностями многочисленных, но меньших по размеру ряпушек. Молодь обоих видов обитает вблизи берегов. Такое ее расположение имеет прежде всего оборонительное значение. На ранних этапах онтогенеза и сиг, и ряпушка плавают среди камней у самого уреза воды, там, куда более крупные рыбы попасть не могут. Такая защищенность дает возможность молоди отдыхать в безопасном месте. При повышении маневренности, когда наполняется плавательный пузырь (после 18 мм), они отходят несколько от берега, плавая над большими глубинами, могут уйти от преследования и вниз. Укрупнение стай и повышение эффективности ее защиты также способствуют отдыху рыб в составе стаи, в ее средней зоне. Круглосуточные сборы материала по питанию этих рыб показали, что пищевая активность присутствует в той или иной степени у них в течение всех суток. Такая возможность круглосуточно питаться, особенно в раннем возрасте, когда основной откорм как у сигов, так и у ряпушки идет за счет планктона, обеспечивается круглосуточным светом. Эта важнейшая особенность характерна для всех рыб заполярной зоны. Круглосуточная активность компенсирует короткий вегетационный период года высоких широт и является важнейшей адаптацией живого к сохранению своей численности в этих суровых условиях.

Прямая зависимость между характером суточной ритмики двигательной активности и особенностью миграции была обнаружена у европейского угря в период его перехода из пресной воды в морскую [Овчинников и др., 1977]. Двигательная активность угрей в течение суток изучалась в аквариальных условиях, в то время как особенности ориентации в период миграции исследовали на «полигоне» в Куршском заливе Балтийского

моря. Утром и днем двигательная активность угрей была очень низкой, в то время как вечером она резко увеличивалась. В течение суток изменялся характер движения угрей из залива к морю. Первая половина суток характеризовалась хаотическими передвижениями угрей, выпущенных в залив. Вечером и ночью движение угрей было целенаправленно. В темное время суток угри двигались по прямой. Авторы приходят к выводу о тесной зависимости между двигательной активностью и ориентационной способностью угрей, что связывают с усилением их сенсорной активности. Исследование органов чувств угря, изучение особенностей их питания и ориентации показали, что эта рыба приспособлена исключительно к ночному образу жизни [Wunder, 1927; Павловский, Курепина, 1953; Deelder, 1958; Кудзиным, 1958; Гирса, 1962а]. В естественных условиях угри совершают не только нерестовые миграции, но и местные перемещения (из одного водоема в другой) исключительно ночью. Поэтому выпуск угрей днем и последующие за ними наблюдения показали отсутствие направленного перемещения, так как была нарушена их врожденная ритмика поведения.

Телеметрическое прослеживание мигрирующих рыб в водоеме все более используется в методике изучения поведения рыб [Поддубный, 1965, 1967; Поддубный, Спектор, 1967]. Оно применено в рассмотренной работе по изучению суточной ритмики активности мигрирующего угря, а телеметрическая регистрация скорости сердцебиения использована для определения суточной ритмики активности кумжи в естественных условиях ее обитания [Priede, 1978].

Как пишет Приид [Priede, 1978], телеметрическая регистрация сердцебиения рыбы в естественных условиях только начинает внедряться в методику изучения биологии рыб. В лабораторных исследованиях была применена на лососе Salmo gairdneri [Frank, 1968, по: Priede, 1978], а в 1969 г. Номура и Ибараки [Nomura, Ibaraki] получили электрокардиограмму от лосося, плавающего в пруду [Priede, 1978].

Среднее число сердцебиений кумжи, вычисленное для отдельной рыбы в ночные и дневные часы, показало, что количество ударов сердца в минуту в темный период суток меньше, чем в светлый период. Существует определенная рефлекторная связь между светом, двигательной активностью, скоростью сердцебиения и количеством кислорода, поглощенного рыбой в течение суток.

Суточная ритмика поведения рыб в морских водоемах

Исследования поведения рыб в течение суток в морских водоемах рассматриваются для разных широт от Заполярья до тропиков. В высоких северных районах эти работы выполнялись в летний сезон года, в то время, когда солнце в ночные часы вообще не уходит за горизонт или же, как бывает в начале

августа, при сумеречных ночах. В тропиках, естественно, все исследования проводились при резкой смене освещенности в течение суток.

Рассмотрим суточную ритмику поведения рыб в направлении с севера на юг. Вначале остановимся на тех работах, которые были проведены с молодью рыб Белого моря. В северной части Кандалакшского залива изучение поведения молоди рыб в течение суток проводилось с июня до конца июля. Объектами исследования были наиболее распространенные рыбы Белого моря: сельдь — Clupea harengus maris albi, песчанка — Ammodytes hexapterus и трехиглая колюшка — Gasterosteus aculeatus [Гяр-са, 1975, 1978]. Наименьшая освещенность в это время ночью была порядка нескольких люксов. Кривые распределения освещенности по часам суток в период работы представлены на рис. 30.

Для того чтобы выявить основные черты пищевого и оборонительного поведения молоди в течение суток, применялись методики, обычные для такого рода исследований: круглосуточные ловы молоди для дальнейшего определения средних индексов наполнения желудков пищей в разные часы суток при разных условиях освещенности; облов хищных рыб, питающихся молодью; круглосуточное наблюдение за поведением молоди в водоеме (с борта бота, лодки или же с берега). Одновременно проводились замеры освещенности и температуры воды.

Прежде всего следует отметить, что сильный ветер, дождь, гроза, быстрое резкое похолодание, часто встречающиеся даже летом на Белом море, так сильно меняли картину пищевого поведения, что трудно было провести исследования в течение отдельных суток при стабильной погоде. При сборе материала по молоди сельди приходилось сравнивать результаты пищевой активности за разные сутки, но при одинаковой погоде, когда было спокойное море, безоблачное небо, температура воды не должна была различаться больше чем на 1—1,5°.

Круглосуточные наблюдения за поведением молоди сельди — (в конце июля и начале августа) показали ее изменение в условиях второй половины полярного лета. Даже при самом светлом ночном периоде освещенность менялась в течение суток в 100 раз. Поведение рыб было подчинено сигнальному значению освещенности, при изменяющихся биотических взаимоотношениях в море. Даже тогда, когда освещенность позволяла питаться сельди ночью, в самые темные часы суток, молодь ее подходила к самому берегу, предпочитая пологий берег крутому, где легче было укрыться от хищников (корюшки и крупной сельди). Движение стай молоди сельди по направлению к берегу наблюдали задолго до середины ночи. Удалось также проследить, что на свале глубин, там где можно было держаться крупной рыбе, хищники сопровождали уходящую от них молодь и в это время ею питались. Недалеко от берега вечером, около

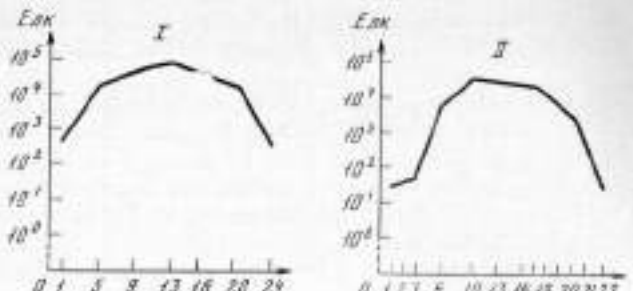


Рис. 30. Изменение освещенности у поверхности воды на Белом море в течение суток (*I* — июнь, *II* — июль) [Гирса, 1965]

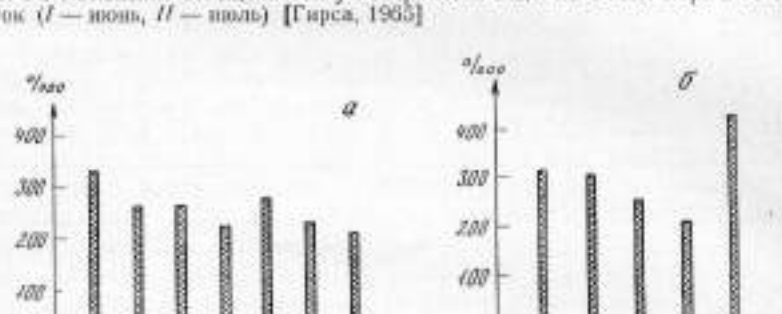


Рис. 31. Интенсивность потребления корма сеголетками трехиглой колюшки в течение суток [Гирса, 1975]

а — начало июля; *б* — конец июля



Рис. 32. Интенсивность потребления корма песчанкой в течение суток [Гирса, 1975]

20 час., молодь отъедалась планктоном, в дальнейшем, ночью, сельдь не питалась, возобновляя откорм утром, максимум отмечался в 10 час., в остальное время суток питание прерывалось только после того, как желудок сельди был набит пищей. В течение круглых суток, несмотря на довольно быстрое переваривание (80% пищи уходило из желудка за 4 часа при 16—17°), у молоди сельди не встречались пустые желудки. Это свидетельствует об ее интенсивном откорме. В дневной период суток молодь сельди держалась стаями, несколько отойдя от берега, недалеко от поверхности. Эти стаи можно было обнаружить

по питающимся чайкам и крачкам. Молодь сельди держалась у берега и совершала горизонтальные миграции до 45 мм длины.

В течение суток, несмотря на отсутствие темных ночей, изменяются биотические отношения этой молоди как с пищей, так и с хищниками. В качестве сигнального фактора, вероятнее всего, выступала изменяющаяся освещенность.

В августе сеголетки сельди на Белом море уходят дальше от берегов. Судьба сеголеток, достигших 45—50 мм длины, определяется как их внутренними потребностями в более крупном и калорийном корме, так и внешними изменившимися условиями гидрологии, связанными с ними распределением планктона и более резкой сменой освещенности в течение суток. Кроме того, к этому времени меняется не только потребность сельди, но и появляется возможность быстрых и значительных перемещений ее по вертикали в течение суток: при 45 мм длины у молоди сельди открывается анальная пора плавательного пузыря [Гирса, Лапин, 1978], через которую сельдь может быстро выпустить воздух. Морфологически к этому периоду сеголетки сельди приобретают все признаки взрослого организма.

Суточные пробы по питанию сеголеток трехиглой колюшки собраны также в Кандалакшском заливе как в самом начале июля, так и в его конце. В первом случае ночью освещенность не уменьшалась ниже 300 лк, а в конце июля она достигала единиц люкса. Результаты обработанных проб в начале июля показали, что количество потребленной пищи в течение суток не зависит от изменения освещенности (рис. 31). Некоторое уменьшение индексов наполнения желудков наблюдалось после того, как желудки были растянуты от обилия пищи. В качественном отношении пища была однообразна. В конце июля у подросшей молоди также не отмечено изменения количества съеденной пищи ночью и днем. Наибольший индекс зарегистрирован для 21 часа, когда начинался интенсивный вылет насекомых. Но изменился качественный состав пищи: вечером и ночью основной объект питания — имаго, куколки и личинки хирономид, днем преобладала микросетелла (пелагическая харпактикоида).

По характеру пищевого поведения в течение суток песчанка резко отличается от предыдущих двух видов рыб. Картина изменения индексов наполнения желудков как бы повторяет ход кривой изменения освещенности в течение суток (рис. 32). Молодь песчанки имела только один подъем индексов наполнения желудка, который приходился на середину дня, а был подготовлен интенсивным откормом рыбы в течение утренних часов. После 16 час. индексы резко снижаются, а с 22 час. до 1 часа включительно все пищеводы были свободны от пищи, половина желудков пуста. Прекращение питания песчанки в вечерние и ночные часы, вероятно, обусловлено охотой крупных сельдей, которые в июле часто откармливаются рыбой. Наряду с молодью сельди песчанка также образует большие скопления,

которые могут обеспечить откорм многочисленного хищника. Но в отличие от сельди песчанка жестко связана с грунтом определенного качества и не выходит на мелководье, куда не может подойти хищник, она все же связана с определенной глубиной. В это время она может проявить две формы оборонительного поведения: коллективную — стайную и индивидуальную — уход в грунт, при которых прекращается питание. О напряженности пищевых отношений можно было судить по присутствию в желудке взрослой сельди ночью свежезаглоченных песчанок.

Таким образом, сеголетки трех видов рыб Белого моря в июле тратят на питание в течение суток разное время. Эти три вида — представители бореальной фауны и зимой практически не питаются. Их существование целиком зависит от интенсивности откорма в летние месяцы своего первого года жизни. Поэтому должны существовать определенные экологические предпосылки для особенностей суточного режима питания этих трех видов как адаптации к сохранению численности. Наибольшие индексы наполнения желудков отмечены у колюшки и сельди, у песчанки они намного ниже. Наибольшее время питания в течение суток обнаружено у колюшки, меньше — у сельди, песчанка питается в очень сжатые сроки. В то же время у песчанки в течение лета больше времени для откорма, так как у нее более ранний нерест по сравнению с другими двумя видами, а у колюшки, которая выходит из икры позднее других рыб, срок откорма увеличивается за счет более полного использования суток.

Таким образом обнаружена зависимость между сроками нереста и особенностями суточного ритма питания сеголеток рыб, длительностью откорма в течение суток. Вероятно, эта связь наиболее ярко выражена у рыб, обитающих в водоемах высоких широт с коротким вегетационным периодом.

В Балтийском море в июле 1962 и 1963 гг. при значительном изменении освещенности в течение суток были проведены круглосуточные наблюдения за поведением двух видов песчанки: Ammodytes lancea и A. lanceolatus [Kühlmann, Karst, 1967]. Исследователи сопровождали перемещающиеся стаи песчанок вдоль берега и при выходе их в более открытые места Балтийского моря. Днем песчанка держится исключительно стаями. Размер стай колеблется примерно от 30—100 до 500 и нескольких тысяч особей. Как правило, рыбы разных размеров составляли разные стаи, одногодовики и двухгодовики держались отдельно: у них наблюдались разная скорость плавания и реакция на испуг. Ночь эти рыбы проводили в песке недалеко от берега, их обнаруживали, вспугнув светом подводного фонаря. Песчанки выскакивали из грунта, но тут же снова закапывались. Активными песчанки в море становились с восходом солнца (около 4 час. утра в июле). Они вылезали из грунта с первыми его лучами, когда свет еще очень слабо освещал воду. Моментально образовывали маленькие стайки, которые плавали зигзагами около грунта параллельно берегу. Другие рыбы, которые позже

выходили из песка, присоединялись к маленькой стайке, и через несколько минут такая стайка уже насчитывала сотни рыб. Небольшие стайки, встречаясь друг с другом, объединялись. Формирование стай утром происходило на месте их ночного отдыха, т. е. над песчаной косой, которая шла вдоль берега, ширина ее достигала 30 м. Глубина в этом месте небольшая — до 2,5 м. За косой, дальше в море, находились заросли морской травы. Зона зарослей уходила до 6 м глубины. Было отмечено, что маленькие стайки никогда не переплывали зарослей травы. В течение часа продолжалось формирование большой стаи. И только тогда, когда количество особей, ее составляющих, достигало нескольких тысяч, она внезапно, увеличив скорость, проскакивала над зарослями и направлялась в сторону открытого моря. Когда от большой стаи отделяется небольшая стайка, она тут же возвращается обратно на косу и там собирает новую большую стаю. Наблюдения, проводившиеся за стаями песчанок в море, показали, что примерно в километре от берега они рассредоточиваются и начинают питаться.

Исключительно выраженная боязнь зарослей песчанкой объясняется присутствием в траве хищников, главным образом угрей. Ранним утром угри еще активны и представляют угрозу для песчанок.

Миграция песчанок из моря к побережью в массе происходила около 16 час. Возвращались песчанки маленькими стайками, они не проявляли такой боязни зарослей, как утром. Вероятно предположение авторов, что изменение отношения к угрям днем связано с прекращением их активности. До вечера рыбы плавали над песчаным грунтом большими стаями, которые то соединялись, то снова расходились. Чем ближе к вечеру, тем чаще они разъединялись в поисках пищи. За час до захода солнца прекращался поиск пищи, песчанки начинали быстро плавать над грунтом, распадались на более мелкие стайки, оборонительная реакция в сумеречный период у них была повышена. В это время на песчаную косу начинали приходить из зарослей угри. С приближением темноты из общего скопления песчанок отделялись группы рыб, которые в течение 0,5 сек. входили головой в песок и зарывались. Скопление рыб постепенно редело. Ночные поиски песчанок в толще воды не увенчались успехом. Все рыбы находились в песке.

У испуганной стаи рыб направление бегства изменяется в соответствии со временем суток: после восхода солнца — в сторону моря, вечером — в сторону берега, в течение всего дня — параллельно прибрежным зарослям, ближе к ночи — в песок.

Наиболее богатый материал существует по суточной ритмике поведения рыб южных морей. Применяя подводный автономный аппарат «Гвидон», сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провели в Черном море наблюдения за поведением рыб в разные часы суток [Аронов и др., 1977]. Из пелагических

стайных рыб наблюдения проведены над атериной (Atherina mochon pontica) — широко распространенной рыбой прибрежных вод Черного моря. Отмечено, что в дневное время суток, находясь в стаях, атерина ведет себя однообразно. Для каждой рыбы, составляющей стаю, отмечено пять фаз повторяющегося цикла движения: потягивание, изгиб тела, броски и т. д. В общем плане при наблюдении за стаей создается впечатление несвязанности движений отдельных особей. Это относится к стае в ее спокойном состоянии. При испуге особи, составляющие стаю, уплотняются, их действия становятся согласованными.

В начальный период сумерек при подходе к берегу хищников (ставрид) двигательная активность и согласованность действий у атерины повышались. Когда освещенность достигала единиц люкса, из стаи выходили одиночные рыбы, которые, отделившись, замирали на месте. Исследователи определили это состояние стаи как «замедляющаяся стая». В течение получаса она превращалась в скопление неподвижных рыб разной плотности в разных слоях воды. Ближе к поверхности плотность выше, в толще воды наблюдали небольшие (по 2—3) группки рыб.

В дневное время суток плотные стаи барабули (Mullus barbatus) находятся в придонной зоне. Ночью барабуля была обнаружена рассредоточенной и неподвижной в мелководной зоне.

Представители семейства губановых (Labridae), так широко распространенного в Черном море, в дневное время в массе наблюдались в районе искусственного рифа, выбранного аквалангистами для регулярных наблюдений из-за высокой численности рыб. В сумерки, при 50—30 лк освещенности, губановые при увеличении напряженности территориальных взаимоотношений постепенно уходили с рифа и всплывали к поверхности воды. После падения освещенности до единиц люкса они опускались на дно и рассредоточивались. Для поведения лабрид в этой работе отмечено поведение, которое в других исследованиях не описано. Обычно считается, что на ночь они прячутся в укрытия (скалы, расщелины, углубления в рифах, песок и т. д.). Но не наблюдали подъема рыб, который происходит в очень короткий промежуток времени (так как освещенность от десятков до единиц люкса изменяется очень быстро на Черном море). Можно предположить, что этот подъем в более светлые верхние слои воды — «стремление» рыб продлить активное время, а сужающаяся полоса света ограничивала занимаемую ими территорию, с чем возможно и связано увеличение территориально-иерархических стычек между рыбами.

Для Черного моря приведен интересный материал по уловистости пассивного (ставной невод) и активного (закидной невод) орудий лова в течение суток [Мантейфель, 1961]. В табл. 5 даны средние уловы за один замет закидным неводом в разное время суток хамсы, атерины и ставриды.

Таблица 5

Попадание некоторых видов рыб в большую волокушу близ Карадагской биологической станции в разные часы суток в июне и июле 1958 г. [уловы показаны в количестве экземпляров на замет — по Мантейфелю, 1961]

Часы суток									
5—7	9—11	11—13	15—17	17—19	19—20	20—21	21—22	22—23	23—24
Число заметов									
3	3	3	2	3	2	3	3	3	1
Хамса (Engraulis encrasicholus)									
7	0,3	1	1	101	152	1	1	0,3	1
Атерина (Atherina mochon pontica)									
5	11	35	9	19	40	250	50	107	80
Ставрида (Trachurus trachurus)									
32	7	4	2	5	25	122	200	650	200

В 5 час. утра при начале ловов на воздухе было уже светло, сумерки начинались в 20 час. 30 мин., а в 21 час. 30 мин. наступала темнота.

Вечером, когда хамса питалась вблизи берега, она в наибольшем количестве попадала в невод. Среди дня зрительные пелагические рыбы, по наблюдениям аквалангистов, активно избегали видимый им невод или выходили из него стайками. В сумерках и ночью, при уменьшении или полном выключении зрительной ориентации, эти рыбы в большом количестве попадались в невод. Уловы хамсы ночью не увеличивались, так как она отходила дальше в море и была недоступна для прибрежного лова.

Очень показательно время попадания хищных рыб — горбыля и скорпены (Corvina nigra, Scorpaena porcus) в ставной невод, который проверялся на протяжении круглых суток. Горбыль попадался только в промежуток времени от 20 до 7 час. (100 экз.). Скорпена ловилась в разное время: от 7 до 15 час.— 7 экз.; от 15 час.— до 20—30 экз.; от 20 до 7 час.— 63. Результаты уловов этих хищников показали, что их поисковая активность минимальна в дневные часы и увеличивается в сумеречно-ночное время.

Анализ содержимого желудков скорпен, выловленных в дневные и ночные часы, подтвердил, что именно ночью происходит

их питание. В это время желудки были наполнены свежезаглоченной пищей.

Нельзя не остановиться на одной интересной работе по суточному ритму питания, освещающей суть биотических отношений в водоеме в разное время суток. Это работа И. П. Канаевой [1956] по суточным изменениям питания азовской перкарины. Резкая смена освещенности в течение суток, что характерно для южных водоемов, определила четкую картину ритмики питания рыбы. Несмотря на то что за поведением перкарины в море не было проведено непосредственных наблюдений, тщательный анализ качественного состава корма, находящегося в желудках

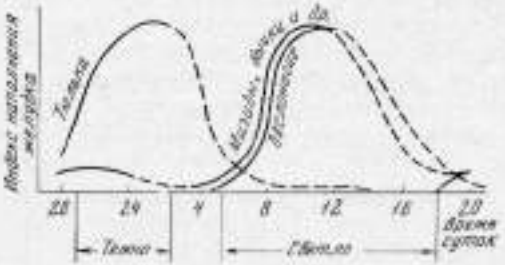


Рис. 33. Суточная ритмика питания перкарины [Канаева, 1956]

перкарины в разные часы суток, дал ясную картину ее поведения, поведения пищевых организмов, сенсорных возможностей тех и других и особенности оборонительного поведения объекта питания перкарины — тюльки. На рис. 33 показано качественное различие в питании перкарины в светлое и темное время суток. Оно определяется прежде всего изменением доступности пищи перкарине. К сожалению, в этой работе отсутствуют материалы по суточной ритмике питания хищников, для которых перкарина служит характерной пищей, например судака.

Как было уже сказано выше, радиотехнические средства исследования все больше находят применение в работах по изучению поведения рыб. Вероятно, перспективно применение ультразвукового слежения в течение суток за активностью рыбы, к которой прикреплен передатчик. Об опыте применения передачи скорости сердцебиения от Salmo trutta в естественных условиях в течение суток написано выше. Здесь мы остановимся на работе по суточному ритму поведения промыслового вида, принадлежащего к семейству лабрид — таутоги (Tautoga onitis). Исследования проведены у Атлантического побережья юго-восточной части Северной Америки [Olla et al., 1974].

Методика проведенной работы — слежение за перемещением отдельных рыб, несущих на себе ультразвуковые передатчики;

непосредственное наблюдение в течение суток за поведением таутог с использованием аквалангов.

Для прикрепления передатчиков аквалангистами было отловлено 12 рыб. До прикрепления трансмиттеров их содержали в садках от 10 до 108 час. После этой операции, убедившись, что рыбы чувствуют себя хорошо и передатчик работает нормально, рыб вывозили на лодке, выпускали и начинали слежение. Вместе с подводными работами всего было проведено 135 час. наблюдений за поведением таутог (90 час. в дневное время и 45 час.— ночью). Кроме того, в течение суток собирали материал по питанию этих рыб (анализ содержимого желудков, скорость переваривания пищи и т. д.).

Результаты прослеживания таутог показали, что они активны в течение дня и пассивны ночью. Начало утренней активности колебалось, оно регистрировалось как за 10 мин. до рассвета, так и через 69 мин. после него. Прекращение активности было более растянуто: от 222 мин. до и 69 мин. после наступления вечерних сумерек. Эта изменчивость, вероятно, связана с состоянием облачности и прозрачности воды.

Непосредственные наблюдения за поведением этих рыб исследователями в аквалангах показали те же особенности активности в течение суток. Таутоги настолько цепенеют в ночное время, что их можно потрогать и без всяких затруднений поймать в сачок.

Крупные таутоги (от 30 см и больше) в течение суток совершают более длительные миграции за пределы залива. Они осваивают кормовые площади в нескольких километрах от берега, на ночь возвращаются в бухту или же находят убежище в искусственных рифах вдалеке от берега. Рыбы менее 25 см в течение всех суток остаются в пределах бухты, где и питаются. Особи младших возрастных групп более подвержены истреблению хищниками, поэтому они обитают в местах, где быстрее можно найти укрытие.

Анализ пищеварительных трактов таутог показал, что рыбы до рассвета не питаются, а пища, заглоченная в активный период суток, уже переварена. Питание рыб продолжается в течение светлого периода и заканчивается с наступлением поздних сумерек. Полная эвакуация пищи из кишечника таутог происходит не более чем за 8 час.

Зимой крупные таутоги отходят от побережий. С конца октября аквалангисты перестали встречать их в бухте, в то время как мелкие рыбы (меньше 25 см) продолжали активно плавать. С понижением температуры от 2 до 5° они прекратили активно перемещаться, стали закапываться в грунт, лежали на дне, присыпанные илом, дыхательные движения было трудно заметить, желудки были пустыми.

Исследования суточной активности рыб в прибрежных водах Тихого океана [Hobson, 1965, 1968, 1972] выявили и для других представителей лабридовых рыб ту же характерную черту по-

ведения: активная дневная жизнь сменяется полной пассивностью в темные ночные часы суток (Bodianus diplotaenia, Halichoeres nicholsi, Labroides phthirophagus, Thalassoma duperrey, T. lucasanum). Другие три вида лабрид — Halichoeres dispilus, Hemipteronotus mundicepres и H. pavoninus — были активны в течение дня, а ночью они нигде не были обнаружены. Автор предполагает, что ночью эти виды или зарываются в песок, или же забиваются в щели, почему и не были доступны наблюдателю. Те же характерные черты поведения в течение суток отмечены и у лабрид Атлантики [Starck, Davis, 1966]: Bodianus rufus, Clepticus parrai, Lachnolaimus maximus, Thalassoma bifasciatum.

Систематическое исследование суточной ритмики поведения рыб тропиков в естественных условиях было начато Хобсоном в шестидесятых годах. Естественно, меньше всего сведений об образе жизни рыб было в наименее доступный для человека период суток от захода до восхода солнца. Первая работа Хобсона [Hobson,1965] обобщила результаты исследования, проведенного в Калифорнийском заливе в течение многих месяцев в 1962—1964 гг. Под водой в акваланге было проведено около 1000 час. наблюдений. В результате описаны формы поведения основных рыб прибрежных районов тропической зоны в течение суток. На рис. 34 представлена схема ночного и дневного распределения рыб из работы Хобсона.

Рассмотрим поведение отдельных видов.

Сем. Serranidae — каменные окуни. Mycteroperca rosacea в течение дня образует большие пассивные группы над грунтом вблизи края скалистого дна, со стороны моря. Питание этого вида рыб происходит в основном перед восходом и после захода солнца и связано с поведением сельди — харенгулы. Вечером, после захода солнца, она мигрирует от побережья, где проводит весь день, в море. В период перед миграцией окуни питаются ею, нападая снизу, откуда эта стайная рыба хорошо видна на просвет, на фоне более светлой поверхности воды в период захода солнца. До конца скалистого грунта окуни преследуют отходящие стаи харенгулы, которая питается дальше в море над песчаным грунтом. Всю ночь окуни проводят неподвижно среди скал, но в лунные ночи можно было наблюдать, как они перемещаются, хотя потребление пищи ими в это время суток не отмечалось. Второй максимум питания окуней приурочен ко времени возвращения харенгулы из моря, когда она проплывает над скалами (где отдыхали хищники), перед восходом солнца. Rypticus bicolor в течение дня остаются под покровом скал, где их трудно обнаружить из-за неподвижности и скрывающей их тени. Ночью отдельные особи окуней плавают открыто над скалистым грунтом или в толще воды. Питаются они ночью ракообразными, реже — рыбой. По крайней мере еще два вида каменных окуней можно считать ночными рыбами: Alphestes mul-

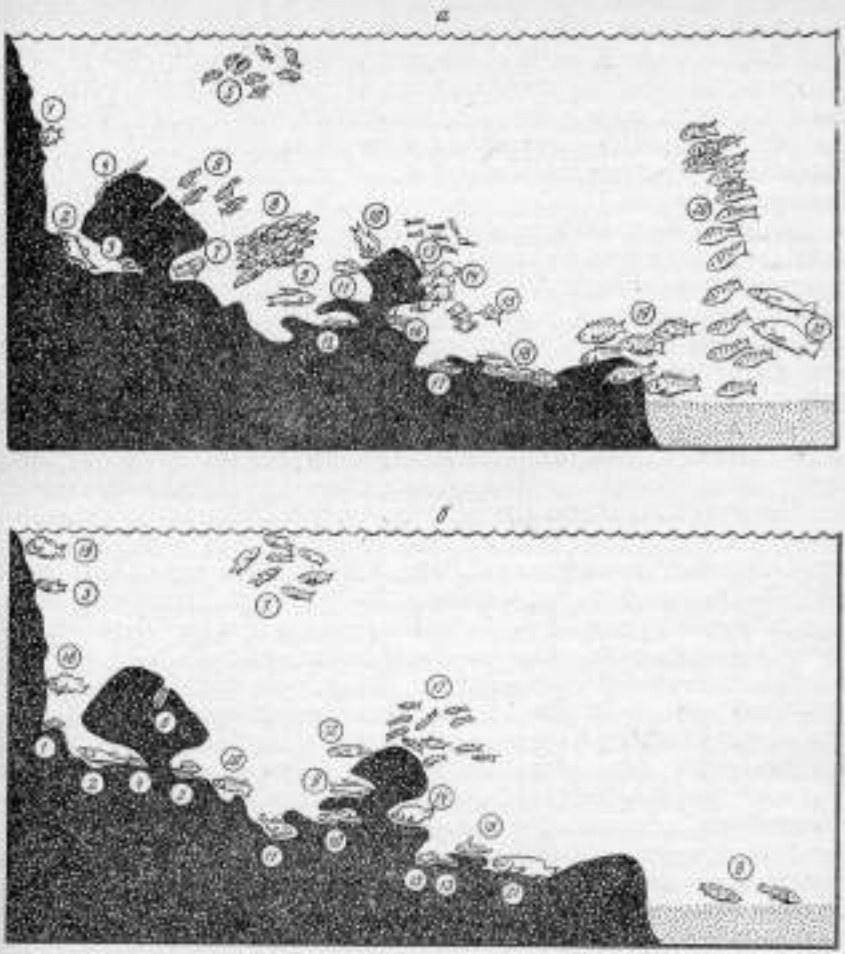


Рис. 34. Схема распределения рыб шельфа у берегов Калифорнии в течение суток [Hobson, 1965]

а — середина дня; *б* — середина ночи (без луны). *1* — Eupomacentrus rectifraenum; *2* — Epinephelus labriformis; *3* — Holocentrus suborbitalis; *4* — Thalassoma lucasanum; *5* — Abudefduf troschelli; *6* — Runula azalea; *7* — Myripristis occidentalis; *8* — Micrategipdotus mornatus; *9* — Bodianus diplotaenia; *10* — Scarus californicus; *11* — Balistes verres; *12* — Kyphicus bicolor; *13* — Chromis atrilobata; *14* — Prionurus punctatus; *15* — Heniochus nigrirostris; *16* — Pareques viola; *17* — Apogon retrosella; *18* — Lutjanus argentiventris; *19* — Anisotremus interruptus; *20* — Haemulon sexfasciatum; *21* — Mycteroperca rosacea

tiguttatus и Petrometopon panamensis. Первый проводит день скрытно среди водорослей, а второй — среди скал.

Сем. Pomacentridae. Для всех помацентровых рыб характерна дневная активность. Chromis atrilobata в течение дня зависают «облаком» над скалами в море. Питаются в толще воды

мелкими ракообразными. Ночью хромисы рассредоточиваются и прячутся среди скал, а из убежища выходят только утром. Abudefduf troschelii днем держится в скоплениях по 10—30 экз. Эти всеядные рыбы располагаются под поверхностью воды, питаясь мелкими организмами или собирают пищу с поверхности камней и скал. Ночью прячутся в расщелины. При свете луны они иногда появляются, выходя из убежищ, но никогда не питаются.

Сем. Labridae. Bodianus diplotaenia. Молодь этого вида выступает в роли «чистильщиков». В течение дня они активно снуют по поверхности скал и «обслуживают» представителей других видов рыб и более крупные экземпляры собственного вида. Ночью мелкие неполовозрелые экземпляры этого вида прячутся в расщелины между скал, часто покрываются слизистой оболочкой. Крупные особи B. diplotaenia ночью также прячутся среди скал, но слизью не покрываются. Днем они держатся поодиночке или небольшими группами по 2—3 экз.; в желудках более крупных экземпляров встречаются рыбы Thalassoma lucasanum. Среди дня плавают маленькими группками до 20 экз. вблизи скал. Они питаются как обрастаниями, так и другими организмами, обитающими на поверхности камней. Часто эти губаны собирают пищу и с поверхности тела других, более крупных, рыб. Ночью они прячутся в расщелинах, часто закапываются в песок. Вообще для всех видов этого семейства характерен уход в ночное время в укрытие.

Сем. Scaridae — рыбы-попугаи. Scarus californiensis в течение дня очень подвижны, питаются организмами бентоса, держатся или одиночно, или очень маленькими группками по 2—3 экз. С наступлением сумерек они часто гоняются друг за другом, что может быть связано с территориальным поведением, борьбой за место ночного укрытия. Мелкие экземпляры в ночное время покрываются слизью, тогда как крупные рыбы, вероятно, не так подвержены нападению хищников и регулярно слизью не покрываются.

Другие виды рыб-попугаев имеют примерно сходное поведение в течение суток.

Сем. Chaetodontidae. Heniochus nigrirostris является активным «чистильщиком», их большие скопления образуют специфические «станции обслуживания» среди скал в течение светлого времени суток. Эти места посещает широкий спектр видов, включающий помадасид, лутьянид, серранид, мулинд и др. H. nigrirostris питаются также и организмами, встречаемыми на поверхности скального грунта. Их пищеварительные тракты, как показали вскрытия, содержат ракообразных, мелких гастропод, водоросли, чешую рыб, которая часто встречалась с кусочками мяса. Ночью эти рыбы прячутся среди скал, активность их прекращается. В яркие лунные ночи, однако, их можно заметить плавающими по 2—3 экз., но, как показали наблюдения и вскрытия желудков, в ночное время, даже если и продолжается пла-

вательная активность, они не питаются. Другие представители этого семейства имеют тот же суточный ритм активности: днем они питаются планктоном или бентосом, а ночь проводят в укрытиях.

Сем. Acanthuridae — хирурговые. Prionurus punctatus в течение дня активно плавают в стаях над скалами в том месте, где со стороны моря распространены на дне водоросли, среди которых P. punctatus «пасутся». Анализы желудков и кишечников показали, что питаются они исключительно водорослями, хотя встречаются мелкие ракообразные и гастроподы, но они схватываются рыбами попутно. Темные ночи они проводят на дне, неподвижно, рассредоточившись. В это время не питаются, как показали наблюдения и анализ желудков. Хирурговые начинают питаться еще до восхода солнца, когда они образуют стаи и начинают активный образ жизни.

Сем. Blenniidae — морские собачки. Runula azalea, несмотря на свою высокоразвитую территориальность (они часто занимают раковину моллюска или трубку от червя), в течение дня плавают группами по 2—4 экз. Иногда соединяются вместе с лабридами (T. lucasanum), с которыми имеют некоторое сходство. Собачки часто атакуют рыб, проплывающих мимо их территории, даже если они и намного больше их по размеру, но только сзади, атака сейчас же прекращается, если рыба повернется к ним мордой. Ночь эти рыбы проводит в убежищах.

Сем. Balestidae — спинороги. Balistes verres — одиночные рыбы, в течение дня плавают над скалистым грунтом, с которого собирают пищу, разнообразные организмы бентоса: рачки, моллюски, куски кораллов, аннелиды и водоросли. Интересный прием использует спинорог во время питания. Чтобы очистить от песка дополнительную площадь, пригодную для питания, он ложится на бок, движениями спинного и анального плавников создает ток воды, который размывает от песка поверхность камня. Ночью этот спинорог спокойно лежит на боку в небольшом углублении. Ритмика поведения других видов спинорога аналогична.

Сем. Holocentridae. Holocentrus suborbitalis — рыбу-белку только случайно можно увидеть среди дня, промелькнувшую в темном углублении под скалой. Но когда из воды уходит последний луч света, они появляются из убежища и разыскивают пищу на скалистом дне в течение всей ночи. Питаются ракообразными. С первым утренним светом скрываются в расщелины среди скал. Ночной образ жизни свойствен и Myripristis occidentalis, проводящим день на глубине в тени выступающих скал, а ночью питающимся ракообразными. Такая активность характерна и для других представителей этого семейства.

Сем. Lutjanidae — рифовые окуни. Lutjanus argentiventris в течение дня образуют большие скопления непосредственно у скалистого дна со стороны моря. Наиболее крупные экземпляры держатся отдельно, каждый скрываясь днем в расщелинах между

скалами. Питаются они ночью ракообразными и в меньшей степени рыбой. У некоторых в желудках найдена харенгула, вероятно схваченная среди дня.

Сем. Apogonidae — кардиналковые. Apogon retrosella в течение дня образует стаи, которые обитают в скрытных местах: под скалами или в тени их выступов. Ночью они выходят из укрытий и образуют скопления, «облаком» нависающие над грунтом, и питаются организмами, обитающими в толще воды, главным образом ракообразными. Интересно, что в сумерки (утром и вечером) эти кардиналковые образуют общие стаи с хромисами (Ch. atrilobata) у основания скал. В это переходное время суток утром хромисы выходят из укрытий, а кардиналки идут им навстречу в свои дневные убежища, а вечером наоборот. Какое-то время они держатся вместе.

Сем. Pomadasyidae — рыбы-ворчуны. Microlepidotus inornatus в дневное время плавают малоподвижными стаями над скалистым или песчаным грунтом со стороны берега. Вечером активность их увеличивается и в конечном итоге они плывут в сторону моря, где рассредоточиваются над песчаным грунтом в темноте. Они питаются ракообразными и мелкими двустворчатыми моллюсками. За час до восхода солнца ворчуны образуют стаи. Другие два вида этого семейства — Lythrulon flaviguttatum и Orthostoechus maculicauda — обладают таким же поведением. Anisotremus interruptus в течение дня плавают стаями над скалистым грунтом. С наступлением темноты они рассредоточиваются и, плавая поодиночке, питаются разнообразными беспозвоночными, населяющими дно прибрежных вод. Хотя питание наблюдается в основном в ночные часы, некоторые из этих рыб, держащиеся как одиночно, так и небольшими группами, едят еще и днем. Другие виды ворчунов обладают сходным ритмом поведения. Например, Hemulon sexfasciatum днем держатся стаями над песчаным грунтом, ночью рассредоточиваются, питаясь бентосом. Некоторые наблюдения показали, что эти рыбы иногда питаются и днем. Ворчуны имеют возможность питаться в любое время суток, однако днем преобладает оборонительное поведение, у них много хищников, поэтому и питание в течение дня попутное. Хобсон наблюдал интересную картину стайного поведения H. sexfasciatum, наглядно продемонстрировавшую ее оборонительное значение. Большая стая ворчунов прибыла на «станцию», обслуживаемую чистильщиками — Heniochus nigrirostris. H. sexfasciatum разбились на группы по 20—30 рыб, к ним сейчас же приплыли чистильщики, неожиданно ворчуны прервали очистку, быстро сформировали единую плотную стаю. В это место подошла крупная карангида — Nematistius pectoralis. Хищник приблизился к стае, сделал широкий круг и ушел в том же направлении, откуда появился. Сейчас же после исчезновения хищника стая ворчунов ушла из поля зрения наблюдателя. Однако вскоре они вернулись, стая снова распалась на части для обслуживания.

Сем. Carangidae — ставридовые. Из этого семейства рассмотрено изменение поведения в течение суток у Selar crumenophthalmus. Эти мелкие ставриды днем плавают плотными стаями открыто в прибрежной зоне. Они часто подвергаются нападениям дневных хищников. Стая ставрид в этот момент образует так называемую мельницу — одну из оборонительных форм стай рыб. С наступлением сумерек ставриды увеличивают активность. В темноте они рассредоточиваются над песчаным дном, где питаются как организмами бентоса, так и ракообразными, обитающими в толще воды.

Сем. Scienidae — горбылевые. Pareques viola в течение дня поодиночке или маленькими группками по 2—5 экз. обитают в прибрежных водах, скрываясь под выступами или в углублениях скал. Ночью они выходят на открытые места, активны, питаются.

Обобщая собранный материал по суточной ритмике поведения прибрежных рыб тропического шельфа, Хобсон обсуждает приспособительный характер той или иной формы поведения с точки зрения пищевой или оборонительной адаптации вида. Ночная активность, ночное питание рыб, относящихся к семействам апогонид, холоцентрид, помадасид, многих видов карангид, лутьянид, сциенид и серранид, связана с увеличивающейся активностью беспозвоночных (служащих пищей рыб), днем находящихся в укрытиях. Ночью в толще воды концентрируется большое количество планктонных ракообразных, многие из них люминесцируют, все это вызывает ночное питание рыб. Многие виды этих рыб днем держатся близко к берегу и образуют плотные стаи (клюпеиды, лутьяниды, помадасиды, карангиды). Автор предполагает, что есть основание считать такое дневное распределение и поведение оборонительным приспособлением против хищников. В сумерках они покидают прибрежные лагуны и скалы, уходят подальше в море, где, рассредоточившись над песчаным дном, питаются. Максимальное хищничание отмечено рано утром и поздно вечером, оно взаимосвязано с горизонтальными миграциями рыб. Всеядные и травоядные рыбы питаются в течение всего дневного периода суток (акантуриды, скариды, хетодонтиды, помацентриды и лабриды). Многие из них становятся «чистильщиками». Ночью эти рыбы прячутся.

Характерные черты суточной ритмики активности рыб, населяющих район коралловых рифов, описанные для калифорнийского прибрежья Тихого океана Хобсоном [Hobson, 1965, 1968], были также отмечены для тех же групп рыб — обитателей кубинского шельфа [Сбикин, 1977]. Как лутьянусы, так и хемулоны только днем входят в состав биоценоза коралловых рифов. Лутьянусы покидали риф примерно за 30 мин. до захода солнца, а появлялись утром также за 30 мин., но уже до восхода. Также вели себя и хемулоны. Как у тех, так и у других перед уходом с рифа была отмечена повышенная плавательная активность, вероятно связанная с усиленным питанием. Представители помацентровых, губановых, хирурговых, попугаевых живут на рифах в течение

круглых суток, ночью они прячутся среди кораллов, днем активны и питаются. Другие особи, напротив, прячутся среди рифов днем, а активны в сумеречно-ночное время. К ним можно отнести серранид — каменных окуней, которые хищничают в сумерки и ночью, из апогонид — Apogon binotatus, питающихся планктоном в сумерках, они также активны и ночью.

Смена форм поведения рыб в тропиках, так же как и в других широтах, приходится на сумеречное время суток, а так как переход от дня к ночи в тропической зоне очень резок, то и все изменения поведения рыб происходят в очень сжатые сроки. Утром в течение часа освещенность изменяется от сотых долей до тысяч люксов [Сбикин, 1977]. Поэтому, например, на питание в сумерках остается не более 30 мин. утром и такое же время вечером. В связи с этим понятны напряженность пищевых отношений и строгое соблюдение определенного времени активности рыб, обитателей этой наиболее заселенной зоны, тропического шельфа. О величине биомассы рыбного населения одного из рифов, расположенного на шельфе Кубы, можно судить по исследованиям, проведенным А. Д. Мочеком и др. [1976]. Она достигала 1,5 кг/м², тогда как на открытом песчаном дне биомасса рыб была равна всего лишь 0,25—0,38 кг/м².

В приведенных исследованиях большое внимание было уделено горизонтальным миграциям рыб. Суточный ритм горизонтальных миграций играет значительную роль в жизни рыб водоемов всех типов. Горизонтальные миграции были рассмотрены на примере озерных рыб, описаны для молоди сельди в Белом море, для песчанки на Балтике и, наконец, для тропической зоны Мирового океана. Горизонтальные перемещения рыб в течение суток, как и другие формы суточной активности у рыб, прежде всего связаны с пищевыми и оборонительными потребностями вида. Адаптивный смысл этого массового явления в водоемах вскрывается при всестороннем анализе биотических отношений.

Четкий суточный ритм перемещения от прибрежья в море и обратно был описан Д. В. Радаковым [1972] и Д. В. Радаковым, А. Сильва [1974] для дженкинсии — Jenkinsia lamprotaenia (Goose) — пелагической, стайной рыбы небольших размеров (длиной 4—5 см), питающейся планктоном. Наблюдения проведены на кубинском шельфе Мексиканского залива. Днем дженкинсия, образующая многочисленные стаи, концентрируется в районе мангровых зарослей или в зарослях у берега. Крупные стаи этой рыбы также встречаются над коралловыми рифами, вблизи грунта. Днем масса рыб, составляющая стаю, в основном находится в спокойном состоянии. Чем ближе к вечеру, тем концентрированнее становится прибрежное скопление ее в связи с подходами рыб из лагун и заливчиков и тем беспокойнее поведение рыб, составляющих стаю. От берега основная масса рыб уходит очень быстро «после того, как солнечный диск скроется за горизонтом» [Радаков, Сильва, 1974]. Возвращается из моря дженкинсия к берегу до восхода солнца. Интересен процесс поведения

этой стайной рыбы перед миграцией в море. Сначала меняется соотношение в стае рыб спокойных и возбужденных, последних становится все больше. Возбужденные рыбы отдельными стайками отходят от основной массы рыб на некоторое расстояние (1—2 м), но пока солнце еще не опустилось за горизонт и освещенность воды была высокой, отделившиеся стайки быстро возвращались обратно в общую стаю. Возвращение было очень быстрым, напоминавшим «паническое бегство». Количество таких «рейдов» со временем становится все больше и больше, в конце концов эти «дочерние» стаи окончательно уходят в море, что происходит после захода солнца. Наблюдая вечером за одной из мигрирующих стай, Д. В. Радаков [1972] отметил, что рыбы в это время очень пугливы и активны. Время от времени эта стайка останавливается и, судя по движениям рыб, питается планктоном. Единовременный прием пищи происходит в течение нескольких минут. «Затем от стаи вытягивается лентообразное «щупальце» на расстояние до нескольких метров; передние рыбы прекращают поступательное движение, начинают снова питаться, к ним присоединяются новые, и это приводит к образованию утолщения в конце «щупальца»; причем последнее приобретает роль перешейка. Все рыбы в нем плывут строго в одну сторону; в это движение вовлекается все больше и больше рыб из той части стаи, откуда образовалось «щупальце», и скоро вся стая снова собирается в новом месте, интенсивно питаясь. Во время движения между такими остановками дженкинсия не питается» [Радаков, 1972, с. 100—101]. Резкое повышение активности рыб в стаях вечером автор связывает с повышением активности хищных рыб, которые питаются в это сумеречное время: карангиды, лутьяниды, серранады. Изменение поведения этой стайной рыбы в течение суток, конечно, надо рассматривать с точки зрения пищевой и оборонительной адаптации. В сумерках в большом количестве к поверхности моря поднимается планктон, откорм которым можно провести в короткое время. К берегу подходят хищники, поэтому оптимальнее в сумерки покинуть мелководье, быстро откормиться и провести ночь в более безопасном месте.

Суточные горизонтальные миграции характерны, видимо, для всех мелких прибрежных планктофагов. Почти такую же картину поведения другой стайной рыбы в Калифорнийском заливе описал Хобсон [Hobson, 1965, 1968]. Харенгула — Harengula *thrissina* в течение дня держится над скалами, она в это время пассивна. Сразу после захода солнца эти рыбы плывут в море и возвращаются утром перед восходом. В период начала и конца суточной миграции харенгула подвергается нападению хищников, обитающих среди скалистого прибрежного грунта.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этом разделе рассматриваются результаты исследований по суточной ритмике поведения рыб в экспериментальных условиях, позволяющих вести ее изучение в среде разной степени сложности. В некоторых работах при выявлении суточной ритмики двигательной активности отсутствует как пища, так и хищники, в течение суток изменяется только освещенность; несколько усложняются эксперименты в присутствии корма, когда изучается ритмика пищевой активности; суточная ритмика, биотических взаимоотношений более полно раскрывается в опытах, где участвует отдельное звено пищевой цепи — триотроф. Влияние внутренней суточной ритмики на активность рыб проявляется в опытах с измененным фотопериодом или же при монотонных условиях освещения (или темноты) в течение суток.

Суточная ритмика поведения рыб при естественной смене дня и ночи

Большая экспериментальная работа по определению суточной ритмики активности при естественной смене освещенности в течение суток была проведена с рыбами Черного моря, представителями разных экологических групп: донных, придонных и пелагических [Савченко, 1977а, б]. В отличие от многих работ тут рассматривается поведение рыб независимо от присутствия пищи и хищников, которые в опытах непосредственно не участвовали. Главное внимание обращено на вертикальное распределение рыб в течение суток и связь ее с двигательной активностью.

Атерина — Atherina mochon pontica, ставрида — Trachurus mediterraneus и хамса — Engraulis encrasicholus как представители дневных пелагических рыб показали в течение суток один — дневной максимум активности. Для этих трех видов характерно, правда в разной степени, изменение вертикального распределения рыб в течение суток, когда в дневные часы и вообще в наиболее освещенный период времени они в большей степени приурочены к верхним слоям воды, а в сумеречные и ночные часы они опускаются в средние и нижние слои воды. Так как эти виды рыб являются стайными, то и периметр группы рыб изменяется в течение суток, наибольшим он становится в ночное время суток, когда все стайные рыбы рассредоточиваются.

Из представителей донной фауны были рассмотрены морской язык — Solea lascarisnasuta, скорпена — Scorpaena porcus и бычок — Gobius melanostomus. Первые два вида имеют ночную активность, бычок активен в сумерках, поэтому у него двухфазная ритмика в течение суток (рано утром и вечером), тогда как скорпена и морской язык имеют один пик активности. Морской язык днем чаще всего зарывается в песок, иногда лежит на поверхности грунта. Ночью их вертикальное распределение меняется: они плавают и у поверхности (как это характерно и для других кам-

баловых рыб: Verheijen, Groot, 1967; Groot, 1971] и в средних слоях воды или над грунтом. Ритм суточной активности скорпены (рис. 35) такой же, как и у морского языка. Для скорпены характерно всплывание в ночные часы суток. Бычки в отличие от первых двух видов в течение круглых суток находятся на дне, от него не отрываются. Однако отмечено изменение их связи с местами-убежищами в течение суток. Наибольшее удаление от них наблюдалось в ночные часы, наименьшее — днем. Вероятно, эта особенность связана с проявлением их территориального поведения.

К придонным рыбам были отнесены ласкирь — Diplodus annularis и барабуля — Mullus barbatus ponticus. Оба вида имеют один — вечерний максимум активности. По нашему мнению, суточная ритмика активности ласкиря складывается из двух составляющих: территориального и пищедобывательного поведения. Если в дневные часы преимущественно проявляется территориальный тип поведения, то в остальное время их активность связана с пищедобывательным поведением. В общих чертах характер суточного ритма барабули близок к ласкирю, но его особенностью служит изменение вертикального распределения в течение суток, когда в ночные часы барабуля поднимается в поверхностные слои воды. Изменяется «степень групповой объединенности». Наибольший периметр группы отмечен для ночного времени суток.

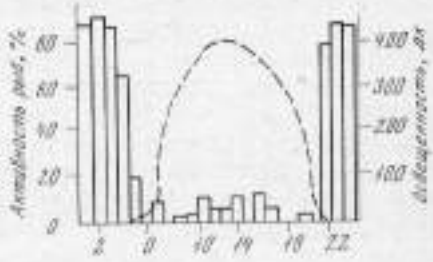


Рис. 35. Суточный цикл двигательной активности скорпены [Савченко, 1977а, б]

Пунктир — освещенность, столбики — двигательная активность рыб

К более сложным изменениям поведения рыб в течение суток, пожалуй, можно отнести ритмику активности рыб семейства скаровых — Scaridae. Эти так называемые рыбы-попугаи — обычные обитатели коралловых рифов, ночью не только уходят в убежища, но и покрываются коконом из слизи. Интересные наблюдения за поведением этих рыб были проведены при естественной смене дня и ночи в экспериментальных условиях [Winn, 1955]. Опыты проводились с четырьмя видами рыб: Scarus croicensis, S. punctatus, Pseudoscarus guacamaia, Sparisoma pachycephalum. Слизистый кокон они образуют только в темноте. Строение этой защитной оболочки у всех четырех видов одинаковое. Складка слизи выходит изо рта и окутывает тело рыбы спереди назад. Маленький клапан с дыркой в середине прикрывает рот, при дыхании рыбы он движется. Сзади хвостового плавника в слизистой оболочке имеется отверстие для выхода воды, которую рыба при дыхании пропускает через жабры. Формирование слизистого кокона и сбрасывание его происходят ежесуточно: в темноте к на рас-

свете. Хронометрирование этой операции не показало разницы во времени образования и уничтожения этой защитной слизи. Но между видами различия существуют. S. croicensis дольше формирует кокон и сбрасывает его быстрее, чем S. punctatus или P. guacamaia. При слабой освещенности, равной 0,3 фут, свеча S. croicensis окутываются слизью за 75—145 мин. Другие два вида формируют оболочку за 30 мин. На свету S. croicensis освобождается от слизи в среднем за 30 мин. Предполагается, что слизистая оболочка имеет защитную функцию против хищников. Ночью в коконе эти рыбы, вероятно, намного снижают уровень своего обмена. Количество дыхательных движений уменьшается. S. punctatus днем дышит с частотой 76—73 раза в минуту, тогда как ночью они открывают рот 47 раз в минуту. S. croicensis изменяют частоту дыхания от 100—144 до 56 раз в минуту. Защитную функцию слизи надо рассматривать несколько шире. Она не только предохраняет рыбу от хищников, но и от неблагоприятных условий среды. Например, при ухудшении кислородного режима рыбы-попугаи также окутывают себя оболочкой, снижая потребление кислорода, переживают неблагоприятные условия. Такое же защитное поведение было отмечено для песчанки [Гирса, Данилов, 1976]. Обычно песчанка уходила в грунт ночью, спасаясь от хищников, но в экстремальных условиях дефицита кислорода она могла несколько суток провести в песке почти без воды, ее выживание в этих условиях также можно объяснить только резким снижением потребления кислорода.

Усложнение формы защитного поведения идет также по пути проявления рыбами строительной активности, в сооружении специальных убежищ, где рыбы проводят ночь — наиболее «опасное» время суток. Эта форма поведения распространена у некоторых представителей семейства губановых рыб — Labridae. Для них характерен уход в песчаный грунт в темное время суток. Но для некоторых отмечены очень сложные формы поведения, которые в большей степени распространены у рыб при подготовке к нересту (строительство гнезда). Бридер [Breder, 1951b] описал процесс возведения такого убежища представителями Xyrchthys psittacus. Эти рыбы одиночны, имеют свои охраняемые участки, в пределах которых подготавливают место, удобное для избегания опасности ночью. Они разрыхляют грунт, насыпают холмик, аккуратно на его вершину подтаскивают кусочки коралла, укрепляют их, при случайном разрушении постройки рыбы проводят «ремонтные» работы. Куски отломленного и упавшего коралла возвращают на место. Все это проделывается с большой затратой сил. Строительство подобных сооружений поэтому, вероятно, имеет большой приспособительный смысл для сохранения численности этих рыб при напряженных пищевых и оборонительных отношениях в условиях тропиков. Рыбы могут на ночь спрятаться в грунт только при том условии, если он достаточно рыхлый. Эти лабриды занимают наиболее удобные участки по качеству грунта, при недостатке такового в какой-то степени они могут сами раз-

рыхлить его. Поэтому охрана занятой территории приобретает большое биологическое значение. В течение дня рыбы отдыхают в пределах своей территории, часто непосредственно около возведенных пирамид. Назначение этих построек, вероятно, заключается как в укреплении грунта, так и в опознании занятого места. В определенном порядке разложенные кусочки коралла, конечно, являются прекрасным ориентиром для хозяина участка. Лабриды живут на неглубоких местах, которые в течение дня хорошо освещаются, и, конечно, у них ведущим является топографический способ ориентации (зрительный). Ночью они из убежищ не выходят. Их строительная деятельность строго ограничена светлым периодом суток, и конфликтные ситуации между особями этого вида также происходят только днем при достаточно высокой освещенности, когда проявляются территориальные формы поведения.

Недостаток требующихся условий для проявления строительной активности всегда сопровождается более или менее напряженными внутривидовыми взаимоотношениями для тех рыб, которые территориальны (в течение всей жизни или же только в определенные ее периоды). Так, например, в условиях круглосуточного освещения в высоких широтах (Белое море) летом на каменистой литорали самцы трехиглой колюшки — Gasterosteus aculeatus при высокой численности в результате борьбы за участок во многих случаях строят гнезда на глубине под камнями, где вся их деятельность проходит в условиях почти полной темноты [Гомелюк, 1976]. В отличие от беломорских колюшек трехиглая колюшка на Черном море имеет суточный ритм строительной активности [Гомелюк, устное сообщение]. При затемнении днем черноморская колюшка прекращает строительство гнезда. Темнота для нее — сигнал наступающей ночи. Иначе ведет себя беломорская колюшка. В короткий период полярного лета ее активность круглосуточна. Ритмичная смена разных форм активности связана только с приливно-отливными явлениями в море, в условиях литорали. Самец трехиглой колюшки на Белом море строит свое гнездо независимо от освещенности гнездового участка. Темнота в этих условиях при нерестовой активности для колюшек не имеет никакого сигнального значения, а по развитию своих сенсорных возможностей колюшка способна осуществлять строительную деятельность в полной темноте. Специально проведенные опыты показали степень участия химического чувства у самцов колюшек в нерестовый период, во время постройки гнезда, а также заботы о потомстве [Гирса и др., 1978] в условиях полярного лета на Белом море. О значительной роли хеморецепции можно судить по следующим результатам опытов. Самец на свету в незнакомой обстановке выбирает свое гнездо из нескольких там находящихся. В полной темноте из двух предложенных гнезд самец выбирал свое гнездо. Также в полной темноте самец колюшки строил гнездо над нкрой, которую помещали отдельно от строительного материала (нитчатых водо-

рослей). Гнездо выстроено намного хуже, чем на свету, и строилось очень долго, но факт сохранения активности в полной темноте и не просто двигательной активности, а строительной деятельности, целеустремленного соединения водорослей с икрой, скрепления их клейким секретом и т. д. Несмотря на то что в это время на севере не было чередования света и темноты в течение суток и литораль Белого моря была хорошо освещена в дневное и ночное время, хеморецепция колюшек играет положительную роль при постройке гнезд и заботе об икре в плохо освещенных местах, где часто происходит их нерест.

Таким образом, внутри вида, в разных популяциях, географически разобщенных между собой, существует не только разница в суточной ритмике поведения (как непосредственный ответ на разные условия среды: смена темноты и света или же круглосуточное освещение), но и изменяется само значение света или темноты как сигнала. Если для черноморских колюшек темнота является сигналом прекращения активности, то для беломорских колюшек — только ухудшения условий их деятельности.

Для изучения экологии поведения рыб исключительно плодотворны исследования по межпопуляционной изменчивости суточной ритмики активности видов, широко распространенных в разных широтах Земли. Такой интересный анализ будет приведен нами в дальнейшем из работ Мюллера [Müller, 1978] и Эриксона [Eriksson, 1978], установивших эндогенную природу инверсии ритма для некоторых видов рыб.

Как правило, для большинства рыб характерно изменение двигательной активности при смене дня и ночи. В качестве исключения, может быть и не единственного, рассмотрим особенность суточной ритмики двигательной активности осетровых рыб [Касимов, 1961]. Работа проведена с русским осетром — Acipenser güldenstädti, стерлядью — A. ruthenus, их гибридом, курынским осетром — A. g. persicus, шипом — A. nudiventris и их гибридом. Прежде всего отмечено, что эти виды проявляют круглосуточную двигательную активность при смене светлого и темного периодов суток (с 9—20 час. — свет, с 20—9 час. — темнота).

Хотя активность этих рыб не прекращалась, но характер ее изменялся. Они плавали в разных слоях воды в зависимости от освещенности. В этом отношении между осетром, стерлядью и их гибридом обнаружены четкие различия (табл. 6). Днем на свету у осетра было зарегистрировано перемещение по вертикали, оно несколько усиливалось в ночные часы суток. То же наблюдалось и в условиях круглосуточного освещения или темноты. Вероятно, эта ритмика определялась эндогенным компонентом. У стерляди ярко выражена суточная периодичность, но только при нормальной смене дня и ночи, когда она в темное время плавала равномерно по всему аквариуму, а на свету придерживалась нижних слоев воды. При постоянном круглосуточном освещении стерлядь плавала у дна. В неизменной продолжающейся темноте стерлядь перемещалась в разных горизонтах воды. У их гибрида никакого

Таблица 6

Величина суточной двигательной активности осетровых при различных условиях освещенности [Касимов, 1961]

Вид рыб и их гибриды	Слой воды	Двигательная активность, мм.					
		Нормальный ритм		круглосуточное освещение		круглосуточная темнота	
		9—20 ч.	20—9 час.	9—20 час.	20—9 час.	9—20 час.	20—9 час.
Осетр	Верхние	330	470	283	412	481	540
	Нижние	705	710	710	720	720	720
Стерлядь	Верхние	92	636	37	31	718	720
	Нижние	716	718	705	712	720	720
Гибрид стерлядь ×осетр	Верхние	650	590	715	720	650	690
	Нижние	720	718	710	720	720	720

ритма в течение суток обнаружено не было. Такие различия в движении осетра и стерляди в зависимости от освещения обусловлены разной экологией этих двух видов. Поведение стерляди очень хорошо описано Л. П. Сабанеевым [1959]: «...стерлядь по преимуществу обитает в самых глубоких местах реки и притом держится на дне, так сказать пресмыкается по дну, ведет очень скрытый образ жизни, а потому очень редко попадает в невода и вообще сети. Только по вечерам или ночам она выходит на мелкие места — в траву и к берегам — и обыскивает все углубления и норки прибрежья или же всплывает наверх и робко, точно крадучись, перевертывается вверх брюхом и ловит ртом падающих в воду насекомых...» (с. 564). «...Она нередко совсем зарывается в песок, так что выставляет только нос» (с. 565). Скрытный образ жизни, ночная активность в природе и определили поведение ее в опыте при освещении аквариума. Высокая степень подвижности днем, вероятно, вызвана поиском подходящего места, если бы были условия, она закрылась и прекратила бы двигательную активность в светлое время суток.

После семи дней голодания оборонительное поведение стерляди на свету стало тормозиться, уступая место повышенной пищедобывательной реакции, у нее увеличился вертикальный элемент движения и активности в светлое время суток. После кормления прежний ритм суточной двигательной активности восстановился. Этот пример еще раз показал значение биотического фактора среды в проявлении суточной ритмики поведения рыб, который необходимо учитывать не только в постановке экспериментов, но и при изучении ее в естественной среде обитания рыб.

Присутствие пищи во многом определяет характер суточной активности рыб. Мы остановимся на экспериментальном исследовании, раскрывающем влияние света и пищи на суточную ритмику поведения и активности песчанки — Ammodytes marinus.

На рис. 36 дано влияние разной интенсивности света в дневной период суток на активность морской песчанки [Winslade, 1974a]. При 1000 и 100 лк разница в активности не обнаруживается. Резко меняется поведение при 10 и 1 лк. Следует отметить, что у морской песчанки исследователями отмечено положение когда она, не выходя из грунта, частично высовывается из него (такое поведение для беломорской песчанки A. hexapterus отмечено не было). При 1000 и 100 лк, днем, почти все рыбы находились в активном движении. При снижении освещенности днем, количество песчанок в грунте увеличивалось при переходе к 10 и 1 лк. При 1 лк в песке (полностью зарывшихся или частично высовывающихся) песчанок было больше, чем в толще воды. Пороговая освещенность для активного движения в толще воды равна 20 лк. При этом 50% рыб проявляют плавательную активность от тех 100%, которые активны при 1000—100 лк. При промысле песчанки это обстоятельство необходимо учитывать. Винслэйд [Winslade, 1974a] приводит график проникновения освещенности разной интенсивности в течение суток для июня, марта и декабря на глубину 15 м на песчаной банке, в месте обычного лова этой рыбы (рис. 37). Кривые этого графика дают представление о часах суток в разные месяцы, когда наиболее рентабелен лов песчанки, имея в виду особенность ее суточной активности.

До сих пор остается открытым вопрос о способе восприятия изменения освещенности песчанкой, погруженной в грунт. В этой же работе приведены результаты измерения степени проникновения света на разную глубину песчаного грунта, куда уходит рыба в сумеречное и ночное время суток (рис. 38). На глубину 1 см проникает только 0,001% от освещенности поверхности песка. Высказывается предположение о восприятии света пинеальным органом песчанки. Не исключена возможность улавливания увеличивающейся освещенности зрением, чувствительность которого у песчанки, как у всякого планктофага, велика, особенно в состоянии полной темновой адаптации глаза.

Эксперименты по определению влияния освещенности на суточную активность песчанки проводились при ежедневном кормлении рыб. Исключение планктона из опытов резко изменяло поведение песчанки, нарушая обычный ритм ее активности. На рис. 39 показано изменение двигательной активности песчанки после прекращения подачи корма и восстановление нормальной активности с его появлением. В первый день без пищи рыбы в начале светлого периода суток проявили высокую двигательную активность, которая начала затухать к середине дня, а в конце почти прекратилась. В последующие четыре дня песчанки каждое утро обнаруживали некоторую активность, после безрезультатных поисков пищи все уходили в песок. На девятый день в бассейн подлили воду с планктоном. Двигательная активность рыб постепенно нарастала, примерно в течение

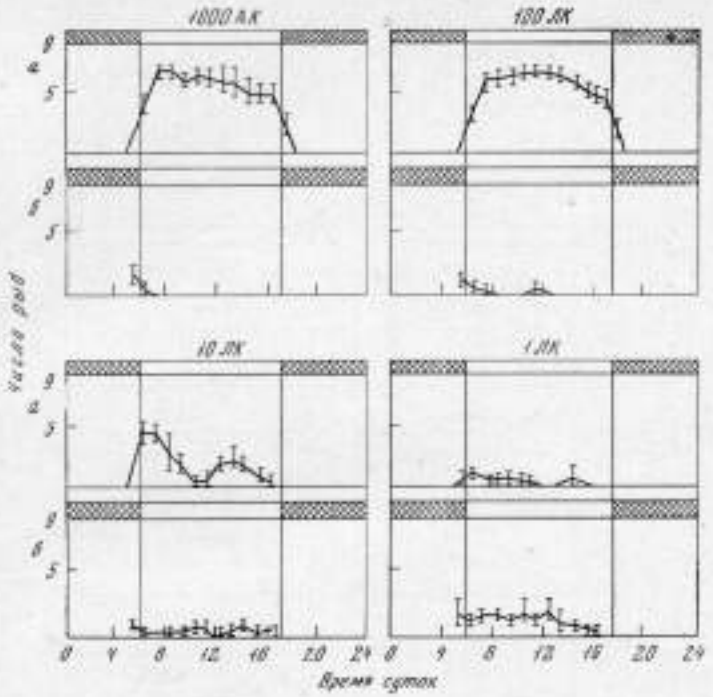


Рис. 36. Влияние освещенности на активность морской песчанки [Winslade, 1974a]

а — количество плавающих рыб; *б* — количество рыб, частично зарывшихся в песок

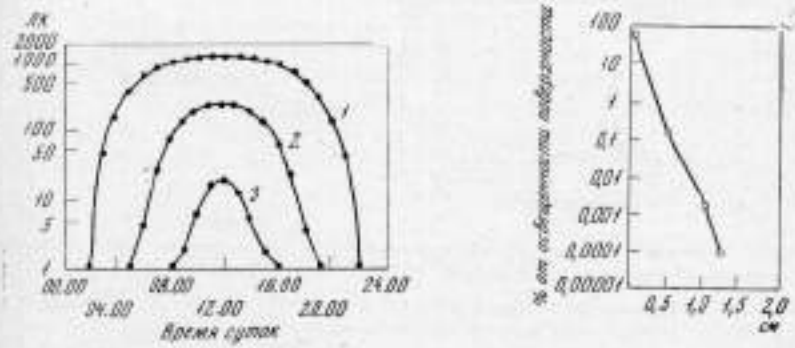


Рис. 37. Проникновение освещенности разной интенсивности в море (на глубине 15 м) в течение суток в местах лова песчанки

1 — июнь; *2* — март; *3* — декабрь [Winslade, 1974a]

Рис. 38. Проникновение освещенности на разную глубину песчаного грунта [Winslade, 1974a]

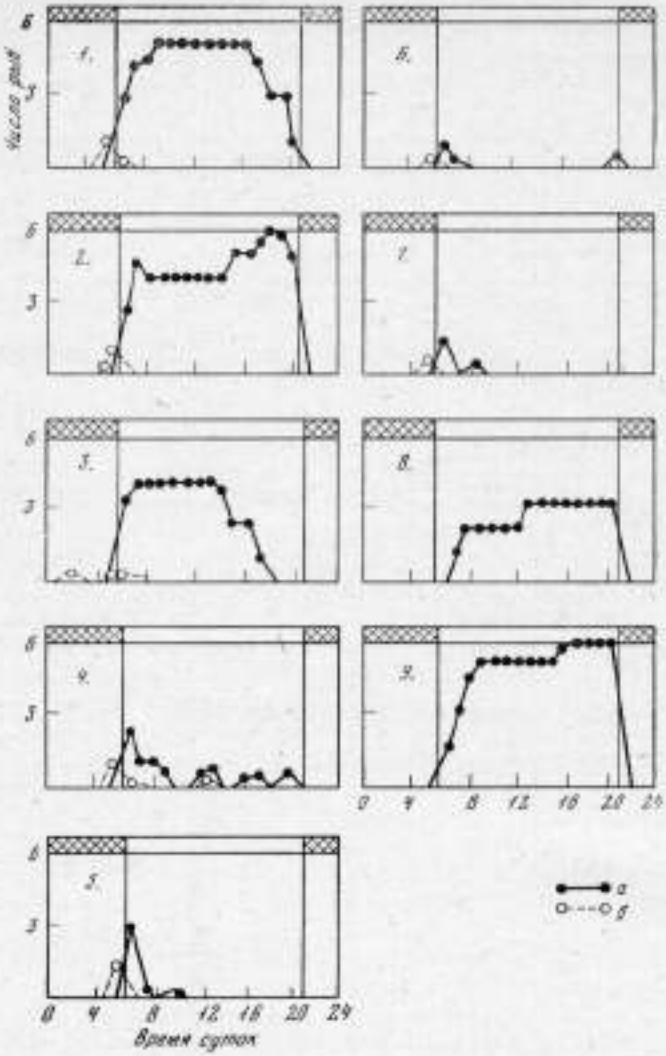


Рис. 39. Изменение двигательной активности песчанки в зависимости от наличия или отсутствия пищи [Winslade, 1974]

1—9 — последовательные дни опыта; рыбы без пищи — *1—7*; рыбы с пищей — *8* и *9*; *а* — плавающие песчанки; *б* — рыбы частично выходящие из песка

шести часов, после чего интенсивность плавания песчанок почти восстановилась до прежнего уровня. На следующий день суточная ритмика двигательной активности песчанки достигла обычной величины.

Приведенные опыты были дополнены небольшим экспериментом по определению роли органов чувств песчанки в обна-

ружении присутствия пищи. На пятый день после начала голодания рыб к ним в бассейн прилили воду, в которой предварительно находился планктон в течение суток отфильтрованный перед началом опыта. Эта проверка не показала изменения активности рыб. Из песка они после приливания воды не вышли. На следующий день рыбам, зарывшимся в грунт, дали планктон. Через час после этого одна песчанка частично вышла из грунта, через 10 сек. она начала плавать и немедленно стала питаться. Через 8 час. все песчанки принимали участие в еде. После приливания воды с планктоном потребовалось значительное время, чтобы первая песчанка вышла и начала питаться. Таким образом, вполне ясно, что обонянием эти рыбы не определяют присутствия пищи. При питании песчанки ориентируются зрением. С этим в значительной степени и связана их исключительно дневная активность.

Суточная ритмика пищевой активности в эксперименте показана на примере рыб озера Байкал [Волкова, Кожов 1966]. В опыте участвовали мальки бычка-желтокрылки — Cottocomephorus grewingki и двухлетки омуля — Coregonus autumnalis migr. (рис. 40).

Мальки питались планктоном (дафниями и эпишурой), а двухлетки омуля — мальками бычков-желтокрылок. Круглосуточные наблюдения показали, что у молоди желтокрылки два пика питания: в сумерки (19—21 час) и утром (в 4—6 час). Питание молоди сопровождалось и наибольшей активностью перемещения. В периоды усиленного откорма (вечером и утром) освещенность изменялась в пределах от 1 до 400 лк. Когда интенсивность естественного света падала ниже 1 лк, охота за пищей прекращалась, а ночью, в темноте, молодь была полностью пассивна. Мальки омуля, по наблюдению авторов, при кормлении их планктоном, вели себя в течение суток так же, как и мальки бычка-желтокрылки.

В Байкале ярко выражена суточная ритмика вертикальных миграций зоопланктона. Высокая прозрачность воды озера определяет большую значимость света в жизни водоемов. И пищевая, и двигательная активность пелагической молоди рыб Байкала падает на те часы суток (при той освещенности), которые соответствуют ритму суточных вертикальных миграций планктона [Кожов, 1963].

Успешная охота двухлетних омулей за мальками желтокрылки происходит в часы наибольшей пищевой и двигательной активности мальков. То же отмечено авторами при питании омуля и бычка-желтокрылки собственной молодью.

На рис. 41 представлен суточный ритм питания стайки гольянов мальками омуля и желтокрылки. Выделяются два типа питания (утренний и вечерний), ночью гольяны не охотятся.

В приведенной работе ясно видна связь света (освещенности) с пищевым и оборонительным поведением рыб. Третий элемент пищевого звена в этих опытах не всегда присутствует, но

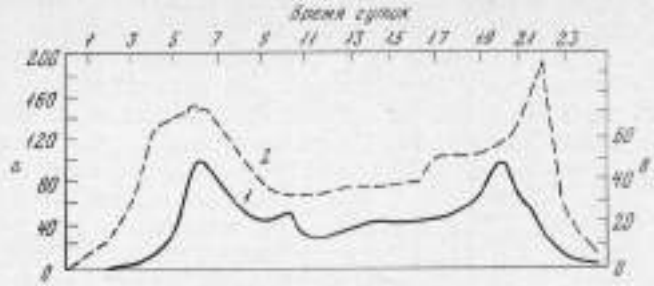


Рис. 40. Суточный ритм пищевой активности мальков желтокрылки (*1*) и двухлеток окуня (*2*) [Волкова, Кожов, 1966]

а — число мальков желтокрылки, съеденных окунями; *б* — проценты съеденных дафний желтокрылками

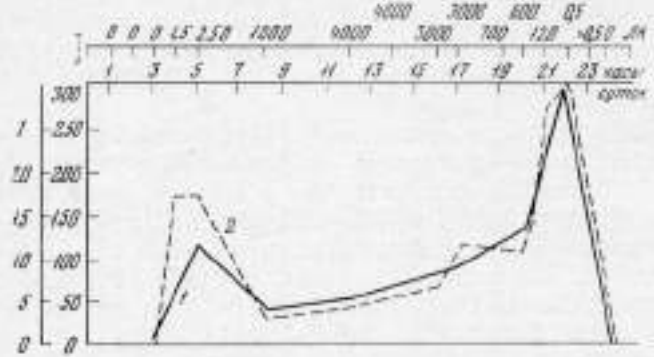


Рис. 41. Суточный ритм питания гольянов [Волкова, Кожов, 1966]

1 — мальки окуня длиной 18—25 мм; *2* — мальки желтокрылки 10 мм

ся подразумевается, так как суточная ритмика поведения в общей схеме врожденна и проявляется при воздействии сигнального агента — света (его уменьшения и увеличения). Гольяны ночью не охотятся. Эти мелкие рыбки в условиях темноты или глубоких сумерек проявляют оборонительную форму поведения — затаивание.

Как было показано выше, молодь рыб в реке при потере способности к зрительной ориентации сносится вниз по течению. Этот феномен рассматривается как одна из форм адаптации к расселению вида, перехода на лучшие кормовые участки и т. д. Однако поведение молоди сложнее и адаптация к расселению — только одна из его форм. Виду необходимо не только уйти с мест нереста, но и закрепиться в местах с благоприятными кормовыми условиями, какими часто бывают хорошо прогреваемые прибрежья рек, богатые растительностью. Детальное наблюдение за суточной ритмикой поведения молоди при разных биотических ситуациях при естественной смене освещенно-

сти в экспериментальных условиях является необходимым дополнением к исследованиям поведения молоди в естественной среде.

В этом плане проведены эксперименты по суточной ритмике поведения рыб (молоди карповых) в присутствии пищи и хищника [Гирса, 1973]. Основное внимание уделялось поведению молоди в сумерках и ночью. Опыты проводились с молодью верховки (9—20 мм), плотвы (11—17 и 35—40 мм) и красноперки (20—27 мм) в аквариуме метровой высоты при естественном изменении освещенности. В светлый период суток плотва (11—17 мм) держалась стайкой (ходовой или поисковой) у поверхности воды (рис. 42), где в течение дня питалась организмами планктона.

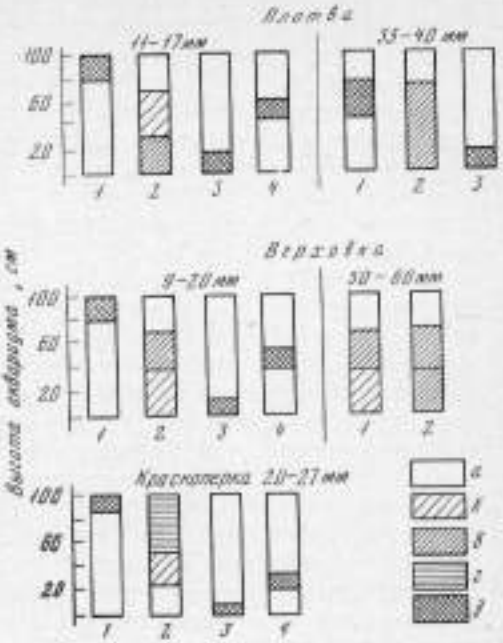


Рис. 42. Изменение вертикального распределения молоди верховки, плотвы и красноперки в течение суток [Гирса, 1973]

1 — с 3 до 22 час.; *2* — с 22 до 3 час.; *3* — в искусственной темноте; *4* — в присутствии щуки от 3 до 22 час.; *а* — *д*: распределение молоди по вертикали (в %): *а* — 0, *б* — 20, *в* — 40—60, *г* — 80, *д* — 100

В сумерках, когда освещенность падала ниже 0,1 лк, она опускалась в средние и нижние слои воды, рассредоточивалась, прижималась к стенкам аквариума. Более крупная молодь плотвы (35—40 мм) днем не держалась у поверхности воды, а плавала стайкой в средних слоях. В сумерки и ночью эти мальки, рассредоточившись, занимали средние и нижние слои воды и в большинстве случаев поддерживали контакт со стенками аквариума. Молодь верховки вела себя в течение суток совершенно так же, как и мелкая (11—17 мм) плотва. Поведение красноперки (20—27 мм) отличалось от поведения молоди верховки и плотвы. Днем она стайкой плавала около самой поверхности воды, а ночью, рассредоточиваясь и частично опускаясь, в большем количестве занимала верхнюю половину аквариума. При искусственно созданной ночью полной темноте все перечисленные рыбы опускались на самое дно аквариума. Летом в естественных условиях водоема ночью на небольших глубинах не бывает полной темноты. Градиент даже незначительной

освещенности влияет на распределение рыб в толще воды, ориентируя ее по отношению к поверхности.

Ни в одном опыте при изменении вертикального распределения молоди в течение суток (при естественной смене освещенности) она не опускалась на самое дно аквариума. При постепенном уменьшении освещенности вечером она начинает расходиться, уменьшая подвижность, под влиянием силы тяжести несколько опускаться, а соприкасаясь со стенками аквариума, замирала, прекращая всякие движения на всю ночь. В естественных условиях, рассредоточиваясь, молодь, еще не достигая дна, приходит в контакт с растениями, проводя так все темное время суток. При мгновенно наступающей искусственной темноте рыбы, собранные в стаю, не рассредоточиваются, как это бывает в сумерках, а пассивно оседают на дно. Таким образом, чем дальше от дна и растительности находится молодь в вечернее время суток, тем больше она имеет шансов быть подхваченной течением и спуститься вниз по реке при потере зрительной ориентации в ночное время суток, если в сумерках молодь, начав рассредоточиваться, опускаться, не успевает войти в контакт с неподвижным объектом. Напротив, те мальки, которые успевают за короткое время сумерек прижаться к растениям или дну водоема, остаются на местах своего дневного обитания. Из рассмотренных рыб в большей степени к «мигрантам» относится красноперка, ночью она не покидала верхних слоев воды.

Вероятно, что более детальное исследование распределения молоди в толще воды в течение суток, на большем количестве видов и разнообразных размеров, в разных фазах активности прольет больше света на поведенческий механизм как закрепления молоди на определенном месте, так и ухода с него.

Присутствие хищника-щуренка меняло характер поведения молоди верховки и красноперки в течение суток. Оборонительное поведение стайных рыб складывалось в первые же минуты после появления щуки. Молодь образовывала плотную стаю, для этого достаточно было одного только вида хищника. Стая тут же уходила в средние слои воды (из верхних). Плотная, малоподвижная, она была в таком оборонительном состоянии все светлое время суток в течение нескольких дней опыта. В сумерки рыбы, составляющие стаю, рассредоточивались, но занимали среднюю часть аквариума и держались более компактно, с рассветом они тут же объединялись в стайку, которая тоже не покидала средних слоев воды. Щука охотилась за ними в сумерки и частично выедала. Если в аквариум подсаживали стайку окуней, молодь разбивалась и не могла поддерживать стайное поведение. Часть рыб садилась на грунт, а другая всплывала к самой поверхности, где замирала. Коллективная оборона перешла в индивидуальную защиту. Таким образом, активный хищник меняет форму поведения рыб в течение суток. Хищники, которые в водоеме присутствуют всегда (особенно на мо-

лодь), могут способствовать усилению покатной миграции молоди рыб. При индивидуальном оборонительном поведении, когда стая «разбивается» хищниками, около половины рыб всплывают к самой поверхности, где замирает, течение выносит их с места повышенной опасности и т. д.

Все приводимые выше примеры — эпизоды многозначного поведения, которое раскрывается в суточных ритмах, зависящих от светопериодических явлений, меняющихся при переходах на разные широты или в разные сезоны года. Сравнительно до недавнего времени существовало мнение (вполне справедливое), что среди позвоночных наиболее изучены ритмы у птиц и мелких млекопитающих [Webb, Brown, 1959; Harker, 1964; Bünning, 1967]. Международный симпозиум по ритмике активности рыб, состоявшийся в Великобритании в 1977 г., показал обширный фактический материал, накопленный исследователями в этой области науки за последнее время. Наибольшее количество докладов было посвящено физиологическим ритмам и ритмам поведения. Суточные ритмы поведения рассматривались в широком плане влияния фотопериодики, наличия внутренних ритмов поведения и синхронизации их с так называемыми внешними осцилляторами, обеспечивающими адаптивный характер смены форм поведения в течение суток.

ВЛИЯНИЕ ФОТОПЕРИОДА НА РИТМИКУ АКТИВНОСТИ РЫБ

Проблема суточной ритмики активности наиболее полно раскрывается при ее сравнительном широтном и сезонном анализе. Кроме интенсивности освещения, значение которой исследуется в периодических суточных явлениях, вводится вторая переменная абиотических условий — длительность светлого и темного времени в течение суток — фотопериод. Наиболее показательна в этом случае суточная ритмика поведения видов рыб географически широко распространенных, населяющих как средние, так и высокие широты Земли. Интересные обобщения таких исследований проведено К. Мюллером [Müller, 1978] и Л. Эриксоном [Eriksson, 1978]. Исходным фактическим материалом этих исследований был взят установленный феномен смещения фаз активности рыб в течение суток в зависимости от сезона года. Подобное сравнение проведено на форели (Salmo trutta), налиме (Lota lota), бычке (Cottus poecilopus) и гольяне (Proxinus phixinus), которые распространены от 45 до 71° северной широты.

В начале сентября при соотношении светлого и темного (СТ) периодов суток 15 : 9 налим ясно показал ночной тип активности. В середине сентября, когда светлый период суток уменьшился, а темный соответственно увеличился на один час,

активность налима проявлялась среди дня, но ночная активность сохранялась. В середине октября (СТ=11 : 13) налим стал проявлять только дневную активность. Обратный процесс начинается в конце января или в начале февраля и полностью заканчивается в начале марта [Müller, 1973, 1978]. Половозрелые рыбы (самцы и самки) инверсию фаз активности заканчивают раньше.

Суточную ритмику активности налима изучали на разных широтах. В средней полосе (50—55° с. ш.) налим всегда отчетливо сохраняет фазу ночной активности. Только в северной части ареала вида налим изменяет фазу своей активности весной и осенью. Исследования, проведенные в северной Швеции в течение года, по ритмике суточной активности налима при постоянном фотопериоде (12 : 12) показали, что налим даже при таких постоянных световых условиях меняет тип своей суточной активности, как и при естественном изменении фотопериода. Таким образом, это качество имеет эндогенную природу.

Бычки (Cottus poecilopus), которые в северных широтах также меняли фазу активности, были перевезены на широту 55° в ноябре, после полной инверсии суточной ритмики, где сохранили положение фазы приобретенной на севере. В марте — апреле у бычков произошло перемещение ритма активности на ночной. Привезенные обратно на север бычки перешли на дневную активность в сентябре — октябре [Müller, 1978].

Эксперименты с другими бычками (Cottus gobio) были проведены в Центральной Европе (51° с. ш.). В течение года они находились под влиянием местных световых условий. Зимой в лаборатории максимальная естественная освещенность была около 500 лк и часть бычков находилась при этой освещенности, а другие особи находились дальше от окна и максимальная дневная освещенность у них была равна 20 лк. Первая группа рыб на протяжении всего года показывала четкую ночную активность, тогда как вторая начала проявлять смещение фазы активности в ноябре. В ноябре — декабре период активности приходился на дневное время суток. В начале января они проявляли сумеречную активность: при восходе и заходе солнца. С конца января активное время суток переместилось на ночь. Попытка вызвать перемещение фазы активности в другое время года не увенчалось успехом.

Гольян, так же как и налим, был испытан на разных широтах. В Центральной Европе и южной Швеции он на протяжении всего года имеет дневную активность. Но в течение субарктического лета, где освещенность не уменьшалась ниже 5 лк (с 20 мая по 20 июля), активность гольяна была аритмична. Такой же образец активности на севере показали и другие рыбы (Coregonus lavaretus, Perca fluviatilis, Salmo trutta, S. salar и др.).

Перевезенные из Сингапура на север Швеции барбусы (Barbus parti pentazona) изучались при местных световых условиях

и постоянной температуре (25°). Поведение их было синхронизировано с 24-часовым периодом в течение всего года. Зимой их локомоторная активность была более низкой, к весне она увеличилась и достигла максимума в июне. В середине лета их суточная активность никогда не превышала 14—15 час., несмотря на круглосуточное освещение. На устойчивость внутреннего, наследственно передаваемого суточного ритма у этих тропических рыб не повлияли даже экстремальные условия освещенности.

При смене дня и ночи происходит синхронизация ритмики активности рыб с 24-часовым периодом. В этом отношении исключительный интерес представляют северные широты, где в течение лета отсутствует ритмика света и темноты. Летом в северных широтах рыбы проявляют круглосуточную активность или, как мы видели на примере налима и бычка, становятся активными в дневные часы суток. Экологически это явление легко объяснимо. Круглосуточная активность, сопровождающаяся круглосуточным питанием, имеет большой адаптивный смысл для рыб севера. Для многих из них это единственное время, когда они могут пополнить свои жировые запасы на все оставшееся время года.

Сезонный сдвиг фазы в суточном ритме двигательной активность окуня (Perca fluviatilis) в средней полосе (Ярославская область) отмечен А. М. Свирским и Л. К. Малининым [1977]. В зависимости от фотопериода, от соотношения светлого и темного времени суток период активности изменяется. Зимой этот период минимален, по мере увеличения продолжительности дня он увеличивается до 15 час, а в мае происходит сдвиг фазы активности с дневного времени на ночное, поэтому в середине лета длительность времени активности и покоя почти такая же, как и зимой. До сентября ритм суточной активности не меняется, после чего происходит сдвиг фазы суточного ритма активности на обратный, на дневное время. Утренний и вечерний пики наиболее выражены зимой и в середине лета, в периоды сдвига фаз активности (весной и осенью) четкой двувершинности не наблюдается.

Эрксон [Eriksson, 1978] показал практическую возможность изменения суточного ритма активности на примере американского сомика (Ameiurus nebulosus). В эксперименте рыбы находились в следующих световых условиях: светлый период суток длился 11 час. 03 мин., темный — 10 час. 33 мин., сумерки — по 1 час. 33 мин. Освещенность дневного периода отличалась от ночного в 1000 раз, но рыбы содержались при трех разных режимах освещенности: 120 и 0,1; 10 и 0,01; 1 и 0,001 лк. В течение первого месяца процент ночной активности в этих группах распределялся следующим образом: 95, 86 и 68. Со временем наибольшее количество рыб становилось дневными в случае наименьшей освещенности (1 и 0,001 лк).

В приведенных выше примерах влияния фотопериода на суточный ритм активности рыб мы встречаем упоминания о эндо-

генном контроле за изменением формы активности у рыб в течение суток. Например, у налима в разные сезоны года он был обнаружен при содержании рыб в постоянном фотопериоде или у барбусов, которые продолжали смену форм активности в течение суток за полярным кругом такую же, которую они проявляли в Сингапуре.

Естественно, внутренние, циркадные ритмы чаще проявляются у животных при перемещении их в другие широтные условия, когда их ритмы как бы сопротивляются внешним условиям освещенности и длине дня нового места обитания.

Как подчеркивал в своем выступлении на Международном симпозиуме по биологическим часам Ю. Ашофф [1964], обнаружить эндогенную природу ритма можно только при соблюдении необходимых условий во время проведения эксперимента. Основное правило — постоянство всех контролируемых факторов среды. В этих условиях ритм внутреннего происхождения может быть и не обнаружен, если постоянные условия среды крайне неблагоприятны для животного и действуют на него угнетающе. Само название «циркадный ритм» (околосуточный) свидетельствует о том, что его период не должен быть равен 24 час. Чтобы установить время периода ритма, требуется зарегистрировать несколько периодов, независимых от внешних агентов. Ниже мы остановимся на примерах, выявляющих присутствие циркадных ритмов активности рыб.

Опыты проводились с разными возрастными группами омуля [Волкова, Кожов, 1966]. Мальки омуля содержались в аквариуме при постоянной освещенности 2000 лк. Каждый час в течение суток им давали определенное, всегда равное количество дафний. Мальки питались круглые сутки, но интенсивность охоты за рачками значительно увеличивалась около 19—21 часа (как обычно при естественной смене дня и ночи), а в ночные часы интенсивность питания соответственно резко снижалась. Омули 2—4 лет при таких же условиях выедали мальков желтокрылок наиболее интенсивно утром и вечером, а ночью резко уменьшали пищевую активность (рис. 43). Измеренная двигательная активность стаи омуля при такой же круглосуточной освещенности показала, хотя и в очень уменьшенном виде, тенденцию увеличения двигательной активности рыб утром и вечером. При сравнении этого результата с тем, который был получен на этих рыбах при естественной смене дня и ночи, ясно видно, что время увеличения их двигательной активности при постоянной освещенности не совпадает с увеличением их активности при смене освещенности в течение суток. Годовики при постоянном свете опережают это время, а двухлетки отстают. При многосуточной полной темноте молодь омуля была почти неподвижной (зрение играет у них первостепенную роль при питании и общении), внутренний суточный ритм нельзя было уловить.

Окуни Рыбинского водохранилища показали внутренний ритм двигательной активности как при постоянном освещении

200 лк, так и при полной темноте [Свирский, Малинин, 1977]. Период чередования покоя и активности у окуня в постоянной темноте имел продолжительность, равную 23 час., при непрерывном освещении — 27 час.

Для многих обнаруженных циркадных ритмов двигательной активности рыб характерно их постепенное затухание без подкрепления внешним синхронизатором — смены темного и светлого периода суток. Например, неполовозрелая сельдь в эксперименте после создания круглосуточной темноты показала слабый ритм активности в течение двух дней, на третий день он практически отсутствовал [Stickney, 1972]. Приблизительно такой же результат был получен и при содержании молоди сельди при круглосуточном постоянном свете. Сделан вывод о присутствии у сельди внутреннего механизма, синхронизированного с внешним циклом дневного и ночного периода.

Наглядные результаты по выявлению внутреннего ритма активности получены на ушастом окуне (Lepomis macrochirus) при выдерживании его в разных светопериодических условиях и в постоянном свете [Beitinger, 1975]. После того как окуни содержались при фотопериоде 15:9 (СТ), их перевели на круглосуточный режим освещенности. Ритм активности сохранился (рис. 44), но изменились уровни активности: в дневное время двигательная активность была уменьшена, а в ночное время увеличена. Приведенная в работе периодограмма (рис. 45), вычисленная по средней часовой активности окуней по четырем дням с постоянными световыми условиями, говорит о наличии внутреннего ритма у окуней в этих опытах. [Метод вычисления периодограмм для анализа измеренной активности был предложен Инрайтом: Enright, 1965.] В экспериментах, в которых рыб из ритма света и темноты при 12:12 перевели в ритм 6:6:6:6, наблюдалось явное сопротивление активности окуней при условии несовпадения нового и предыдущего периода. В первые 6 час. темноты, которые пришлись на светлую фазу предыдущего режима освещенности, окуни показали более высокую активность, чем в темноте при ритме СТ = 12:12. В последующие 6 час. освещения у рыб уровень активности был ниже, чем при светлом периоде предыдущего суточного изменения освещенности (12:12). При постоянном световом режиме в течение 96 час. амплитуда изменения активности уменьшается, но ритм сохраняется при отсутствии внешних сигналов по крайней мере в течение четырех суток.

Суточную ритмику скорости плавания стаи луфарей (Pomatomus saltatrix) и степень их стайной объединенности также в течение суток при постоянных условиях освещенности исследовали в экспериментальных условиях [Olla, Studholme, 1972]. Вначале в течение двух суток фиксировали суточную ритмику скорости плавания при фотопериоде, когда освещенность, равная 9 фут-свечам, была в течение 10,6 час. в течение суток, сменяемая полной темнотой. Затем в течение 113 час. рыбы нахо-

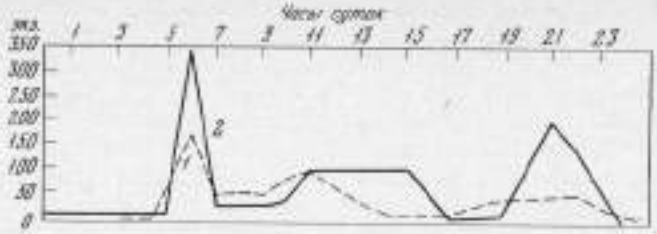


Рис. 43. Изменение интенсивности истребления мальков желтокрылки длиной 22—35 мм стайками омулей (по 5 экз.) в течение суток при одинаковом круглосуточном освещении (2000 лк) [Волкова, Кожов, 1966]

1 — двухлетние омули, *2* — четырехлетние омули

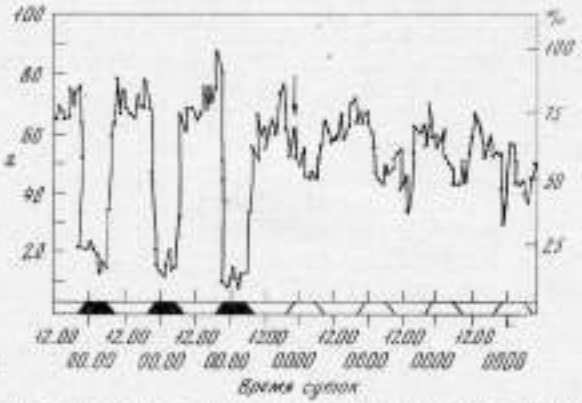


Рис. 44. Средняя ежечасная активность восьми ушастых окуней, содержавшихся при фотопериоде СТ 15 : 9 (три дня) и при постоянном освещении (четыре дня) [Beitinger, 1975]

a — среднее число зарегистрированных рыб

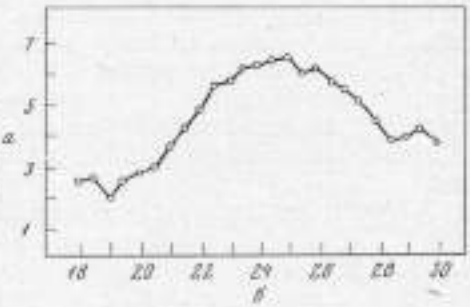


Рис. 45. Периодограмма внутреннего суточного ритма активности ушастого окуня [Beitinger, 1975], вычисленная по средней часовой активности окуней при четырехдневной постоянной освещенности

а — амплитуда, коэффициент вариабельности (в %), *б* — час цикла

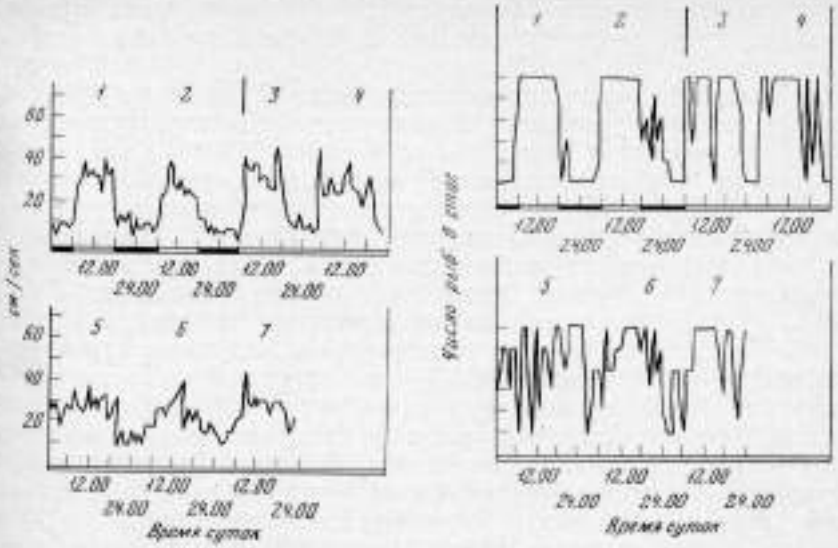


Рис. 46. Средняя скорость плавания луфаря (Pomatomus saltatrix) для каждого часа в течение двух дней при чередовании темного и светлого времени суток и последующих 113 час. при постоянной освещенности, равной 9 фут-свечам [Olla, Studholme, 1972]

1—7 — последовательные дни опыта

Рис. 47. Средний размер стаи луфарей, измеренный ежечасно, при тех же условиях опыта, которые даны для рис. 46 [Olla, Studholme, 1972]

дились при круглосуточной освещенности, равной также 9 фут-свечам. В этих условиях их скорость плавания также регистрировали. Было определено присутствие ритма скорости плавания в постоянных условиях освещенности, хотя он несколько был изменен (рис. 46). В течение суток при смене освещенности степень стайной объединенности у луфарей менялась в зависимости от чередования света и темноты. После двух суток, как и в предыдущем опыте, рыбы оставались при постоянном свете (9 фут-св.) в течение 113 час., в этот период они показали изменение степени стайности, соответствующее предыдущей ритмике освещения (рис. 47). Результаты этих опытов свидетельствуют о существовании внутреннего контроля при стайных взаимоотношениях рыб, предварительно содержащихся при изменении освещенности в течение суток.

Присутствие повторяющейся в течение нескольких суток периодичной активности рыб без внешнего раздражителя описано еще многими исследователями на различных видах: Carassius auratus [Spencer, 1939], Petromyzon marinus [Kleerekoper et al., 1961], Solea vulgaris [Kruuk, 1963], Salmo salar [Ali, 1964]; Oncorhynchus nerka [Byrne, 1968]; молодь Salmo salar [Richardson,

McCleave, 1974] и т. д. Однако во всех случаях она при постоянных условиях света или темноты затухала и продолжалась не более пяти суток.

Гораздо большую длительность ритма активности при постоянных световых условиях показали опыты с электрическими рыбами из семейства гимнарховых (Gymnarchidae). Судя по результатам полевых исследований в эстуарии Амазонки [Lissmann, Schwassmann, 1965], у Gymnorhamphichthys уровень частоты электрических импульсов связан с их состоянием активности и отдыха. Днем, когда рыбы находятся в песке, они разряжают электрические органы, производя низкую пульсацию — 10—15 Гц. После захода солнца рыбы выходят из песка, начинают свободно плавать, частота электрических импульсов повышается до 60—100 Гц, редко до 200 Гц. Такие разряды отмечаются до наступления раннего утра, когда рыбы снова зарываются в песок. Использование электрических сигналов для установления внутреннего ритма активности оказалось возможным благодаря тому, что в аквариальных условиях эти рыбы вели себя в течение суток так же, как и в природе [Schwassmann, 1971, 1978]. В постоянных условиях почти полной темноты (освещенность меньше 0,5 лк) ритм активности имел период около 23,5 час. Швассманн [1978] показал, что от интенсивности постоянного света во время проведения опыта зависит отношение времени покоя и активности этих рыб. С увеличением уровня постоянной освещенности до 15 лк продолжительность активного времени становится значительно меньше при увеличении длины периода для этих рыб с ночной активностью.

Только при исследовании онтогенеза поведения можно установить, являются ли ритмы той или иной активности приобретенными в результате воздействия ритмики окружающей среды или же проявляются без предварительного обучения. Подобная работа была проведена на камбале — Pleuronectes platessa [Gibson et al., 1978]. Эксперименты в лабораторных условиях проводили с личинками длиной 6—10 мм, которые были выведены из искусственно оплодотворенных яиц. Ювенильная группа молоди (20—80 мм) частью была выращена в лаборатории, частью поймана в море. Взрослые особи вылавливались с судна на глубине около 20 м.

Личинки до метаморфоза при естественной смене освещенности в течение суток показывают хорошо выраженный ритм активности при вертикальных перемещениях: в сумерки — к поверхности, у поверхности активны в течение ночи, с рассветом уходят ко дну. Метаморфоз наступает у личинок на 50—60-й день после вылупления, однако уже после 40 дней они начинают оседать на дно и показывают менее выраженное изменение активности. Вертикальные миграции прекращаются. Личинки разного возраста при содержании в естественном и искусственном цикле света и темноты, а также при круглосуточном освещении или же полной темноте не обнаружили внутреннего ритма активности.

Молодь (19—20 мм), выловленная в море, проявила внутренний ритм. В полной темноте рыбы были активны в ночные часы суток. При этом можно выделить два пика: меньший — в позднее вечернее время (21—22 часа) и больший — в ранние утренние часы (1—5 час.). Молодь, выведенная в лаборатории (30—40 мм), при испытании в темноте и при смене темного и светлого периода суток показала бимодальную ритмику активности. В неизменной темноте молодь увеличивала активность в 16—18 и 1—4 часа. При смене освещенности такие пики активности были зарегистрированы в 19—20 и 5—8 час. утра. Молодь камбалы, выловленная перед проведением с ней экспериментов из моря (40—70 мм) проявила в течение суток два пика активности, но они были в одной фазе с ритмами прилива. Такой ритм отмечался исследователями в лаборатории в полной темноте только в течение 2—3 циклов. В течение 15 дней (полулунный цикл) проведенные испытания в монотонных условиях (темнота) первоначально показали, что ритмика имеет приливный характер. После содержания рыб в лабораторных условиях в течение нескольких дней они «освободились» от приливной ритмики, проявляя бимодальный циркадный ритм активности.

Взрослые особи камбал при смене освещенности в течение суток (СТ) наиболее активны на дне или около дна в течение дня, особенно в начале и конце светлого периода суток. Ночью увеличивается активность камбал, они часто всплывают к поверхности воды. Освещение влияет на место активности рыбы. Большая освещенность вызывает придонную активность, тогда как ее уменьшение сопровождается переходом рыб в более поверхностные слои воды. При постоянном освещении и постоянной темноте (СС и ТТ) циркадный ритм присутствует.

Проведенные исследования дают возможность сделать следующие выводы и обобщения. Поведение личинок контролируется непосредственно внешними факторами среды, их поведение не регулируется внутренним ритмом. После метаморфоза и оседания на дно ритмика ювенильных камбал зависит от предварительных условий содержания. Особи из лаборатории показали присутствие внутреннего ритма при монотонных условиях освещенности. Ювенильные камбалы непосредственно после вылова находятся в течение нескольких дней под влиянием приливных ритмов. Если искусственно не подвергнуть рыб влиянию изменения давления, циркадный ритм проявляется в чистом виде. Наиболее общее заключение выражает главную мысль о том, что на каждой стадии онтогенеза проявляемая ритмика соответствует условиям существования рыб.

Циркадная ритмика активности рыб, регулируемая внутренней ритмикой животного при неизменных внешних условиях среды, в той или иной степени обнаруживается у многих исследованных видов. В некоторых работах ее проявление не зарегистрировано, что, вероятно, связано с условиями эксперимента, когда параметры неизменного фактора среды угнетают актив-

ность рыбы. При исследовании поведения животных нельзя противопоставлять друг другу две формы активности (экзогенную и эндогенную), обе они адаптивны и эволюционно связаны между собой, определяя суточную и сезонную ритмику поведения животных. «В природе эндогенная ритмическая активность имеет для каждой особи существенное приспособительное значение. Однако происхождение ее следует искать в экзогенной активности, строго контролируемой внешними условиями. На определенном этапе эволюции поведение организмов в значительной степени определялось условиями внешней среды. В конце концов это привело к появлению эндогенной активности. ...характер наследуемых ритмов может быть изменен в результате изменения условий существования» [Мори, 1964]. Ритмика суточной активности перестраивается при неизменных физических факторах среды под влиянием столь значимых для животного биотических условий, особенно связанных с их оборонительным поведением. Яркий пример переноса активной фазы с ночного времени и наоборот приводит Дж. Клаудсли-Томпсон [1964]: до эпидемии чумы среди буйволов в Африке, когда численность этих животных была велика, они паслись большими стадами на открытых лугах и в дневное время. Эпидемия резко сократила численность животных, они стали обитать в лесистых и болотистых местах и питаться только в ночное время. После восстановления численности буйволы перешли к прежней суточной ритмике питания (дневной).

Только результатом научения рыб можно объяснить так называемый «pre-feeding response», возникающий в ответ на ежедневное питание, происходящее в одно и то же время ежесуточно. Сохранение этого типа активности при постоянных условиях освещения [Davis, Bardach, 1965] указывает на присутствие временного механизма у рыб. Яркий пример «долищевой» активности в эксперименте показала песчанка. A. marinus [Winslade, 1974b], когда ее активность начинала проявляться за два часа до начала кормления, еще при условии полной темноты.

Исследования поведения рыб в естественных и экспериментальных условиях имеют как общие, так и специфические задачи. Общие закономерности суточной ритмики активности рыб (ночной, дневной, сумеречной) могут рассматриваться как в эксперименте, так и в природе, результаты их обычно не противоречат друг другу. Но существуют специфические вопросы, требующие полевых или экспериментальных исследований. Только в природе можно изучить смену рыбами биоценозов в течение суток, специфику оборонительных и пищевых форм поведения, изменяющихся в течение суток в связи с многообразием биотических связей в водоеме при их комплексном воздействии; все особенности поведения, определяемые внутривидовыми взаимоотношениями при разной численности рыб, изменяющиеся в течение суток и т. д. В то время как установить роль внутреннего ритма, роль одного отдельного фактора среды в суточной

ритмике поведения возможно только в экспериментальных условиях. Наиболее плодотворно соединение двух направлений исследования, что дает возможность выявить адаптивный смысл явления в целом и в отдельных его проявлениях.

По-видимому, не существует специфических форм поведения (связанных с суточным ритмом активности) для морских или пресноводных рыб, а также для рыб разных зон земного шара. Это, естественно, не исключает многих особенностей поведения, проявляемых рыбами. Например, ночное питание рыб светящимся планктоном тропической ночью; большая степень использования убежищ (иногда специально построенных), даже с выделением защитной слизи, определяемая высокой напряженностью оборонительно-пищевых взаимоотношений на тропическом шельфе и т. д.

У рыб из общих черт поведения, характерных для разных часов суток, уже рассмотренных нами, пожалуй, наибольший интерес представляет такое массовое явление в прибрежной, наиболее богатой рыбным населением зоне водоемов всех типов, как горизонтальные миграции рыб разных видов, регулярно совершаемые, имеющие большое биологическое значение в суточной динамике биомассы рыб разных зон (как пресноводных, так и морских водоемов) и суточной ритмике изменения состава их ценозов. Они были рассмотрены нами на примере озерных рыб, описаны для молоди сельди в Белом море, для песчанки на Балтике и, наконец, для тропической зоны Мирового океана. Горизонтальные перемещения рыб в течение суток, как и другие формы суточной активности рыб, прежде всего связаны с пищевыми и оборонительными потребностями вида. Адаптивный смысл этого массового явления в водоемах вскрывается при всестороннем анализе биотических отношений.

К всеобщим явлениям в экологии суточной ритмики активности рыб относится и их периодический отдых, проявляющийся в разных формах поведения. Существует два типа отдыха: длительный, регулярно повторяющийся в определенное время суток, с которым связан характер активности данного вида (ночной, дневной и сумеречный) и кратковременный, перемежающийся, присутствующий в период активного (для данного вида) времени суток. Ко второму типу относится, например, отдых планктофагов днем в стаях, особенно тех, которые находятся в средней ее зоне. Если провести параллель с отдыхом высших позвоночных, который называется сном, то так называемый отдых рыб во втором случае скорее всего можно отнести к категории сна, определяемой И. П. Павловым как парциальный: «парциальный сон постоянно участвует в бодром состоянии животного и именно в тончайших соотношениях его с внешним миром»... [цит. по: Лобашев, Савватеев, 1959, с. 106]. Этот вид отдыха чаще всего встречается при круглосуточной активности, которая свойственна всем видам рыб летом при полярном дне. Поэтому нельзя понимать буквально — круглосуточная, чередование ак-

тивности и покоя в этом случае не синхронизировано с определенным временем суток. Например, беломорская песчанка летом в течение суток плавает в стае, однако особи, составляющие эти стаи, попеременно уходят в песок, таким образом часть стаи плавает, а часть отдыхает и так круглые сутки. Стайные рыбы, обладающие плавательным пузырем, временами отдыхают в толще воды, зависая при уравновешивании своей плавучести, чего не может сделать песчанка, которая после прекращения плавательных движений, если не уйдет в грунт, останется лежать на дне и может быть легко съедена хищником. В настоящее время имеется большой объем литературных данных, где отмечается не только отсутствие движения у отдыхающей рыбы, но и значительное снижение ее реактивности. Само по себе отсутствие двигательной активности не свидетельствует о состоянии покоя рыбы, ее отдыхе. Это часто связано с приемами охотничьего поведения хищных рыб в дневное время, когда они, затаившись в засаде, поджидают добычу. Движения нет, но присутствует состояние повышенной воспримчивости. То же можно сказать и о избежавшей хищника рыбе, когда она затаивается в зарослях или у уреза воды. Движение в это время отсутствует, но о покое говорить нельзя. В этот период повышенной реактивности при незначительном раздражении такая рыба, например, может выскочить из воды и т. д. Поэтому отсутствие двигательной активности не всегда является показателем отдыха рыб. В течение суток при чередовании света и темноты у всех рыб существует смена активности и покоя. Насколько глубок отдых или сон рыбы можно судить по их поведению. Многочисленные подводные наблюдения Эмери [Emery, 1973] показали, что ко многим рыбам легче приблизиться ночью, чем днем. Ночное «оцепенение» этих рыб он относит за счет влияния пресса хищников, питающихся ночью. Таубер и Вейтцман [Tauber, Weitzman, 1969] изучали уровень реактивности у Irideo bivittata ночью. Они считают, что эти рыбы в отношении отдыха имеют сходство с млекопитающими. Их сонная фаза характеризуется уменьшением ответной реакции на изменяющиеся стимулы; дыхание менее интенсивно и прерывисто, подавлена двигательная активность глаз. Рыбы-попуги, окутывающие себя каждую ночь слизью [Winn, 1955], резко снижают дыхательную активность. Лабриды, уходящие в песок или в расщелины между кораллами в ночное время, предположительно [Olla et al., 1974] также снижают в это время реактивность. Зимняя камбала, Pseudopleuronectes americanus ночью прижимается ко дну, несколько присыпается песком, втягивает глаза. Аквалангист может погладить ее, она неподвижна в течение всего ночного периода суток [Olla et al., 1969]. Песчанки A. hexapterus, после того как уходят в песок, могут находиться там несколько суток живыми почти в бескислородных условиях [Гирса, Данилов, 1976]. Это свидетельствует о резком снижении их обмена. Северной зимней ночью они несколько месяцев проводят в песке, не питаются и в это время нерестятся.

Можно предположить, что стрессовые ситуации, летальные в дневных условиях, переносятся рыбами ночью, когда изменяются физиологические ответы, выраженные в более низком уровне чувствительности к раздражителям.

Применение подводной техники позволяет узнать все больше о жизни рыб «у них дома», особенно в северных морях, где длительные наблюдения за поведением рыб при водолазных работах просто невозможны. Наиболее интересные сведения об отдыхе рыб ночью были получены в результате подводных работ из обитаемых аппаратов [Радаков, Соловьев, 1959; Зайцев, Радаков, 1960; Киселев, 1962]. В толще воды крупная сельдь ночью отдыхала, рассредоточившись в самых разнообразных позах (кверху брюхом и хвостом), была под разными углами к горизонту. Проплывающая мимо подводная лодка «Северянка» ее не пугала. В часы рассвета, хотя освещенность еще на этой глубине не изменилась, удалось наблюдать, как сельдь, как бы встрепенувшись, приняв нормальную позу, устремилась вверх. Из этого небольшого наблюдения следуют очень интересные выводы: во-первых, о пониженной чувствительности и отдыхе сельди ночью, во-вторых, о внутреннем чувстве времени, по сигналу которого сельдь начинает совершать вертикальную миграцию. В свое время сенсационным было сообщение О. Н. Киселева о наблюдаемом ночью сне трески, которая в это время была нечувствительна ко многим раздражителям и только стук гидростата о грунт рядом с ней заставлял треску подняться над грунтом и уплыть в сторону. Гидронавтам удалось (в результате очень длительного времени, проведенного около иллюминатора) проследить, как треска переходила от бодрствования к отдыху: часть рыб уже лежала на дне, когда появилось несколько тресок, которые плыли у самого грунта, задевая его, потом крупная треска размером более метра плыла как бы что-то выискивала на дне, внезапно она легла на грунт, отвернув при этом заднюю часть тела в сторону. К настоящему времени уже собран большой фактический материал по поведению рыб в период покоя, факт сна рыб уже не вызывает сомнения.

Для современного состояния изучения суточных ритмов поведения рыб характерна тенденция сближения полевых и экспериментальных исследований. Эксперимент все чаще переносится в природу. Исследователь, проникший в естественную среду обитания рыб, общаясь с ними, имеет возможность решать многие вопросы экспериментально, например при организации искусственных рифов, при изучении степени реактивности рыб в разные часы суток и т. д. К экспериментам в природе можно отнести изучение пищевой активности по изменению интенсивности клева, телеметрическое прослеживание рыб, выпущенных в водоем, исследование изменения ритма сердцебиения у рыб в естественных условиях в течение суток и т. д. С развитием технических средств исследования такие работы все больше будут находить место в практике изучения поведения рыб.

Глава III

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЫБ НА СВЕТ[1]

Исследования привлечения рыб на свет — одного из вопросов экологии поведения — находят непосредственный выход в практику рыбного хозяйства. Привлекающую силу искусственного света для лова рыбы использовали задолго до систематического изучения закономерностей фотореакции рыб, которые в дальнейшем осуществлялись параллельно во всех частях мира непосредственно в районах промысла [Борисов, 1945, 1947, 1950, 1951, 1955; Takayama, 1951; Бизяев, 1950; Krefft, Schubert, 1950, Kawamoto, Takeda, 1951; Parrish, Craig, 1951; Schüller, Krefft, 1951; Craig, Baxter, 1952; Richardson, 1952; Anon, 1953; Сафьянова, 1954; Сафьянова, Демидов, 1955; Blaxter, Parrish, 1958; Drägesund, 1958; Ловецкая, 1958; Панин, 1963; Никоноров, 1963; Сидельников, 1967; Приходько, 1958; Зиланов, 1968, 1969, 1977; Рогаткин, 1977; и др.]. Не в меньшей степени представлена и экспериментальная часть этой работы, перенесенная в искусственные условия (лотки, аквариумы, бассейны) с вычленением отдельных факторов среды и состояния рыб, влияющих на их фотореакцию [Andrews, 1946; Imamura, 1953, 1958, 1959; Hoar, 1955; Maeda, 1955, 1956a, b; Kawamoto, Konishi, 1955; Привольнев, 1956; Протасов, 1957; Ali, 1959; Imamura, Takeuchi, 1960; Зуссер, 1961, 1966; Гирса, 1966, 1969, 1971, 1972; Stickney, 1970; Гусар, 1971, 1973, 1977; т. д.].

Прежде чем перейти к изложению материала этой главы, необходимо подчеркнуть, что реакция рыб на свет является неотъемлемой частью их экологии и во многом определяющей их образ жизни. Предыдущие главы этой работы раскрыли характер влияния освещенности на доступность пищи рыбам, показали значение интенсивности света в их активности, суточной ритмике пищевого и других форм поведения. Этот материал можно также рассматривать как биологическую основу понимания причин привлечения рыб на свет или изменения их фотореакции. Естественно, на свет привлекаются так называемые зрительные рыбы, чья активность связана со светлым периодом суток.

Реакция рыб на свет изучалась как в естественных условиях при вертикальных миграциях [Зуссер, 1971, 1977; Мантейфель, 1961; и др.], так и в экспериментальных — в лабораториях и во-

[1] За основу этой главы взят раздел «Изменение фотореакции у рыб» из главы «Биологические основы привлечения рыб на свет» книги «Биологические основы управления поведением рыб», который дополнен и расширен [Гирса, 1970].

доемах при привлечении рыб на искусственный источник света. Реакция рыб на свет непостоянна, она меняется в онтогенезе одного и того же вида рыбы, в сезонных циклах, при разном физиологическом состоянии.

ФОТОРЕАКЦИЯ РЫБ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Изменение фотореакции рыб в онтогенезе претерпевает большинство рыб, особенно пресноводных водоемов, где только молодь живет в условиях хорошей освещенности. Это тесно взаимосвязано с изменением экологии вида по мере роста и развития особей.

В работах школы В. В. Васнецова и С. Г. Крыжановского, посвященных онтогенезу рыб, наряду с морфофункциональными изменениями на разных этапах личиночного развития рыб представлен материал по изменению реакции рыб на свет [Васнецов, 1957; Васнецов и др., 1957; Дмитриева, 1957; Константинов, 1957; Дислер, 1960; Крыжановский, 1949]. Однако эти сведения даются попутно и в большинстве своем отрывочны. Наиболее последовательно изложены изменения реакции рыб в раннем онтогенезе на свет в работах Е. А. Бабуриной [1949, 1950, 1958, 1961а, б; 1964, 1972], специально посвященных развитию глаз эмбрионов и личинок рыб разных экологических групп: фитофилов, литофилов, псаммофилов, пелагофилов и остракофилов. Смена характера реакции рыб на свет, на разных этапах развития рассматривается в этих работах как приспособление, обеспечивающее их лучшее выживание. Как показала Е. А. Бабурина, первоначальная реакция на свет у вылупившихся эмбрионов дает возможность им спасаться от врагов под камнями (при развитии в хороших условиях аэрации у литофилов), в полости тела моллюска (остракофилы) или же выйти из условий с плохим кислородным режимом (фитофилы). Эта первоначальная реакция осуществляется за счет светочувствительного пигмента сетчатки, появившихся ганглиозных клеток и зрительного нерва, при еще не дифференцированных рецепторах сетчатки. Светочувствительность глаза дает возможность рыбе воспринять свет, а характер фотореакции зависит от особенности ее экологии. Таким образом, первоначальная структура глаза не определяет знака реакции. С появлением рецепторов в сетчатке глаза зрительная возможность рыбы расширяется, личинки переходят на внешнее питание. При развитии одних колбочек (рецепторов дневного зрения) личинки положительно реагируют на свет (например, судак, осетр и фитофилы). Рецепторы сумеречного зрения (палочки) дают возможность личинкам ориентироваться при скудных условиях освещения. Часто преобладание палочек в сетчатке коррелирует с отрицательной реакцией личинок на свет. У пелагофилов, живущих и питающихся в условиях высокой

освещенности, палочки появляются значительно позже, чем у фитофилов. Другими словами, мы наблюдаем здесь тесное соответствие структуры и функции глаза и экологии рыб.

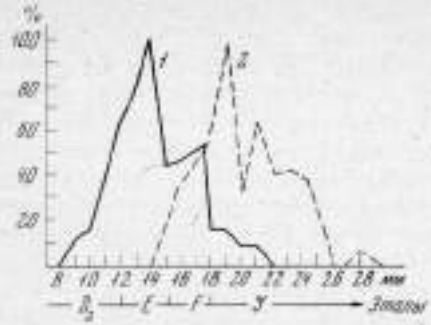
Все проведенные опыты по фотореакции молоди пресноводных рыб свидетельствуют о том, что положительная реакция на свет сменяется на безразличную в мальковом периоде развития, а потом и на отрицательную (естественно, этого нельзя утверждать для всех рыб). Опыты Т. И. Привольнева [1956] показали, что молодь леща обладает положительной реакцией на свет в течение первых трех недель жизни, в последующие 20 дней намеченный отход от положительной фотореакции завершается резким отрицательным отношением к свету. Молодь окуня после выхода из икры проявляет положительную реакцию на свет [Гирса, 1969]. Эта особенность поведения в фотоградиенте отмечается как в условиях лотка [Привольнев, 1956], так и в водоеме [Гирса, Лещева, 1966]. У окуня и в мальковый период развития наблюдалась положительная реакция на свет (примерно до 25 мм длины) после чего реакция становится безразличной. Положительная реакция ранней молоди окуней на свет использовалась для отлова их после предварительной концентрации у источника света как пищи для откорма хищных рыб в выростных хозяйствах [Schumann, 1963].

Фотореакция молоди щук проверялась при их длине от 8 до 47 мм [Гирса, 1969]. Щурята после выхода из икры лежат на дне аквариума или прикреплены к стенкам, к свету безразличны. В это время они плавают только при испуге, когда сотрясается вода в аквариуме. Позже появляется спонтанная плавательная активность. Через неделю после вылупления, достигнув 4-го этапа развития [по Шамардиной, 1957], щурята стали плавать горизонтально, к стенкам не прилеплялись. И как раз с этого момента они стали привлекаться светом. В фотоградиентном лотке щурята сразу же ориентировались головами к свету и постепенно продвигались к лампе, делая отдельные броски по направлению к ней, которые сменялись еле заметным поступательным движением. Подойдя к лампе, эти личинки в течение всего опыта плавали или стояли неподвижно под лампой у самой поверхности воды. На 5-м этапе развития (15—17 мм) личинки щук после подхода к лампе и некоторого времени пребывания около нее (8—15 мм) начинали отходить в более темную часть лотка и снова возвращаться. Однако в водоеме на свет лампы ночью можно поймать щурят до 9-го этапа развития (от 20 до 40 мм), так как они проявляют положительную фотореакцию. Позже мальки отходят в более глубокие места водоема, находясь среди растительности, они относительно меньше ориентируются при помощи органов зрения, происходит качественное изменение в строении органов боковой линии щук [Шамардина, 1957].

Фотореакция плотвы изучалась на молоди от 6,5 до 23 мм (этап *C—G*) (Гирса, 1969]. Личинки плотвы на этапах C_1—C_3 быстро и сравнительно дружно идут к источнику света, прямо,

без остановок. Однако около лампы, в наиболее освещенном участке фотоградиента, они остаются недолго. Через разные промежутки времени (от 1 до 16 мин.) личинки одна за другой уплывали в более темные участки фотоградиента. Но вскоре возвращались обратно и т. д. На этапах D_1—F при большой затянутости подхода личинок наблюдалось устойчивое их скопление под лампой. Подойдя к источнику света, эта молодь уже не покидала максимально освещенной зоны лотка в течение всего опыта. На этапе G молодь плотвы показала безразличную реакцию на свет. Проверка поведения молоди плотвы на разных этапах развития в водоеме при экспериментальном привлечении ее на свет показала, что плотва, собравшаяся на подводный свет лампы в июне, после беспорядочных движений в освещенной зоне (в течение 30—40 мин.) образовывала плотное скопление, движущееся кругами под лампой и никуда от нее не отходящее. Размеры этой плотвы колебались от 11 до 17 мм. Молодь плотвы, выловленная у лампы в июле вела себя иначе, она подходила к свету питаться, скоплений устойчивых не образовывала, свободно перемещалась в зонах с разной освещенностью, уходила в темноту и т. д. Размеры молоди плотвы, питавшейся у лампы, были от 18 до 23 мм. Таким образом, полевые и аквариальные эксперименты по своим результатам совпали. На рис. 48 представлен размерный ряд молоди плотвы, выловленный в июне и июле около источника света. С переходом на мальковый период развития у молоди плотвы орган зрения перестает быть единственным рецептором в общей и специальной ориентации плотвы. По данным Н. Н. Дислера [1948], в это время у плотвы формируются каналы боковой линии, мальки могут питаться не только на свету, но и в темноте. В водоеме мальки плотвы уже не держатся у самой поверхности воды, они переходят в менее освещенные участки. Меняются и другие стороны поведения плотвы, например с началом функционирования тактильных органов чувств на первом мальковом этапе у воблы обнаружена способность ориентироваться на течение в темноте [Павлов, 1966а].

Ранние личинки верховки, только вылупившиеся из икры, размером 5,3—5,4 мм сразу же начинают плавать, «они развиваются внутри оболочки до такой стадии, когда уже необходимо начинать плавать и охотиться за пищей» [Крыжановский, 1949]. Опыты, проведенные с ранней молодью верховки [Гирса, 1969], показали, что она, так же как и ранние личинки плотвы на этапе C_1—C_2, после подхода к источнику света через некоторое время уходит в менее освещенные участки фотоградиента, но потом опять возвращается к лампе. Так же как и молодь плотвы, личинки верховки большего размера после подхода к источнику света его не покидают в течение всего опыта. (Эта особенность фотореакции ранних этапов отмечена и у карпа.) Однако в отличие от плотвы, мальки которой могут ориентироваться и питаться в темноте, мальки верховки, обладая ведущей зрительной



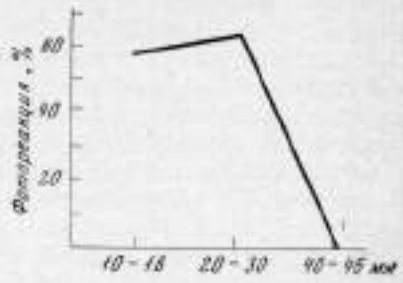


Рис. 48. Размерный ряд молоди плотвы, собравшейся у источника света в июне (*1*) и июле (*2*) [Гирса, 1969]

Рис. 49. Изменение фотореакции пресноводного налима в онтогенезе [Гирса, 1972]

ориентацией, привлекаются на свет при тех размерах, при которых плотва к нему безразлична.

Байкальский омуль проявляет четко выраженную положительную реакцию на свет в течение всего личиночного развития [Волкова, 1977]. При переходе в мальковый период (26—30 мм) омули уже не привлекаются светом. Резко отрицательная фотореакция — у сеголетков омулей (55—56 мм). Это поведение связано с тем, что мальки омуля покидают более освещенные места прибрежья озера и встречаются уже в его открытых и глубоких местах. У молоди бычка-желтокрылки этот отход на глубины происходит при больших размерах, поэтому мальки желтокрылки еще проявляют положительную реакцию на свет [Волкова, 1977].

Личинки налима уже 10—16 мм не показывают стойкой привязанности к наиболее освещенной зоне фотоградиента (при обычной для этого периода температуре воды). Но при высокой подвижности и свободному переходу из одной световой зоны в другую личинки налима до 30 мм проявляют предпочтение свету [Гирса, 1972]. На рис. 49 показано изменение фотореакции молоди налима при переходе из личиночного на мальковый период развития. При длине 30—40 мм происходит резкое изменение фотореакции. Ведя одиночный образ жизни, личинки налима обитают у самой поверхности воды, часто на залитых весной лугах. Мальки налима переходят в придонные слои, света избегают.

Ту же закономерность изменения фотореакции в онтогенезе проявляют и представители тепловодных рыб. Опыты были проведены с молодью гурами [Trichogaster trichopterus Palla]. После выхода из икры личинки гурами прикрепляются к каким-либо предметам и к свету безразличны. Положительная реакция на свет проявляется только с началом горизонтального плавания.

После темновой адаптации молодь, помещенная в фотоградиентный лоток, к источнику света подходила медленно с периодическими остановками. В более освещенной части лотка они оставались от единиц до десятков минут, после чего покидали ее на некоторое время, отойдя на небольшое расстояние, но тут же возвращались. Постепенно выходы из-под источника света становились все более продолжительными. Но во всех случаях повторное возвращение под лампу было быстрым и проходило без задержек. По мере роста и развития количество личинок, подошедших к лампе, становилось меньше. При 3—3,5 мм (до перехода на внешнее питание) 32% молоди проявили положительную фотореакцию; после перехода целиком на внешнее питание, от 3,5 мм и до 5,5 мм — 73% личинок проявили положительную фотореакцию; при длине 5,5—7 мм только 40% молоди подошли под источник света. При этом же размере меняется у них и расположение в аквариуме. Личинки длиной около 6 мм переставали придерживаться самой поверхности воды. Они плавали в средних слоях воды или около дна [Гирса, 1969].

Материал по фотореакции молоди рыб в онтогенезе показал разную степень ее устойчивости. Мы имеем в виду периодические отходы от лампы в фотоградиенте плотвы на этапе *C*, верховки при 5—10 мм длины, щуки — на 6—9-м этапах и личинок гурами. Это явление наблюдается в период предшествующий времени постоянной положительной реакции рыб на свет, когда они уже не покидают более освещенной части фотоградиента. Вероятно, смена освещенности места обитания — необходимое условие развития рыб на определенном этапе их онтогенеза.

В отличие от уже рассмотренных видов рыб ранняя молодь трехиглой колюшки по отношению к свету близка к остракофилам или литофильным карповым рыбам [по Крыжановскому, 1949]. После выхода из икры личинки колюшек прячутся под остатками гнезда. В этот ранний период жизни у них наблюдается резко отрицательная фотореакция. Если в это время личинок рассеять по дну, они проявляют беспокойство и двигаются до тех пор, пока не достигнут остатков гнезда или другого укрытия. Если его нет, то личинки собираются в кучу, залезая друг под друга и в таком положении замирают. В присутствии охраняющего их самца последний помогает личинкам спрятаться: он собирает личинок в рот, выталкивает их на гнездо, под которое они забираются сами. Если вне гнезда находится много личинок, самец привычным движением грудных плавников гонит личинок током воды в нужном направлении. При затемнении всего участка они пассивно лежат по всему дну. Такие особенности поведения по отношению к свету проявляются до тех пор, пока личинки не перейдут на внешнее питание. Через несколько дней после вылупления отрицательная реакция на свет сменяется резко положительной. Личинки начинают плавать близко к поверхности воды, питаться, захватывают воздух в плавательный пузырь, у них формируется стайное поведение. При затемнении части

участка они все перемещаются в более освещенную зону. Таким образом, ранняя молодь колюшек, обитающая на гнездовом участке проявляет простейшую форму поведения: уход в темноту или движение в более освещенные слои воды. Этот экологический стереотип поведения имеет большое адаптивное значение в жизни вида. Отрицательная фотореакция обеспечивает сохранение молоди на месте ее рождения, под охраной самца. Положительная фотореакция способствует покатной миграции молоди, ее расселению, когда оборонительное поведение выражается в стайных маневрах [Гирса и др., 1978]. Рассмотренный пример ярко демонстрирует взаимозависимость разных форм поведения в их развитии.

Об исключительной силе привлекающего света для ранней молоди рыб говорит тот факт, что этот доминирующий раздражитель подавляет такие безусловные реакции, как пищевые и оборонительные. Можно привести ряд примеров [Гирса, 1969; Гирса, Лещева, 1966]. В фотоградиентный лоток вместе с молодью щук (голодных), привлекающихся светом, впустили личинок плотвы на этапах C_1—C_2 (когда они после подхода к лампе вскоре от нее отходили и потом привлекались опять). Личинки плотвы гораздо быстрее щурят плыли к лампе, это не ускоряло движения последних к свету, они плыли в обычном темпе и не гонялись за личинками плотвы. Когда личинки плотвы стали уплывать из-под лампы и попадались навстречу щурятам, те не пробовали схватить проплывающих мимо них личинок, но ни разу щурята не уклонялись от своего пути к свету и не повернули вдогонку за уплывающей пищей. Уже под лампой щурята пытались схватить плотву, иногда им это удавалось, но это не изменило характера фотореакции, также как не изменило поведения личинок плотвы присутствие хищника.

Когда личинки окуней, привлеченные надводным источником света, образовали устойчивое скопление у самой поверхности воды, совершающие круговые движения, их трудно отогнать от этого освещенного места. Испуганные, они несколько нарушают свой обычный ход под лампой, но не покидают световой зоны. Крупные окуни, привлеченные таким скоплением пищи, напали на свою молодь, те же из-под света не ушли и были почти все уничтожены хищниками.

Анализ кишечников мальков уклеи, собравшихся под источником света, где сконцентрировалось много планктона, показал, что в течение всего темного времени суток, когда уклея находилась под лампой, питание у нее отсутствовало (табл. 7). Личинки окуня в 1 час ночи, выловленные под лампой, все имели пустые желудки.

В водоеме свет только один из ориентирующих абиотических факторов среды, однако его доминирующее значение в этом плане исключительно, особенно для молоди рыб. При своем стремлении к источнику света молодь не только «игнорирует» ряд биотических факторов (как уже было рассмотрено), но и изме-

Таблица 7

Наполнение кишечников мальков уклеи при искусственном и естественном свете

Время	Световые условия дня	Средний общий индекс наполнения кишечника	Число экз.
20 час. 30 мин.	Естественный свет	27	20
22 часа 30 мин.	Искусственный свет	4,7	10
23 часа 30 мин.	То же	0	20
1 час 30 мин.	»	0	10
2 часа 30 мин.	»	0	22
3 часа	Естественный свет	0,7	10
4 часа	То же	3,8	10

няет своей обычной ориентации в пространстве, одним из индикаторов которого является давление столба воды. Интересны в этом отношении опыты, проведенные с некоторыми видами рыб на ранних стадиях онтогенеза, в фотобароградиентной установке [Гирса, 1971]. Для лучшего понимания хода эксперимента остановимся кратко на методике. В эксперименте участвовала молодь с положительной фотореакцией: плотва (7—16 мм), окунь (10—24 мм) и уклея (6—10 мм). Установка состояла из вертикального стеклянного цилиндра высотой 2,5 м и диаметром 100 мм, собранного из четырех, соединенных между собой отсеков (рис. 50). Верхнее отверстие служило для заполнения водой и посадки рыбы. Боковое отверстие внизу было закрыто пробкой со стеклянной трубкой и отводным шлангом для слива воды. Цилиндр был закреплен в каркасе. Он помещался в отдельной комнате, где в любое время суток можно было создать полную темноту. Лампочку зажигали или над установкой, или же внизу, в зависимости от того, куда привлекали рыб. На протяжении всей высоты столба воды освещенность изменялась от сотен до сотых долей люкса, давление — на четверть атмосферы. В начале опыта рыбу в количестве 50 или 100 экз. помещали в цилиндр. Вода, взятая из водоема, отфильтровывалась от планктона. Опыты проводились при отсутствии фотоградиента (при равномерном свете или в полной темноте), при прямом фотоградиенте и при обратном, когда свет зажигали внизу установки. В течение часа каждые 15 мин. отмечали количество рыб, находящееся в каждом отсеке. Результаты некоторых опытов приведены на рис. 51.

В условиях фотобароградиента (как при обычном, так и при обратном распределении освещенности) молодь рыб привлекалась в район с большей освещенностью, независимо от расположения источника света. Исключение составляли личинки плотвы и уклеи 6—9 мм, которые не опускались к источнику света вниз. Они еще малоактивны, стай не образуют, скапливаются на самой

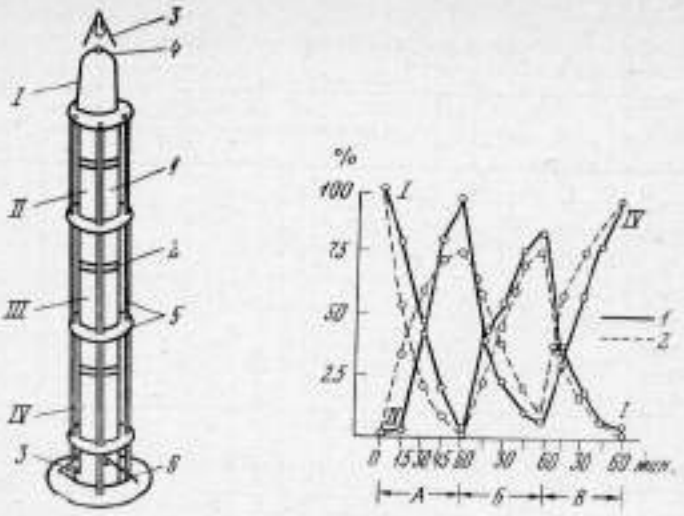


Рис. 50. Схема фотобарограднентной установки [Гирса, 1971]

1 — стеклянный цилиндр; *I—IV* — отсеки цилиндра; *2* — места их соединения; *3* — лампа; *4* — отверстие для наливания водой и впуска молоди; *5* — металлический каркас; *6* — резиновая трубка для спуска воды

Рис. 51. График перемещения молоди окуня (11 мм) и плотвы (12 мм) в фотобарограднепте [Гирса, 1971]

1 — окунь; *2* — плотва; *А* — равномерная освещенность; *Б* — прямой фотобарограднент; *В* — обратный фотоградиент

поверхности воды, еще не имеют возможности к вертикальным перемещениям. Скорость прохождения вертикального столба воды при градиенте освещенности для остальных рыб была одинаковой как при подъеме, так и при спуске. При обратном фотоградиенте, ориентируясь на свет и активно стремясь к нему, молодь рыб была полностью дезориентирована в пространстве. По сравнению с давлением свет был доминирующим фактором среды с точки зрения воздействия на поведение молоди.

В настоящей работе давление создавалось при воздействии столба воды высотой 2,5 м. Эта глубина характерна для мест обитания молоди в прибрежных частях водоема, естественна для них. Влияние гораздо большего давления и освещенности при воздействии на поведение молоди (личинок) камбал было проанализировано в работах английских ученых [Quasim et al., 1963; Rice, 1964]. После увеличения давления (в барокамерах) до 2 атм личинки начинали двигаться по направлению к источнику света. Снижение давления приводило к уменьшению активности личинок или же активному движению от света. Личинки камбал до метаморфоза обитают в толще воды, с субстратом не связаны. Вероятно, изменение фотореакции в ответ на давление позволяет им придерживаться наиболее оптимальных глубин.

Приведенные примеры «фатального» действия источника света, создающего градиент освещенности, так называемую световую ловушку, приложимы только к ранним стадиям онтогенеза (у рассмотренных пресноводных видов рыб). Уже мальки плотвы, окуня, щуки и других видов заходят в освещенный участок для питания, свободно перемещаются в разных зонах градиента освещенности, покидая их при опасности. В фотобароградиентной установке они не привлекались светом при обратном расположении источника света (внизу цилиндра). Для многих морских планктофагов «инфантильное» отношение к свету остается и во взрослом состоянии, на чем, собственно, и базируется лов рыбы на свет, когда у нее подавлены все реакции, кроме одной, используемой промыслом. Это замечание целиком относится к каспийской кильке, когда она собирается под лампой и совершает круговые движения. Б. И. Приходько [1952] отмечал, что даже на тюленя, который проходил через косяк, килька почти не реагировала.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЫБ НА ИХ ФОТОРЕАКЦИЮ

Накормленность. В водоемах ночью к свету привлекаются в основном рыбы зрительные, питающиеся планктоном, которые в середине ночи имеют обычно пустые или слабо наполненные кишечники. Поэтому, чтобы точнее судить о влиянии степени накормленности на силу привлечения рыб к свету, надо использовать экспериментальный материал.

Как установила С. Г. Зуссер [1961], у половозрелых верховок положительная реакция на свет была выражена ярче у голодных, чем у сытых рыб. Голодные верховки предпочитали наиболее освещенную часть аквариума (5 лк). Тот же вывод из своей работы сделал Вудхед [Woodhead, 1956] после проведения опытов с гольянами. В результате исследования реакции ставрид (10—15 см) на свет в разном состоянии накормленности и в разные сезоны года С. Г. Зуссер [1966] пришла к следующему заключению. В условиях опыта реакция ставрид на свет зависит от степени ее накормленности. При голодании эта реакция усиливается и достигает максимума на 5—6-й день. У сытых рыб положительная реакция на свет снижается. Однако это утверждение можно сделать только по опытам, проведенным в мае. В июле картина меняется на обратную: привлекаются на свет в большей степени накормленные рыбы. Зимой и в марте существенной разницы в фотореакции рыб при разном состоянии накормленности не обнаружено.

Опыты, проведенные с рыбами, которые в фотоградиентной установке показывают безразличную реакцию на свет (молодь кефали, барабули и ласкиря), не обнаружили зависимость от накормленности особей [Гирса, 1966]. Изменение фотореакции у

Таблица 8

Различия реакции девятиглых колюшек на свет в разное время после конца кормления

Время наблюдения, часы	1-я серия		2-я серия		3-я серия	
	M	M_{min}	M	M_{min}	M	M_{min}
0	0,8	6	2,7	6	1,2	3,6
20	2,0	15 5,6	4,8	20 7,0	2,5	5,0 3,0
50	0,2		0,3		0,5	

Таблица 9

Различия реакции сытых и голодных трехиглых колюшек на свет

Состояние рыб	Число опытов	M ± m	M_{min}
	Контроль		
Сытые 1-й серии	30	3,8±0,4	1
	30	3,3±0,4	
Сытые 2-й серии	30	2,5±0,3	1,8
	30	3,5±0,4	
	Опыты		
Сытые	41	3,4±0,1	8
Голодные	30	1,5±0,2	
Голодные, 1-я серия	30	1,5±0,2	10
Голодные с планктоном, 1 серия	30	4,3±0,2	
Голодные, 2-я серия	39	1,1±0,2	8
Голодные с планктоном, 2 серия	48	3,5±0,2	

верховок (мальков, 22—25 мм и личинок, 12—14 мм) после суток их содержания без пищи показало, что голодные мальки в фотоградиентном лотке в течение 45 мин. под лампу не подошли, а сытые мальки через 10 мин. после начала опыта держались все в освещенной части лотка. Личинки, выдержанные без пищи, подходили к лампе в течение 37 мин. в одном опыте и 22 мин.— в другом. Сытые же личинки приплыли к свету в течение первых четырех минут опыта [Гирса, 1969].

В этой же работе приводятся результаты опытов с девятиглой и трехиглой колюшкой разной накормленности. Сытые трехиглые колюшки (15—25 мм) больше и интенсивнее привлекаются светом, активность их выше, чем у голодных (2 суток без пищи) (табл. 8 и 9). После того как в лоток с голодными колюшками помещали планктон, активность колюшек увеличивалась, вместе с планктоном они плыли к лампе, свет их не отпугивал, отрицательная реакция изменилась на положительную.

Девятииглые колюшки (24—41 мм) через сутки после прекращения кормления привлекались на свет сильнее.

Л. А. Волкова [1977] в результате опытов с личинками байкальского омуля и личинками и мальками бычка-желтокрылки пришла к выводу, что их реакция на свет не зависит от состояния накормленности.

Вероятно, те противоречия, которые возникают при сравнении материала и выводов авторов по вопросу отношения к свету рыб разной накормленности происходят прежде всего потому, что в опытах участвуют разные виды рыб и, что еще важнее, на разных стадиях онтогенеза и к тому же применяются разные яркости привлекающего света. Более крупные рыбы имеют возможность голодать несколько дней и при этом не истощаться, чего нельзя сказать о молоди, сеголетках, а тем более о личинках. Таким образом, рыбы в опытах несравнимы у разных авторов и по состоянию истощения. Показательны в этом отношении эксперименты с девятииглой колюшкой: через 20 час. без пищи у нее реакция на свет резко возросла, а через 50 час. она избегала освещенной зоны. Вероятно, это в какой-то степени и является ответом на вопрос о причине противоречивых результатов опытов. На свету у рыб происходит бо́льшая затрата энергии, без присутствия пищи она не восстановится, рыбы таким образом «спасаются» в более темных участках экспериментальных установок. Присутствие доступной пищи восстанавливает прежнюю положительную реакцию на свет, хотя рыба (в данном случае трехиглая колюшка) еще и не успела накормиться планктоном, таким образом произошла «психологическая» перестройка.

Суточная ритмика фотореакции. В связи с тем что в природе основное изменение освещенности происходит ритмично, реакция рыб на свет может иметь суточную ритмику проявления, что устанавливается только в лабораторных условиях. Опыты по распределению в фотоградиенте в разные часы суток молоди Girella punctata были проведены Кавамото и Коиши [Kawamoto, Koishi, 1955]. В дневное время рыбы в большем количестве концентрировались в ярко освещенных участках аквариума. Вечером мальки тяготели к месту со слабым освещением. Различно они вели себя и по отношению к свету разного хроматического состава. Утром и днем их привлекал зеленый свет, а к вечеру — красный. Проявленная рыбами ритмичность в фотореакции после недельного пребывания в монотонных условиях освещения была утеряна, для ее поддержания требовался внешний осциллятор. Аналогичные наблюдения были проведены над скорпенами [Pora, Rosca, 1962]. Суточная ритмика шоковой реакции на свет была показана на Lepomis macrochirus: утром и днем она была длительнее, чем вечером. Молодь трехиглой колюшки также обнаружила суточный ритм фотореакции [Гирса, 1969]. При прочих равных условиях вечером она менее интенсивно шла к свету, чем в утренние часы (табл. 10).

Таблица 10

Фотореакция трехиглых колюшек в разное время суток

Время опыта	Число замеров	$M \pm m$	M_{diff}
1-я серия			
Утренние опыты	141	1,9±0,1	8
Вечерние опыты	89	0,8±0,1	
2-я серия			
Утренние опыты	198	3,6±0,1	6
Вечерние опыты	153	2,6±0,1	

Такие же опыты, проведенные с девятиглой колюшкой, не показали достоверного различия между их фотореакцией днем и ночью. Можно предположить, что условия освещенности в тех местах, откуда были пойманы рыбы, повлияли на эту особенность. Дело в том, что трехиглые колюшки были пойманы в озере с чистой и прозрачной водой, а девятиглые колюшки обитали в канавах, где прозрачность воды была нулевая.

В фотобарограднеите (рассмотренном выше) опыты, проведенные в ночное время с молодью окуней (20—24 мм), показали изменение степени их активности. Несмотря на часовую световую адаптацию перед началом опыта, окуни были исключительно малоподвижны, что им свойственно ночью в темноте. В обратном вертикальном фотоградиенте они шли вниз к источнику света в четыре-пять раз медленнее, чем днем, а при равномерной освещенности они не плавали и оставались наверху вертикальной установки в течение часа опыта [Гирса, 1971].

Суточный ритм фотореакции проявляется как одно из внешних выражений внутренних физиологических изменений организма, сталкивающегося с исключительным по амплитуде размахом освещенности и взаимосвязанными изменениями к биотическим и абиотическим факторам среды. Фотореакция в этом случае выступает как выражение отношения организма к одному из абиотических факторов среды наряду с температурой, течением и т. д.

СЕЗОННЫЙ ПЕРИОДИЗМ ФОТОРЕАКЦИИ РЫБ, ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ФОТОПЕРИОДА

Колебание температуры воды и фотопериода влияет на физиологическое состояние репродуктивной системы и интенсивность питания рыб, вследствие чего изменяется их поведение в разные сезоны года. Например, изменяется амплитуда вертикальных миграций и начинаются горизонтальные перемещения, связанные с уходом на места нереста или с поиском корма. На-

ряду с изменением многих поведенческих реакций в разные сезоны года изменяется и характер реакции рыб на свет. Изменение реакции рыб на свет может быть хорошим индикатором, указывающим на начало нового этапа в жизненном цикле рыбы. Так, например, П. Г. Борисов [1955] писал, что о начале весенней миграции можно было судить по изменению реакции хамсы на электрический свет: реакция стала нейтральной. Проходя через освещенную зону, хамса не задерживалась в ней, не образовывала значительных скоплений у источника света. Этому состоянию хамсы предшествовало резкое потепление верхних слоев воды. Кроме того, о чем упоминает П. Г. Борисов, большую роль в этом изменении поведения играет изменение фотопериода.

В зимние месяцы в некоторых случаях отмечается положительная реакция рыб на более слабое световое поле. Яркий свет, который собирал рыбу в летние месяцы, зимой ее либо отпугивает, либо привлекает гораздо слабее. Например, зимой азовская хамса в Черном море светом сильных электрических ламп привлекается в небольшом количестве, но достаточно понизить напряжение электрической сети, как уловы резко увеличиваются. Осенью и зимой верховка уходит из зоны яркого электрического света, но привлекается более слабым, рассеянным [Борисов, 1955].

В период миграций (кормовых и нерестовых) и нереста реакция на свет у каспийских килек ослабевает. «У обыкновенной кильки реакция на электрический свет в предвесенний период и весной, во время созревания половых продуктов и миграции на места икрометания, а также в период нереста, весьма слабо выражена. Записи эхолота показывают, что в это время свет не концентрирует рыбу, а, наоборот, под его влиянием килька рассредоточивается и держится в некотором удалении от лампы [Ловецкая, 1958, с. 121]. То же можно сказать и о мигрирующей анчоусовидной кильке. В период нереста многие рыбы перестают концентрироваться у источника света. Это отмечено также для шпрота [Сафьянова, 1952]; макрелещуки и морского бекаса [Зиланов, 1968, 1977].

Изменение вылова рыбы при помощи электросвета в разные сезоны года не всегда связано с изменением реакции рыб на свет, а зависит также от характера их распределения и удобства вылова. Большие летние уловы анчоусовидной кильки объясняются тем, что зону ее распространения снизу ограничивает слой температурного скачка. Зимой, при гомотермии, она рассредоточена и поэтому собирается не только над лампой, но и под ней. Поэтому уловы снижаются. Вылов обыкновенной кильки наименьший в мае из-за отхода ее в мутную прибрежную воду. Поведение большеглазой кильки, обитающей в более глубоких слоях воды, мало изменяется по сезонам, но уловы ее летом выше, чем зимой и весной, так как в это время она поднимается в поверхностные слои воды [Приходько, 1962].

Температура воды оказывает большое влияние на горизонтальные и вертикальные перемещения рыб. При лове рыб на свет они собираются с разных горизонтов водоема. Область резкого вертикального перепада температуры — термоклин — может сыграть решающую роль в привлечении рыб на свет. «Распределение рыб (кильки) по вертикали часто бывает связано с температурой воды. Летом при сильном прогреве поверхностных вод рыба уходит в более глубокие слои воды, где ее и приходится ловить на электросвет. В глубоких же слоях ведется лов и зимой, когда поверхностные слои сильно охлаждаются. Привлекать рыбу электрическим светом к поверхности удавалось лишь в том случае, если разница в температуре воды в более глубоких слоях (20—30 м) и у поверхности была не очень значительной. Если же эта разница достигала 4—6°, то поднявшаяся на свет рыба тотчас уходила в более глубокие горизонты» [Борисов, 1955, с. 126]. Курк и Бланшето [Kurc, Blancheteau, 1966] рассматривают три случая привлечения сардины и шпрота на свет надводных ламп при разной температуре. В первом случае, при гомотермии, после периода адаптации к свету рыба концентрировалась под лампой, но по всей глубине: от дна до поверхности. Во втором случае, при наличии термоклина, рыба держалась над ним и ниже не опускалась. В третьем случае, когда рыба в водоеме до эксперимента держалась под термоклином, несмотря на продолжительное освещение поверхности воды (в течение 3 час.) шпрот под лампу не вышел. Термоклин создал барьер, который рыба не преодолела даже при воздействии такого сильнейшего для нее стимула, как свет. Рыбы обитают только там, где температура соответствует их физиологическому состоянию. Температурный фактор также имеет и верхнюю границу, когда отпугивающей становится не низкая, а высокая температура. Однако, вероятно, она более преодолима. Этот случай рассмотрен на примере лова сардинеллы у берегов Ганы, когда рыба преодолевала температурный барьер благодаря привлекающей силе искусственного света. Это позволило расширить сезон лова и во много раз увеличить добычу рыбы [Zei, 1967].

Влияние температуры воды на фотореакцию рыб было рассмотрено во многих экспериментальных исследованиях. Эндрюс [Andrews, 1946] показал, что Catostomus commersoni фотоположителен при более высокой температуре и изменяет эту реакцию при снижении температуры. Тот же автор [Andrews, 1952], работая с карасями, нашел, что при перекосе их из воды, к температуре которой они были адаптированы (12°), в более теплую воду (22°) произошло усиление положительной реакции рыб на свет. Такой же эффект был при перемещении карасей из воды с температурой 24° в воду с температурой 30°. Интересны в этом отношении опыты Бридера [Breder, 1959], которые он провел в небольшом пруду с карасями. Посаженные в водоем ранней весной, караси зарылись на дне под листья, потепление стало причиной их выхода на поверхность воды. Их отрицательная реак-

ция на свет сменилась на положительную при повышении температуры воды на 3,5°.

Фотореакция рыб при разных температурных условиях содержания рассмотрена на половозрелой верховке, на личинках плотвы, налима и уклеи [Гирса, 1972]. С верховками опыты проводились как летом, так и зимой. Во всех случаях рыбы содержались при круглосуточном освещении, освещенность на поверхности воды была равна 700 лк. Кормили рыб один раз в сутки, в одно и то же время и в равном количестве. Температура воды в одном аквариуме была 17—18°, в другом — 10—11°, а летом — 12°. В каждом аквариуме содержалось по 20 экз. рыб и содержались при заданной температуре в течение 7 дней, летом — в течение 2 суток. В фотоградиентном лотке регистрировали ежеминутно количество рыб, находящееся в более освещенной зоне лотка (в нем создавалась освещенность от сотен до единиц люкса). Из этих цифр вычисляли средние проценты и приводили их к одной средней минуте опыта.

Верховки, содержащиеся зимой при 11°, в фотоградиенте показали строго отрицательную реакцию на свет. В течение всего опыта они держались плотной группой в темном конце лотка, были пугливы и от группы не отходили. Ни одна верховка не подходила ближе к источнику света. Рыбы, содержавшиеся при длинном дне и при температуре воды 18°, в фотоградиенте перемещались свободно из одной световой зоны в другую, наиболее освещенного участка лотка не избегали. В среднем ежеминутно под источником света было 23% верховок. Летом фотореакция верховок была выше, чем зимой, как при 18°, так и при 12° тепла. Но положительная реакция на свет при 18° была интенсивнее, чем при 12°, и превышала ее почти в 4 раза (58 и 15%). Личинки плотвы и уклеи (14—16 мм и 10—11 мм) и при 12° показывают дружную положительную реакцию на свет. Влияние температуры воды на фотореакцию личинок налима (10—16 мм) рассмотрено при температуре 7, 14, 21, 27° (рис. 52). Одинаковая положительная реакция на свет отмечалась при температуре 7 и 27°. Больше 90% личинок ежеминутно находилось у источника света. При 14 и 21° в наиболее освещенной зоне лотка плавало около 60% личинок налима, перемещались они в этом случае в фотоградиенте свободнее, активно плавали в разных световых зонах, но оказывали предпочтение наиболее яркому свету. При 7 и 27° личинки под источником света становились неподвижными, в другие участки лотка не заплывали.

В проведенных выше опытах верховка как зимой, так и летом содержалась при разной температуре, но в условии длинного дня. Однако температура в этом случае оказала большое влияние, и, несмотря на фотопериод, верховки при холодной воде показали резко отрицательное отношение к свету. Более высокий уровень обмена летом у верховок отразился в более высоком по сравнению с зимой уровне фотореакции. Если взрослый планктофаг имеет возможность при понижении температу-

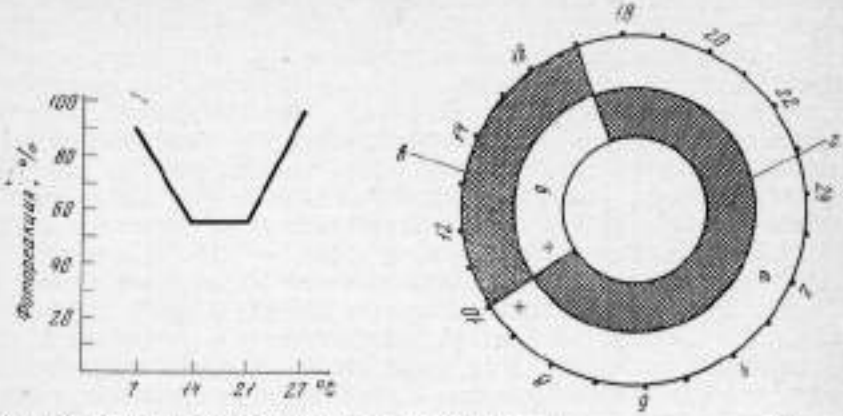


Рис. 52. Влияние температуры воды на фотореакцию молоди налима [Гирса, 1972]

Рис. 53. Режим освещенности в течение суток (при разном фотопериоде) при проведении опытов с верховкой [Гирса, 1972]

а — а — фотопериод СТ=17 : 7, *б — г* — фотопериод СТ=7 : 17; *х* — время кормления

ры уйти из светлой зоны и некоторое время не питаться, то личинки, не имеющие энергетического запаса и питающиеся только на свету в поверхностной зоне водоема, не могут уйти из более освещенных слоев воды. Так, личинки плотвы и уклеи не изменили положительной фотореакции при содержании их в воде с пониженной температурой. Молодь налима, выдержанная в экстремальных для нее температурных условиях (7 и 27°), показала усиленную положительную фотореакцию. Вероятно, свет в этом случае играл роль сигнала лучших температурных или кислородных условий.

Выше мы уже коснулись вопроса влияния разной температуры при длинном фотопериоде, температура, как было отмечено, оказала большее воздействие на поведение верховки в фотоградиенте. На этих же пресноводных планктофагах было проверено влияние разного фотопериода, при одной и той же температуре воды, на их фотореакцию. Опыты проводились с декабря по февраль. Условия содержания обеих групп рыб: длинного летнего дня (СТ=17 : 7) и короткого зимнего дня (СТ=7 : 17) были одинаковы: объем воды, плотность посадки, количество корма и время кормления, температура воды (18°), этот режим содержания показан на рис. 53. Дневная освещенность была равна 700 лк. В таких условиях рыбы содержались в течение месяца, после чего начали проверять характер их реакции на искусственный свет в фотоградиентном лотке. Правило проведения опыта для всех рыб было одинаково. Рыб кормили, пересаживали в лоток, в котором они адаптировались при равномерном свете в течение 15 мин., после чего создавался фо-

тоградиент и проводилась регистрация их распределения в разных зонах лотка. Верховки, содержащиеся при коротком световом периоде, в фотоградиентном лотке концентрировались в противоположном от лампы конце, образуя плотную, очень подвижную группу, испуганно суетящуюся около стенки лотка. В более освещенную часть лотка они не заплывали. Рыба, ненадолго оторвавшаяся от группы, тут же испугано возвращалась обратно. Считаем, что их реакция на свет равна нулю. Верховки, содержащиеся при длинном дне, не были пугливы, по лотку плавали спокойно во всех световых зонах, от света не уходили, его не боялись.

В экспериментальных условиях возможно расчленить влияние двух абиотических факторов среды, изменяющихся по сезонам года: фотопериода и температуры. Результат действия этих факторов, сказывающийся на изменении поведения рыб, зависит от их экологических особенностей.

Верховки, содержащиеся один месяц в зимний сезон при фотопериодах разной длины, показали резкое торможение положительной фотореакции при «коротком дне» по сравнению с реакцией таких же рыб, но содержавшихся при длинном летнем дне. Температура была одинаковой. Мы не можем сказать, что у рыб при коротком дне просто меньше двигательная активность, чем у рыб, содержащихся при длинном дне. При равномерном освещении разница в двигательной активности тех и других рыб не наблюдалась. Находящиеся в темном участке фотоградиента «верховки короткого дня» во время опыта были оживлены и возбуждены. Они не отличались от «верховок длинного дня» и по интенсивности потребления корма. Изменение фотореакции этих рыб также не может быть связано и с разной световой адаптацией рецепторов. «Верховки короткого дня» в течение часа перед опытом находились на свету, на свету их и кормили. Можно считать, что влияние шокового состояния на поведение верховок в этих опытах исключается. Интенсивность привлекающего света не превышала той освещенности, при которой находились рыбы в течение дневного периода суток.

При коротком световом периоде, видимо, происходит усиление процессов торможения исследовательских реакций и усиление оборонительного поведения (в широком смысле слова). Уход в темную зону — «зону сохранения энергии» — приспособительный поведенческий ответ на условия зимнего периода года при практически отсутствующем питании. Определенный фотопериод, с одной стороны, выступает как сигнальный фактор изменения сезона года, а с другой — как причина внутренних изменений в нервной и эндокринной системах организма. В естественных условиях, как показали наблюдения П. Г. Борисова [1952а], фотореакция верховок менялась в течение года. Зимой она была отрицательной, а летом — положительной. Температурный фактор усиливал действия фотопериода и в том и другом случае. Приведенные экспериментальные данные по избега-

нию яркого света рыбами, содержавшимися при коротком зимнем дне, в какой-то степени могут объяснить тот факт, что в зимние месяцы яркие источники света, привлекающие рыб летом, ее отпугивают, и собрать рыбу можно только на слабый рассеянный свет.

Влияние разного фотопериода на поведение молоди атлантического лосося (Salmo salar) в период смолтификации, в частности на изменение их реакции на световые стимулы, рассмотрено Пинхорном и Эндрюсом [Pinhorn, Andrews, 1963, 1965].

В опытах, результаты которых были опубликованы в 1963 и в 1965 гг., испытуемые рыбы находились ежесуточно в течение 16 час при освещенности, равной 25 фут-свечам, и 8 час. в полной темноте. Контрольные рыбы находились 16 час. при 1 фут-свече и 8 час.— темноте. Таким образом, несмотря на заглавия этих работ, авторы исследовали поведение рыб не в разных фотопериодах (он был один СТ=16:8), а при разной интенсивности света в дневной период суток (25 ф. с. и 1 ф.с.). Длительность светлого и темного периодов была одинаковая. Основной вывод этих работ заключается в том, что молодь, ежесуточно в течение 16 час. находившаяся при более ярком свете по сравнению с контрольной, физиологически была ближе к стадии смолтификации. Все различия в их поведении именно с этим и связаны. Основная черта молоди, выращенной при более ярком дневном свете, заключалась в большей подвижности и положительной реакции на свет слабой интенсивности. Это выражалось в подъеме к поверхности воды при слабом сумеречном освещении, а как известно, это поведение и является основным механизмом покатной миграции лососей.

Индивидуальная изменчивость фотореакции. Если многие физиологические показатели организма более или менее легко учесть, например степень накормленности, упитанность, стадию зрелости, и подобрать однородный материал или оценить эти показатели после фиксации пробы, то состояние нервной системы особи трудно определимо и к тому же оно очень изменчиво. Эта неоднородность — неотъемлемое качество каждой группы особей, и имеет глубокий приспособительный смысл, который вскрывается в ряде экспериментов.

Наиболее однородной естественной группой является стая рыб — элементарная единица эквипотенциального коллектива. Неоднородность особей рыб в стае по степени реактивности хорошо показаны в работах Д. В. Радакова [Радаков, 1972; Радаков, Сильва, 1974]. Наблюдая в естественных условиях, а также провоцируя перемещения стай рыб в опытах, Д. В. Радаков детально описал (после расшифровки кинограмм) процесс возникновения потоков движения в стае, первоначально находящейся в покое, на примере верховок, атериноморусов и дженкинсии. В схеме это явление выглядит следующим образом. От стаи рыб на короткое время отходит несколько особей, отплыв на некоторое расстояние от основной стаи они быстро возвра-

щаются обратно. Вскоре такой «рейд» повторяется, в нем обычно бывает большее количество рыб, они уходят на несколько большее расстояние. В дальнейшем количество рыб, отошедшее от стаи, увеличивается, вся стая перемещается на новое место. Наличие активных и пассивных рыб в стае, вероятно, общая черта для всех стайных видов рыб. «Связанное с этой разнокачественностью образование стаями рыб «щупалец», которые как бы нащупывают путь всей стае, можно рассматривать как такое использование „метода проб и ошибок", при котором обеспечивается наименьший ущерб при неудачном выборе этого пути. Вероятно, биологическое значение этой особенности поведения... весьма велико» [Радаков, Сильва, 1974, с. 326]. Авторы подчеркивают, что разнокачественность рыб в стае является одной из существенных и противоречивых сторон групповой жизни рыб, что способствует большей маневренности и мобильности стай рыб.

Рассмотрим пример процесса восстановления обычного поведения стаи молоди карповых при переходе их в поверхностные освещенные слои воды с окончанием оборонительного поведения [Гирса, 1973]. После отлова хищника из аквариума личинки плотвы (11—17 мм) и верховки (12—17 мм) продолжали держаться плотной оборонительной стаей в средней части аквариума (высота аквариума 1 м). Кончалось их оборонительное поведение следующим образом: отдельные особи выплывали из стаи, поднимались к поверхности, но тут же возвращались обратно. Постепенно в такие пробежки увлекалось все большее количество особей, и, наконец, вся стая снова находилась у поверхности воды, как это было до появления хищника в аквариуме. Ее оборонительное поведение прекратилось, восстановилось поисковое — пищевое и положительная реакция на естественный свет.

Таким образом, стая рыб состоит из особей неоднородных по степени реактивности. Всегда существует какая-то часть рыб, (иногда это единственный экземпляр), которая первая идет на исследование пространства. Они могут быть съедены хищником или истреблены другими новыми условиями среды. В таком случае большая часть стаи сохранится и поведение ее будет адекватно сложившейся ситуации. Благополучный исход первой проверки дальше стимулирует уже большее количество рыб к перемещению. Более инертная часть стаи увлекается в последнюю очередь.

Вот с такими неоднородными по своему составу стаями приходится иметь дело при работе с привлекающим источником света. Это отражается на индивидуальном различии поведения рыб, их фотореакции.

Поведение рыб в фотоградиенте по природе своей исследовательское [Беляева, Никоноров, 1961]. Результаты опытов по привлечению рыб на искусственный свет вскрывают разнородность рыб по индивидуальному уровню инерции их адаптационной системы [Гирса, 1966, 1969]. Например, пять одноразмер-

ных личинок щук, выловленных на свет лампы ночью в водоеме, накормленных, проверили в фотоградиенте: в первом опыте из пяти три пришли на свет, а две остались в темноте; их рассадили отдельно по одному и снова провели опыты: из трех щурят, пришедших в предыдущем опыте на свет два подошли к лампе, а один остался в темноте; из двух щурят, в первом опыте оставшихся в темноте, один пришел на свет, а второй остался в темноте. Эти опыты проведены в течение нескольких часов. Опыты, проведенные с группами морских рыб — атерины — показали, что при движении рыбы на свет в фотоградиенте у них отсутствует фактор подражания, обычно свойственный стайным рыбам при всяком перемещении. Каждая из рыб, проплывая фотоградиент, самостоятельно проходит период адаптации в нарастающей освещенности, т. е. у них существуют свои индивидуальные скорости адаптации.

В опытах А. Г. Гусара [1971] молодь хамсы под источник света входила группами. Автором было сделано предположение, что такие группы образуются не вследствие подражания, а состоят из особей, имеющих одну и ту же скорость адаптации к свету. Естественно, что в большой группе особей есть рыбы с одинаковым периодом приспособления к нарастающей яркости света. В специально проведенных экспериментах на меченых особях хамсы [Гусар, 1977] было выявлено, что время адаптации к яркости источника света значительно колеблется при сравнении отдельных особей, а также у одних и тех же рыб в разных сериях опытов. Минимальное время адаптации разных экземпляров хамсы колеблется от 1 до 78 сек., а максимальное — от 10 до 430 сек. Поэтому разновременность подхода рыбы в естественных водоемах под источник света определяется как разным удалением их от лампы, так и разным периодом световой адаптации рыб, находящихся в одинаковом физиологическом состоянии, как обычно принято говорить (одинаковый возраст, размер, накормленность, жирность, стадия зрелости половых продуктов и т. д.). Однозначная реакция рыб на свет при других равных условиях в большой степени зависит от однородности их по состоянию нервной системы (в момент воздействия раздражателя), соотношения процессов возбуждения и торможения. Подбор по этому признаку происходит у рыб, одновременно входящих в зону действия искусственного света.

РЕТИНОМОТОРНАЯ РЕАКЦИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА РЫБ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ НА СВЕТ

При изучении привлечения рыб на свет естественно обратить внимание на адаптацию зрения рыб к увеличивающейся яркости света в зоне действия искусственного источника света. Ретиномоторная реакция сетчатки глаза позвоночных является одним из механизмов, благодаря которому зрение животного адаптирует-

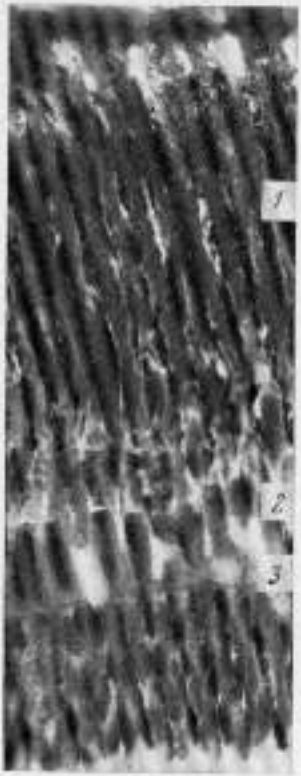
ся к разным условиям освещенности [Kühne, 1877; Exner, Januschke, 1906; Wunder, 1936; Walls, 1942; и т. д.]. Она особенно важна для костистых рыб, у которых отсутствует зрачковый рефлекс. Наиболее чувствительны к свету в сетчатке палочки (рецепторы сумеречного зрения). В результате темновой адаптации при сокращении миоидов палочки подтягиваются к наружной пограничной мембране, т. е. занимают передний участок рецепторного слоя. Свет, поступающий на палочки, вызывает фотохимическую реакцию светочувствительного пигмента. На ярком свету палочки отходят от внешней пограничной мембраны и маскируются защитным пигментом, мигрирующим навстречу палочкам вдоль по клеткам пигментного эпителия. На их место к мембране подтягиваются колбочки — рецепторы дневного зрения сетчатки. Они также содержат светочувствительный пигмент. Этот фотомеханический ответ сетчатки на изменение освещенности (миграция рецепторов и пигмента) принято называть ретиномоторной реакцией.

Ретиномоторной реакции глаза рыб посвящено много работ. Разносторонний интерес исследователей к этому процессу можно объяснить тем, что он связан с такими функциональными особенностями зрения, как различение цвета, острота зрения, частота слития мельканий, дальность зрительного восприятия и т. д., возникшими в процессе эволюции как приспособления к определенным условиям жизни и во многом определяющими поведение рыб. Исследователями устанавливалась зависимость реакции от интенсивности света и температуры, выявлялась внутренняя суточная ритмика ретиномоторной реакции, определялась связь между адаптацией сетчатки к освещенности и отдельными поведенческими реакциями рыб, а также функциональные особенности зрения.

Световая адаптация рецепторов и пигмента сетчатки протекает быстрее темновой адаптации. Но если интенсивность света, при котором предварительно находились рыбы, была низкой, то темновая адаптация завершается быстрее световой. Чем выше освещенность при предварительной адаптации, тем медленнее протекает темновая адаптация и наоборот. На свету колбочки сетчатки быстрее пигмента переходят в состояние полной световой адаптации. Рыбы разных видов и разных стадий онтогенеза имеют свои характерные приспособительные особенности ретиномоторной реакции, которая возникает не сразу после рождения рыб, у лососей и карповых например с переходом личинок на внешнее питание [Ali, 1959; Ali et al., 1961; O'Connel, 1963; Engström, Rosstrop, 1963].

Ускорение ретиномоторной реакции при повышении температуры воды установлено Эли [Ali, 1960, 1964], но четкое различие удалось наблюдать только при большой разнице температур.

Суточная ритмика ретиномоторной реакции проявлялась только в условиях непрерывной темноты. У молоди лососей внутренний ритм ретиномоторной реакции обнаружен не был. Суточный



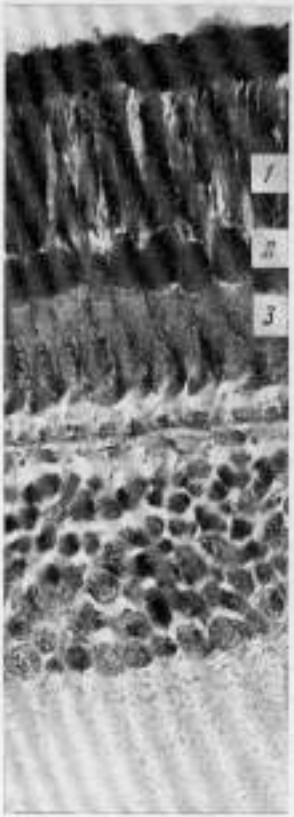


Рис. 54. Ретиномоторная реакция сетчатки глаза малька атерины при 1000 лк [Гирса, 1967]

1 — защитный пигмент, *2* — колбочки, *3* — наружняя пограничная мембрана

Рис. 55. Ретиномоторная реакция сетчатки глаза мальков окуня при 100 лк [Гирса, 1967]

1 — защитный пигмент; *2* — колбочки; *3* — наружняя пограничная мембрана

ритм ретиномоторной реакции сетчатки был показан косвенно через изменение скорости образования стан Astyanax mexicanus на свету после темновой адаптации. Взаимная ориентация и начало согласованных действий у рыб днем происходили быстрее, чем ночью, при тех же световых условиях [Welsh, Osborne, 1937; Wigger, 1941; Arey, Mundt, 1941; Ali, 1959].

Связь некоторых сторон поведения с процессом ретиномоторной реакции исследовалась в основном на мигрирующей молоди лососей. В предыдущей главе вопрос о роли скорости ретиномоторной реакции в сумеречный период суток в покатной миграции молоди рыб уже рассматривался.

Для исследований поведения рыб в зоне действия искусственного источника света наибольший интерес представляет работа, посвященная процессу ретиномоторной реакции при подходе рыбы в зону привлекающего света, так как особый интерес представляет динамика этой реакции, когда сам организм при движении меняет зоны разной освещенности от практической темноты до большой яркости света.

Остановимся на анализе состояния рецепторов и пигмента сетчатки у рыб, привлекающихся светом и остающихся в зоне его наибольшей яркости: малька атерины и личинки окуня [Гирса, 1967].

Мальков атерины (20—23 мм) брали и фиксировали во время движения их на источник света в фотоградиентном лотке после полной темновой адаптации (60 мин) при 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10 000 лк. Личинок окуня (15—18 м) фиксировали во время их привлечения на надводный источник света и водоеме при освещенности 100, за час до выхода на поверхность воды, а также под самым источником света, при разной его интенсивности (5000, 300, 70). Как эксперименты в фотоградиентном лотке, так и в водоеме проводили в одно и то же время суток, при одной и той же температуре для получения сравнимого материала.

Сетчатка глаза атерин при подходе мальков в зону лотка, освещенную десятыми и единицами люкса, находится в одинаковом состоянии — колбочки только начинают мигрировать, а пигмент еще адаптирован к темноте. Интенсивная миграция и пигмента, и колбочек наблюдается при освещенности, равной десяткам люкса. Полная установка сетчатки на свет обнаружена при тысячах люксов, (рис. 54), при том уровне освещенности, подойдя к которому рыба еще не выходит под лампу, где освещенность достигла десятков тысяч люксов.

Сетчатка молоди окуня была адаптирована к дневному зрению, как при всех яркостях привлекающего света (когда они выходили на поверхность воды), а также при сотнях люксов, за час до выхода на поверхность под источник света (рис. 55).

В этой работе показано, что адаптации сетчатки глаза к дневному свету еще недостаточно для того, чтобы рыба, привлекающаяся светом, подошла под источник его и образовала стойкое скопление, которое можно облавливать.

ПОВЕДЕНИЕ РЫБ ПРИ ПОДХОДЕ К ИСТОЧНИКУ СВЕТА

Наблюдения в водоеме

Начнем с поведения молоди тех же самых окуней, которые привлекались на надводный источник света ночью в Рыбинском водохранилище [Гирса, Лещева, 1966]. На поверхности воды лампы создавали следующие величины освещенности: 6000, 7000,

8000, 300, 70 лк. Личинки окуней (10—21 мм) ночью находились на некотором удалении от берега, на глубине около 2 м, у дна. На привлекающий свет, создающий тысячи люксов, окуни к поверхности воды к лампе подходили очень медленно: от 1,5 до 2 час. после момента включения. При сотнях и десятках люксов окуни скапливались под лампой уже через 15—20 мин. Таким образом, чем ярче источник света, тем медленнее поднималась молодь к поверхности воды. После включения света над тем местом, где на дне или среди растений находилась молодь окуня, она начинает собираться в более освещенную зону, но в нижних слоях воды, где яркость дошедшего туда света невелика. Иногда отдельные особи всплывали к поверхности, но тут же опускались вниз, где освещенность меньше. Постепенно скопление, насчитывающее несколько сотен особей, всплывало все ближе и ближе к поверхности, в район большей освещенности, двигаясь кругами. Постепенно вместе с подъемом уменьшался диаметр описываемого им круга. Выход к поверхности происходил по спирали, у которой нижний виток наибольший (рис. 56). У поверхности, под источником света, окуни или продолжали плавать кругами в более освещенном месте (при отсутствии течения), или же под лампой становились против течения. Когда молодь окуня образует скопление под источником света, оно очень устойчиво. Испуганные хищником, рыбы несколько нарушают свое круговое движение, но не покидают световой зоны.

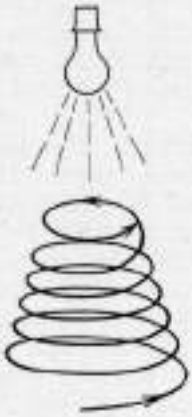


Рис. 56. Схема движения молоди окуней в период их привлечения на надводный источник света [Гирса, Лещева, 1966]

У молоди окуня формирование скопления, привлеченного светом, происходило на дне при небольшой яркости света, к которому они адаптировались постепенно, в процессе подъема на поверхность. Иное поведение наблюдается у рыб (молодь уклеи) при освещении их светом большой яркости (тысячи люксов). Молодь уклеи ночью находилась у поверхности прозрачного озера. После включения над ней лампы она тут же разбежалась и собралась снова под источник света. Движения уклеи вначале были хаотичны: рыбы то уплывали из зоны светлого пятна, то собирались снова. Эти перебежки продолжаются 30—40 мин., после чего сформированное большое скопление молоди начало двигаться по кругу под источником света. Беспорядочных движений уклеи под лампой не наблюдали в том случае, если молодь подходила со стороны постепенно из менее освещенной зоны. При течении круговые движения прекращаются, молодь стоит под лампой против течения. Точно такое же поведение продемон-

Таблица 11

Величины освещенности (в лк) при утреннем отходе молоди от источника света

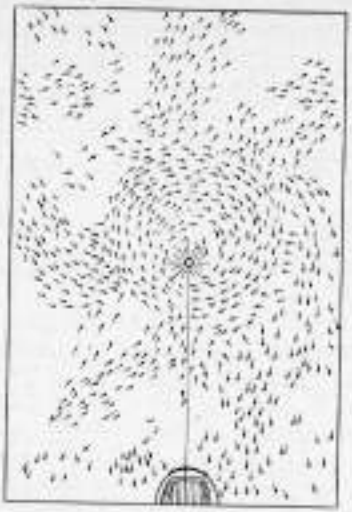
Вид рыбы	Искусственная освещенность на поверхности воды	Естественная освещенность
Личинки окуней	6000	10
	70	0,1—1
Мальки уклеи	7000—6000	40—60

стрировала молодь плотвы (11—17 мм), привлекаемая надводным источником света. Интересно то, что для образования устойчивого скопления под светом ей также потребовалось 30—40 мин [Гирса, 1969].

С наступлением рассвета скопление молоди отходит от освещенного лампой пространства, причем величина естественной освещенности, вызывающая этот отход, прямо пропорциональна мощности искусственного источника света (табл. 11).

Вечером молодь начинала привлекаться к свету во всех случаях, когда естественная освещенность, уменьшаясь, достигала на поверхности воды десятых и сотых долей люкса.

Яркую картину поведения каспийской обыкновенной кильки ночью у источника света описал П. Г. Борисов [1955]: «Реакция на электрический свет выражена очень сильно. Килька появляется в зоне освещения очень быстро, через 2—3 мин., количество ее постепенно возрастает, достигая в районах скопления огромной величины. Улов за один подъем конической сети составляет нередко 150—200 кг. Как маленькие стайки, так и большие скопления в зоне освещения не остаются спокойными. В течение всей ночи килька совершает круговые движения в некотором удалении от источника света. С рассветом килька отходит... Движущееся вокруг источника света скопление кильки напоминает вертикально расположенный цилиндр. Расстояние от источника света до внутреннего диаметра такого „цилиндра" обычно составляет 1—1,5 м... Во время круговых движений килька настолько непуглива, что на лодке можно подъехать вплотную к скоплению и не нарушить его движения» (с. 128—129). На рис. 57 показаны направления движений кильки в зоне искусственного света. Хорошо видно ядро косяка, расположенное в центре светового пятна, а также стайки подходящие к нему, как бы втекающие во вращающийся косяк рыб. Кроме того, видны стайки килек, которые уходят из светлой зоны. Этот рисунок хорошо отражает картину процесса привлечения кильки на свет. Одни уже прошли адаптацию к свету, другие, привлеченные, еще избегают яркого света и т. д. Круговые движения кильки по спирали (рис. 58) напоминают движения молоди окуней при их подходе к источнику света (см. рис. 56). Б. И. Приходко отмечает [1952], что килька, по-



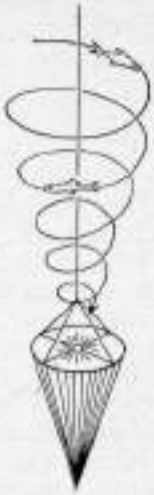


Рис. 57. Схема распределения каспийской кильки в зоне действия искусственного света [Борисов, 1955]

Рис. 58. Схема движения кильки у лампы [Борисов, 1955]

дойдя к лампе, совершает вначале беспорядочные движения в самых разнообразных направлениях. Для каспийской кильки отмечено, что чем ярче привлекающий свет лампы, тем больше собирается рыбы и тем больше ее можно выловить.

Хамса в отличие от кильки лучше собирается на рассеянный свет. При освещении лампами в 1000 Вт она группировалась на некотором отдалении от источника света, приближалась же только после понижения напряжения в сети. Лампа, заключенная в плафон из матового стекла и помещенная вместе с лампой из обыкновенного стекла, привлекала к себе почти всю хамсу. «Поведение хамсы в освещенной зоне носило различный характер: хамса то спокойно плавала в разных направлениях, то стремительно выходила из освещенной зоны, то совершала правильные круговые движения, подобно каспийской обыкновенной кильке. Периодами было отчетливо видно, как хамса поднималась к поверхности с глубины и, поднявшись плотной массой, словно разваливалась у поверхности» [Борисов, 1955, с. 133]. Для черноморской хамсы Т. Е. Сафьянова и В. Ф. Демидов [1955] отмечают, что во второй половине ночи летом рыбы в массовом количестве подходят к источнику света. Накопление рыб происходит постепенно. После массового подхода к источнику света хамса ведет себя неспокойно, периодически выходя из светлой зоны. По мнению авторов, в это время происходит адаптация зрения хамсы к резкому электрическому свету.

Почти аналогично поведение морского бекаса в зоне привлекающего источника света [Зиланов, 1974, с. 5]: «Через 10—15 мин. после включения ламп происходило накапливание морского бекаса, которое легко было наблюдать визуально. Вначале в освещенную зону входили отдельные рыбы и мелкие стаи (30—50 шт.), затем стаи в виде вытянутых лент длиной до 15—20 м или клубков диаметром 3—4 м. Стаи объединялись в косяк, который в освещенной зоне медленно передвигался по горизонтали и быстро по вертикали до глубины 110 м (наблюдения по эхолоту)». В. К. Зиланов отмечает, что переключение на меньшие по яркости лампы (красные) вызывает уплотнение косяка рыбы в его подъем к поверхности. Наблюдения за поведением в освещенной зоне макрелещуки, морского бекаса и круглой сельди позволили В. К. Зиланову подчеркнуть общие черты их поведения в зоне искусственного света: входя в освещенную зону, они хаотично перемещаются, образуя мелкие стайки по 5—100 особей; позже эти отдельные агрегации объединяются в освещенной зоне в один косяк. Одновременно наблюдается большое количество рыб и в теневой зоне, которые постепенно петлеобразно входят в освещенную зону [Зиланов, 1977]. Хищные рыбы и млекопитающие, входя в собравшийся на свет косяк этих рыб, распугивают их, вызывая их рассредоточение и отход.

Иной характер поведения в период привлечения на свет отмечен у ставрид. В тех местах, где ставриду ловят при помощи слабых источников света, таких, как керосиновые или ацетиленовые лампы, факелы, ока является одним из основных объектов при лове на свет. Это обычный вид промысла на Средиземном море, на Черном море им пользовались балаклавские рыбаки. Свет электрических ламп ставриду привлекает очень медленно. Вначале она двигается кругами на большом расстоянии от источника света, постепенно размах круговых движений уменьшается, она входит в более ярко освещенную зону, но близко к лампе не подходит. При возможности в это время она питается мелкими рыбами, привлеченными светом [Борисов, 1955]. Экспериментальные обловы рыб, собравшихся на источник света, проводившиеся в районе Южной Атлантики, показали возможность концентрировать ставриду, скумбрию и сардинеллу источниками подводного и надводного света. Этих рыб объединяет общий характер поведения в световом поле [Панин, 1963]. «В первый момент после включения источников света сардинелла, скумбрия и ставрида обычно стараются уйти из зоны сильного освещения, оставаясь, однако, в слабо освещенной зоне. После адаптирования органов зрения, которое происходит в течение одного-двух часов, рыба начинает подходить ближе к источнику света. При уменьшении напряжения на лампе она подходит к ней вплотную, однако основная ее масса держится все же на расстоянии 3—5 м от нее. Собравшаяся рыба не реагирует на монотонные шумы, при резких шумах погружается

на глубину 5—10 м, но через одну-две минуты возвращается в исходное положение» (с. 39—40).

Эксперименты по привлечению ставриды в море были проведены Имамурой [Imamura, 1953]. Они показали, что через час после включения лампы на границе светового пятна появилось несколько ставрид. Эта группа рыб, описывая круги, продвигалась у дна по направлению к источнику света. Еще через час около 100 экз. ставрид начали подниматься к поверхности и, продолжая кружиться, постепенно подошли к лампе. Приблизившись непосредственно к источнику света, рыбы стали двигаться хаотически, сменяя зону большей освещенности на зону меньшей освещенности. Закончив такое передвижение, ставрида начала кругами плавать около источника света. Автор считает, что такой подход ставриды к свету связан с ее адаптацией.

Наблюдая поведение сардины и шпрота, Курк [Kurc, 1963; Kurc et al., 1966] отмечал, что их приближение к источнику света очень замедленно и может продолжаться час или даже несколько часов. В это время большая группа рыб (многие тысячи экземпляров) плывет медленно, совершая круг около лампы. Постепенно она смещается в сторону увеличения освещенности.

Сайра, относящаяся к семейству макрелещуковых, обладает сильно выраженной реакцией на искусственный свет. Для поиска косяков этой рыбы рыбаки применяют свет прожекторов, который вызывает всплески сайры у самой поверхности воды в местах ее концентрации. При постепенном уменьшении света сайра вплотную подходит к судну, образуя очень плотные скопления. Для привлечения рыбы с большей территории включают бортовые люстры с лампами синего света. Косяк приближают и уплотняют лампами красного света [Панин, 1963].

Подробнее привлечение сайры на источник искусственного света описано И. И. Сидельниковым [1967] и И. И. Сидельниковым, Е. М. Изместьевым [1968]. «Во время опытов установлено, что сайра, привлеченная к борту судна, положительно реагирует, т. е. концентрируется в более плотный косяк при резком уменьшении освещенности водной среды. Резкое увеличение освещенности воды вызывает отрицательную реакцию сайры — она отходит дальше от источника света. Это характерно как для надводного, так и для подводного освещения. ...При уменьшении мощности подводного источника света зона отрицательно воспринимаемого сайрой света уменьшается. Сконцентрировать сайру, собравшуюся у борта судна, в более плотный косяк с помощью подводных источников света можно следующими путями: понизить напряжение электросети, питающей источники света; выключить источник света большой мощности и включить малой мощности; переключить освещение с белого света (или синего) на красный от источника света равной мощности...» [Сидельников, 1967]. «К надводным источникам света сайра привлекается хорошо и держится в зоне освещенности от 0,01 до 800 лк. Попадая в зону освещенности 0,01 лк она идет в сто-

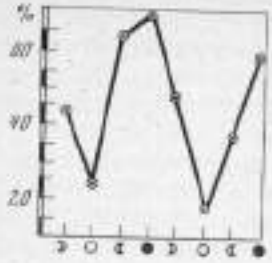
рону большей освещенности. Верхним пределом ее в это время является освещенность 800 лк. Однако после длительной адаптации к свету сайра образует скопления и при более высокой освещенности... Установлено, что сайра находится всегда в фотометрическом теле, ограниченном поверхностью с освещенностью около 0,01 лк» [Сидельников, Изместьев, 1968].

Привлечение рыб к источнику света в водоеме всегда происходит в то время, когда рыба находится в состоянии полной темновой адаптации. Многочисленные уже рассмотренные примеры свидетельствуют о необходимом определенном периоде времени, в течение которого происходит адаптация рыбы к привлекающей яркости искусственного света. После этого рыба образует плотную концентрацию вблизи лампы. Эту концентрацию уже можно облавливать, так как в это время у рыб отсутствует оборонительная реакция, присущая им во всех остальных ситуациях.

Ночью в водоеме лунный свет снижает привлекающее действие искусственного источника света [Maeda, 1956a, b; Imamura, Takeuchi, 1960; Борисов, 1951; Соловьев, 1968; Зиланов, 1977]. В безлунные ночи освещенность у поверхности воды составляет тысячные — десятитысячные доли люкса, свет полной луны создает освещенность (также поверхности) порядка десятых долей люкса. П. Г. Борисов [1951] пишет об уловах кильки при разных фазах луны: «Наблюдениями и практикой лова установлено, что в лунные ночи уловы кильки (и рыбы других видов) на электрический свет резко снижаются. Наибольшие уловы всегда бывают в безлунные ночи. ...Уловы на электросвет в полнолуние по сравнению с уловами в новолуние снижались в два — четыре раза». На рис. 59 показана эта зависимость. П. Г. Борисов также пишет, что, как только луна закрывается облаками, уловы снова становятся большими. Рассеянный лунный свет проникает в воду на большую сравнительно глубину и особенно мешает лову на мелководных участках, где он еще и отражается от светлого дна, создавая повышенную освещенность. Поэтому эффективнее ловы над большими глубинами, где свет луны не доходит до грунта [Борисов, 1951].

«Максимально благоприятный период для получения хороших скоплений сардинеллы на искусственные источники света совпадает с последней четвертью и новолунием. В этот период почти все ночи безлунные. В лунные же ночи световые станции малоэффективны. Необходимо заметить, что рыба, собравшаяся у источника света до восхода луны, продолжает, как правило, длительное время после восхода луны держаться у источников света и можно с успехом продолжать ее облавливать» [Соловьев, 1968].

На рис. 60, приведенном из работы В. К. Зиланова [1977], показана зависимость величины улова макрелещуки (за один замет бортовой ловушки) и наполнения кишечника от фазы луны. Автор связывает эти факторы: питание, улов на искус-



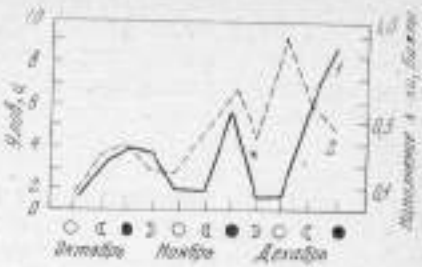


Рис. 59. Зависимость уловов кильки от фазы луны [Борисов, 1951]

Рис. 60. Зависимость величины улова макрелещуки за один замет, бортовой ловушкой (*1*) и наполнения кишечника (*2*) от фазы луны [Зиланов, 1977]

ственный свет и фоновую освещенность: «По-видимому, при освещенности, которая наблюдается в полнолуние, происходит рассредоточение макрелещуки в поисках пищи и интенсивность положительной фотореакции снижается».

Как подчеркивает В. Р. Протасов [1961б], помимо уменьшения контрастности привлекающего искусственного света (в лунные ночи), дальности его восприятия рыбами, а следовательно, и уменьшении площади собирания рыбы, что происходит в связи с «перестройкой световоспринимающего аппарата сетчатки», изменяется поведение рыбы. Луна в верхних слоях воды создает освещенность, при которой возможно питание рыбы организмами планктона (см. гл. I). Пищевая доминанта поведения «отвлекает» рыб от искусственного света. Это теоретическое положение В. Р. Протасова подтверждается выводами В. К. Зиланова на основании полученного им материала.

Хотелось бы остановиться на одном моменте, связанном с изменением поведения рыбы при лунном свете. П. Г. Борисов [1951] упоминает, что «небольшие уловы сразу резко сменяются большими или повышенными уловами, как только луна закроется облаками». Как уже упоминалось в предыдущем разделе, предварительное пребывание рыбы не в темноте, а при освещении облегчает ей подход под яркий источник света, т. е. не требуется времени световой адаптации при приближении к нему. Получение повышенных уловов сразу после появления облачности, вероятнее всего, и связано с привлечением рыб на источник света после световой адаптации. Таким образом, этот естественный эксперимент в природе (засвет сетчатки и всей рыбы в целом ночью, последующая темнота с одновременным привлечением источником света) перекликается с экспериментальными данными, полученными в фотоградиентном лотке, о чем будет сказано ниже.

Наблюдения в лаборатории

Опыты проводились в фотоградиентном лотке [Гирса, 1966]. Длина лотка была равна 360 см, поэтому на протяжении одной его длины нельзя было создать градиент освещенности от практической темноты до тысяч люксов. Для этого опыт проводили в следующем порядке. После темновой адаптации (30—40 мин) рыб на противоположном конце лотка создавалась освещенность, равная тысячным или десятитысячным долям люкса. Когда рыба приплывала в более светлый конец лотка, на противоположном создавали привлекающую освещенность, равную единицам люкса. После перехода рыбы в этот конец лотка на противоположном создавали освещенность около 2000 лк, которая привлекала рыб. Создаваемая освещенность в единицы и тысячи люксов на противоположном конце лотка, где находились рыбы, не меняла величины освещенности, которая перед этим привлекла рыб,— тысячные доли люкса и единицы люкса. Таким образом рыба проделывала путь, равный почти 11 м, на протяжении которого освещенность изменялась от полной темноты до тысяч люксов. При каждом переходе отмечали время и характер движения рыб. Параллельно этим опытам исследовали влияние предварительной световой адаптации рыбы (при 10 или 10^{+3} лк) на время ее перехода светового градиента 10^{-3}—10^{0} и 10^{0}—10^{+3} лк. Рыбы выдерживали 5—10 мин в максимальной освещенности градиента. Затем эту освещенность создавали на противоположном от рыбы конце лотка. В результате этого рыба оказывалась в условиях наименьшей освещенности данного светового градиента. Время перехода рыбы этого градиента после предварительной световой адаптации регистрировали. В опытах участвовала взрослая атерина Atherina bonapartei (55—97 мм), ее молодь (20—30 мм), хамса — Engraulis encrasicholus (123—135 мм).

На рис. 61 представлена зависимость времени перехода фотоградиента этими рыбами от яркости привлекающего света, а также от состояния предварительной адаптации рыбы (темновая, световая). Рыбы плывут быстро и без задержек приблизительно до того места лотка, где освещенность равна десятым долям люкса. Подходя последовательно к освещенности порядка 0,1; 1; 10; 100 и 1000 лк, рыбы обычно плывут обратно до зоны предыдущего порядка освещенности, а потом снова возвращаются. Такие движения по эллипсу совершаются несколько приблизительно перед границей каждого последующего порядка освещенности, причем в это время рыбы заходят все дальше в последующий порядок. Затем они быстро проплывают зону освещенности и останавливаются перед местом, освещенность которого выше предыдущего на порядок. Такие движения характерны как для молоди атерины, так и для взрослой атерины и хамсы. Схема такого движения представлена на рис. 62. В некоторых случаях атерина просто резко уменьшала скорость плава-

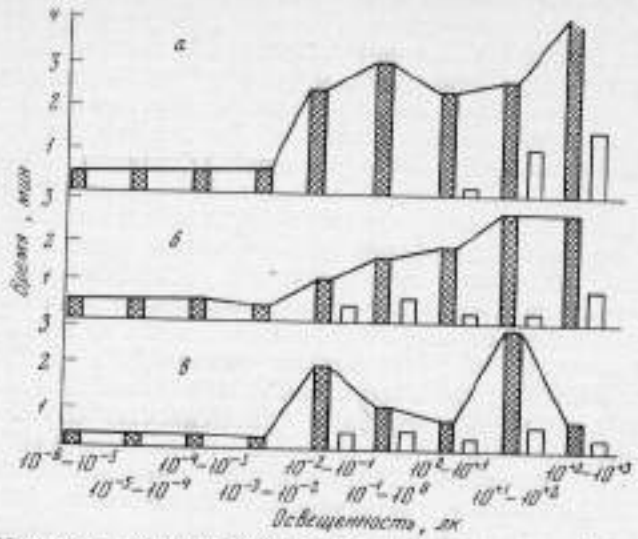


Рис. 61. Зависимость времени перехода фотоградиента атериной (взрослой и молодью) и хамсой от яркости привлекающего света и их световой адаптации [Гирса, 1966]

1 — атерина; *2* — молодь атерины; *3* — хамса

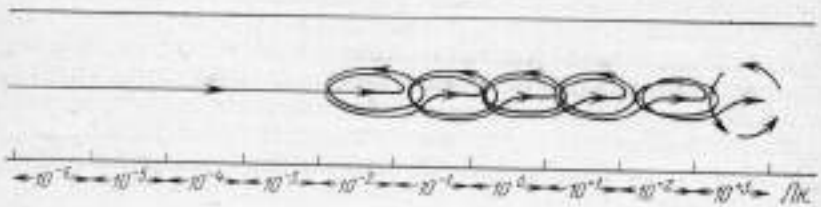


Рис. 62. Схема движения атерины, ее молоди и хамсы в фотоградиенте [Гирса, 1966]

ния, а не возвращалась обратно и медленно входила в то место лотка, освещенность которого была на порядок выше. Не перед всеми перечисленными порядками освещенности рыбы задерживались одинаково. Молодь атерины задерживалась долго перед всеми освещенностями (начиная с 0,1 лк), особенно перед тысячами люксов. У взрослой атерины с усилением освещенности время задержки увеличивалось. Хамса дольше всего останавливалась перед освещенностями, равными 0,1 и 100 лк, после чего быстро вплывала в район максимальной освещенности, равной 1000 лк.

То, что причина задержек рыб при увеличивающейся освещенности заключается в предварительной темновой адаптации рыб, было доказано опытами с рыбами после прохождения ими световой адаптации. Во всех этих случаях рыбы без задержек

плыли через весь лоток (см. рис. 53). Но вследствие того, что по дороге после предварительной адаптации к 1 и 1000 лк рыбы плыли через участки с меньшей освещенностью, время их передвижения постепенно увеличивалось. Так, атерина первую треть лотка после адаптации к единицам люкса проплыла за 14 сек., вторую треть — за 20 сек., а третью — за 41 сек. То же было и при адаптации к 1000 9, 13 и 50 сек. Свободное передвижение рыб по лотку без задержек в его отдельных зонах наблюдалось при уменьшении максимальной привлекающей освещенности до того ее порядка, при котором она находилась при начале движения.

Значение предварительной световой адаптации для поведения рыб в фотоградиенте было позднее показано и на неполовозрелой сельди (75—200 мм) Стикнеем [Stickney, 1970]. Полученные им результаты по фотореакции сельди в фотоградиентном лотке, которые показали, что сельдь, предварительно выдержанная 3 часа на свету, имела более сильную реакцию на привлекающий источник искусственного света, чем та, которая эти же три часа находилась в полной темноте.

Перечисленные выше опыты с атериной были проведены как с одиночными, так и с группами рыб. Наблюдения показали, что при движении рыбы на свет отсутствует фактор подражания, так широко распространенный во всех других формах стайного поведения рыб. Если одна рыба перешла очередную освещенную зону фотоградиента, то другая рыба, только вступившая в нее, не поплывет за предыдущей, а самостоятельно пройдет период адаптации к нарастающей яркости света, которая выражается задержкой ее передвижения.

Минимальная освещенность, при которой находились эти привлекаемые на свет рыбы, равнялась 10^{-6} лк. Из этой зоны лотка рыбы последовательно переходили в места с возрастающей яркостью света. Пользуясь фотоградиентной установкой в лабораторных условиях, можно приблизительно определить пороговые величины положительной фотореакции, знание которых необходимо для расчета площади искусственного светового поля, собирающей рыбу. Так была определена минимальная привлекающая освещенность для мальков атерины (22—25 мм). Измеряли среднее время, необходимое для перехода из одного конца лотка в другой при определенном градиенте освещенности. Изменение времени перехода при разных величинах освещенности показывает изменение скорости реакции рыбы на граничащую с ней освещенность. В опытах время перехода малька атерины через весь лоток из освещенности, равной 10^{-6} лк, в освещенность 10^{-3} лк занимало в среднем 1,5 мин., а переход из 10^{-3} лк в 10^{-1} лк занимал в среднем 4 мин. При уменьшении начальной величины освещенности на один порядок время перехода резко увеличилось. В первом случае величина освещенности, вызвавшая двигательную реакцию рыбы, была равна 10^{-5} лк, а во втором — 10^{-6} лк.

Таблица 12

Зрительные пороги (для белого света в лк) личинок сельди на разных стадиях (опыты 1966 и 1967 гг.) [Blaxter, 1968a]

Стадия после выклева (в скобках время в неделях)	Порог для положительного фототаксиса		Порог для отрицательного фототаксиса	
	1966	1967	1966	1967
После выклева (0)	$3{,}0 \cdot 10^{-1}$	$1{,}2 \cdot 10^{0}$	$2{,}7 \cdot 10^{-1}$	$1{,}5 \cdot 10^{-1}$
Желток резорбирован (1)	$2{,}7 \cdot 10^{-1}$	$1{,}9 \cdot 10^{-1}$	$7{,}5 \cdot 10^{-2}$	$3{,}4 \cdot 10^{-2}$
Сформировавшаяся и питающаяся личинка (2 — 3)	$7{,}5 \cdot 10^{-1}$	$3{,}2 \cdot 10^{-1}$	$9{,}4 \cdot 10^{-2}$	$8{,}0 \cdot 10^{-2}$

Таким образом, после полной темновой адаптации мальков атерины освещенность, равная 10^{-4} лк хотя и является еще привлекающей, но близка к пороговой величине. Эта величина освещенности приближается к величине пороговой чувствительности сетчатки глаза (10^{-4} лк), определенной как электрофизиологической методикой, так и методикой с применением оптомоторной реакции, для атерины, хамсы и ставриды после их темновой адаптации [Протасов, 1961а].

Такая же поведенческая реакция — движение к источнику света или от него была использована Блэкстером [Blaxter, 1968b] при определении пороговых величин положительного и отрицательного фототаксиса личинок сельди в разное время после выхода из оболочек икры. Пороги чувствительности личинок сельди приведены в табл. 12. Как видно, нижний порог на 4—5 порядков меньше верхнего. Верхний порог (10^{-1}—10^{0} лк) близок к колбочковому порогу. Чувствительность увеличивается с возрастом, но наибольшая наблюдается в конце той стадии, когда резорбируется желточный мешок. Верхний порог световой чувствительности у этих личинок сельдей лежит в пределах той освещенности, при которой у них происходит переход от световой адаптации к темновой [Blaxter, Jones, 1967]. Несмотря на отсутствие в сетчатке личинок сельдей палочкового аппарата, эти авторы неожиданно обнаружили очень низкий порог отрицательной фотореакции, что навело их на мысль о существовании кожного или другого типа световой чувствительности.

Незрительная реакция на свет существует благодаря хорошо выраженной у некоторых рыб светочувствительности пинеального комплекса, чем и может определяться порог фотореакции рыб. Порог световой стимуляции пинеального комплекса гольянов лежит в пределах сотых долей люкса, на эту освещенность отвечали слепые гольяны [Scharrer, 1928]. Реакция прекращалась после удаления пинеального органа и связанных с ним частей среднего мозга. Величина освещенности, полученная в опытах, очень близка к освещенности на границе распределения гольянов в фотоградиенте [Woodhead, 1956]. Это дает основание

полагать, что пинеальный комплекс может быть рецептором, контролирующим распределение рыб в фотоградиенте. Это положение подтверждается исследованиями Хорха [Hoar, 1955]. Интактный лосось (Oncorhynchus nerka) был зарегистрирован как обладающий отрицательной фотореакцией, такое же отношение было и у слепой нерки. Строго отрицательная реакция на свет слепых рыб сменилась их беспорядочным распределением в фотоградиенте при разрушении пинеального органа. Кун и Келинг [Kuhn, Kühling, 1954] установили реакцию на световой стимул у слепых характинид (Anoptichthys jordani). Несмотря на разную степень дегенерации оптической системы, молодые и взрослые рыбы имеют близкий порог стимуляции. Эта величина близка световому порогу у гольянов. Опыты Бредера [Breder, 1959] показали, что слабая отрицательная фотореакция у гольянов сменяется на слабую положительную после ослепления. У интактных рыб с закрытым пинеальным пространством усиливается отрицательная фотореакция. Таким образом, оптические рецепторы рыб — зрительный и пинеальный органы — скоординированная система, искусственное нарушение которой ведет к изменению поведения рыб, их распределению в градиентных условиях освещенности. Степенью концентрации пигмента над пинеальным органом рыбы регулируют доступ света и стимуляцию пинеального комплекса, а следовательно, и поведенческий ответ на изменение условий освещения.

ПОДХОД РЫБ К ИСТОЧНИКУ СВЕТА КАК ИХ АДАПТАЦИЯ К ПОВЫШАЮЩЕЙСЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

На основании рассмотренного материала по поведению рыб, привлекающихся светом, на пути движения к искусственному источнику света можно сделать общие выводы об адаптации рыбы к повышающейся яркости привлекающего света.

Обобщая наблюдения за поведением рыб при подходе их к источнику света, Курк [Kurc, Blancheteau, 1966] использует терминологию, принятую Френкелем и Ганном [Fraenckell, Gunn, 1940]. Курк определяет поведение молоди (сардины и шпрота, около 5 см) как клинокинезис (частое изменение направления движения) и ортокинезис (убыстрение прямолинейного движения), одним словом, хаотическое перемещение. Рыбы большего размера вдали от лампы формируют большое скопление и около лампы совершают медленное круговое движение. Зону, где плавает это скопление, автор называет зоной референдума, вместе с рыбой она постепенно смещается в сторону лампы. Эти две формы поведения Курк считает характерными для разных возрастных групп рыб. Следовательно, в течение онтогенеза одна форма поведения переходит в другую. Поведение по типу референдума с постепенным смещением рыб в зону с большей осве-

щенностью Курк связывает с нервно-сенсорной адаптацией рыбы. Первый тип поведения, выраженный в разных формах кинезиса, автор считает более примитивным и свойственным неполовозрелой молоди. Такое поведение, согласно Курку, идет во вред организму: при беспорядочных движениях часты травмы и попадание хищнику. Упорядоченные движения в зоне референдума указывают на пластичность и приспособляемость поведения рыб более старших возрастов в световом поле.

В процессе подхода рыб к источнику света из зоны темноты при полной темновой адаптации (в том числе и зрительной) происходит приспособление всего организма рыбы к нарастающей яркости света. Сама рыба регулирует характер и скорость своего движения, которые являются внешним выражением внутреннего процесса адаптации к увеличивающейся освещенности. На пути к источнику света периоды задержек рыбы выражаются в петлеобразных или спиралеобразных движениях, в резком уменьшении скорости плавания на отдельных участках фотоградиента или даже в полной остановке рыбы. Видимо, это происходит тогда, когда скорость движения рыбы превышает скорость ее внутренней адаптации к условиям увеличивающейся яркости света. Все это разные формы одного и того же процесса адаптации. Они сменяются быстрым прямолинейным движением после предварительной световой адаптации рыбы. При выходе рыбы под источник света этот процесс прекращается. Кончается полная световая адаптация организма рыбы в целом. Освещенный участок, к которому и происходила адаптация рыб, ограничен в пространстве, благодаря чему ограничено и место, в котором происходит перемещение рыбы. В связи с этим происходят уплотнение рыб, ограниченность маневрирования, при наличии корма они не могут рассредоточиться для питания и т. д. С рассветом, когда освещение окружающей рыб воды начинает приближаться к той, которую создает искусственный свет, ограниченность их распределения прекращается.

У одних и тех же рыб в одном и том же эксперименте происходит изменение характера поведения у источника света. Ортокинетические и клинокинетические движения или просто хаотическое перемещение рыб сменяются поведением по типу референдума, т. е. спокойным поведением кружащейся около лампы стаи не в течение онтогенеза, как считает Курк, а за период одного опыта. Такая смена поведения наблюдалась у молоди уклеи и плотвы при экспериментах в пресноводных водоемах и у всех рыб, привлекающихся светом в морских водоемах, но в том случае, когда они неожиданно освещаются светом большой яркости. Когда молодь освещали внезапно ярким светом, она разбегалась, но тут же снова собиралась к свету. Движения ее были хаотическими (их можно характеризовать терминами и ортокинез и клинокинез). Обычно минут через сорок беспорядочность передвижения прекращалась, и молодь, образовав под лампой большое скопление, двигалась спокойно в одном направ-

ления (это поведение соответствует поведению по типу референдума). В тех случаях, когда рыба привлекается слабым светом, находясь на расстоянии от его источника, хаотических перемещений может и не быть. По наблюдениям Имамуры [Imamura, 1953], ставрида сменила поведение по типу референдума на кинетические перемещения у привлекающей ее лампы и вновь через некоторое время вернулась к форме движения по типу референдума. Личинки окуня, привлекаемые надводным источником света, находясь на дне в мутном пресноводном водоеме, где к ним проникал незначительный по яркости свет, показали поведение по типу референдума (во всяком случае на том участке пути, где можно было за ними наблюдать).

Вероятно, нельзя считать, что беспорядочное передвижение около лампы — низшая форма поведения, свойственная младшим возрастам, а поведение по типу референдума — высшая, наблюдающаяся только у старших возрастных групп. Смена этих форм движения происходит после конца шоковой реакции рыбы на изменение освещенности и только в том случае, если рыбы были освещены светом большой яркости, а не привлекались постепенно, начиная с незначительной освещенности [Гирса, 1970].

Все исследователи, наблюдавшие процесс приближения рыбы к источнику света, ее концентрации, считают, что в этот период происходит адаптация рыбы к данной яркости света. Некоторые считают, что после адаптации органов зрения рыба приближается к источнику света [Сафьянова, Демидов, 1955; Панин, 1963].

Остановимся на той обобщенной схеме «зрительного» механизма привлечения рыб на свет, которая была предложена В. Р. Протасовым [1961б] на основе полевых наблюдений за поведением рыб в искусственном световом поле и материалов по физиологии зрения рыб.

Лампа под водой создает зоны разной интенсивности освещения: зона сильного светового поля — до 10 лк, зона слабого светового поля — ниже 10 лк. Если мощность лампы равна 500 вт, то зона сильного светового поля будет иметь диаметр всего около 10 м. Рыбы собираются к источнику света в зависимости от прозрачности воды с расстояния от 30 до 50 м. В зоне слабого света рыбы начинают объединяться в группки, а к источнику света подходят стаями, начиная круговое вращательное движение около него.

По мере приближения к лампе рыбы испытывают влияние усиливающегося неестественного света, однако продолжают приближаться к нему, некоторые рыбы при этом проявляют неестественное поведение, впадая в шоковое состояние, другие же вблизи источника света прекращают адаптивно отвечать на внешние раздражители: хищников, пищу, шум. Силой, заставляющей рыб идти в зону радиального, исключительно яркого света, В. Р. Протасов считает адаптационный механизм зрения рыб. Световая адаптация глаза рыбы, проходящая намного бы-

стрее темновой, создает для рыбы ощущение темноты в уже пройденных зонах благодаря большей яркости впереди лежащих световых зон. Рыбы видят впереди светлое поле, а сзади темное. Благодаря этому происходит передвижение их в более ярко освещенные участки светового поля. «Адаптационный зрительный механизм рыб субъективно все время как бы передвигает значимую зону освещенности, и рыбы активно движутся на источник света... Из сказанного вытекает, что движение рыб на подводный искусственный свет следует рассматривать как проявление биологически целесообразной реакции, а зрительную адаптацию — как его механизм» [Протасов, 1961б, с. 531].

Проведенные исследования по процессу адаптации зрения рыб, привлекающихся светом, ретиномоторной реакции сетчатки глаза [Гирса, 1967] показали, что, для того чтобы рыба (мы имеем в виду тех рыб, которые, собравшись под источником света, могут быть там обловлены) осталась под источником света, нужна не только адаптация сетчатки глаза, но и общая адаптация организма к данной освещенности. Еще до выхода к лампе сетчатка глаз как мальков атерины, так и личинок окуня (на которых были проведены опыты с последующим анализом ретиномоторной реакции) имела уже полную установку на свет. Однако для того чтобы подойти к лампе и остаться под ее светом, требовалась еще дополнительная адаптация, непосредственно не связанная с морфологическими изменениями сетчатки глаза. Например, молодь окуня с полной адаптацией зрения к яркости привлекающего источника света еще в течение целого часа не могла выйти на поверхность в световое пятно, созданное надводной лампой. Длительность адаптации, после которой рыбы остаются под источником света и их можно облавливать (из-за преобладающей, доминирующей реакции на свет, подавляющей остальные реакции организма, особенно оборонительную, которая прежде всего бы мешала отлову рыб), вероятно, зависит от вида рыбы, ее возраста и данного физиологического состояния и не сводится к адаптации одной зрительной системы рыб.

Кроме адаптации зрения рыб и других физиологических составляющих при привлечении к источнику света, надо также отнести и процесс исследовательской реакции к появлению нового обстоятельства (источника света) в среде, окружающей их. И адаптации не только к одному его качеству — яркости, но и к самому фактору новизны. Этот процесс также требует определенного времени. А так как мы уже говорили об индивидуальной неоднородности реактивности рыб при рассмотрении исследовательской реакции рыб, составляющих стаю, в разделе «Индивидуальная изменчивость фотореакции», то можем себе представить, что эта индивидуальная разнородность по качеству процессов возбуждения и торможения их индивидуальной нервной системы ответственна за разновременность прохождения адаптации рыб к источнику света. И, вероятно, этот процесс больше подвержен изменчивости, чем ретиномоторная реакция сетчатки.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЫБ НА СВЕТ

Основополагающими теоретическими исследованиями проблем привлечения рыб на естественный и искусственный свет, заложившими фундамент последующих биологических исследований и направленными на выяснение причинно-следственных зависимостей изменения фотореакции рыб на основе биологической теории управления поведением, стали работы П. Г. Борисова [1950, 1955], С. Г. Зуссер [1953, 1958, 1966], В. Р. Протасова [1961 б, 1968], В. Н. Беляевой и И. В. Никонорова [1961].

П. Г. Борисов первый обобщил биологические особенности рыб, привлекаемых ночью электрическим светом. Для преобладающего большинства таких рыб зоной обитания является пелагиаль. По характеру питания они преимущественно относятся к группе планктоноядных рыб. П. Г. Борисовым также обращено внимание на то, что у большинства привлекаемых светом рыб икра пелагическая, а нерест весенне-летний. Эти особенности, как подчеркивает автор, определяют ту важную роль, которую играет свет в жизни этой экологической группы рыб.

П. Г. Борисов обратил внимание исследователей на связь характера реакции на электрический свет с возрастом и физиологическим состоянием рыбы. Им также отмечена разница в характере фотореакции рыб, привлекающихся светом и подходящих в его зону за пищей. П. Г. Борисов призвал к более широкому привлечению специалистов в области физиологии, морфологии, гистологии, чтобы на основе учения И. П. Павлова осветить теоретическую сторону вопроса привлечения рыб на свет.

Большой вклад в проблему биологического обоснования причин привлечения рыб на искусственный свет внесен работами С. Г. Зуссер, они посвящены теоретическим основам реакции рыб на свет естественной природы, выражающейся в суточных вертикальных миграциях рыб (в основном пелагических), привлекающихся также источниками искусственного света. На основе учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности животных С. Г. Зуссер предложила привлечение рыб к подводному источнику света рассматривать как условный пищевой рефлекс. В этом случае свет играет роль условного пищевого сигнала. В естественных условиях постепенное вечернее уменьшение освещенности имеет сигнальное значение, так как это изменение освещенности для рыб-планктофагов ассоциируется с появлением в верхних слоях водоемов мигрантного планктона, служащего основной пищей этим рыбам. «Сумеречный свет является не причиной подъема, а сигналом к подъему за кормом, т. е. сигналом пищевого рефлекса» [Зуссер, 1966, с. 224]. В связи с тем что у рыб закреплена пищевая реакция на уходящий дневной свет, искусственный свет в темной воде ночью также может быть сигналом пищевого рефлекса для голодных рыб. Отметив сходство характера суточных вертикальных миграций с их реакцией на

искусственный свет, С. Г. Зуссер в подтверждение приводит ряд доводов. В основном к искусственному свету привлекаются те виды рыб, которым свойственны суточные вертикальные миграции. Обычно у этих рыб совпадают сезоны года, когда обе эти реакции наиболее выражены. Молодь рыб как в естественной, так и в искусственной световой зоне придерживается наиболее освещенных участков. Отмечается сходство поведения рыб в экспериментальных условиях как при естественном, так и при искусственном свете. Таким образом показана экологическая взаимосвязанность этих двух реакций у одних и тех же рыб.

Таким образом, пищевая реакция определяет как подход рыб под источник искусственного света, так и подъем в верхние слои воды. Из этого положения следует, что оба эти вида поведения рыб свойственны голодным особям. Сытые рыбы остаются в более темных нижних слоях воды, к свету не подходят и не привлекаются им ночью. Оборонительная реакция является у них преобладающей, в то время как у голодных рыб доминирует пищедобывательное поведение [Зуссер, 1958, 1961, 1966]. Но не только степень сытости в настоящий момент влияет на подход рыб к свету. Не менее важным моментом физиологического состояния, влияющего на фотореакцию рыб, С. Г. Зуссер считает степень их упитанности и готовности половых продуктов к нересту. Условия откорма перед зимовкой, например у ставрид, имеют решающее значение на характер привлечения искусственным светом [Зуссер, 1966].

Сигнальное значение света как причины привлечения им рыб рассматривается В. Р. Протасовым [1957, 1961 б, 1968] в исследованиях роли зрения в ориентации рыб. В. Р. Протасов дает объективную оценку всем существовавшим и существующим направлениям, с разных теоретических позиций объясняющих причину привлечения рыб на свет.

В. Р. Протасовым взяты рациональные элементы теории фототаксиса, основоположником которой был Лёб [1924] и критика которой дана С. Г. Зуссер [1953]. Нарушения нормального характера поведения рыб в зонах яркого искусственного света с вытекающими отсюда последствиями в виде ослепления рыбы, шоковых реакций и т. д. объяснимы односторонним изменением тонуса мускулатуры и, естественно, не могут быть адаптивны. Однако этот встречающийся элемент поведения не может быть рассмотрен как причина привлечения рыб на свет. Механистическому представлению о привлечении рыб светом противопоставлены, как пишет В. Р. Протасов, биологические теории С. Г. Зуссер и «забытая в нашей отечественной литературе» [1961 б, с. 527] теория Франца. В. Р. Протасов считает, что его теория реакции рыб на свет дополняет представление С. Г. Зуссер о «пищевых» причинах привлечения рыб светом, прежде всего теория Франца также экологична, но она делает ударение на роль света в оборонительных реакциях рыб, свет является биологическим сигналом бегства от опасности: стайное (оборонитель-

кое) поведение рыб на свету и такое же стайное движение к источнику света. Молодь идет на свет в верхние слои воды, спасаясь от хищников. Донные рыбы, находя спасение в убежищах, отрицательно относятся к свету, уходят от него и т. д. В период заморов рыбы, спасаясь от неблагоприятных условий, идут на свет, ассоциируя его с верхними слоями водоема, более богатыми кислородом.

Объединяя положения С. Г. Зуссер и В. Франца в единую биологическую теорию привлечения рыб светом, В. Р. Протасов с этих позиций рассматривает поведение рыб в искусственном световом поле. Интересно в этом плане его объяснение исключительной выраженности реакции каспийских килек на свет: «У каспийских килек свет имеет, по-видимому, двойное значение — пищевого и оборонительного сигналов. У килек много врагов среди придонных сельдей, от которых кильки спасаются, уходя в поверхностные горизонты воды. Питаются кильки планктоном также в верхних горизонтах воды, где он концентрируется. Таким двойным сигнальным значением света, по-видимому, и объясняется исключительно четко выраженная реакция килек на свет» [Протасов, 1961 б, с. 529]. В этой же работе В. Р. Протасовым подчеркивается условность выделения какого-либо одного сигнала при том или другом характере поведения рыб. Значение сигнала (пищевое или оборонительное) меняется исключительно быстро, оно зависит также от многих сторон физиологического состояния рыбы. Такой, более широкий подход к вопросу привлечения рыб на свет отвечает положению, выдвинутому Б. П. Мантейфелем [1961] о причинах вертикальных миграций рыб-планктофагов. В этой работе подчеркивается значение единого комплекса оборонительно-пищевого поведения рыб при их вертикальных миграциях.

Анализ причины привлечения рыб на свет был проведен В. Н. Беляевой и И. В. Никоноровым [1961] с позиций физиологии высшей нервной деятельности рыб. Исследователями было поставлено два вопроса.

1. Почему рыбы подходят в освещенную зону.

2. Почему некоторые рыбы эту зону не покидают.

Электрический свет ночью в воде играет роль нового предмета в привычной обстановке. В ответ у рыбы (как и у всякого животного) проявляется исследовательская деятельность (рефлекс). Рыба приближается к источнику света. Авторы подчеркивают, что возникновение и динамика развития этого врожденного типа реакции (безусловного рефлекса) зависят от целого ряда причин. Прежде всего — наличие или отсутствие временных связей к этому раздражителю, физиологическое состояние рыбы, интенсивность раздражителя (пороговое, оптимальное, отпугивающее).

Дальнейшее поведение рыб в зоне света, как считают исследователи, зависит от особенности их биологии и определяется значением света в жизни того или иного вида рыб. Подчеркивая

приспособительное значение реакции рыб на свет, В. Н. Беляева и И. В. Никоноров рассматривают ее в целом как ориентировочно-исследовательскую. Авторами подробно разбирается адаптивный характер ответа кильки на свет в зависимости от ее физиологического состояния, от влияния внешних условий среды (биотической и абиотической).

Ориентировочно-исследовательская реакция усиливается при изменении силы раздражителя. В. Н. Беляева и И. Н. Никоноров рекомендовали использовать «игру света» для увеличения уловов каспийской кильки.

В условиях водоема рыбы находятся в сложных взаимоотношениях с окружающей их средой (как биотической, так и абиотической природы). Естественно, что в этих условиях трудно выделить влияние какого-либо одного фактора, а тем более расчленить врожденные и приобретенные формы поведения. Существующие реакции рыб как врожденные, так и приобретенные в процессе научения рыб в онтогенезе. Положительная реакция на свет в онтогенезе у многих видов рыб проявляется сразу же после выхода эмбриона из икры и относится к видовому стереотипу поведения. Как правило, особенно у пресноводных рыб, положительная фотореакция с возрастом у многих рыб изменяется на противоположную. Однако выработать положительный условный рефлекс на свет в экспериментальных условиях на взрослых рыбах, которые в природе его избегают, также возможно, как и на любой другой физический раздражитель, например, ток, звук и т. д., подкрепляя его пищей.

Любая фотореакция врождена, безусловна, ее особенности связаны с экологией как эмбрионального, так и дальнейшего развития особей данного вида. Поэтому и нельзя связывать характер фотореакции с каким-либо одним экологическим фактором. Подход личинок с желточным мешком к свету не связан с поиском пищи, так как внешнего питания у них еще нет. Характер фотореакции, как уже говорилось, является приспособлением, увеличивающим вероятность выживания. В отдельные моменты жизни решающими бывают различные факторы среды: насыщение кислородом, враги, пища, температура и т. д. Свет поэтому несет для разных видов рыб или для особей на разных стадиях развития, принадлежащих одному виду, в разных ситуациях различную информацию, имеет разное сигнальное значение. «В процессе развития взаимоотношений животного с окружающей средой прежние безусловные рефлексы могут утрачивать свое значение и исчезать в связи с развитием новых безусловных и условных рефлексов» [Ждавкин, Шепелева, 1966, с. 109].

Фотореакция настолько постоянна, что ее можно считать характерным признаком данной экологической группы рыб, и вместе с тем она изменчива, отвечая на особенности состояния внутренней и внешней среды организма. Вероятно, в этом сложность управления поведением рыб при помощи света.

Искусственным светом можно собрать тех рыб, активность которых связана со светлым периодом суток, и основным, ведущим рецептором является зрение. Положительная фотореакция рыб на искусственный свет не идет вразрез с экологией этих рыб. Принимая во внимание все рассмотренные выше теории, можно считать, что положительный ответ рыб на искусственный свет является адаптивным. Но именно искусственность светового поля нарушает адаптивную форму поведения рыб. Видимо, можно говорить о приспособительном поведении только тогда, когда речь идет о естественной смене освещенности, к которой выработана у рыб безусловная, врожденная реакция. Человек, имитируя естественную освещенность, может использовать положительную (или отрицательную) реакцию рыб, которая, проявляясь в искусственном световом поле, теряет свою адаптивность для особей вида и может привести их к гибели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные черты поведения рыб в условиях разной освещенности, закономерно изменяющиеся в течение суток или искусственно воспроизводимые в эксперименте, отражают взаимосвязь биотических отношений рыб в пространственно-временной системе сообщества водоема.

Изменение освещенности прежде всего влияет на характер ориентации рыб, разных по своей экологии. В данном случае, поскольку речь идет об освещенности, рыб делим на группы по времени их активности с одинаковым суточным ритмом поведения (например, дневные, ночные, сумеречные). Их объединяет сходство степени участия отдельных рецепторов в организации оборонительно-пищевого поведения и общей ориентации рыб.

Приведенные материалы по изменению доступности пищи рыбам в разных условиях освещенности выявили роль отдельных рецепторов в осуществлении сложных форм поведения, связанных с добыванием пищи и избеганием хищников, способность рыб к анализу конкретной ситуации. В результате установлено, что проявляемая активность рыбами, особенно хищниками, не всегда определяется разрешающей возможностью их анализаторов. Не случайно применение термина «оборонительно-пищевое поведение». Эти два действия, уравновешиваясь, создают форму поведения адаптивную по отношению к данным условиям. Этот термин отражает многочисленные пищевые связи в водоеме, элементарным звеном которых, по определению Б. П. Мантейфеля, является триотроф. Наиболее яркий пример — питание хищных рыб при той освещенности, когда оборонительное поведение их жертв наименее выражено, доступность их повышена. В том же плане можно рассмотреть прекращение питания мелких хищных рыб при начале охоты крупных. Это «расписание» часов активной охоты хищников связано именно с оборонительным поведением одних рыб и пищевой активностью других. Эти, а также и другие подобные примеры говорят о том, что лимитирует активность рыб не только возможность их рецепторов, а характер поведения сочленов биоценоза, определяющий тип доминирующего поведения. В большей степени для одиночных хищников сжатые сроки охоты в течение суток определяются способностью рыб, служащих им пищей, вырабатывать условные оборонительные реакции. Доступность после этого их снижается. Поразительны осторожность и терпение у одиночных хищников, днем подстерегающих свою пищу. Активными они становятся только в сумерки, когда затруднена зрительная ориентация объектов

их питания. При обнаружении хищника у рыб-жертв усиливается форма оборонительного поведения (в эксперименте), в водоеме они покидают место «повышенной опасности», хищник же меняет место засады.

В условиях одного биотопа хищники и рыбы, составляющие основу их питания, максимум активности проявляют в разных пространственно-временных нишах. При этом уравновешивание численности как тех, так и других происходит за счет характера их поведения. Ярким примером может служить суточная ритмика поведения и распределения в прибрежье Балтики песчанки и угрей. Угри активны ночью, песчанки — днем. Днем угри закапываются в песок, а песчанка в песке проводит ночь. Угри питаются песчанкой в период утренних и вечерних сумерек, в конечной и начальной фазе двигательной активности песчанки.

Взаимосвязанность поведения хищника и его жертвы в течение суток выражается в ряде тонко приспособленных форм поведения в результате их взаимного обучения. Примером этого может служить поведение верховки после «обучения» ее сомом или же научение трески питаться песчанкой при дневной освещенности полярного лета.

Таким образом, суточная ритмика поведения рыб (как и любая другая форма поведения) складывается как из врожденных стереотипов, так и приобретенных особенностей поведения, характер которых зависит от видовых особенностей взаимоотношений складывающихся между потребителями и потребляемыми в данном сообществе. Поэтому, может быть, и не будет преувеличением считать, что состав биоценоза формирует индивидуальные черты поведения рыб, откладывающие свой отпечаток и на проявление суточной ритмики их поведения.

Не умаляя значения установления общих закономерностей, отражающих наиболее часто встречающиеся формы активности рыб в течение суток и разделения рыб на четкие группы (как результат врожденных стереотипов поведения), хотелось бы обратить внимание на черты поведения рыб, складывающиеся при их индивидуальном жизненном опыте. Этот аспект исследования поможет глубже разобраться в особенности элементарных психических функций рыб, столь необходимых для понимания эколого-эволюционных основ их поведения.

Можно привести пример разного подхода к изучению суточной ритмики поведения рыб. Экспериментальная регистрация активности скорпены в разных условиях освещенности показала, что этот широко распространенный хищник прибрежья Черного моря имеет сумеречно-ночной тип активности. Это же было подтверждено уловами и анализом содержимого желудков скорпены. В результате подводных наблюдений за одной скорпеной в течение светлого времени суток М. П. Аронов описал, что этот хищник в течение дня очень осторожно перемещался, не пугая окружавших его рыб, выбрал себе позицию для наибольшего успеха питания в сумерки. Скорпена подбиралась к местам

сосредоточения молоди, днем на них не нападала, не распугивала. Вероятно, это наблюдение дает более глубокое представление о приспособительном значении тех или иных форм поведения рыб и уровне психической организации представителей разных групп (с разной степенью объединенности и пищевых потребностей). Наиболее сложны и разнообразны формы поведения у хищных рыб одиночного образа жизни с хорошо развитыми зрительными рецепторами.

Характер суточного ритма оборонительно-пищевого поведения рыб, определяемый доступностью пищи и развитием их рецепторов, конкретно выражается в определенных формах поведения. Это прежде всего чередование повышенной двигательной активности и относительного покоя, отдыха. Само по себе отсутствие движения не говорит о состоянии отдыха рыб. Это часто бывает формой поведения подстерегающего добычу хищника или же затаившейся «жертвы». Не обязательно отдых рыб связывать с определенным временем суток. Рыбы часто «отдыхают» в стаях, в относительной безопасности среди дня. В высоких широтах при летнем дне в условиях круглосуточной освещенности время относительного покоя рыб перемежается с активностью. Более регулярна смена активности и покоя у рыб средних и особенно низких широт при резком переходе от дня к ночи. Насколько глубок «сон» рыбы можно судить по ее поведению. Многие рыбы ночью резко снижают обмен. В этом отношении они имеют сходство с «дневными» млекопитающими: изменяют уровень реактивности, уменьшают интенсивность дыхания. Рыбы-попугаи на ночь окутываются слизистым коконом, песчанки закапываются в грунт и т. д. Эта форма ночного «отдыха» имеет большой биологический смысл как оборонительная форма поведения рыб в наиболее опасное для них время суток.

К массовому явлению изменения поведения рыб в водоеме относится суточная ритмика горизонтальных миграций. Они характерны для водоемов всех типов и разных широт. Рыбы в течение суток меняют не только степень активности, но и биотопы, что выражается в суточной динамике их биомассы. Массовость и регулярность этих миграций говорят о ее большом биологическом значении. Адаптивный смысл этого вида поведения раскрывается при анализе биотических оборонительно-пищевых взаимоотношений в водоеме, в пространственно-временной структуре его сообщества.

Не только интенсивность освещения изменяет биотические взаимоотношения в водоеме в течение суток. Соотношение длительности светлого и темного времени в течение суток различно на разных широтах или в разные сезоны одной и той же широты. Изменение фотопериода, предшествующее и сопутствующее глубоким физиологическим перестройкам организмов, служит сигнальным фактором изменения активности животных.

Эндогенная ритмика активности рыб часто обнаруживается именно при воздействии на них измененным фотопериодом. Цир-

ладный ритм активности выявили у многих видов рыб, однако в большинстве случаев в монотонных условиях опыта он затухает через несколько дней.

В плане микроэволюционных исследований перспективны работы по суточной ритмике поведения представителей разобщенных популяций. Особенно плодотворен сравнительный анализ этих форм поведения у широко расселенных видов, из популяций крайних точек ареала (северных и южных).

В первых двух главах освещенность рассматривалась как условие, необходимое для ориентации многих видов рыб, как сигнальный фактор многих периодических явлений в водоеме как биотической, так и абиотической природы. В этом смысле он многозначен: сигнал поверхности воды с ее благоприятными условиями питания, дыхания и т. д. Создавая необходимые условия жизни, освещенность в разной своей интенсивности и длительности воздействия в течение суток служит регулятором и синхронизатором многих сторон поведения рыб. И в силу своего постоянства и значимости освещенность среди других сигнальных факторов занимает господствующее положение и сама по себе выступает объектом исследовательского поведения рыб. Чем значительнее роль света в жизни того или другого вида рыб, тем больше выражена степень его положительной фотореакции, которая может служить критерием принадлежности вида к той или иной экологической категории.

В разные периоды жизни вида необходимость пребывания в освещенной зоне водоема выражена в разной степени. Поэтому фотореакция зависит от периода онтогенеза рыб, их физиологического состояния, изменение которого наиболее выражается в разные сезоны года.

Хорошо прослежена взаимосвязь образа жизни рыбы, изменяющегося с возрастом, развитием рецепторов и проявлением фотореакции. В пресноводных водоемах зрительная ориентация играет исключительную роль только на ранних этапах онтогенеза большинства видов рыб. Плохая прозрачность воды препятствует глубокому проникновению световой энергии. Положительная фотореакция обычно хорошо выражена у личинок пресноводных рыб. Основная масса видов, привлекающаяся источниками света, относится к морским рыбам, в этом отношении сохранивших инфантильность своего поведения.

Развитие бессетевого промысла с привлекающим источником света поставило вопрос о причине привлечения рыб на свет и о механизмах поведения рыб в зоне действия искусственного источника света. Биологические основы причин проявления положительной фотореакции рыб вытекают из исследований экологии рыб с привлечением разнообразных методических приемов. В основном ответ на этот вопрос получен из работ, относящихся к изучению суточных и сезонных ритмов поведения рыб. Фотореакция рыб врождена, ее особенность связана с экологией данного вида, характер фотореакции нельзя связывать с каким-

либо одним фактором. Он является приспособлением, увеличивающим вероятность выживания. В отдельные моменты жизни решающими бывают различные условия среды: насыщенность кислородом, враги, пища, температура и т. д.

Искусственным светом можно собрать тех рыб, активность которых связана со светлым периодом суток и ведущим рецептором которых является зрение. Положительный ответ на искусственный свет не идет вразрез с экологией вида и является адаптивным.

Для исследователей, изучающих поведение рыб, интересен вопрос индивидуальной изменчивости фотореакции. Он смыкается с проблемой разнокачественности состава стай рыб по степени реактивности, по типу нервной системы особей, их составляющих. Эта особенность имеет большой биологический смысл при стайной объединенности таких индивидуальностей для выполнения противоречивых функций этой социальной организации: сохранение численности и освоение новых районов.

Основным механизмом привлечения рыб на свет искусственного источника, естественно, является адаптация организма рыбы к повышающейся яркости света по мере приближения к нему. Она включает в себя адаптацию зрения как основного воспринимающего свет рецептора, комплекса нейрогуморальной системы организма и высшую нервную деятельность рыб.

ЛИТЕРАТУРА

Андрияшев А. П. Роль органов чувств в отыскании пищи у морского налима.— Журн. общ. биол., 1944, т. 5, вып. 2, с. 123—127.

Арнольди Л. В., Фортунатова К. Р. О группировках литоральных рыб по биологии питания.— Зоол. журн., 1937, т. 16, вып. 4.

Аронов М. П. О наружном вкусовом аппарате морского налима.— Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, 1959, № 4, с. 38—41.

Аронов М. П. Роль органов чувств в отыскании пищи у темного горбыля.— Вопр. ихтиол., 1961, вып. 1 (18), с. 194—199.

Аронов М. П. Подводные работы на Севастопольской биологической станции АН УССР.— В кн.: Методы и результаты подводных исследований. М.: Наука, 1962, с. 76—82. (Тр. Океаногр. комиссии АН СССР; Т. 13).

Аронов М. П. Материалы по изучению роли органов чувств в отыскании пищи некоторыми черноморскими рыбами.— Тр. Севастоп. биол. станции, 1964, т. 15, с. 392—409.

Аронов М. П., Вескребенцев Б. В., Гусар А. Г. и др. Некоторые результаты подводных наблюдений из аппарата «Гавдон».— В кн.: Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. М.: Наука, 1977, с. 157—162.

Ашофф Ю. Экзогенные и эндогенные компоненты циркадных ритмов: Биологические часы. М.: Мир, 1964, с. 27—60.

Бабурина Е. А. Развитие сетчатки амурских горчаков.— ДАН СССР, 1949, т. 64, № 6, с. 869—872.

Бабурина Е. А. Развитие сетчатки у амурской востробрюшки.— ДАН СССР, 1950, т. 74, № 2, с. 369—372.

Бабурина Е. А. Особенности строения глаз и их функции у рыб.— В кн.: Труды совещания по физиологии рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 101—110. (Труды Ихтиологической комиссии; Вып. 8).

Бабурина Е. А. Развитие глаз и их функции у литофильных карповых рыб.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1961а, вып. 33, с. 111—150.

Бабурина Е. А. Развитие глаз и их функции у зародышей и личинок судака.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1961б, вып. 33, с. 151—161.

Бабурина Е. А. Развитие глаз и их функции у эмбрионов и личинок карповых рыб различных экологических групп.— В кн.: Проблемы современной эмбриологии. М.: Изд-во МГУ, 1964, с. 495—502.

Бабурина Е. А. Развитие глаз у круглоротых и рыб в связи с их экологией. М.: Наука, 1972. 146 с.

Бакштанский Э. Л. Скат молоди горбуши и кеты и причина его задержки в реках Кольского полуострова.— Тр. ВНИРО, 1970, т. 74, с. 129—143.

Бакштанский Э. Л. Изучение поведения покатников лососей в связи с проблемой воспроизводства.— В кн.: Управление поведением животных. М.: Наука, 1977, с. 17—19.

Беляева В. Н., Никоноров И. В. О причинах привлечения рыб на свет.— Вопр. ихтиол., 1961, т. 1, вып. 3(20), с. 513—518.

Бизяев И. Н. Лов рыбы на свет в Адриатике.— Рыбн. хоз-во, 1950, № 9, с. 30—31.

Богомолова Е. М., Саакян С. А., Козаровицкий Л. Б. Подражательные условные рефлексы у рыб.— В кн.: Труды совещания по физиологии рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 51—54.

Борисов П. Г. Опыт лова каспийской кильки на свет.— Рыбн. пром-сть СССР, 1945, № 3, с. 55—59.

Борисов П. Г. Разведка и лов каспийской кильки на свет.— Рыбн. хоз-во, 1947, № 10, с. 23—27.

Борисов П. Г. Лов рыбы при помощи электрического света. М.: Пищепромиздат, 1950. 24 с.
Борисов П. Г. Состояние и перспектива лова каспийской кильки на электросвет.— Рыбное хоз-во, 1951, № 11, с. 9—19.
Борисов П. Г. Результаты исследовательских и опытных работ по лову рыбы на электрический свет и перспективы внедрения электросвета в добывающую рыбную промышленность.— В кн.: Материалы о дальнейшем развитии промышленного лова кильки с помощью подводного электроосвещения в Каспийском море и об усилении научно-исследовательских работ в области лова рыбы с помощью электросвета. М., 1952а, с. 21—44.
Борисов П. Г. Краткое наставление по лову каспийской кильки на электрический свет. М.: Пищепромиздат, 1952б. 20 с.
Борисов П. Г. Поведение рыб под воздействием искусственного света.— В кн.: Труды совещания по вопросам поведения и разведки рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 121—143.
Борутский Е. В. О кормовой базе.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1959, вып. 13.
Брагинская Р. Я. Строение мозга различных рыб в связи с их способом питания.— ДАН СССР, 1948, т. 59, № 6, с. 1213—1216.
Василевская Н. Е. О химической необходимой рецепции у рыб.— В кн.: Основные особенности поведения и ориентации рыб. М.: Наука, 1974, с. 36—57.
Васнецов В. В. Работы по этапности развития костистых рыб.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1957, вып. 16.
Васнецов В. В., Еременева Е. Ф., Лапле Н. О., Дмитриева Е. Н., Брагинская Р. Я. Этапы развития промысловых полупроходных рыб Волги и Дона — леща, сазана, воблы, тарани и судака.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1957, вып. 16, с. 7—79.
Волкова Л. А. О поведении планктоноядных рыб оз. Байкал в разных условиях освещенности в зависимости от состояния накормленности.— Вопр. ихтиол., 1970, т. 10, вып. 1(60), с. 143—157.
Волкова Л. А. Влияние освещенности на доступность кормовых организмов некоторым рыбам оз. Байкал.— Вопр. ихтиол., 1973, т. 13, вып. 4(81), с. 709—723.
Волкова Л. А. Онтогенетические изменения в поведении рыб Байкала и их адаптивное значение.— В кн.: Управление поведением животных. М.: Наука, 1977, с. 66—67.
Волкова Л. А., Кожов М. М. О поведении некоторых рыб оз. Байкал.— Вопр. ихтиол., 1966, т. 6, вып. 1(38), с. 120—126.
Гаевская Н. С. Основные задачи изучения кормовой базы и питания рыб в аспекте главнейших проблем биологических основ рыбного хозяйства.— В кн.: Труды Совещания по методике изучения кормовой базы и питанию рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 6—21.
Герасимов В. В. Пищевое поведение мурманской сельди в стае и вне стаи в аквариальных условиях.— Тр. Мурман. морск. биол. ин-та, 1962, т. 4(8), с. 254—259.
Гирса И. И. Влияние различной освещенности на доступность кормовых организмов для некоторых рыб.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1959, вып. 13, с. 118—128.
Гирса И. И. Доступность пищевых организмов некоторым рыбам при разной освещенности.— В кн.: Труды Всесоюзной конференции по динамике численности рыб. М.: Ихтиологическая комиссия, 1961, вып. 13, с. 355—359.
Гирса И. И. Влияние изменяющейся освещенности на доступность кормовых организмов для хищных рыб экологических групп.— Вопр. ихтиол., 1962а, т. 2, вып. 1(22), с. 183—191.
Гирса И. И. Об уменьшении доступности хищникам мелких рыб в связи с образованием у них оборонительных условных рефлексов.— Вопр. ихтиол., 1962б, т. 2, вып. 4, с. 747—749.
Гирса И. И. Поведение некоторых рыб в условиях фотоградиента.— Вопр. ихтиол., 1966, т. 6, вып. 1(38), с. 127—139.

Гирса И. И. Особенность ретиномоторной реакции сетчатки глаза при привлечении рыб на свет.— Вопр. ихтиол., 1967, т. 7, вып. 3 (44), с. 540—546.
Гирса И. И. Фотореакция некоторых пресноводных рыб в онтогенезе и в разном физиологическом состоянии.— Вопр. ихтиол., 1969, т. 9, вып. 1 (54), с. 171—183.
Гирса И. И. Биологические основы привлечения рыб на свет.— В кн.: Биологические основы управления поведением рыб. М.: Наука, 1970, с. 191—225.
Гирса И. И. Ориентация молоди некоторых пресноводных рыб в фотобароградиентной установке.— Вопр. ихтиол., 1971, т. 11, вып. 2, с. 361—365.
Гирса И. И. Влияние фотопериода и температуры воды на фотореакцию некоторых рыб.— Вопр. ихтиол., 1972, т. 12, вып. 3 (74), с. 554—560.
Гирса И. И. Изменение поведения и вертикального распределения молоди некоторых карповых рыб в зависимости от освещенности и наличия хищника.— Вопр. ихтиол., 1973, т. 13, вып. 3 (80), с. 535—542.
Гирса И. И. Суточный ритм питания сеголеток некоторых рыб Белого моря при разном фотопериоде.— Вопр. ихтиол., 1975, т. 15, вып. 1 (90), с. 117—125.
Гирса И. И. Особенности оборонительно-пищевого поведения молоди сельди, песчанки, трехиглой колюшки и бычков Белого моря в летний период и течение суток.— В кн.: Экология рыб Белого моря. М.: Наука, 1978, с. 136—153.
Гирса И. И., Данилов А. Н. Оборонительное поведение песчанки Ammodytes hexapterus Pallas Белого моря.— Вопр. ихтиол., 1976, т. 16, вып. 5, с. 949—951.
Гирса И. И., Лапин Ю. Е. Особенности строения и поведения молоди беломорской сельди.— В кн.: Экология рыб Белого моря. М.: Наука, 1978, с. 117—135.
Гирса И. И., Лещева Г. С. Особенности подхода молоди пресноводных рыб к источнику искусственного света.— Зоол. журн., 1966, т. 45, вып. 11, с. 1686—1691.
Гирса И. И., Гомелюк В. Е., Кондратьева Н. М. Приспособительное значение некоторых форм поведения трехиглой колюшки Белого моря в нерестовый период.— В кн.: Экология рыб Белого моря. М.: Наука, 1978, с. 153—160.
Гомелюк В. Е. Влияние факторов среды на поведение самцов трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus L. Белого моря в период заботы о потомстве.— Вопр. ихтиол., 1976, т. 16, вып. 6, с. 1043—1053.
Гусар А. Г. Реакция предпочтения молодью хамсы, Engraulis encrasicholus света различного спектрального состава и темноты.— Зоол. журн., 1971, т. 50, вып. 6, с. 858—863.
Гусар А. Г. Экспериментальное исследование поведения хамсы (Engraulis encrasicholus) в световых полях.— Зоол. журн., 1973, т. 52, вып. 7, с. 1026—1033.
Гусар А. Г. О групповых подходах хамсы в световое поле привлекающих источников.— В кн.: Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. М.: Наука, 1977, с. 36—39.
Девицына Г. В. Морфология органа обоняния тресковых рыб.— Вопр. ихтиол., 1972, т. 12, вып. 6 (77), с. 1094—1103.
Девицына Г. В. Сравнительное исследование морфологии обонятельного анализатора.— Вопр. ихтиол., 1977, т. 17, вып. 1 (102), с. 129—139.
Дислер Н. Н. Особенности развития кожных органов чувств латеральной системы леща, карася и плотвы.— В кн.: Морфологические особенности, определяющие питание леща, воблы и сазана на всех стадиях развития. М.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 219—232.
Дислер Н. Н. Развитие органов чувств латеральной системы окуня и ерша.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1950, вып. 2, с. 138—139.
Дислер Н. Н. Органы чувств системы боковой линии и их значение в поведении рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1960, 309 с.
Дмитриева Е. Н. Морфоэкологический анализ двух видов карася.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1957, вып. 16, с. 102—170.

Зайцев В. П., Радаков Д. В. Использование подводной лодки для научных рыбохозяйственных исследований.— В кн.: Советские рыбохозяйственные исследования в морях европейского севера. М., 1960, с. 463—466.

Зиланов В. К. Поведение макрелещуки и морского бекаса в освещенной зоне.— В кн.: Труды Всесоюзной конференции в связи с техникой и тактикой промысла. Мурманск, 1968, с. 159—173.

Зиланов В. К. Морской бекас.— Рыбн. хоз-во, 1969, № 1, с. 5—6.

Зиланов В. К. Особенности поведения некоторых видов рыб Северной Атлантики в зоне искусственного света.— В кн.: Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. М.: Наука, 1977 с. 40—46.

Зуссер С. Г. Критика применения теории тропизмов к изучению поведения рыб.— Журн. общ. биол., 1953, т. 14, № 2, с. 131—139.

Зуссер С. Г. К изучению причин суточных вертикальных миграций рыб.— В кн.: Труды совещания по физиология рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 115—120.

Зуссер С. Г. Суточные вертикальные миграции планктоноядных рыб.— Тр. ВНИРО, 1961, т. 44, с. 177—186.

Зуссер С. Г. Реакция ставриды на свет в зависимости от степени ее накормленности.— Тр. ВНИРО, 1966, т. 60, с. 215—228.

Зуссер С. Г. Суточные вертикальные миграции морских планктоноядных рыб. М.: Пищепромиздат, 1971. 224 с.

Зуссер С. Г. Суточный ритм поведения рыб.— В кн.: Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. М.: Наука, 1977, с. 52—59.

Калабухов Н. И. Эколого-физиологические особенности животных и условия среды. Харьков: Изд-во Харьк. ун-та. 1950. Ч. 1.

Камшилов М. С. Динамика ската в питании молоди горбуши в реках района акклиматизации.— В кн.: Биология промысловых рыб и беспозвоночных на ранних стадиях развития (в связи с вопросами динамики численности). Мурманск, 1974, с. 99—100.

Канаева И. П. Суточные изменения в питании азовской перкарины.— Вопр. ихтиол., 1956, вып. 7, с. 52—59.

Карзинкин Г. С. Основы биологической продуктивности водоемов. М.: Пищепромиздат, 1952. 342 с.

Касимов Р. Ю. Суточный ритм двигательной активности видов осетровых рыб и их гибридов.— Зоол. журн., 1961, т. 40, вып. 1, с. 63—72.

Касимов Р. Ю. Характерные особенности условнорефлекторной деятельности осетровых рыб.— В кн.: Всесоюзное совещание по экологической физиологии рыб. М., 1966, с. 122—124.

Касимов Р. Ю. Возрастные изменения условнорефлекторной деятельности молоди осетровых рыб.— Тр. ВНИРО, 1970, т. 69, вып. 2, с. 199—203.

Касимов Р. Ю. Влияние хищника на молодь осетровых разного размера.— Тр. Азерб. отд-ния ЦНИОРХ, 1972, т. 7, с. 65—76.

Киселев О. Н. Использование советских гидростатов для наблюдения за промысловыми рыбами.— В кн.: Методы и результаты подводных исследований. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 123—127. (Тр. Океанограф. комиссии; Т. 14).

Кэвудсли-Томпсон Д. Приспособительное значение циркадных ритмов: Биологические часы. М.: Мир, 1964, с. 564—581.

Константинов К. Г. Сравнительный анализ морфологии и биологии окуня, судака и берша на разных этапах развития.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1957, вып. 16, с. 181—236.

Константинов К. Г. Суточные вертикальные миграции трески и пикши.— Тр. ВНИРО, 1958, т. 36, с. 62—82.

Кожов М. М. О суточных ритмах в поведении пелагических животных оз. Байкал.— Изв. СО АН СССР, Сер. биол.-мед. наук, 1963, т. 12, № 3, с. 105—110.

Крыжановский С. Г. Эколого-морфологические закономерности развития карповых, вьюновых и сомовых рыб.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1949, вып. 1, с. 3—332.

Крыжановский С. Г., Дислер Н. Н., Смирнова Е. Н. Эколого-морфологические закономерности развития окуневидных рыб (Percoidei) — Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1953, вып. 10, с. 3—139.
Кудзинен М. К вопросу о миграциях угря в низовьях рек.— Рыбн. хоз-во, 1958, № 3, с. 15—16.
Лапин Ю. Е., Гирса И. Н., Журавель В. Н., Кондратьева Н. М. Экология молоди двух видов сиговых губы Кандалакшского Белого моря.— В кн.: Экология рыб Белого моря. М.: Наука, 1978, с. 164—181.
Леб Ж. Вынужденные движения, тропизмы и поведение животных.— В кн.: Современные проблемы естествознания. М., 1924, кн. 28.
Лещева Т. С. Влияние освещенности на двигательную активность рыб.— В кн.: Труды Всесоюзного совещания по экологической физиологии. М., 1967, с. 89—94.
Лещева Т. С. Образование оборонительных рефлексов при подражании у личинок плотвы (Rutilus rutilus (L.).— Вопр. ихтиол., 1968, т. 8, вып. 6 (53), с. 1052—1056.
Лещева Т. С. Выработка комплекса оборонительных реакций на хищника как необходимое условие подготовки молоди перед выпуском в водоем.— В кн.: Развитие прудового рыбоводства и рациональное освоение водоемов и водохранилищ. Киев, 1971, с. 87—89.
Лещева Т. С. Особенности становления оборонительных реакций на хищника у молоди стайных рыб.— В кн.: Поведение животных: экологические и эволюционные аспекты. М.: Наука, 1972, с. 133—135.
Лещева Т. С. Особенности образования оборонительных реакций на хищника у молоди стайных рыб.— В кн.: Экологические и эволюционные аспекты поведения животных. М.: Наука, 1974, с. 80—95.
Лобашев М. Е., Савостеев В. Б. Физиология суточного ритма животного. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 259 с.
Логвинович А. А. О реакции килька на свет.— В кн.: Труды совещания по физиологии рыб. М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 121—123.
Логвинович Д. Н. Материалы по биологии личинок и мальков донского судака, леща и годовиков перкарины.— Тр. АзЧерНИРО, 1955, вып. 16, с. 253—264.
Малюкина Г. А. О роли органов чувств в стайном поведении рыб: Физиологические основы сложных форм поведения. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 125—127.
Малюкина Г. А., Соломатин С. С. К физиологии обонятельного органа рыб.— Вопр. ихтиол., 1964, т. 4, вып. 3(32), с. 370—377.
Малюкина Г. А., Юркевич Г. В. Некоторые вопросы физиологии обоняния рыб.— В кн.: Всесоюзное совещание по экологической физиологии рыб. М., 1966, с. 127—128.
Малюкина Г. А., Юркевич Г. В. О функциональных особенностях периферического аппарата обонятельной системы рыб.— В кн.: Поведение и рецепция рыб. М.: Наука, 1966, с. 114—120.
Малюкина Г. А., Девицина Г. В., Марусов Е. А. Обоняние рыб.— В кн.: Основные особенности поведения и ориентации рыб. М.: Наука, 1974, с. 7—35.
Мантейфель Б. П. Изучение поведения стайных рыб в целях усовершенствования техники их лова.— В кн.: Труды Совещания по вопросам поведения и разведки рыбы. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 108—116.
Мантейфель Б. П. Вертикальные миграции морских организмов. I. Вертикальные миграции кормового зоопланктона.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1959а, вып. 13, с. 62—117.
Мантейфель Б. П. Адаптивное значение периодических миграций водных организмов.— Вопр. ихтиол., 1959б, вып. 13, с. 3—15.
Мантейфель Б. П. Вертикальные миграции морских организмов. II. Об адаптивном значении вертикальных миграций рыб-планктофагов.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1961, вып. 39, с. 5—46.
Мантейфель Б. П. Экологические и эволюционные аспекты поведения животных.— В кн.: Экологические и эволюционные аспекты поведения животных. М.: Наука, 1974, с. 5—31.

Мантейфель Б. П., Гирси И. И., Лещева Т. С., Павлов Д. С. Суточные ритмы питания и активности некоторых хищных рыб Рыбинского водохранилища.— В кн.: Питание хищных рыб и их взаимоотношения с кормовыми организмами. М.: Наука, 1965а, с. 3—81.

Мантейфель Б. П., Гирси И. И., Лещева Т. С., Павлов Д. С. Влияние изменяющейся освещенности на образование и распадение стай у рыб.— В кн.: Питание хищных рыб и их взаимоотношения с кормовыми организмами. М.: Наука, 1965б, с. 82—90.

Мантейфель Б. П., Радаков Д. В. Об изучении адаптивного значения стайного поведения рыб.— Усп. соврем. биол., 1960, т. 50, вып. 3 (6), с. 362—370.

Мори С. Влияние внешних условий и физиологических факторов на суточную ритмическую активность морского вера.— В кн.: Биологические часы. М.: Мир, 1964, с. 545—563.

Мочек А. Д., Радаков Д. В., Сбикин Ю. Н., Сильва А. Дневное и ночное распределение рыб в двух районах шельфа Кубы в связи с характером дна.— Экология, 1976, № 1, с. 98—100.

Никольский Г. В. О закономерностях пищевых отношений у пресноводных рыб.— В кн.: Очерки по общим вопросам ихтиологии. М.: Изд-во АН СССР, 1953, с. 261—282.

Никоноров И. В. Лов рыбы на свет. М.: Пищепромиздат, 1963. 166 с.

Овчинников В. В., Галактионов Г. З., Галактионова А. Н. Особенности поведения и промысел европейского угря (Anguilla anguilla L.) в зависимости от гидрометеорологических условий.— В кн.: Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. М.: Наука, 1977, с. 128—132.

Павлов Д. С. Опыты по питанию налима Lota lota (L.) при различной освещенности.— Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, 1959, № 4, с. 42—46.

Павлов Д. С. Органы чувств морского налима и их адаптивное значение при питании: IV Молодежная научная конференция. М.: Изд-во АН СССР 1960, с. 41—42.

Павлов Д. С. Некоторые данные об обонянии морского налима (Gaidropsarus mediterraneus L.) и его значения при отыскании пищи.— Вопр. ихтиол., 1962а, т. 2, вып. 2 (23), с. 361—366.

Павлов Д. С. О доступности молоди атерины для смарид в разных условиях освещенности.— Зоол. журн., 1962б, т. 41, вып. 6, с. 948—950.

Павлов Д. С. Доступность атерины для ночного хищника — морского налима в разных условиях освещенности.— Вопр. ихтиол., 1963, т. 3, вып. 1(26), с. 152—162.

Павлов Д. С. Особенности миграции молоди полупроходных рыб.— Вопр. ихтиол., 1966а, т. 6, вып. 3, с. 548—539.

Павлов Д. С. Отношение молоди рыб к потоку воды и ориентация в нем.— Зоол. журн., 1966б, т. 45, вып. 6, с. 891—896.

Павлов Д. С. Оптомоторная реакция и особенности ориентации рыб в потоке воды. М.: Наука, 1970. 148 с.

Павлов Д. С. Особенности поведения рыб в потоке воды.— В кн: Биологические основы применения рыбозащитных и рыбопропускных сооружений. М.: Наука, 1978, с. 50—57.

Павлов Д. С. Биологические основы управления поведением рыб в потоке воды. М.: Наука, 1979. 320 с.

Павлов Д. С., Пахорукова А. М., Куракина Г. Н., Неждолий В. К., Некрасова Н. П., Бродский Д. А., Эрслер А. Л. Некоторые закономерности покатных миграций молоди рыб в реках Волге и Кубани.— Вопр. ихтиол., 1977, т. 17, вып. 3 (104), с. 415—428.

Павловский Е. Н., Куретцова М. Н. Строение мозга рыб в связи с условиями их обитания.— В кн.: Очерки по общим вопросам ихтиологии. М.: Изд-во АН СССР, 1953, с. 134—182.

Панин С. Е. Лов рыбы на свет. Калининград: Калинингр. кн. изд-во, 1963. 77 с.

Приходько Б. Н. Результаты исследований и промысла кильки при помощи электросвета на Каспии: Материалы о дальнейшем развитии промышлен-

ного лова кильки с помощью электросвета в Каспийском море. М., 1952, с. 57—69.
Приходько Б. И. Реакция каспийской кильки на электрический свет.— Вопр. ихтиол., 1958, вып. 11, с. 75—81.
Приходько Б. И. О сезонных изменениях поведения каспийской кильки в зоне электрического освещения.— Тр. КаспНИРО, 1962, № 17, с. 58—64.
Поддубный А. Г. Некоторые результаты дистанционных наблюдений за поведением мигрирующих рыб.— В кн.: Бионика. М.: Наука, 1965.
Поддубный А. Г. О возможности метода дистанционных наблюдений при изучении поведения рыб в зоне рыбозащитных и рыбопропускных сооружений.— В кн.: Поведение рыб в зоне гидротехнических сооружений. М.: Наука, 1967, с. 94—98.
Поддубный А. Г., Малинин Л. К., Гайдук В. В., Сметанин М. М. Закономерности прохождения мигрирующими производителями типичных участков реки, нижнего бьефа плотин и водохранилищ.— В кн.: Биологические основы применения рыбозащитных и рыбопропускных сооружений. М.: Наука, 1978, с. 209—217.
Поддубный А. Г., Спектор Ю. И. Исследование миграционного поведения осетров в зоне плотин биотелеметрическим методом.— Вопр. бионики, 1967, с. 491—496.
Полоскова С. И. Питание и пищевые взаимоотношения корюшек в водоемах разного типа: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. М., 1976. 16 с.
Попов Г. В. Материалы к изучению оборонительных условий рефлексов у мальков рыб.— Журн. высш. нервн. деят., 1953, т. 3, вып. 5, с. 774—788.
Приголкина Т. И. Реакция рыб на свет.— Вопр. ихтиол., 1956, вып. 6, с. 3—20.
Протасов В. Р. Реакция некоторых черноморских рыб на свет.— Вопр. ихтиол., 1957, вып. 9, с. 144—146.
Протасов В. Р. Некоторые функциональные особенности сетчатки глаз 9 видов рыб Баренцева моря.— Вопр. ихтиол., 1960, вып. 14, с. 140—155.
Протасов В. Р. Некоторые функциональные особенности зрения и их биологическое значение в жизни 9 видов рыб Черного моря.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1961а, т. 39, с. 72—96.
Протасов В. Р. О реакциях рыб на свет в связи с особенностями их световосприятия.— Вопр. ихтиол., 1961б, вып. 3 (20), с. 519—532.
Протасов В. Р. Зрение и ближняя ориентация рыб. М.: Наука, 1968. 265 с.
Протасов В. Р., Бобырева Д. И. Двигательная активность и функциональные особенности зрения некоторых рыб Черного моря: Тез. конф. молодых ученых Ин-та морфол. животных АН СССР. М., 1959, с. 23—25.
Протасов В. Р., Голубцов К. В. Некоторые функциональные особенности глаза трески и керчака.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1959, вып. 13, с. 129—138.
Рядков Д. В. Стайность рыб как экологическое явление. М.: Наука, 1972. 174 с.
Рядков Д. В., Соловьев Б. С. Первый опыт применения подводной лодки для наблюдений за поведением сельдя.— Рыбн. хоз-во, 1959, № 7, с. 16—21.
Рядков Д. В., Сильва А. Некоторые особенности стайного поведения дженкинсии.— Вопр. ихтиол., 1974, т. 14, вып. 2 (85), с. 325—327.
Рогаткин О. Д. Изучение поведения каспийских килек в зоне действия электросвета.— В кн.: Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. М.: Наука, 1977, с. 33—35.
Романова Г. П. Питание сеголетков судака в Рыбинском водохранилище.— Тр. биол. станции Борок АН СССР, 1958, вып. 3, с. 273—300.
Сабанеев Л. П. Жизнь и ловля пресноводных рыб. Киев, 1959. 667 с.
Савченко Н. В. Суточная двигательная активность рыб разных экологических групп.— В кн.: Управление поведением рыб. М.: Наука, 1977а, с. 259—261.
Савченко Н. В. Двигательная активность рыб в условиях различной освещенности.— Вопр. ихтиол., 1977б, № 6 (107), с. 1140—1144.
Сафьянова Т. Е. Реакция промысловых рыб на электросвет.— В кн.: Материалы о дальнейшем развитии промышленного лова кильки с помощью подводного электроосвещения в Каспийском море. М., 1952, с. 45—56.

Сафьянова Т. Е. Результаты изучения реакции черноморских рыб на электрический свет.— Тр. ВНИРО, 1954, т. 28, с. 175—187.
Сафьянова Т. Е., Демидов В. Ф. Отношение черноморской хамсы к искусственному свету в период размножения и нагула.— Тр. АзЧерНИРО, 1955, вып. 16, с. 71—88.
Сбикин Ю. Н. Изменение поведения некоторых рыб шельфа Кубы во время утренних и вечерних сумерек.— Вопр. ихтиол., 1977, т. 17, вып. 5 (106), с. 930—937.
Световидов А. Н. Материалы по строению мозга рыб. 1. Строение мозга тресковых.— Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1953, т. 13, с. 390—419.
Свирский А. М., Малинин Л. К. Сезонный сдвиг фазы в суточном ритме двигательной активности рыб.— В кн.: Управление поведением животных. М.: Наука, 1977, с. 263—264.
Сидельников Н. Н. Результаты исследований по определению реакции сайры на свет от различных источников.— Изв. ТИНРО, 1967, т. 56, с. 132—139.
Сидельников Н. Н., Известьев Е. М. Особенности поведения сайры и кальмара при ловле их с помощью электросвета.— В кн.: Труды Всесоюз. конф. по вопросу изучения поведения рыб в связи с техникой и тактикой промысла. Мурманск, 1968, с. 63—67.
Соломаев Ю. Н. Результаты опытных работ по лову на свет промысловых рыб Атлантики.— В кн.: Труды Всесоюз. конф. по вопросу изучения поведения рыб в связи с техникой и тактикой промысла. Мурманск, 1968, с. 98—103.
Умедзаки Э. Р., Шевелева В. К. Очерки развития врожденного поведения. М.; Л.: Наука, 1966. 120 с.
Фортунатова К. Р. Биология питания морского ерша.— Тр. Севастоп. биол. станции, 1949, т. 7, с. 193—235.
Фортунатова К. Р. Поведение хищных рыб в зависимости от экологии пищевых организмов: (На примере сома и жереха).— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1962, вып. 42, с. 120—131.
Чипарина А. Д., Трошичева Н. В. Взаимодействие рецепторных систем в пространственно-пищевых рефлексах трески.— В кн.: Сигнализация морских животных. Апатиты, 1975, с. 61—71.
Шамардина Н. П. Этапы развития щуки.— Тр. Ин-та морфол. животных АН СССР, 1957, вып. 16, с. 237—298.
Шерешев А. П., Жульков А. И. Особенности ската молоди и некоторые показатели эффективности воспроизводства горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) р. Приторной.— Вопр. ихтиол., 1979, т. 19, вып. 1 (114), с. 128—133.
Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции. М.: Наука, 1968. 451 с.
Ali M. A. The ocular structure, retinomotor and photobehavioral responses of juvenile Pacific salmon.— Canad. J. Zool., 1959, v. 37, N 6, p. 965—996.
Ali M. A. The effect of temperature on the juvenile sockeye salmon retina.— Canad. J. Zool., 1960, v. 38, N 1, p. 169—172.
Ali M. A. Uber den Einfluß der Temperatur auf die Geschwindigkeit der retinomotorischen Reaktionen des Lachses (Salmo salar).— Naturwissenschaften, 1964, Bd. 51, N 19, S. 471.
Ali M. A., Hoar W. S. Retinal responses of pink salmon associated with its downstream migration.— Nature, 1959, v. 184, N 4860, p. 106—107.
Ali M. A., Ryder R. A., Anctil M. Photoreceptors and visual pigments as related to behavioral responses and preferred habitats of perches (Perca spp.) and pikeperches (Stizostedion spp.).— J. Fish. Res. Board Canada, 1977, v. 34, N 10, p. 1475—1480.
Ali M. A., Stevenson W. R., Press J. S. Histophysiological studies on the juvenile atlantic salmon (Salmo salar) retina. 1. Rates of light and dark adaptation.— Canad. J. Zool., 1961, N 39, p. 123—128.
Anctil M. Structure de la rétine chez quelques téléostéens marins du plateau continental.— J. Fish. Res. Board Canada, 1969, v. 26, N 3, p. 597—628.
Andrews C. W. Effect of heat on the light behaviour of fish.— Proc. Trans. Roy. Soc. Canada. Ser. 3, 1946, v. 40, p. 275—284.
Andrews C. W. Sensitivity of fish to light and the lateral line system.— Physiol.

Zool., 1952, v. 25, N 3, p. 745—751.
Anon. Künstliches Licht und Schall in der Fischerei.— Fischwirtschaft, 1953, Bd. 5, S. 171—172.
Arey L. B., Mandt G. H. A persistent diurnal rhythm in visual cones.— Anat. Rec., 1941, v. 79, N 1, p. 5.
Atz J. W. The physiology of the pituitary gland of fishes. N. Y.: Zool. Soc., 1957, p. 230—235.
Baggerman B. An experimental study of breeding and migration in the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.).— Arch. néerl. zool., 1957, v. 12, N 2, p. 105—318.
Baggerman B. The role of external factors and hormones in migration of stickleback and juvenile salmon: Symp. Compar. Endocrinol. N. Y., 1959, p. 24—37.
Battle H. J., Hunstman A. G. et al. Fatness, digestion and food of Passamaquoddy young herring.— J. Biol. Board Canada, 1936, v. VII, N 4, p. 401—429.
Beitinger T. L. Diel activity rhythms and thermoregulatory behavior of bluegill in response to unnatural photoperiods.— Biol. Bull., 1975, v. 149, p. 96—108.
Blanchereau M., Karc G. Pêche sans filet et théorie des tropismes.— Rev. trav. Inst. Pêches marit., 1966, v. 30, N 4, p. 313—316.
Blaxter J. H. S. Spectral sensitivity of the herring Clupea harengus L.— J. Exp. Biol., 1964, v. 41, p. 155—162.
Blaxter J. H. S. The effect of light intensivity on the feeding ecology of herring.— Symp. Ecol. Soc., 1966, v. 6, p. 393—409.
Blaxter J. H. S. Visual thresholds and spectral sensitivity of herring larvae.— J. Exp. Biol., 1968a, v. 48, p. 39—53.
Blaxter J. H. S. Light intensity, vision and feeding in young place.— J. Exp. Mar. Biol. and Ecol., 1968b, v. 2, N 3, p. 293—307.
Blaxter J. H. S., Holliday F. G. T. Herring (Clupea harengus L.) in aquaria. II. Feeding.— Mar. Res., 1958, v. 6, p. 1—22.
Blaxter J. H. S., Jones M. P. The development of the retina and retinomotor responses in the herring.— J. Mar. Biol., Assoc. U. K., 1967, v. 47, N 3, p. 677—698.
Blaxter J. H. S., Parrish B. S. The effect of artifical lights on fish and other marine organisms at sea.— Mar. Res., 1958, N 2, p. 1—24.
Brawn V. M. Vertical distribution of Passamaquoddy herring.— J. Fish. Res. Board Canada, 1960, v. 17, N 5, p. 699—711.
Brawn V. M. Feeding behaviour of Cod (Gadus morhua).— J. Fish. Res. Board Canada, 1969, v. 26, N 3, p. 583—596.
Breder C. M. Studies on the structure of the fish school.— Bull. Amer. Mus. Natur. Hist., 1951a, v. 98, p. 1—28.
Breder C. M. Nocturnal and feeding behaviour of the labrid fish Xyrichthys psittacus.— Copeia, 1951b, p. 162—136.
Breder C. M. Studies on social groupings of fishes.— Bull. Amer. Mus. Natur. Hist., 1959, v. 117, N 5, p. 397—481.
Brett J. R., Groot C. Some aspects of olfactory and visual responses of Pacific salmon.— J. Fish. Res. Board Canada, 1963, v. 20, N 2, p. 287—303.
Bünning E. The physiological clock B., 1967. 167 p.
Byrne J. E. The effects of photoperiods and temperatures on the daily patterns of locomotor activity in juvenile sockeye salmon (Oncorhynchus nerka). Vancouver: Univ. Brit. Columbia, 1968.
Craig R. E., Baxter J. G. Observations in the sea on the reaction to ultra-violet light of certain sound scatterers.— J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1952, v. 31, p. 223—227.
Davis R. E. Dialy rhythm in the reaction of fish to light.— Science, 1962, v. 137, N 3528, p. 430—432.
Davis R. E., Bardach J. E. Time-coordinated pre-feeding activity in fish.— Anim. Behav., 1965, v. 13, p. 154—162.
Deelder C. L. On the behaviour of Elvers (Anguilla vulgaris) migrating from the sea into fresh water.— J. Conseil, 1958, v. 24, N 1, p. 135—146.

Dijkgraaf S. Untersuchungen über die Funktion der Seitenorgane an Fischen.— Z. vergl. Physiol., 1933, Bd. XX, H. 1/2, S. 162—214.
Drägesund O. Reaction of fish to artifical light with special reference to large herring and spring in Norwey.— J. Conseil, 1958, v. 24, N 2, p. 213—227.
Emery A. R. Preliminary comparisons of day and night habits of freshwater fish in Ontario lakes.— J. Fish. Res. Board Canada, 1973, v. 30, N 6, p. 761—774.
Engström K., Rosstorp E. Photomechanical responses in different cone types of Leuciscus rutilus.— Acta zool., 1963, v. 44, N 1/2, p. 145—160.
Enright J. T. The search for rhythmicity in biological time series.— J. Theor. Biol., 1965, v. 8, p. 426—468.
Eriksen L.-O. Nocturalism versus Diurnalism; Dualism within fish individuals.— In: Rhythmic activity of fishes/Ed. by Thorpe N. Y. etc.: Acad. Press, 1978, p. 69—90.
Exner S., Jannschke H. Die Stäbchenwanderung im Auge von Abramis brama bei Lichtveränderungen.— Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Math.-Naturwiss., 1906, Bd. 115, H. 4/5, S. 269—280.
Fraenckell G. S., Gunn D. L. The orientation of animals, kinesis, taxis and compass-reactions. Oxford. 1940. 352 p.
Garner W. H., Allard H. A. Effect of the relative length of day and night and other factors of the environmental on growth and reproduction in plants.— J. Agr. Res., 1920, v. 18, p. 553—606.
Gibson R. N., Blaxter J. H. S., de Groot S. J. Developmental changes in the activity rhythms of the Plaice (Pleuronectess platessa L.).— In: Rhythmic activity of fishes/Ed. by Thorpe, N. Y. etc.: Acad. Press, 1978, p. 159—185.
Groot S. J. On the interrelationships between morphology of the alimentary tract food and feeding behaviour in flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes).— Neth. J. Sea Res., 1971, vol. 5, p. 121—196.
Harker J. E. The physiology of diurnal rhythms. Cambridge: Univ. Press, 1964. 114 p.
Harrington R. W. Photoperiodism in fishes in relation to the annual sexual cycle.— In: Photoperiodism. Wash.: Amer. Assoc. Adv. Sci., 1959, N 55, p. 651—667.
Hasler D., Villemonte J. Observation of the daily movements of fishes.— Science, 1953, v. 118, N 3064, p. 321—323.
Hoar W. S. The behaviour of chum, pink and coho salmon in relation to their seaward migration.— J. Fish. Res. Board Canada, 1951, v. 8, N 4, p. 241—263.
Hoar W. S. Phototactic and pigmentary responses of sockeye salmon smolts following injury to the pineal organ.— J. Fish. Res. Board Canada, 1955, v. 12, N 1, p. 178—185.
Hoar W. S. Photoperiodism and thermal resistance of goldfish.— Nature, 1956, v. 178, N 4529, p. 364.
Hoar W. S. The evolution of migratory behavior among juvenile salmon of the genus Oncorhynchus.— J. Fish. Res. Board Canada, 1958, v. 15, N 3, p. 391—428.
Hoar W. S., Keenleyside M. H., Goodall. Reactions of juvenile Pacific Salmon to light.— J. Fish. Res. Board Canada, 1957, v. 14, N 6, p. 815—830.
Hobson E. S. Diurnal-nocturnal activity of some in shore in the Gulf of California.— Copeia, 1965, N 3, p. 291—302.
Hobson E. S. Predatory behaviour of some shore fishes in the Gulf of California. U. S. Dept Interior Fish and Wildlife Service. Bur. Sport Fish. and Wildlife. Res. Rept, 1968, v. 73. 92 p.
Hobson E. S. Activity of Hawaiian reef fishes during the evening and morning transitions between day-light and darkness.— Fish. Bull., 1972, v. 70, N 3, p. 715—740.
Imamura J. Study on the disposition of fish towards the light. Rept 1.— J. Tokyo Univ. Fish., 1953, v. 39, N 2, p. 223—229.
Imamura J. Study on the disposition on fish towards the light. Rept 2.— J. Tokyo Univ. Fish., 1958, v. 44, N 1/2, p. 75—89.

Imamura J. Study on the disposition on fish towards the light. Rept 4.— J. Tokyo Univ. Fish., 1959, v. 45, N 2, p. 179—183.

Imamura J., Takeuchi S. Study on the disposition on fish towards the light. Rept 5.— J.Tokyo Univ. Fish., 1960, v. 46, N 1/2, p. 133—148.

Jones F. R. The behaviour of minnows in relation to light intensity.— J. Exp. Biol., 1956, v. 33, N 2, p. 271—281.

Kawamoto N., Taheda M. The influence of wave-lengths of light on the behaviour of young marine fish.— Rept Fac. Fish., Pref. Univ. Mie., 1951, v. 1, N 1, p. 41—53.

Kawamoto N., Konishi J. Diurnal rhythm in phototaxis of fish.— Rept Fac. Fish., Pref. Univ. Mie., 1955, v. 2, N 1.

Keenleyside H. A. Some aspects of the schooling behaviour of fish.— Behaviour, 1955, v. 8, pt. 2/3, p. 183—247.

Kleerekoper H., Taylor G., Wilson R. Diurnal periodicity in the activity of Petromyzon marinus and the effects of chemical stimulation.— Trans. Amer. Fish. Soc., 1961, v. 90, p. 73—78.

Krefft G., Schubert K. Beobachtungen über den Einfluß künstlicher Beleuchtung der Meeresoberfläche auf Fische.— Fischereiwelt, 1950, Bd. 2, S. 86—88.

Kruuk H. Diurnal periodicity in the activity of the common sole, Solea vulgaris.— Neth. J. Sea Res., 1963, v. 2, p. 1—28.

Kuehne R. A. Studies on the schooling behaviour of the minnows, Semotilus and Rhinichthys: Ph. D. thesis. Univ. Mich., 1958.

Kühlmann H. H., Karst H. Freiwasserbeobachtungen zum Verhalten von Tobiasfischwärmen (Ammodytidae) in der westlischen Ostsee.— Z. Tierpsychol., 1967, Bd. 24, S. 282—297.

Kuhn O., Kühling L. Augenrückbildung und Lichtsinn bei Anoptichthys jordani Hubbs und Innes.— Experientia, 1954, Bd. 10, N 9, S. 715—721.

Kühne W. Über den Sehpurpur Untersuchung.— Physiol. Inst. Univ. Heidelberg, 1877, Bd. 1, S. 7—25.

Kurc G. La pêche à la lumière en Atlantique.— Sci. et pêche, 1963, N 113, p. 13.

Kurc G., Blancheteau M. Etude théorique et pratique de la pêche à la lumière.— Rev. trav. Inst. pêches marit., 1966, v. 30, N 4, p. 289—312.

Lissmann H. W., Schwassmann H. O. Activity rhythm of an electric fish, Gymnorhamphichthys.— Z. vergl. Physiol., 1965, Bd. 51, S. 153—171.

Lonkashkin A. S., Grant N. Behaviour and reaction of the Pacific sardine, Sardinops caerulea (Girard), under the influence of white colored lights and darkness.— Proc. Calif. Acad. Sci., 1959, N 29 (15), p. 509—548.

MacKinnon D., Brett J. R. Some observations on the movement of Pacific salmon fry through a small impounded water basin.— J. Fish. Res. Board Canada, 1955, v. 12, p. 362—368.

Maeda H. Statistical analyses of the influences of various lights upon the distribution of fishes in aquarium. I.— Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 1955, v. 21 (3), p. 159—163.

Maeda H. Statistical analyses of the influences of various lights upon the distribution of fishes in aquarium. II.— Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 1956a, v. 22 (1), p. 1—4.

Maeda H. Statistical analyses of the influence of various lights upon the distribution of fishes in aquarium. III.— Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 1956b, v. 22 (1), p. 5—8.

Moore G. A. The retinae of two North American teleosts, with special reference to their tapeta lucida.— J. Comp. Neurol., 1944, v. 80, p. 78—85.

Morrow J. E. Schooling behaviour in fishes.— Quart. Rev. Biol., 1948, v. 23, N 1, p. 27—38.

Müller K. Seasonal phase shift and the duration of activity time in the burbot, Lota lota (L.) (Pisces, Gadidae).— J. Comp. Physiol., 1973, v. 84, N 4, p. 357—359.

Müller K. The flexibity of the circadian system of fish at different latitudes.— In: Rhythmic activity of fishes/Ed. by Thorpe. London etc.: Acad. Press, 1978, p. 91—104.

Neave F. Notes on the seaward migration of pink and chum salmon fry.— J. Fish. Res. Board Canada, 1955, v. 12, N 3, p. 369—374.

Nomura S., Iharaki T., Shirahata S. Application of back-pack cardiotelemeter for fish.— Jap. J. Vet. Sci., 1969, v. 31, p. 135—147.

O'Connel C. P. The structure of the eye of Sardinops caerulea, Engraulis mordax and four other pelagic teleosts.— J. Morphol., 1963, v. 113, N 2, p. 287—330.

Olla B. L., Bejda A. J., Martin A. D. Daily activity, movements, feeding, and seasonal occurrence in the tautog, Tautoga onitis.— Fish. Bull., 1974, v. 72, N 1, p. 27—35.

Olla B. L., Studholme A. L. Daily and seasonal rhythms of activity in the bluefish (Pomatomus saltatrix).— Behav. Mar. Anim., 1972, v. 2, p. 303—326.

Olla B. L., Wicklund R., Wilk S. Behavior of winter flounder in a natural habitat.— Trans. Amer. Fish. Soc., 1969, v. 98, N 4, p. 717—720.

Parrish B. B., Craig R. E. Sonic layers in the sea.— Nature, 1951, v. 168, p. 472.

Pora E. A., Rosca D. S. Comportarea unor pesti din marea Magra intr — un mediu cu luminozitate descrescinda.— Stud. si cerc. biol. Acad. RPR Fil. Cluj., 1962, v. 13, N 2, p. 321—328.

Priede I. G. Behavioural and physiological rhythms of fish in their natural environment, as indicated by ultrasonic telemetry of heart rate.— In: Rhythmic activity of fishes/Ed. by Thorpe. London etc.: Acad. Press, 1978, p. 153—168.

Pinhorn A. T., Andrews C. W. Effect of photoperiods on the reactions of juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar L.) to light stimul.— J. Fish. Res. Board Canada, 1963, v. 20, N 5, p. 1245—1266.

Pinhorn A. T., Andrews C. W. Effect of photoperiods on behavior of juvenile Atlantic salmon in vertical and horisontal light gradients.— J. Fish. Res. Board Canada, 1965, v. 22, N 2, p. 369—383.

Quasim S. Z., Rice A. L., Knight-Jones F. M. Sensibility of pressure changes in teleosts lacking swim-bladder.— J. Mar. Biol. Assoc. India, 1963, v. 5, N 2, p. 289—293.

Rice R. L. Observations on the effects of changes of hydrostatic pressure on the behaviour of some marine animals.— J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 1964, v. 44, p. 163—175.

Richardson I. D. Some reactions of pelagic fish to light as recorded by echo-sounding — Fish. Invest. Ser. 2, 152, v. 18, N 1, p. 1—20.

Richardson N. E., McCleave J. D. Locomotor activity rhythms of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) in various light conditions.— Biol. Bull., 1974, v. 147, p. 422—432.

Rowan W. On photoperiodism, reproductive periodicity, and the annual migration of birds and certain fishes.— Proc. Boston Soc. Natur. Hist., 1926, v. 38, p. 147—189.

Ryder R. A. Effect of ambient light variations on behavior of yearling, subadult, and adult walleyes (Stizostedion vitreum vitreum).— J. Fish. Res. Board Canada, 1977, v. 34, N 10, p. 481—491.

Scharrer E. Die Lichtempfindlichkeit blinder Erlitzen.— Z. vergl. Physiol., 1928, Bd. 7.

Schwassmann H. O. Biological rhythms.— In: Fish physiology. New York: Acad. Press, 1971, v. VI. Environmental relations and behavior, p. 371—428.

Schwassmann H. O. Activity rhythms in gimnotoid electric fishes.— In: Rhythmic activity of fishes. London etc.: Acad. Press, 1978, p. 235—242.

Shaw E. Minimal light intensity and the dispersal of schooling fish.— Bull. Inst. Oceanogr., 1961, v. 1213, p. 1—8.

Schäler F., Krefft G. Versuche zur Beeinflussung von Meeresfischen durch Schalldruckwellen und künstliches Licht.— Fischereiwelt, 1951, Bd. 3, S. 8—10.

Schumann G. O. Artificial light to attract young perch: A new method of augmenting the food supply of predaceous fish fry in hatcheries.— Progr. Fish-Cult., 1963, v. 25, N 4, p. 745—748.

Spencer W. P. Diurnal activity rhythms in freshwater fishes.— Ohio J. Sci., 1939, v. 39, p. 119—132.

Starck W. A. II, Davis W. P. Night habits of fishes of Alligator Reef.— Florida Ichtiol. Aquarium J., 1966, v. 38, p. 313—356.

Steven D. M. Studies of the schooling behaviour of fish. I. Responses of two species to changes of illumination and to olfactory stimuli.— J. Exp. Biol., 1959, v. 36, N 2, p. 261—280.

Stickney A. P. Factors influencing the attraction of atlantic herring Clupea harengus harengus to artificial lights.— Fish. Bull., 1970, v. 68, N 1, p. 73—85.

Stickney A. P. The locomotor activity of juvenile herring (Clupea harengus harengus L.) in response to changes in illumination.— Ecology, 1972, v. 53, N 3, p. 438—445.

Takayama S. Saury lift-net fishing with light.— Proc. U. N. S. C. C. U. R., 1951, v. 7, p. 100—102.

Tauber E. S., Weitzman E. D. Eye movement during behavioral inactivity in certain Bermuda reef fish.— Commun. Behav. Biol., 1969, pt A3, p. 131—135.

Thorpe W. H. Learning and instinct in animals. L., 1958.

Verheijen F. J. Laboratory experiments with the herring Clupea harengus.— Experientia, 1953, v. 9, N 5, p. 193—197.

Verheijen F. J., Groot S. J. Diurnal activity pattern of plaice and flounder (Pleuronectidae) in aquaria.— Neth. J. Sea Res., 1967, v. 3, p. 315—322.

Walls G. L. The vertebrate eye and its adaptive radiation.— Cranbrook Inst. Sci. Bull., 1942, N 19, 785 p.

Webb H. M., Brown F., Jr. Timing long-cycle physiological rhythms.— Physiol. Rev., 1959, v. 39, p. 127—161.

Welsh J. H., Osborne O. M. Diurnal changes in the retina of the catfish Ameiurus nebulosus.— J. Comp. Neurol., 1937, v. 66, p. 349—359.

Wigger H. Diskontinuität und Tagesrhythmik in der Dunkelwanderung retinaler Elemente.— Z. vergl. Physiol., 1941, Bd. 28, S. 421.

Winn H. E. Formation of a mucous envelope at night by parrotfishes.— Zoologica, 1955, v. 40, p. 145—147.

Winslade P. Behavioural studies on the lesser sandeel Ammodytes marinus (Raitt). I. The effect of food availbility on activity and the role of olfaction in food detection.— J. Fish. Biol., 1974a, v. 6, N 5, p. 565—576.

Winslade P. Behavioural studies on the lesser sandeel Ammodytes marinus (Raitt). II. The effect of light intensity on activity.— J. Fish Biol., 1974b, v. 6, N 5, p. 577—600.

Woodhead P. M. The behaviour of minnows in a light gradient.— J. Exp. Biol., 1956, v. 33, N 2, p. 257—270.

Wunder W. Bau und Funktion von Stäbchen, Zapfen und Pigment bei verschiedenen Knochenfischarten.— Zool. Anz. (Suppl.), 1925a, Bd. 1, S. 17—23.

Wunder W. Physiologisch-vergleichend-anatomische Untersuchungen an der Knochenfischnetzhaut.— Z. vergl. Physiol., 1952b, Bd. 3, S. 1—61.

Wunder W. Sinnesphysiologie: Untersuchungen über die Nahrungsaufnahme bei verschiedenen Knochenfischarten.— Z. vergl. Physiol., 1927, Bd. 6, N 1, S. 57—98.

Wunder W. Construction and function of the retina of the pikeperch (Lucioperca sarda Cuv. und Val.) and of some other fish species occurring in Balatonsee.— Z. vergl. Physiol., 1930, Bd. 11, S. 757—768.

Wunder W. Physiologie der Süsswasserfische Mitteleuropas.— Handb. Binnenfischerei Mitteleuropas, 1936, Bd. 21, S. 112—135.

Zei M. The behaivour of Sardinella aurita Val. in relation to light and temperature.— In: FAO Conf. Fish Behaviour in Relation to Fishing Techniques and Tactics. Bergen, 1967, p. 17—19.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава I
ИЗМЕНЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПИЩИ РЫБАМ ПРИ РАЗНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 5

Изменение доступности пищи планктофагам 6
Изменение доступности пищи ихтиофагам 10
Изменение двигательной активности рыб 26

Глава II
СУТОЧНАЯ РИТМИКА ОБОРОНИТЕЛЬНО-ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЫБ (разных географических зон) 33

Полевые исследования 35
Суточная ритмика поведения рыб в пресноводных водоемах . 35
Суточная ритмика поведения рыб в морских водоемах . . . 58
Экспериментальные исследования 76
Суточная ритмика поведения рыб при естественной смене дня и ночи 76
Влияние фотопериода на ритмику активности рыб 89

Глава III
ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЫБ НА СВЕТ 102

Фотореакция рыб в онтогенезе 103
Влияние физиологического состояния рыб на их фотореакцию . 111
Сезонный периодизм фотореакции рыб, влияние температуры и фотопериода 114
Ретиномоторная реакция сетчатки глаза рыб в процессе привлечения их на свет 122
Поведение рыб при подходе к источнику света 125
Наблюдения в водоеме 125
Наблюдения в лаборатории 133
Подход рыб к источнику света как их адаптация к повышающейся освещенности 137
Теоретические основы привлечения рыб на свет 141

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 146

ЛИТЕРАТУРА 151

ИРИНА ИОСИФОВНА ГИРСА

ОСВЕЩЕННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ РЫБ

Утверждено к печати
Институтом эволюционной морфологии
и экологии животных им. А. Н. Северцова
Академии наук СССР

Редактор издательства А. М. Гидалевич
Художник С. А. Смирнова
Художественный редактор Н. Н. Власик
Технический редактор А. М. Сатарова
Корректоры Д. Ф. Арапова, В. А. Березина

ИБ № 21171

Сдано в набор 07.01.81
Подписано к печати 17.03.81
Т-04161. Формат 60×90¹/₁₆
Бумага типографская № 2
Гарнитура литературная
Печать высокая
Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,7
Тираж 1700 экз. Тип. зак. 5579
Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА»
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:**

Исследования размножения и развития рыб. 19 а. л. 2 р. 90 к.

Сборник посвящен описанию методов исследования размножения и развития рыб в связи с особенностями их экологии. Детально рассмотрены методы изучения гаметогенеза, половой цикличности и применения гипофизарных инъекций в рыбоводстве, подробно описаны методические приемы и оборудование, используемые при исследовании морфо-физиологических особенностей развития различных видов и систем их органов.

Для биологов, интересующихся проблемами развития, работников рыбного хозяйства, студентов и аспирантов высших учебных заведений.

Краснощеков С. И. Биология омуля озера Байкал. 10 а. л. 1 р. 50 к.

Работа является результатом многолетних исследований биологии омуля озера Байкал. Объяснены основные причины колебания численности омуля и их закономерности. Характеризуются условия нагула, миграция, инкубация икры на нерестилищах, урожайность поколений. Сделаны первые шаги к прогнозированию численности. Найдена связь колебания численности омуля с рядом абиотических факторов и с колебаниями биологической продуктивности Байкала. Высказаны рекомендации о методах управления численностью омуля и о путях перехода от омулевого промысла к омулевому хозяйству.

Для биологов широкого профиля, студентов высших учебных заведений.

Покатная миграция рыб в реках Волга и Иля. 20 а. л. В пер.: 3 р. 60 к.

Работа содержит оригинальные материалы, собранные в бассейне рек Волги и Или. В ней дается физико-географическая характеристика района исследований, сезонный и суточный ритм покатной миграции, вертикальное и горизонтальное распределение покатной молоди в потоке воды, в том числе осетровых рыб. Обращено внимание на особенности пространственного перераспределения молоди рыб в районе излучин реки. Рассматривается изменение количества скатывающейся молоди по длине реки. Излагаются результаты экспериментальных исследований миграционного поведения молоди.

Для ихтиологов, работников рыбного хозяйства, студентов биологических факультетов.

Книги можно предварительно заказать в магазинах Центральной конторы «Академкнига», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации без ограничений.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу: 117192 Москва В-192, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197110 Ленинград П-110, Петрозаводская

ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой».

480091 АЛМА-АТА, УЛ. ФУРМАНОВА, 91/97 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
370005 БАКУ, УЛ. ДЖАПАРИДЗЕ, 13;
320005 ДНЕПРОПЕТРОВСК, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 24 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
734001 ДУШАНБЕ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 95 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
375009 ЕРЕВАН, УЛ. ТУМАНЯНА, 31;
664033 ИРКУТСК, ул. ЛЕРМОНТОВА, 289;
252030 КИЕВ, УЛ. ЛЕНИНА, 42;
252030 КИЕВ, УЛ. ПИРОГОВА, 2;
252142 КИЕВ, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, 79;
252030 КИЕВ, УЛ. ПИРОГОВА, 4 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
277001 КИШИНЕВ, УЛ. ПИРОГОВА, 28 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
343100 КРАМАТОРСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., УЛ. МАРАТА, 1;
660049 КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ МИРА, 84;
443002 КУЙБЫШЕВ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 2 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
192104 ЛЕНИНГРАД, Д-120, ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТ, 57;
199164 ЛЕНИНГРАД, ТАМОЖЕННЫЙ ПЕР., 2;
199034 ЛЕНИНГРАД, В/О, 9 ЛИНИЯ, 16;
220012 МИНСК, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 72 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
103009 МОСКВА, УЛ. ГОРЬКОГО, 8;
117312 МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА, 55/7;
630076 НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 51;
630090 НОВОСИБИРСК, АКАДЕМГОРОДОК, МОРСКОЙ ПРОСПЕКТ, 22 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
142292 ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛ., МР «В», 1;
620151 СВЕРДЛОВСК, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 137 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
700029 ТАШКЕНТ, УЛ. ЛЕНИНА, 73;
700100 ТАШКЕНТ, УЛ. ШОТА РУСТАВЕЛИ, 43;
700187 ТАШКЕНТ, УЛ. ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 6 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
634050 ТОМСК, НАБ. РЕКИ УШАЙКИ, 18;
450059 УФА, УЛ. Р. ЗОРГЕ, 10 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
450025 УФА, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49;
720001 ФРУНЗЕ, БУЛЬВАР ДЗЕРЖИНСКОГО, 42 («КНИГА — ПОЧТОЙ»);
310078 ХАРЬКОВ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 87 («КНИГА — ПОЧТОЙ»).

1 р. 80 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО · НАУКА ·